รายงาน

เรื่อง ระบบฐานข้อมูล

จัดทำโดย

ศิตาพิชญ์ เทพวีระ

รหัสนิสิต 6621600461

สรยุทธ ยูงศิริกาญจน์

รหัสนิสิต 6621600496

จิรฐา กมลวัฒน์

รหัสนิสิต 6621604475

โชติกา รอดประสิทธิ์ชัย

รหัสนิสิต 6621604521

ณฐิณาณ์ บุญรับช่วง

รหัสนิสิต 6621604530

ณิชมน ประกาศวุฒิชน

รหัสนิสิต 6621604548

ตระการตา วงศ์วัฒน์

รหัสนิสิต 6621604556

ศิริกัลยา บุสดี

รหัสนิสิต 6621604688

พชร ประสานทวีผล

รหัสนิสิต 6621604602

เมธี ริ้วบำรุง

รหัสนิสิต 6621604661

นำเสนอ

อาจารย์.ดร.ศศิน เทียนดี

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 01418221

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปีการศึกษา 2567

หัวข้อที่ 1 เรื่องราวของฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 .1	เรื่องราวของฐานข้อมูล : การจองที่จอดรถ (ระบบออนไลน์)
	1. ในระบบจอดรถเจ้าของรถยนต์สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ได้หลายคัน โดยข้อมูลของเจ้าของรถและรถยนต์จะถูกบันทึกไว้ในระบบเพื่อระบุตัวตนและใช้ในการดำเนินงาน ข้อมูลเจ้าของรถยนต์จะมีดังนี้ คำนำหน้าเจ้าของรถยนต์ ,ชื่อเจ้าของรถยนต์ ,นามสกุลเจ้าของรถยนต์ ,เบอร์โทรศัพท์ ,อีเมล และ จำนวนแต้มสะสม
	2. ก่อนที่จะนำรถเข้ามาจอด เจ้าของรถต้องทำการจองที่จอดล่วงหน้า จะนำข้อมูลที่เก็บของรถยนต์อย่างเช่นข้อมูลบนป้ายทะเบียนรถยนต์มาทำการจอง โดยสามารถเลือกวันและเวลาตามความต้องการ และในหนึ่งวันสามารถทำการจองได้หลายครั้ง เมื่อทำการจองสำเร็จระบบจะบันทึกข้อมูล
	3. เมื่อถึงเวลาจอดรถ ลูกค้าจะนำรถเข้ามายังที่จอด โดยจะมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวก เนื่องจากการจองแต่ละครั้งจะนำไปสู่การจอดรถหนึ่งครั้งเท่านั้น เนื่องจากรถแต่ละคันที่นำเข้าจอดจะต้องจอดในช่องที่กำหนดไว้เท่านั้น
	4. ที่จอดรถทุกโซนจะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติ ระบบจะบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งหมายความว่าที่จอดรถแต่ละโซนจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเฉพาะ(กล้องวงจรปิด 1ตัว สามารถมองดูที่จอดได้เป็นมุมกว้าง) กล้องวงจรปิดจะบันทึกไฟล์วิดีโอ (File videos) หมายความว่ากล้องแต่ละตัวสามารถบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ได้หลายเหตุการณ์

	5. นอกจากนี้ พนักงานยังมีบทบาทสำคัญในระบบ โดยพนักงานหลายคนสามารถทำงานที่ที่จอดรถแห่งหนึ่งแห่งเดียวกันได้
	6. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการ ลูกค้าต้องทำการชำระเงินตามอัตราที่กำหนด โดยสามารถเลือกช่องทางชำระเงินได้หลายแบบเนื่องจากแต่ละครั้งที่ใช้บริการต้องมีการชำระเงินหนึ่งครั้ง ระบบจะบันทึกข้อมูลธุรกรรมเพื่อเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในกรณีที่จำเป็น
	7. หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการจอดรถ ซึ่งในบางวันที่มีการจัดโปรโมชันลูกค้าจะได้รับแต้มสะสมเพิ่มเติมจากปกติ

ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1.2	ทำความเข้าใจเรื่องราวของฐานข้อมูล
ชื่อตาราง	ชื่อAttribute
1. รถยนต์	1) ป้ายทะเบียนรถ pk 2) จังหวัด 3) ยี่ห้อ 4) รุ่น 5) สี 6) รหัสเจ้าของรถยนต์ fk
2. เจ้าของรถยนต์	1) รหัสเจ้าของรถยนต์ pk 2) คำนำหน้าเจ้าของรถยนต์ 3) ชื่อเจ้าของรถยนต์

	4) นามสกุลเจ้าของรถยนต์ 5) เบอร์โทรศัพท์ 6) อีเมล 7) จำนวนแต้มสะสม *ขอบเขต* ครบ 10 แต้ม ลดอัตโนมัติทันที 10 บาทในครั้งนั้นที่ใช้บริการ
3. การสะสมแต้ม	1) รหัสการสะสมแต้ม pk 2) รหัสการชำระเงิน fk 3) วันที่ทำรายการ 4) หมายเหตุ 5) จำนวนแต้มที่ได้รับ
4. การจองที่จอดรถ	1) รหัสการจองที่จอดรถ pk 2) รหัสที่จอดรถ fk 3) วันที่จอง 4) เวลาที่จอง 5) เวลาที่สิ้นสุดการจอง 6) จำนวนชั่วโมงการจองที่จอดทั้งหมด 7) ป้ายทะเบียนรถ fk
5. การจอดรถ	1) รหัสการจอดรถ pk 2) รหัสการจองที่จอดรถ fk 3) วันที่เข้าจอด 4) วันที่ออก 5) เวลาที่เข้าจอด 6) เวลาที่ออก 7) จำนวนชั่วโมงการจอดทั้งหมด
6. การชำระเงิน	1) รหัสการชำระเงิน pk 2) รหัสการจอดรถ fk 3) รูปแบบการชำระ 4) วันที่ชำระเงิน

	5) เวลาที่ชำระเงิน 6) ค่าปรับ 7) ชำระเงินเต็มจำนวน 8) ส่วนลด 9) ชำระเงินตามราคาสุทธิ
7. ที่จอด	1) รหัสที่จอดรถ pk 2) ประเภทที่จอด 3) ราคาที่จอด 4) โซนที่จอด 5) เลขที่จอด 6) รหัสพนักงาน fk 7) รหัสกล้องวงจรปิด fk
8. กล้องวงจรปิด	1) รหัสกล้องวงจรปิด pk 2) ประเภทกล้อง 3) กำหนดการบำรุงรักษา
9. พนักงาน	1) รหัสพนักงาน pk 2) คำนำหน้าพนักงาน 3) ชื่อพนักงาน 4) นามสกุลพนักงาน 5) ตำแหน่งพนักงาน 6) เบอร์โทรศัพท์
10. ไฟล์วิดีโอ	1) รหัสไฟล์วิดีโอ pk 2) วันที่เริ่มบันทึก 3) วันที่สิ้นสุดการบันทึก 4) เวลาที่เริ่มบันทึก

	5) เวลาที่สิ้นสุดการบันทึก 6) รหัสกล้องวงจรปิด fk ** ขอบเขต : บันทึกวิดีโออัตโนมัติ 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยจะมีการลบไฟล์วิดีโอทุก ๆ เดือน

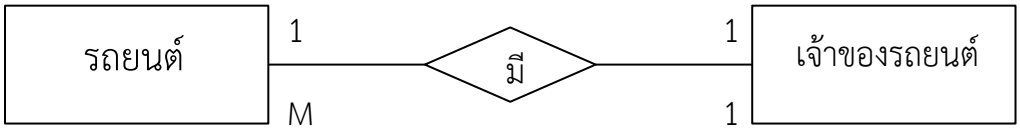
ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง ER-Diagram

ขั้นตอนที่ 2.1	วิเคราะห์หา Entity และ Attribute
Entity	1) รถยนต์ 2) เจ้าของรถยนต์ 3) การสะสมแต้ม 4) การจองที่จอดรถ 5) การจอดรถ 6) การชำระเงิน 7) ที่จอด 8) กล้องวงจรปิด 9) พนักงาน 10) ไฟล์วิดีโอ
Attribute	1) ป้ายทะเบียนรถ 2) รหัสเจ้าของ n 3) รหัสการสะสมแต้ม 4) รหัสการจองที่จอดรถ 5) รหัสการจอดรถ 6) รหัสการชำระเงิน 7) รหัสที่จอด 8) รหัสกล้อง 9) รหัสพนักงาน 10) รหัสไฟล์วิดีโอ

1) รถยนต์ กับ เจ้าของรถยนต์

รถยนต์ 1 คัน มีเจ้าของรถยนต์ได้ 1 คน

เจ้าของรถยนต์ 1 คน มีรถยนต์ได้หลายคัน

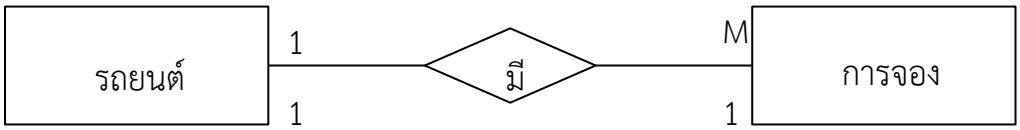


ดังนั้น ตารางรถยนต์และตารางเจ้าของรถยนต์มีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : M

2) รถยนต์ กับ การจอง

รถยนต์ 1 คัน สามารถทำการจองได้หลายครั้ง

การจอง 1 ครั้ง ใช้ข้อมูลของรถยนต์ 1 คัน

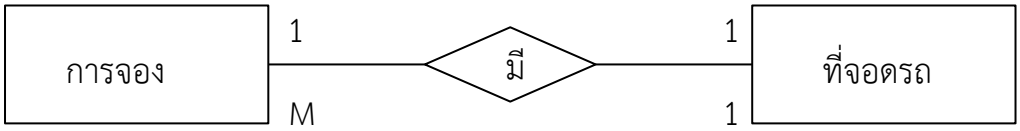


ดังนั้น ตารางรถยนต์และตารางการจองมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : M

3) การจอง กับ ที่จอดรถ

การจอง 1 ครั้ง สามารถมีที่จอดรถได้ 1 ที่

ที่จอดรถ 1 ที่ มาจากการจองได้หลายครั้ง

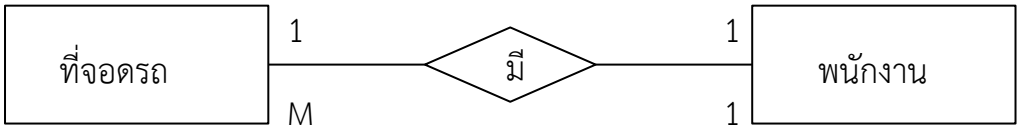


ดังนั้น ตารางการจองและตารางที่จอดรถมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : M

4) ที่จอดรถ กับ พนักงาน

ที่จอดรถ 1 ที่ สามารถมีพนักงานดูแลได้ 1 คน

พนักงาน 1 คน สามารถดูแลที่จอดรถได้หลายที่

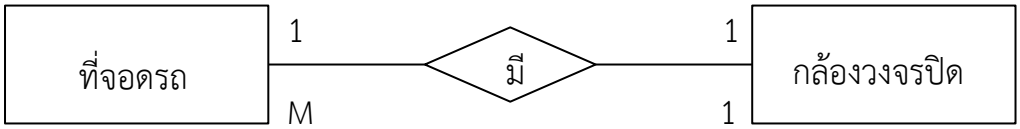


ดังนั้น ตารางที่จอดรถและตารางพนักงานมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : M

5) ที่จอดรถ กับ กล้องวงจรปิด

ที่จอดรถ 1 ที่จะมีกล้องวงจรปิด 1 กล้องที่มองเห็น

กล้องวงจรปิด 1 กล้องสามารถมองเห็นที่จอดรถได้หลายที่

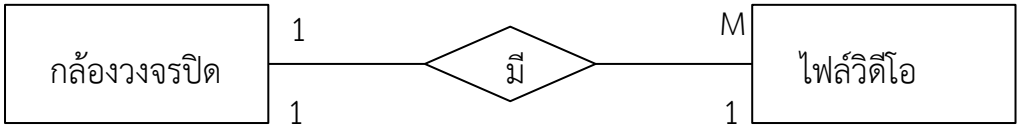


ดังนั้น ตารางที่จอดรถและตารางกล้องวงจรปิดมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : M

6) กล้องวงจรปิด กับ ไฟล์วิดีโอ

กล้องวงจรปิด 1 กล้อง มีไฟล์วิดีโอได้หลายไฟล์

ไฟล์วีดีโอ 1 ไฟล์อยู่ได้แค่ใน 1 กล้อง

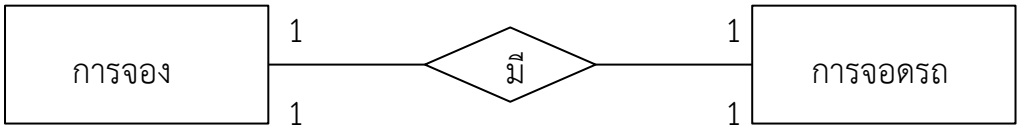


ดังนั้น ตารางกล้องวงจรปิดและตารางไฟล์วิดีโอมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : M

7) การจอง กับ การจอดรถ

กาจอง 1 ครั้ง จะมีการจอดรถได้ 1 ครั้ง

การจอด 1 ครั้ง จะมาจากการจอง 1 ครั้ง

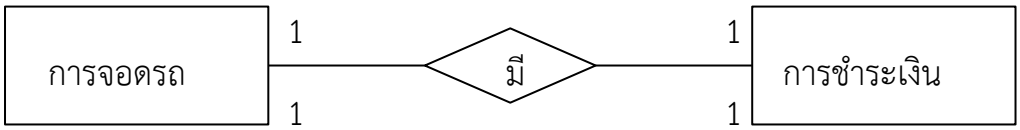


ดังนั้น ตารางการจองและตารางการจอดรถมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : 1

8) การจอดรถ กับ การชำระเงิน

การจอดรถ 1 ครั้ง จะมีการชำระเงินได้ 1 ครั้ง

การชำระเงิน 1 ครั้ง มาจากการจอดรถ 1 ครั้ง

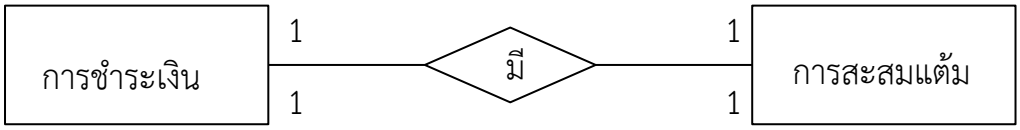


ดังนั้น ตารางการจอดรถและตารางการชำระเงินมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : 1

9) การชำระเงิน กับ การสะสมแต้ม

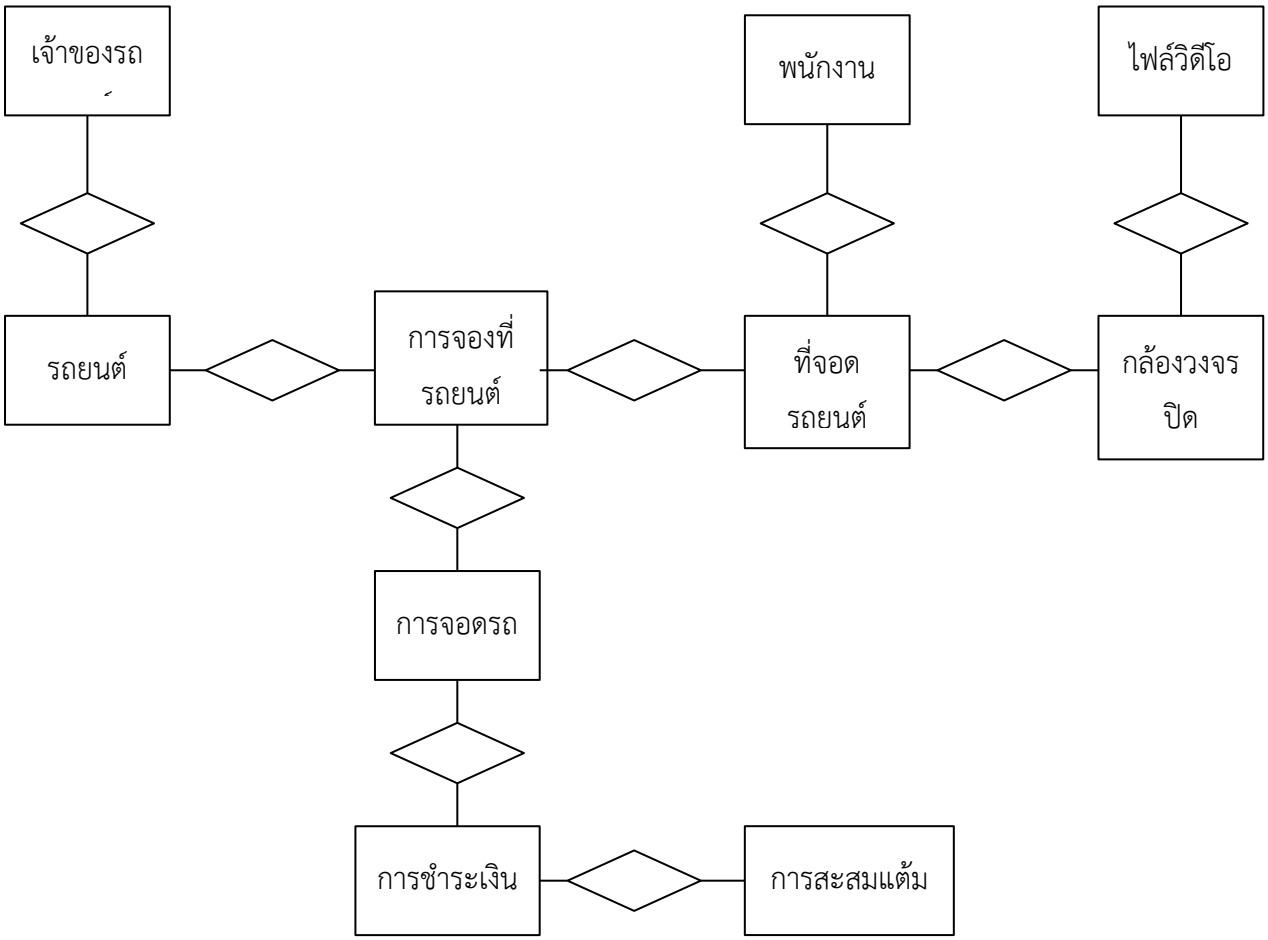
การชำระเงิน 1 ครั้ง จะมีการสะสมแต้ม 1 แต้ม

การสะสมแต้ม 1 แต้ม จะมาจากการชำระเงิน 1 ครั้ง



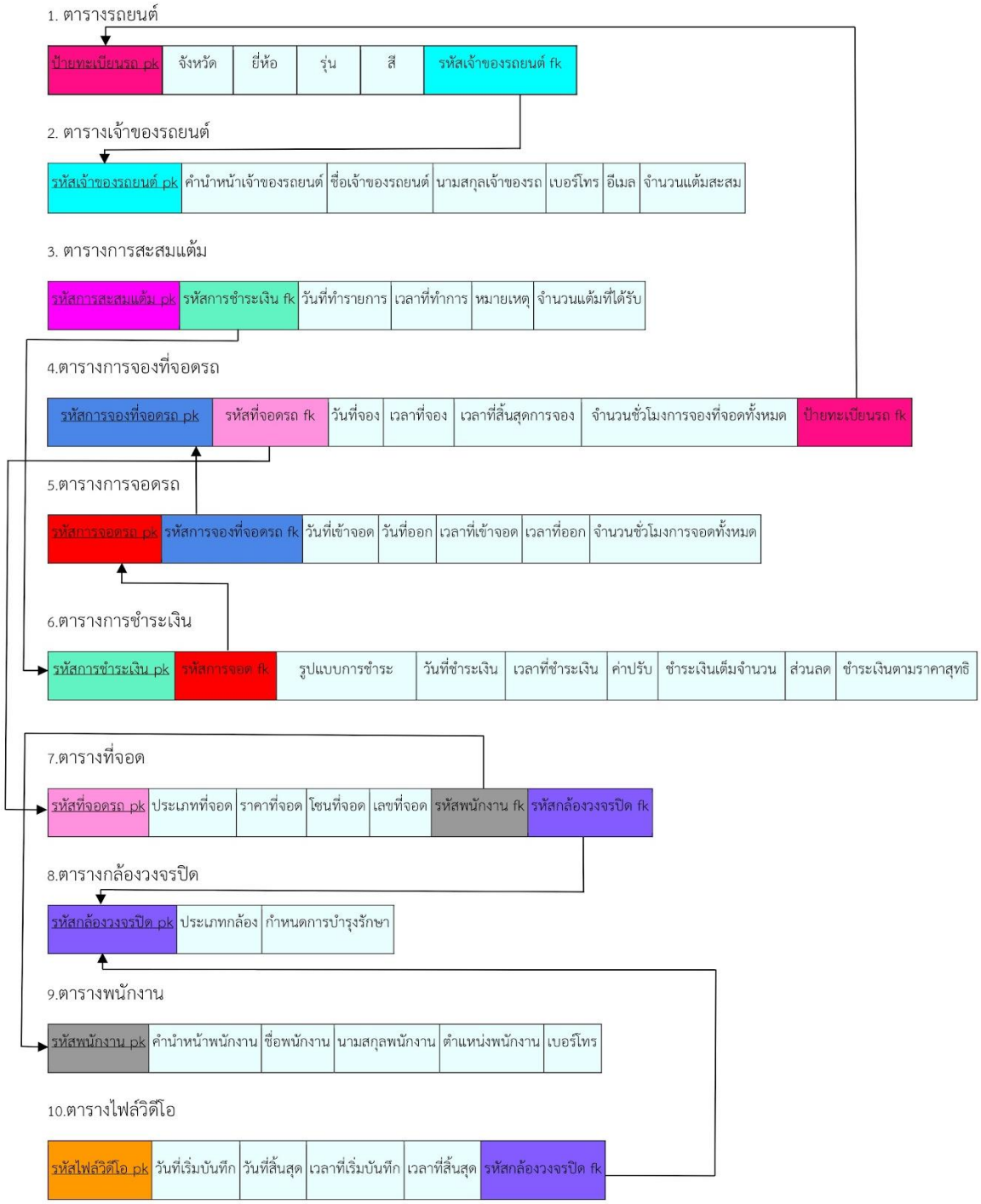
ดังนั้น ตารางการชำระเงินและตารางการสะสมแต้มมีความสัมพันธ์กันแบบ 1 : 1

ER-Diagram ก่อน Normalization



ขั้นตอนที่ 3 การแปลงโมเดลเชิงแนวคิด ER-Diagram เป็น Relational Database Model(RDM)

Relational Database Model(RDM) ก่อน Normalization



หัวข้อที่ 4 การทำบรรทัดฐาน(Normalization)

1.ตารางรถยนต์

ตารางรถยนต์เป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางรถยนต์ขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

ป้ายทะเบียนเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี จังหวัด ยี่ห้อ รุ่น สี และ รหัสเจ้าของรถ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ ป้ายทะเบียน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(ป้ายทะเบียน)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อป้ายทะเบียนซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อป้ายทะเบียน ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

ป้ายทะเบียนรถ	จังหวัด	ยี่ห้อ	รุ่น	สี	รหัสเจ้าของรถยนต์
จฉ9234	นนทบุรี	Toyota	Yaris Cross	ขาว	280000
กข2147	นครปฐม	Honda	City	น้ำเงิน	280001

กภ2996	กรุงเทพมหานคร	Honda	Accord	ดำ	280002
วษ2996	ลพบุรี	Mazda	CX3	แดง	280003
ฌส3429	ลพบุรี	Nissan	Almera	บรอนซ์เงิน	280003
ยย8888	กรุงเทพมหานคร	Mitsubishi	Xpander	ขาว	280006
ทม8556	ตาก	Honda	Civic	ขาว	280007
กห2120	ตาก	Hilux	Revo	ดำ	280007
ดน6530	กรุงเทพมหานคร	Toyota	Corolla	แดง	280008
ยบ2188	กรุงเทพมหานคร	Honda	HR-V	น้ำเงิน	280008

2.ตารางเจ้าของรถยนต์

ตารางเจ้าของรถยนต์เป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางเจ้าของรถยนต์ขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้
รหัสเจ้าของรถเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมีคำนำหน้าชื่อเจ้าของรถ ชื่อเจ้าของรถ นามสกุลเจ้าของรถ เบอร์โทรเจ้าของรถ อีเมลเจ้าของรถ และ จำนวนแต้มสะสมขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้
1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)
1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสเจ้าของรถ
1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value
1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสเจ้าของรถ)
2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)
2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสเจ้าของรถซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสเจ้าของรถซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสเจ้าของรถยนต์	คำนำหน้าเจ้าของรถยนต์	ชื่อเจ้าของรถยนต์	นามสกุลเจ้าของรถ	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	จำนวนแต้มสะสม
280000	นาย	ถิรพล	แสงกระจ่าง	0912345678	tirapol@gmail.com	2
280001	นางสาว	รัชชนก	ทรัพย์ปรีชา	0987654321	ratchanok.s@gmail.com	2
280002	นาย	จักรภัทร์	เจริญสิน	0978987654	jikkapat@gmail.com	3
280003	นาย	ธนาธิป	ยิ่งงาม	0943210123	thanatip@gmail.com	4
280004	นางสาว	จอมขวัญ	คมปราชญ์	0933456679	jomkwan@gmail.com	0
280005	นาย	คงยุท	ยูงศิริกาญจน์	0587244555	kongyut@gmail.com	0
280006	นาย	ยอดยุท	สมวงศ์	0214769999	yodyut@gmail.com	1
280007	นางสาว	กล้วยไม้	ยอดบุตร	0325412365	guaymai@gmail.com	6
280008	นาง	พลอยไพลิน	ประเสริฐ	0954221000	ploypilin@gmail.com	5
280009	นาย	เนรมิต	ทองคำเปลว	0652001234	neramit@gmai.com	0
280010	นาย	นิธิน	จงจำรัส	0889567532	nithin@gmail.com	1

280011	นาย	ชยุต	แสนสิรา	0988976123	chayud@gmai.com	2
280012	นางสาว	นิยา	จันทร์จุฬา	0689548392	niya@gmai.com	2
280013	นาง	ศศิพร	กฤษฎ์พงษ์	0981235432	sasiporn@gmai.com	0
280014	นางสาว	ภาสิกา	ศิริธารา	0899967312	pasika@gmai.com	1

3.ตารางการสะสมแต้ม

ตารางการสะสมแต้มเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการสะสมแต้มขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้
รหัสการสะสมแต้มเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสการชำระเงิน วันที่ทำรายการ หมายเหตุ จำนวนแต้มที่ได้รับ และ จำนวนแต้มที่ใช้ไป ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์ (Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้
1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)
1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสการสะสมแต้ม
1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value
1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสการสะสมแต้ม)
2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)
2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF
2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการสะสมแต้ม ซึ่งเป็นคีย์หลัก
3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)
3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการสะสมแต้ม
ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสการสะสมแต้ม	รหัสการชำระเงิน	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	จำนวนแต้มที่ได้รับ
270000	700001	2025-02-25	-	1
270001	700002	2025-02-20	-	1
270002	700003	2025-02-21	-	1
270003	700004	2025-02-21	-	1
270004	700005	2025-02-22	โปรโมชั่นวันวาเลนไทน์	2
270005	700006	2025-02-10	-	1
270006	700007	2025-02-12	-	1
270007	700008	2025-03-10	-	1
270008	700009	2025-03-15	-	1
270009	700010	2025-03-20	-	1
270010	700011	2025-03-21	-	1
270011	700012	2025-03-29	-	1
270012	700013	2025-04-13	โปรโมชั่นวันสงกรานต์	2
270013	700014	2025-04-14	โปรโมชั่นวันสงกรานต์	2
270014	700015	2025-04-15	โปรโมชั่นวันสงกรานต์	2

4.ตารางการจองที่จอดรถ

ตารางการจองที่จอดรถเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการจองที่จอดรถขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสการจองที่จอดรถ(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสที่จอดรถ วันที่จอง เวลาที่จอง เวลาที่สิ้นสุดการจอง ป้ายทะเบียนรถ และ จำนวนชั่วโมงการจองทั้งหมด ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสการจองที่จอดรถ

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสการจองที่จอดรถ)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจองที่จอดรถ ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจองที่จอดรถ

ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสการจองที่จอดรถ	รหัสที่จอดรถ	วันที่จอง	เวลาที่เริ่มการจอง	เวลาที่สิ้นสุดการจอง	จำนวนชั่วโมงการจองที่จอดทั้งหมด	ป้ายทะเบียนรถ
120001	101	2025-01-31	14:00:00	18:00:00	4:00:00	จฉ9234
120002	102	2025-02-05	10:00:00	11:00:00	1:00:00	กข2147
120003	103	2025-02-02	11:30:00	14:30:00	3:00:00	กภ2996
120004	104	2025-01-25	12:45:00	16:45:00	4:00:00	วษ2996
120005	105	2025-02-10	18:00:00	21:00:00	3:00:00	ฌส3429
120006	106	2025-02-10	20:00:00	22:00:00	2:00:00	ทม8556
120007	107	2025-02-12	08:00:00	12:00:00	4:00:00	ฌส3429
120008	108	2025-02-13	10:00:00	11:00:00	1:00:00	ดน6530
120009	109	2025-02-14	08:00:00	09:00:00	1:00:00	ฌส3429
120010	110	2025-02-14	08:00:00	09:30:00	1:30:00	ยบ2188
120011	110	2025-02-14	10:00:00	11:00:00	1:00:00	จฉ9234
120012	111	2025-02-15	07:30:00	08:30:00	1:00:00	จฉ9234
120013	111	2025-02-15	10:30:00	13:00:00	2:30:00	มส4978
120014	111	2025-02-15	14:00:00	19:00:00	5:00:00	รบ4211
120015	112	2025-02-16	07:00:00	09:00:00	2:00:00	ฌส3429
120016	101	2025-02-17	13:00:00	17:00:00	4:00:00	กข2147
120017	107	2025-02-18	09:00:00	12:00:00	03:00:00	ดน6530
120018	102	2025-02-19	10:30:00	12:00:00	02:30:00	ยบ2188
120019	102	2025-02-19	13:00:00	16:00:00	03:00:00	จฉ9234
120020	105	2025-02-20	08:00:00	12:30:00	04:30:00	ทม8556

5.ตารางการจอดรถ

ตารางการจอดรถเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการจอดรถขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้
รหัสการจอดรถ(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสการจองที่จอดรถ วันที่เข้าจอด วันที่ออก เวลาที่เข้าจอด เวลาที่ออก และ จำนวนชั่วโมงการจอดทั้งหมดขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies) ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสการจอดรถ

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสการจอดรถ)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจอดรถ ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจอดรถ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสการจอดรถ	รหัสการจองที่จอดรถ	วันที่เข้าจอด	วันที่ออก	เวลาที่เข้าจอด	เวลาที่ออก	จำนวนชั่วโมงการจอดทั้งหมด
200001	120001	2025-01-31	2025-01-31	14:00:00	18:00:00	4:00:00
200002	120002	2025-02-05	2025-02-05	10:00:00	12:00:00	2:00:00

200003	120003	2025-02-02	2025-02-02	11:30:00	14:30:00	3:00:00
200004	120004	2025-01-05	2025-01-05	12:45:00	16:45:00	4:00:00
200005	120005	2025-02-10	2025-02-10	18:00:00	21:00:00	3:00:00
200006	120006	202502-10	2025-02-10	20:00:00	22:00:00	2:00:00
200007	120008	2025-02-13	2025-02-13	10:00:00	14:00:00	4:00:00
200008	120009	2025-02-14	2025-02-14	8:00:00	9:00:00	1:00:00
200009	120010	2025-02-14	2025-02-14	8:00:00	9:30:00	1:30:00
200010	120012	2025-02-15	2025-02-15	07:30:00	08:30:00	1:00:00
200011	120013	2025-02-15	2025-02-15	10:30:00	13:00:00	2:30:00
200012	120014	2025-02-15	2025-02-15	14:00:00	19:00:00	5:00:00
200013	120015	2025-02-16	2025-02-16	07:00:00	09:00:00	2:00:00
200014	120016	2025-02-17	2025-02-17	8:00:00	14:00:00	6:00:00
200015	120017	2025-02-18	2025-02-18	10:00:00	11:00:00	1:00:00

6.ตารางการชำระเงิน

ตารางการชำระเงินเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากแอทริบิวท์ทั้งหมดที่ไม่ใช่คีย์หลัก
มีการขึ้นต่อกันกับแอทริบิวท์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)ของรีเลชัน ดังนี้
รหัสการชำระเงินเป็นคีย์หลัก(Primary Key) โดยจะมี รหัสการจอด รูปแบบการชำระเงิน วันที่ชำระเงิน
เวลาที่ชำระเงิน ค่าปรับ ชำระเงินเต็มจำนวน ส่วนลด และราคาสุทธิ
ขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับรหัสการชำระเงิน

ซึ่งรีเลชันนี้จะผ่านรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการชำระเงิน

1.2ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3แอทริบิวท์ทุกตัวขึ้นกับรหัสการชำระเงินที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อการชำระเงินที่เป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1เป็นรีเลชันอยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2ไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เนื่องจากเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์

จึงไม่มีตารางเพิ่มขึ้นมาใหม่

รหัสการชำระเงิน	รหัสการจอดรถ	รูปแบบการชำระ	วันที่ชำระเงิน	เวลาที่ชำระเงิน	ค่าปรับ	ชำระเงินเต็มจำนวน	ส่วนลด	ชำระเงินตามราคาสุทธิ
700001	200001	โอนเงิน	2025-01-31	18:05:00	0	80	0	80
700002	200002	เงินสด	2025-02-05	12:10:00	100	20	0	120
700003	200003	เงินสด	2025-02-02	14:32:00	0	60	0	60
700004	200004	โอนเงิน	2025-01-25	16:47:00	0	80	0	80
700005	200005	เงินสด	2025-02-10	21:03:00	0	120	10	110
700006	200006	โอนเงิน	2025-02-10	22:04:00	0	80	10	70
700007	200007	เงินสด	2025-02-12	14:05:00	200	80	10	270
700008	200008	เงินสด	2025-02-13	14:01:00	300	20	0	320
700009	200009	โอนเงิน	2025-03-14	9:02:00	0	20	0	20
700010	200010	เงินสด	2025-03-14	9:37:00	0	60	10	50

700011	200011	โอนเงิน	2025-02-14	11:04:00	0	40	10	30
700012	200012	โอนเงิน	2025-02-15	09:31:00	100	40	0	140
700013	200013	โอนเงิน	2025-02-15	13:06:00	0	100	0	100
700014	200014	เงินสด	2025-02-15	19:09:00	0	200	0	200
700015	200015	โอนเงิน	2025-02-16	09:03:00	0	40	0	40

7.ตารางที่จอดรถ

ตารางที่จอดรถเป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เนื่องจากแอทริบิวท์ทั้งหมดที่ไม่ใช่คีย์หลัก
มีการขึ้นต่อกันกับแอทริบิวท์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก(Primary Key)หรือส่วนของคีย์หลักของรีเลชัน ดังนี้
รหัสที่จอดรถ(Primary Key) โดยจะมี ประเภทที่จอด ราคาที่จอด โซนที่จอด เลขที่จอด
รหัสพนักงานรับผิดชอบพื้นที่ และสถานะของที่จอด
จะมีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟตรงราคาที่จอดขึ้นตรงกับประเภทที่จอด

ซึ่งจะแก้ไขให้ผ่านรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)
    1.1เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสที่จอด
    1.2ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value
    1.3แอทริบิวท์ทุกตัวขึ้นกับรหัสการที่จอดเป็นคีย์หลักแบบทรานซิทีฟ
2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)
    2.1รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF
    2.2ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสที่จอดที่เป็นคีย์หลัก
    2.3เป็นทรานซิทีฟที่มีราคาที่ขึ้นกับประเภทที่จอด
3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)
    3.1เป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ จึงมีการแยกตารางออกมา ดังนี้

รหัสที่จอดรถ	ประเภทที่จอด	ราคาที่จอด	โซนที่จอด	เลขที่จอด	รหัสพนักงาน	รหัสกล้องวงจรปิด
101	economy	20	A	1	36008	1001
102	economy	20	A	2	36008	1002
103	economy	20	A	3	36009	1002
104	economy	20	A	4	36009	1003
105	VIP	40	A	5	36010	1012
106	VIP	40	A	6	36010	1012
107	economy	20	B	1	36011	1004
108	economy	20	B	2	36011	1005
109	economy	20	B	3	36012	1006
110	VIP	40	B	4	36012	1013
111	VIP	40	B	5	36013	1014
112	economy	20	C	1	36014	1007
113	economy	20	C	2	36014	1008
114	economy	20	C	3	36015	1009
115	VIP	40	C	4	36015	1015

มีการแยกออกมาเป็นตารางประเภทที่จอดและราคาได้เป็น

ประเภทที่จอดเป็นคีย์หลักของตารางใหม่ที่มีราคาที่จอดขึ้นตรงกันอย่างสมบูรณ์

ประเภทที่จอด	ราคาที่จอด
economy	20
VIP	40

ซึ่งจะสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่จอดรถ

รหัสที่จอดรถ	ประเภทที่จอด	โซนที่จอด	เลขที่จอด	รหัสพนักงาน	รหัสกล้องวงจรปิด
101	economy	A	1	36008	1001
102	economy	A	2	36008	1002
103	economy	A	3	36009	1002
104	economy	A	4	36009	1003
105	VIP	A	5	36010	1012
106	VIP	A	6	36010	1012
107	economy	B	1	36011	1004
108	economy	B	2	36011	1005
109	economy	B	3	36012	1006
110	VIP	B	4	36012	1013
111	VIP	B	5	36013	1014
112	economy	C	1	36014	1007
113	economy	C	2	36014	1008
114	economy	C	3	36015	1009
115	VIP	C	4	36015	1015

ตารางประเภทที่จอดและราคา

ประเภทที่จอด	ราคาที่จอด
economy	20
VIP	40

8.ตารางกล้องวงจรปิด

ตารางกล้องวงจรปิดเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากแอทริบิวท์ทั้งหมดที่ไม่ใช่คีย์หลัก
มีการขึ้นต่อกันกับแอทริบิวท์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)ของรีเลชัน ดังนี้
รหัสกล้องวงจรปิดเป็นคีย์หลัก(Primary Key) โดยจะมี
ประเภทกล้องวงจรปิดและกำหนดการบำรุงรักษาขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับรหัสกล้องวงจรปิด

ซึ่งรีเลชันนี้จะผ่านรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสกล้องวงจรปิด

1.2ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3แอทริบิวท์ทุกตัวขึ้นกับรหัสกล้องวงจรปิดที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสกล้องวงจรปิดที่เป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1เป็นรีเลชันอยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2ไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เนื่องจากเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์
จึงไม่มีตารางเพิ่มขึ้นมาใหม่

รหัสกล้องวงจรปิด	ประเภทกล้อง	กำหนดการบำรุงรักษา
1001	Bullet Camera	2026-03-20
1002	Bullet Camera	2026-03-31
1003	Bullet Camera	2026-04-01
1004	Bullet Camera	2026-04-05
1005	Bullet Camera	2026-05-05
1006	Bullet Camera	2026-05-10
1007	Bullet Camera	2026-06-01
1008	Bullet Camera	2026-06-15
1009	Bullet Camera	2026-06-25
1010	Bullet Camera	2026-06-30
1011	Bullet Camera	2026-07-02
1012	Dome Camera	2026-07-07
1013	Dome Camera	2026-07-07
1014	Dome Camera	2026-07-28
1015	Dome Camera	2026-08-01

9.ตารางพนักงาน

ตารางพนักงานเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากแอทริบิวท์ทั้งหมดที่ไม่ใช่คีย์หลัก
มีการขึ้นต่อกันกับแอทริบิวท์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)ของรีเลชัน ดังนี้
รหัสพนักงานเป็นคีย์หลัก(Primary Key) โดยจะมี คำนำหน้าชื่อพนักงาน ชื่อพนักงาน นามสกุลพนักงาน
ตำแหน่งพนักงาน และเบอร์โทรพนักงานขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับรหัสพนักงาน

ซึ่งรีเลชันนี้จะผ่านรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสพนักงาน

1.2ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3แอทริบิวท์ทุกตัวขึ้นกับรหัสพนักงานที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสพนักงานที่เป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1เป็นรีเลชันอยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2ไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เนื่องจากเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์
จึงไม่มีตารางเพิ่มขึ้นมาใหม่

รหัสพนักงาน	คำนำหน้าพนักงาน	ชื่อพนักงาน	นามสกุลพนักงาน	ตำแหน่งพนักงาน	เบอร์โทรศัพท์
36001	นาย	สุชิต	ตรีทรัพย์	เจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง CCTV	0991234567
36002	นาง	ดาวิกา	ปิติทัศน์	เจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง CCTV	0905566778

36003	นาย	นัทธ์	อุดมวิทยา	เจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง CCTV	0978901234
36004	นาย	ป้องเกียรติ	เสนาพรรณ	เจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง CCTV	0912345677
36005	นาง	อธิฐาน	ปนัดดาวัฒนากูล	เจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง CCTV	0907654321
36006	นางสาว	กมลฉันท์	หงษ์สกุลพันธ์	เจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง CCTV	0987654445
36007	นางสาว	ชลธี	ถนอมจิต	เจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง CCTV	0956124567
36008	นางสาว	ณัฐยศ	รัชนวีระ	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0968997845
36009	นาง	ภูมิพัฒน์	พงศ์พินิจ	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0965432110
36010	นาย	อัญนา	จันทรทรัพย์	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0947856215
36011	นาย	ภูมิ	นิรมิต	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0978675433
36012	นางสาว	ฐิตาภา	ณัฐพงศ์คุณากร	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0987676789
36013	นาย	พงษ์	ศิริวงศ์สกุลชัย	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0899786571
36014	นาย	จักรพล	โตศิลา	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0887655678

36015	นางสาว	ชนาธินาถ	ปิ่นแก้ว	พนักงานรักษาความปลอดภัย	0912366788

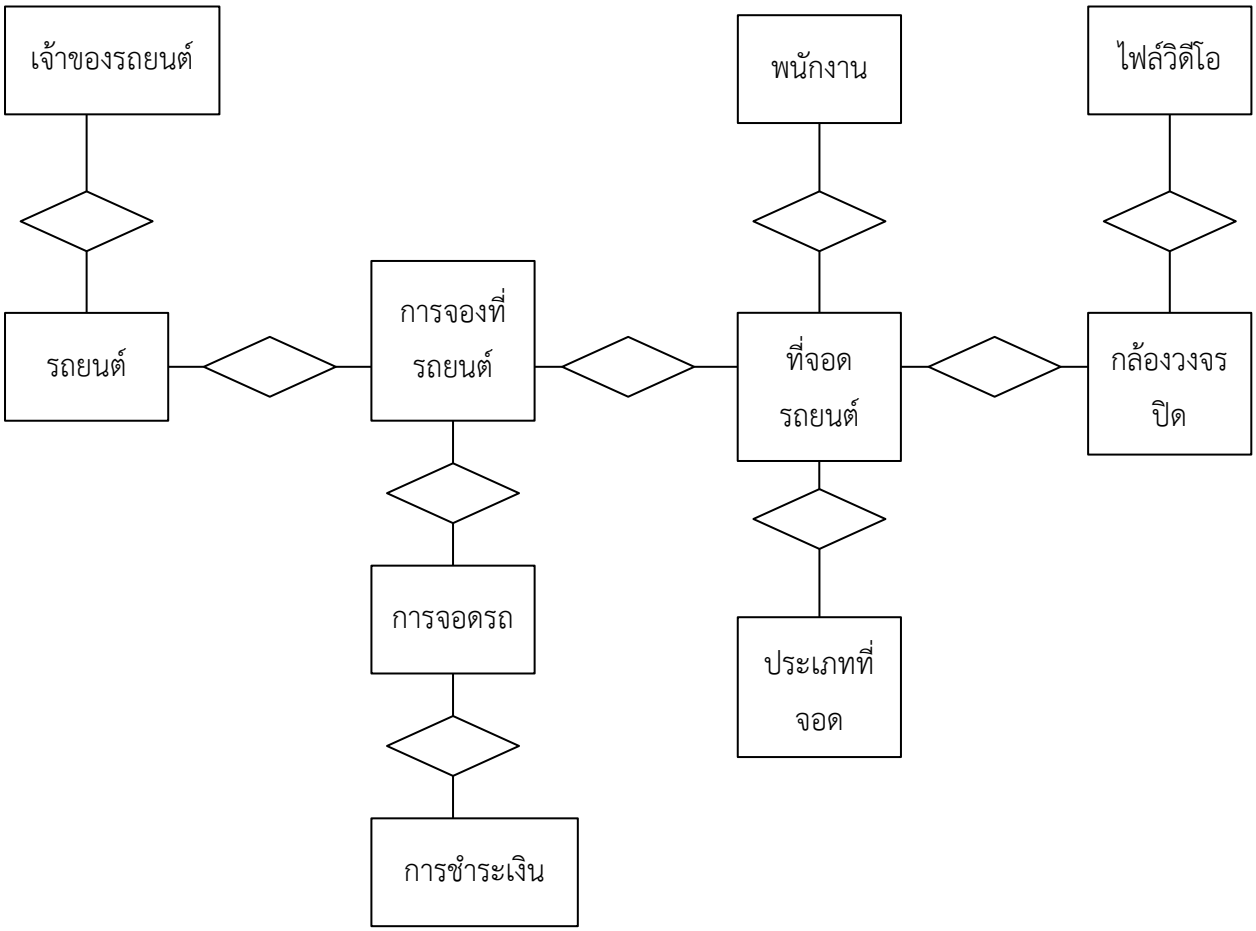
10.ตารางไฟล์วิดีโอ

ตารางไฟล์วิดีโอเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากแอทริบิวท์ทั้งหมดที่ไม่ใช่คีย์หลัก
มีการขึ้นต่อกันกับแอทริบิวท์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)ของรีเลชัน ดังนี้
รหัสไฟล์วิดีโอเป็นคีย์หลัก(Primary Key) โดยจะมี วันที่เริ่มบันทึก รหัสกล้องวงจรปิด วันที่สิ้นสุดการบันทึก
เวลาที่เริ่มบันทึก และ เวลาที่สิ้นสุดการบันทึกขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับรหัสพนักงาน

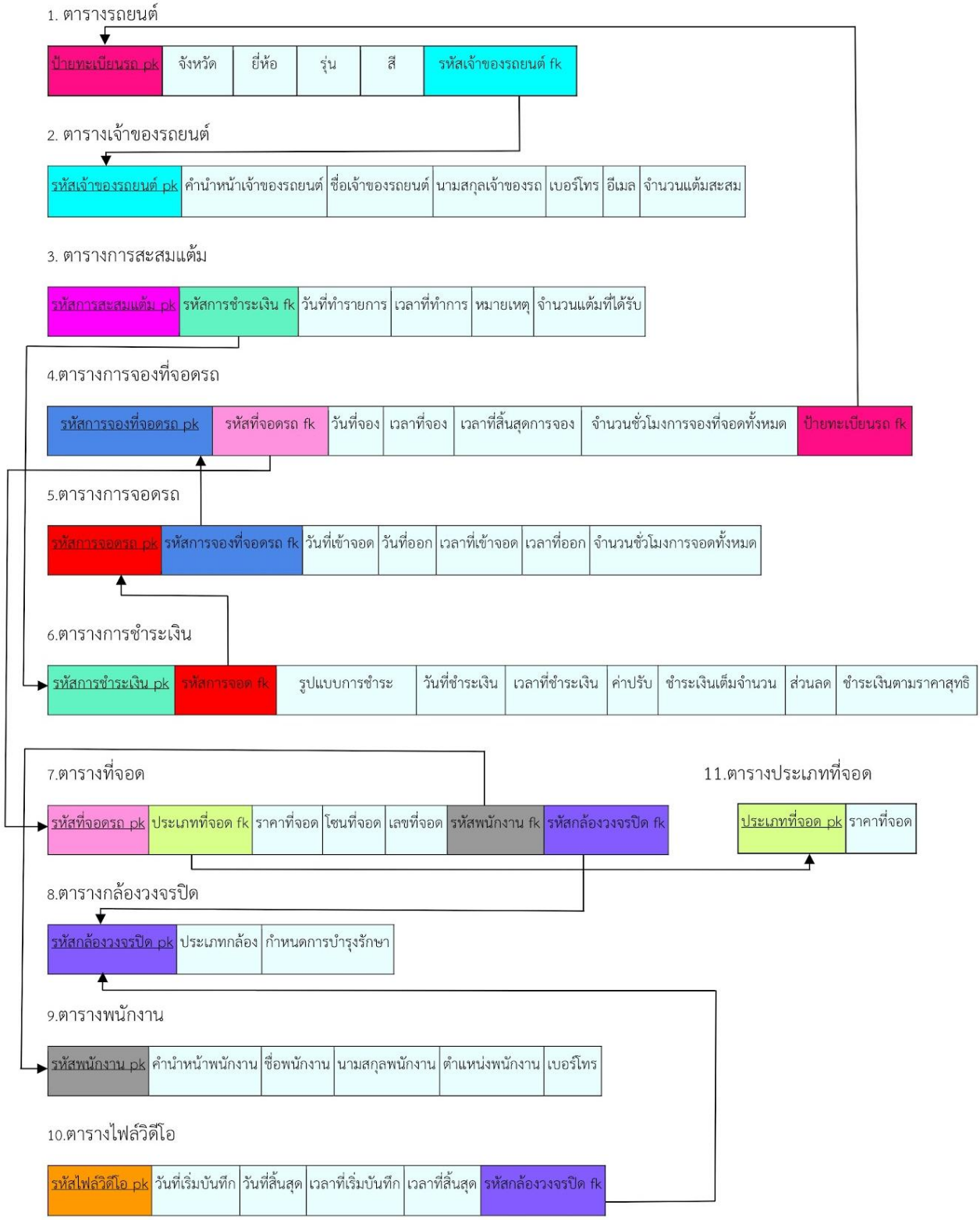
ซึ่งรี้ลชันนี้จะผ่านรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)
1.1เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสไฟล์วิดีโอ
1.2ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value
1.3แอทริบิวท์ทุกตัวขึ้นกับรหัสไฟล์วิดีโอที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์
2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)
2.1รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF
2.2ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสไฟล์วิดีโอที่เป็นคีย์หลัก
3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)
3.1เป็นรีเลชันอยู่ในรูปแบบ 2NF
3.2ไม่เป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เนื่องจากเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์
จึงไม่มีตารางเพิ่มขึ้นมาใหม่

รหัสไฟล์วิดีโอ	วันที่เริ่มบันทึก	วันที่สิ้นสุด	เวลาที่เริ่มบันทึก	เวลาที่สิ้นสุด	รหัสกล้องวงจรปิด
301110	2025-01-20	2025-01-20	0:00:00	23:59:59	1001
301111	2025-01-21	2025-01-21	0:00:00	23:59:59	1002
301112	2025-01-21	2025-01-21	0:00:00	23:59:59	1003
301113	2025-01-22	2025-01-22	0:00:00	12:00:00	1004
301114	2025-01-22	2025-01-22	1:00:00	2:00:00	1005
301115	2025-01-22	2025-01-22	0:00:00	23:59:59	1001
301116	2025-01-22	2025-01-22	0:00:00	23:59:59	1002
301117	2025-01-22	2025-01-23	0:00:00	23:59:59	1003
301118	2025-01-23	2025-01-24	0:00:00	22:00:00	1001
301119	2025-01-23	2025-01-24	0:00:00	5:00:00	1002
301120	2025-01-24	2025-01-24	0:00:00	23:59:59	1013
301121	2025-01-24	2025-01-24	0:00:00	12:45:06	1014
301122	2025-01-25	2025-01-25	0:00:00	23:59:59	1008
301123	2025-01-26	2025-01-26	0:00:00	20:25:57	1009
301124	2025-01-28	2025-01-28	0:00:00	23:59:59	1010

ER-Diagram หลัง Normalization



Relational Database Model(RDM) หลัง Normalization



หัวข้อที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

Data Dictionary(การทำพจนานุกรม)

1. Data Dictionary cars(รถยนต์)

Column	Data type	Description
ป้ายทะเบียนรถ (license_plate)	varchar(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10 ตัวใช้เป็น รหัสอ้างอิงถึงรถยนต์แต่ละคัน
จังหวัด (province)	varchar(35)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 35 ตัว ใช้เป็น เป็นข้อมูลของรถว่าจดทะเบียนที่ไหน
ยี่ห้อ (brand)	varchar(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว ใช้เป็น เพื่อลักษณะรถ
รุ่น (model)	varchar(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว ใช้เพื่อ ระบุลักษณะรถ
สี (color)	varchar(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว ใช้เพื่อ ระบุลักษณะรถ
รหัสเจ้าของรถยนต์ (owner_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้เป็น รหัสอ้างอิงถึงเจ้าของรถยนต์แต่ละท่าน

2. Data Dictionary owners(เจ้าของรถยนต์)

Column	Data type	Description
รหัสเจ้าของรถยนต์ (owner_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้เป็น รหัสอ้างอิงถึงเจ้าของรถยนต์แต่ละท่าน
คำนำหน้าเจ้าของรถยนต์ (owner_title)	varchar(6)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 6 ตัว ใช้เป็น ระบุคำนำหน้าซึ่งสามารถ ระบุเพศได้ เพื่อนำข้อมูล ไปวิเคราะห์ในอนาคต
ชื่อเจ้าของรถยนต์ (first_name)	varchar(15)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 15 ตัว ใช้เก็บข้อมูลของเจ้าของรถ
นามสกุลเจ้าของรถยนต์ (last_name)	varchar(30)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 30 ตัว ใช้เก็บข้อมูลของเจ้าของรถ
เบอร์โทรศัพท์ (phone_number)	varchar(15)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 15 ตัว ใช้เป็น ช่องทางการติดต่อเจ้าของรถ
อีเมล (email)	varchar(50)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 50 ตัว ใช้เป็น ช่องทางการติดต่อเจ้าของรถ
จำนวนแต้มสะสม (points)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้เป็น ระบุว่าเจ้าของรถมีแต้มสะสมเท่าใด โดยเมื่อครบทุก ๆ 10 แต้มจะได้รับส่วนลด 10 บาท

3. Data Dictionary points_accumulution(การสะสมแต้ม)

Column	Data type	Description
รหัสการสะสมแต้ม (accumulation_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้เป็นรหัสอ้างอิงของการสะสมแต้มในแต่ละครั้ง
รหัสการชำระเงิน (payment_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้เป็นรหัสอ้างอิงของการชำระในแต่ละครั้ง
วันที่ทำรายการ (accumulation_date)	date	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน'ใช้ระบุวันที่ได้รับแต้ม
หมายเหตุ (notes)	text	ระบุว่าการะสมสมแต้มครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเทศกาลใด
จำนวนแต้มที่ได้รับ (earned_points)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้เป็นการระบุจำนวนแต้มที่ได้รับจากการชำระเงินในแต่ละครั้ง

4. Data Dictionary car_reservation(การจองที่จอดรถ)

Column	Data type	Description
รหัสการจองที่จอดรถ (reservation_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้เป็นรหัสอ้างอิงของการจองที่จอดในแต่ละครั้ง
รหัสที่จอดรถ (parking_spot_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้เป็นรหัสอ้างอิงของที่จอดรถ
วันที่จอง (reservation_date)	date	เก็บในรูปของ’เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน’ ใช้ระบุวันที่ต้องการจองที่จอดรถ
เวลาที่จอง (reservation_start_time)	time	เก็บในรูป ‘ชั่วโมง:นาที:วินาที’ใช้ระบุเวลาที่จองไว้จอดรถ
เวลาที่สิ้นสุดการจอง (reservation_end_time)	time	เก็บในรูป ‘ชั่วโมง:นาที:วินาที’ใช้ระบุเวลาที่จะออก
จำนวนชั่วโมงการจองที่จอดทั้งหมด (total_reservation_hour)	time	เก็บในรูป ‘ชั่วโมง:นาที:วินาที’ใช้รวมเวลาตั้งแต่ที่เริ่มจองและเวลาที่สิ้นสุดการจอง ทั้งหมด
ป้ายทะเบียนรถ (license_plate)	varchar(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10 ตัว ใช้เป็นรหัสอ้างอิงถึงรถยนต์แต่ละคัน

5. Data Dictionary car_parking(การจอดรถ)

Column	Data type	Description
รหัสการจอดรถ (parking_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้เป็นรหัสอ้างอิงถึงการจอดรถในแต่ละครั้ง
วันที่เข้าจอด (parking_enter_date)	date	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน'ใช้ระบุวันที่นำรถเข้ามาจอด
วันที่ออก (parking_exit_date)	date	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน'ใช้ระบุวันที่นำรถออก
เวลาที่เข้าจอด (parking_start_time)	time	เก็บในรูป 'ชั่วโมง:นาที:วินาที' ใช้ระบุเวลาที่เข้าจอด สามารถเช็กได้ว่าตรงกับเวลาที่จองไว้หรือไม่
เวลาที่ออก (parking_end_time)	time	เก็บในรูป 'ชั่วโมง:นาที:วินาที' ใช้ระบุเวลาที่ออก สามารถเช็กได้ว่าเกินจากเวลาที่จองไว้หรือไม่
จำนวนชั่วโมงการจอดทั้งหมด (total_parking_hour)	time	เก็บในรูป 'ชั่วโมง:นาที:วินาที' ใช้รวมเวลาตั้งแต่ที่เข้าจอดรถถึงเวลาที่นำรถออก สามารถนำไปเช็กต่อได้ว่าจอดเกินเวลาที่จองหรือไม่

6. Data Dictionary payments(การชำระเงิน)

Column	Data type	Description
รหัสการชำระเงิน (payment_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้เป็นรหัสอ้างอิงของการชำระในแต่ละครั้ง
รหัสการจอดรถ (parking_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้เป็นรหัสอ้างอิงถึงการจอดรถในแต่ละครั้ง
รูปแบบการชำระเงิน (payment_method)	varchar(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว ใช้เป็นระบุข้อมูลวิธีการชำระเพื่ออาจนำไปวิเคราะห์ในอนาคต
วันที่ชำระเงิน (payment_date)	date	เก็บในรูป'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวันที่ชำระเงินสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
เวลาที่ชำระเงิน (payment_time)	time	เก็บในรูป 'ชั่วโมง:นาที:วินาที'ใช้ระบุเวลาการชำระเงิน สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
ค่าปรับ (fine)	decimal(8,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุค่าปรับหากจอดเกินกำหนด
ชำระเงินเต็มจำนวน (total)	decimal(8,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับ ระบุราคาเต็มจำนวนโดยยังไม่หักค่าส่วนลด

ส่วนลด (discount)	decimal(8,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุส่วนลดที่ได้จากแต้มสะสม
ชำระเงินตามราคาสุทธิ (net_total)	decimal(8,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุราคาสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว

7. Data Dictionary parking_spots (ที่จอดรถ)

Column	Data type	Description
รหัสที่จอดรถ (parking_spot_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงรหัสที่จอดรถ
ประเภทที่จอดรถ (parking_spot_type)	varchar(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10 ตัว ใช้ระบุประเภทที่จอดรถ
โซนที่จอดรถ (parking_spot_zone)	varchar(5)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 5 ตัว ใช้ระบุโซนที่จอดรถต่าง ๆ
เลขที่จอดรถ (parking_spot_number)	varchar(3)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 3 ตัว ใช้ระบุล็อกของที่จอดรถในแต่ละโซน
รหัสกล้องวงจรปิด (camera_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้อ้างอิงรหัส กล้องวงจรปิดแต่ละตัว

8. Data Dictionary cameras(กล้องวงจรปิด)

Column	Data type	Description
รหัสกล้องวงจรปิด (camera_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้อ้างอิงรหัสกล้องวงจรปิดแต่ละตัว
ประเภทกล้องวงจรปิด (camera_type)	varchar(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว ใช้ระบุยี่ห้อกล้องวงจรปิด
กำหนดการบำรุงรักษา (repairment_date)	date	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน'ใช้ระบุวันที่มีการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด

9. Data Dictionary employees(พนักงาน)

Column	Data type	Description
รหัสพนักงาน (emp_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้อ้างอิงรหัสพนักงานแต่ละคน
คำนำหน้าพนักงาน (emp_title)	varchar(6)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 6 ตัว ใช้ระบุคำนำหน้า
ชื่อพนักงาน (emp_first_name)	varchar(15)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 15 ตัว ใช้เก็บข้อมูลของพนักงาน
นามสกุลพนักงาน (emp_last_name)	varchar(30)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 30 ตัว ใช้เก็บข้อมูลของพนักงาน
ตำแหน่งพนักงาน (emp_position)	varchar(50)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 50 ตัว ใช้ระบุตำแหน่งของพนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ (phone_number)	varchar(15)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 15 ตัว ใช้ระบุช่องทางติดต่อพนักงาน

10. Data Dictionary vdo_files(ไฟล์)

Column	Data type	Description
รหัสไฟล์วิดีโอ (vdo_file_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้อ้างอิงรหัสไฟล์วิดีโอแต่ละไฟล์
วันที่เริ่มบันทึก (recording_start_date)	date	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน'ใช้ระบุวันที่กล้องเริ่มบันทึก
วันที่สิ้นสุด (recording_end_date)	date	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน'ใช้ระบุวันที่กล้องหยุดการบันทึก
เวลาที่เริ่มบันทึก (recording_start_time)	time	เก็บในรูป 'ชั่วโมง:นาที:วินาที'ใช้ระบุเวลาที่กล้องเริ่มบันทึกวิดีโอ
เวลาที่สิ้นสุด (recording_end_time)	time	เก็บในรูป 'ชั่วโมง:นาที:วินาที'ใช้ระบุเวลาที่กล้องหยุดการบันทึกวิดีโอ
รหัสกล้องวงจรปิด (camera_id)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้อ้างอิงรหัสกล้องวงจรปิดแต่ละตัว

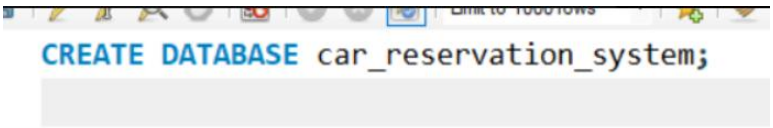
11. Data Dictionary parking_spot_types(ประเภทที่จอดรถ-ราคาที่จอดรถ)

Column	Data type	Description
ประเภทที่จอดรถ (parking_spot_type)	varchar(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10 ตัว ใช้ระบุประเภทที่จอดรถ
ราคาที่จอด (price)	int	เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช้ระบุราคาที่จอดรถของแต่ละประเภท

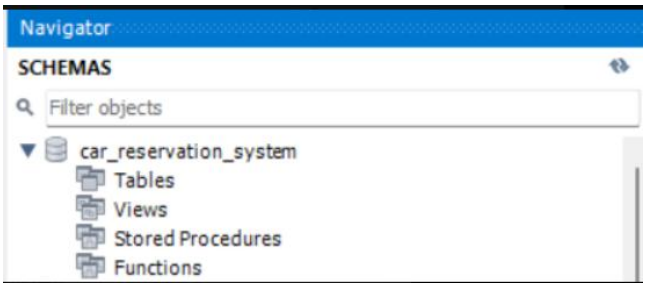
หัวข้อที่ 6 การสร้างข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยใช้ MySQL Workbench

ขั้นตอนการสร้าง schema/database

1) สร้างด้วยคำสั่ง CREATE DATABASE car_reservation_system



- หลังจากรันคำสั่งจะปรากฏ schema/database ตัวใหม่ขึ้นมาดังนี้



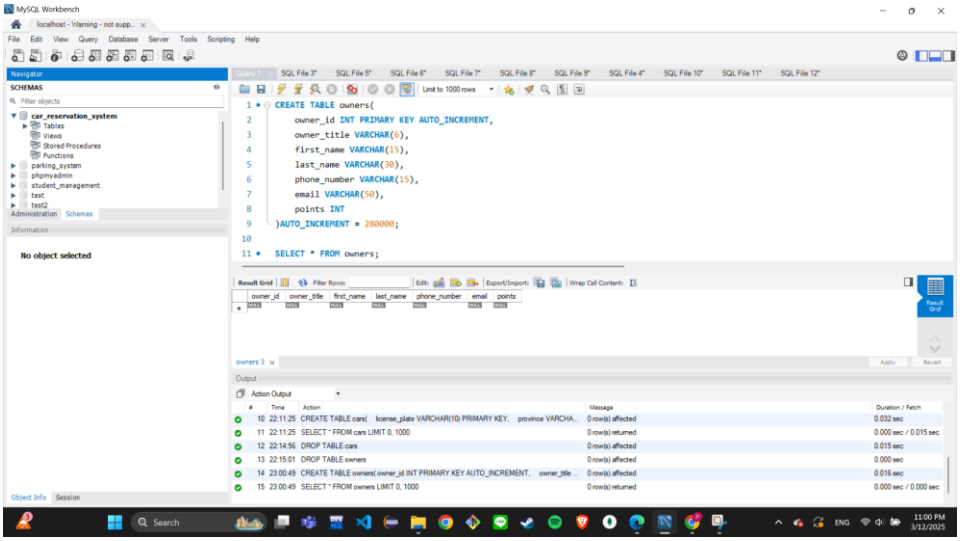
2) ใช้คำสั่ง USE car_reservation_system เพื่อทำการเลือกใช้ schema/database ที่ต้องการ

- หลังจากรันคำสั่งตัวชื่อ schema/database จะกลายเป็นตัวหนาบ่งบอกว่าเรากำลังใช้งานตัวนั้นอยู่

ขั้นตอนการสร้างตารางใน database

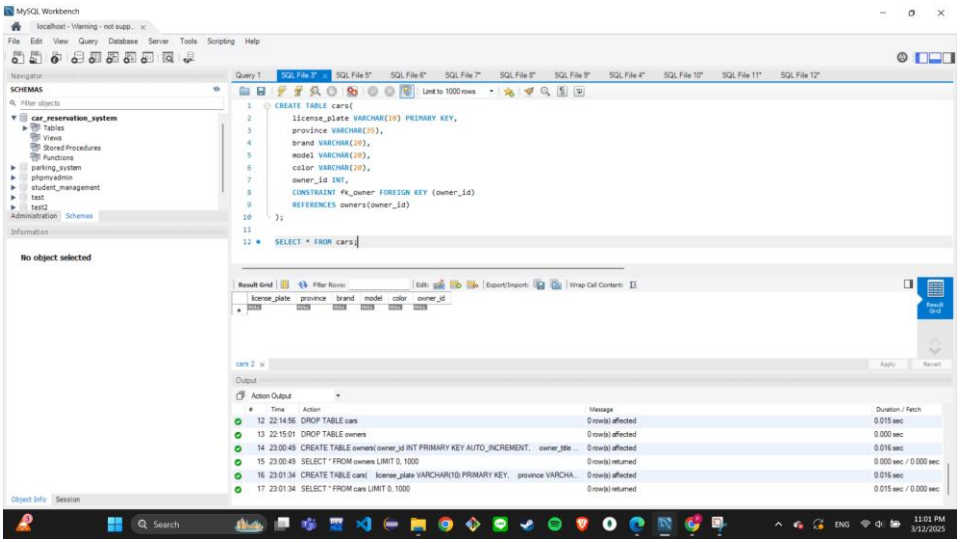
1) สร้างตารางเจ้าของรถยนต์(owners) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสเจ้าของรถยนต์(owner_id) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM owners เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



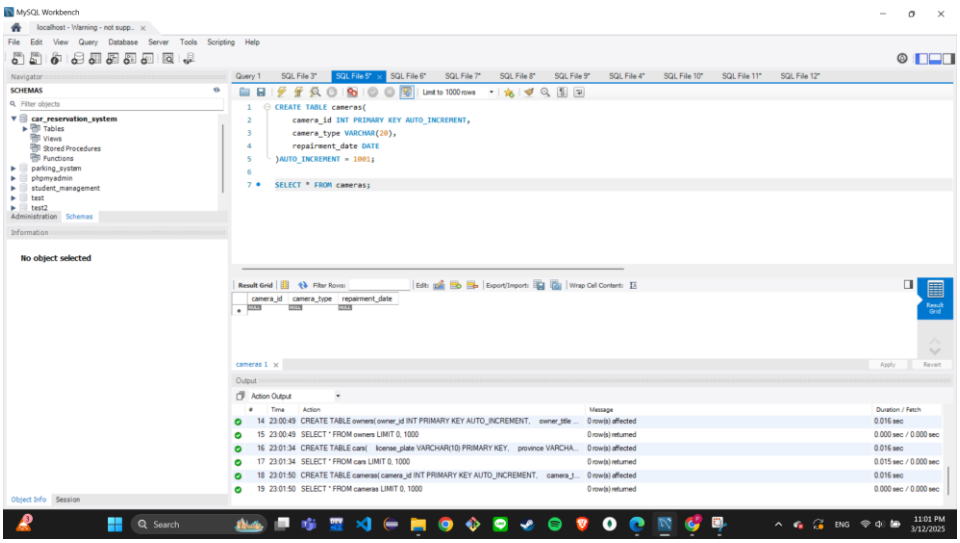
2) สร้างตารางรถยนต์(cars) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีป้ายทะเบียน(license_plate) เป็น PRIMARY KEY และมีรหัสเจ้าของรถยนต์(owner_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM cars เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



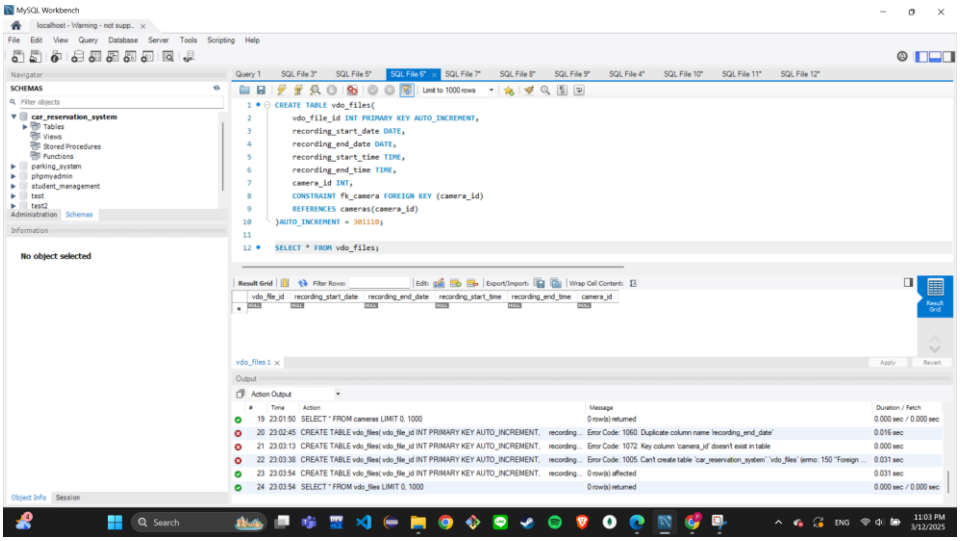
3) สร้างตารางกล้องวงจรปิด(cameras) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM cameras เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



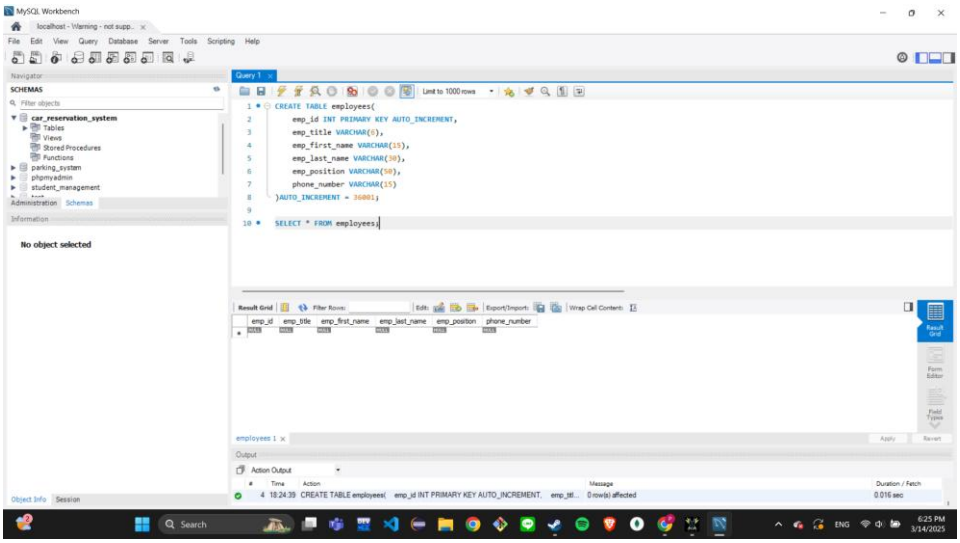
4) สร้างตารางไฟล์วิดีโอ(vdo_files) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสไฟล์วิดีโอ(vdo_file_id) เป็น PRIMARY KEY และมีรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM vdo_files เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



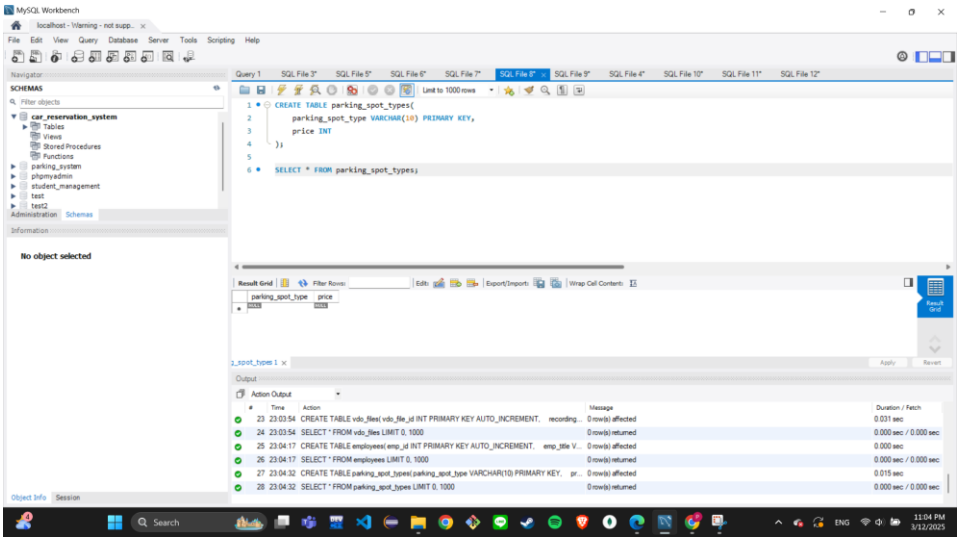
5) สร้างตารางพนักงาน(employees) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสพนักงาน(emp_id) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM employees เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



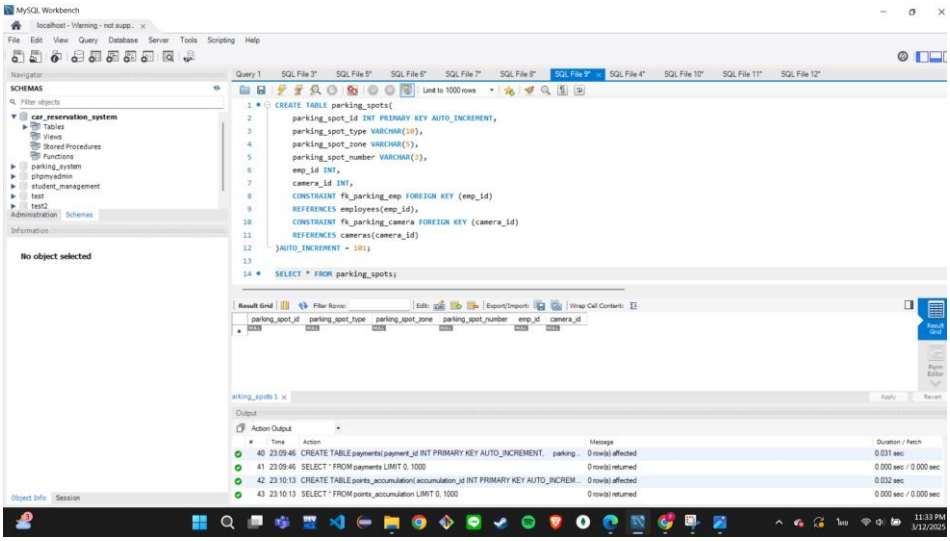
6) สร้างตารางประเภทที่จอด(parking_spot_types) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีประเภทที่จอด(parking_spot_type) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM parking_spot_types เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

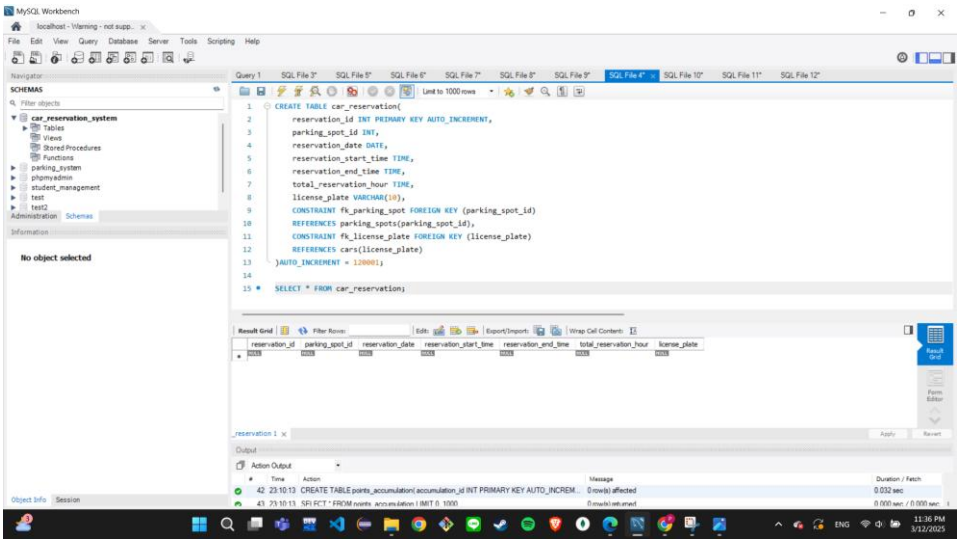


7) สร้างตารางที่จอด(parking_spots) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสที่จอดรถ(parking_spot_id) เป็น PRIMARY KEY และมีรหัสพนักงาน(emp_id) กับรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) เป็น FOREIGN KEY

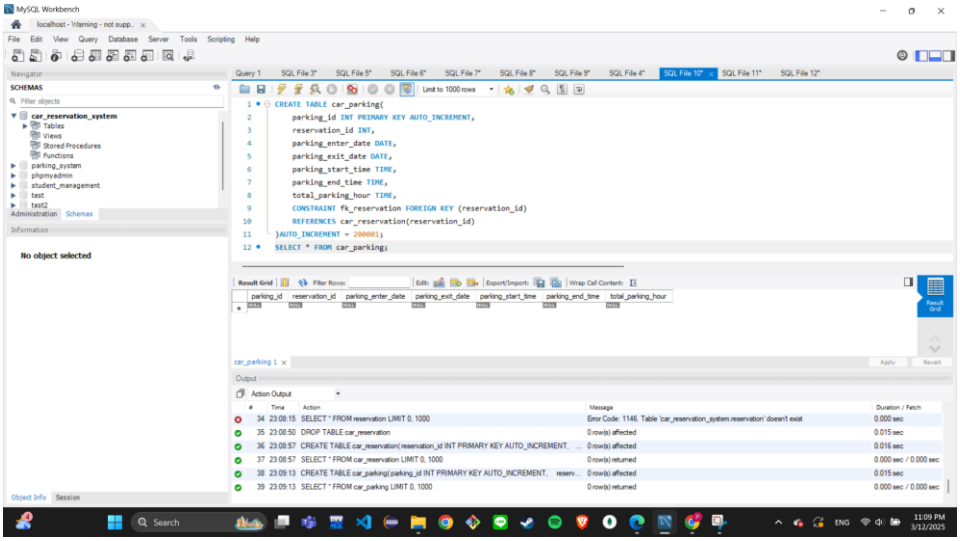
จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM parking_spots เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



8) สร้างตารางการจองที่จอดรถ(car_reservation) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการจองที่จอดรถ(reservation_id) เป็น PRIMARY KEY
และมีรหัสที่จอดรถ(parking_spot_id) กับ ป้ายทะเบียน(license_plate) เป็น FOREIGN KEY
จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM car_reservation เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

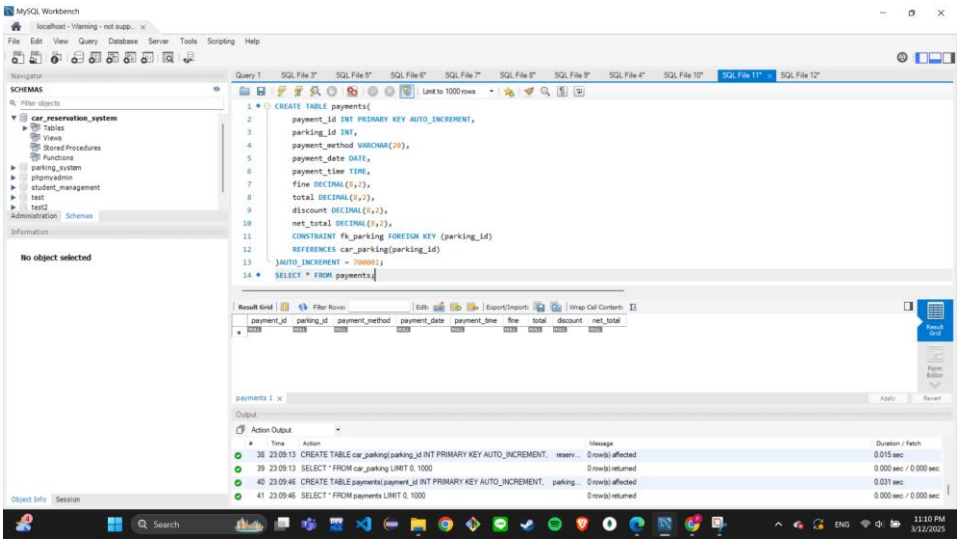


9) สร้างตารางการจอดรถ(car_parking) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการจอดรถ(parking_id) เป็น PRIMARY KEY
และมีรหัสการจองที่จอดรถ(reservation_id) เป็น FOREIGN KEY
จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM car_parking เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



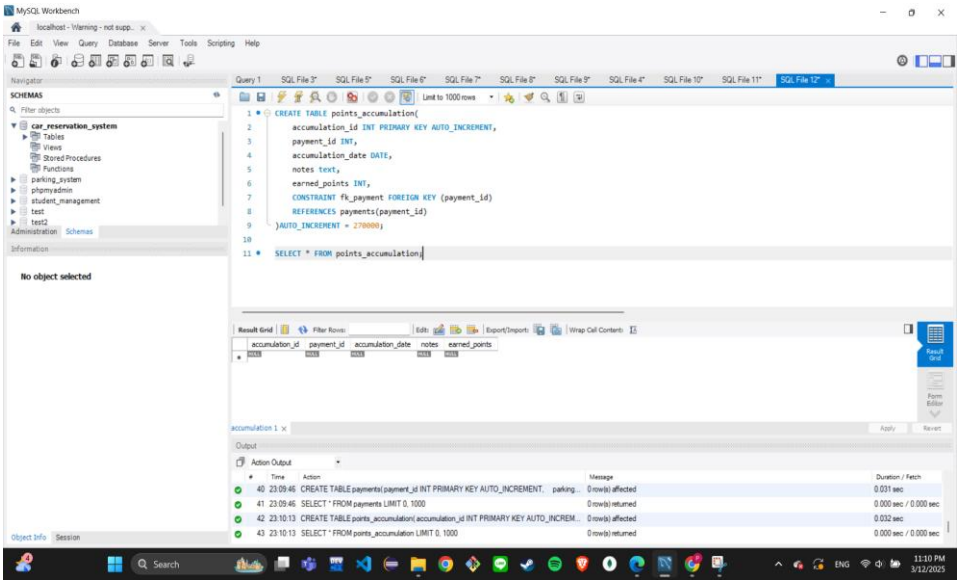
10) สร้างตารางการชำระเงิน(payments) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการชำระเงิน(payment_id) เป็น PRIMARY KEY และมีรหัสการจอดรถ(parking_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM payments เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



11) สร้างตารางการสะสมแต้ม(points_accumulation) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการสะสมแต้ม(accumulation_id) เป็น PRIMARY KEY และมีรหัสการชำระเงิน(payment_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM points_accumulation เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง database

1) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง owners(เจ้าของรถยนต์) โดยใช้คำสั่ง Insert into owners ตามด้วย values

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

owner_title(คำนำหน้า)

first_name(ชื่อจริง)

last_name(นามสกุล)

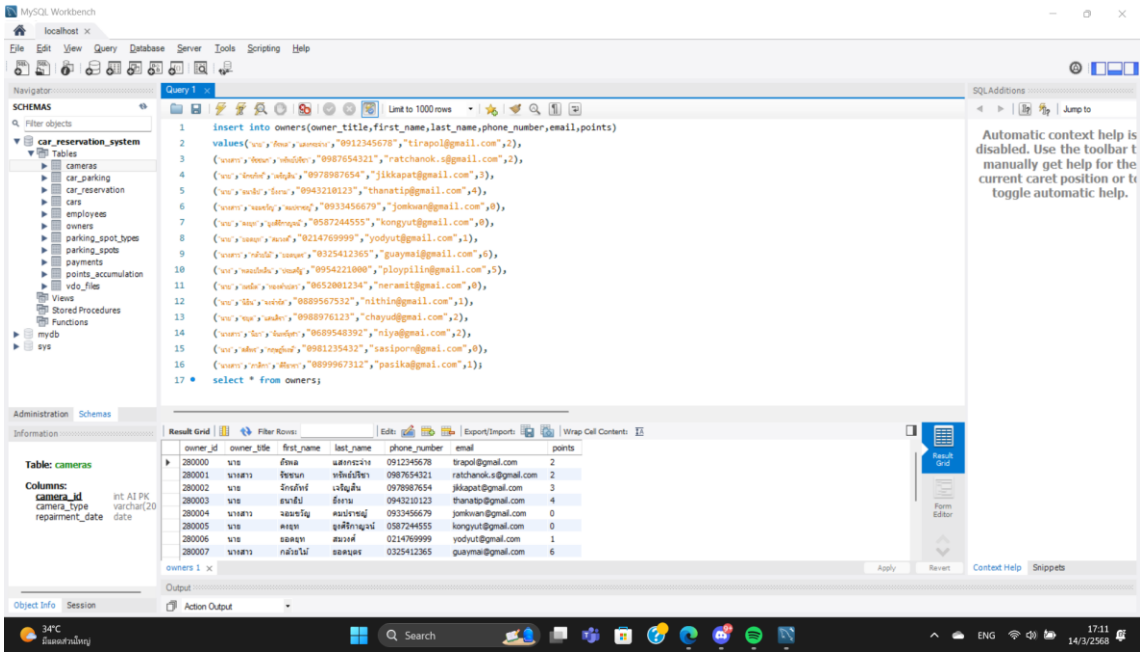
phone_number(เบอร์โทรศัพท์)

email(อีเมล)

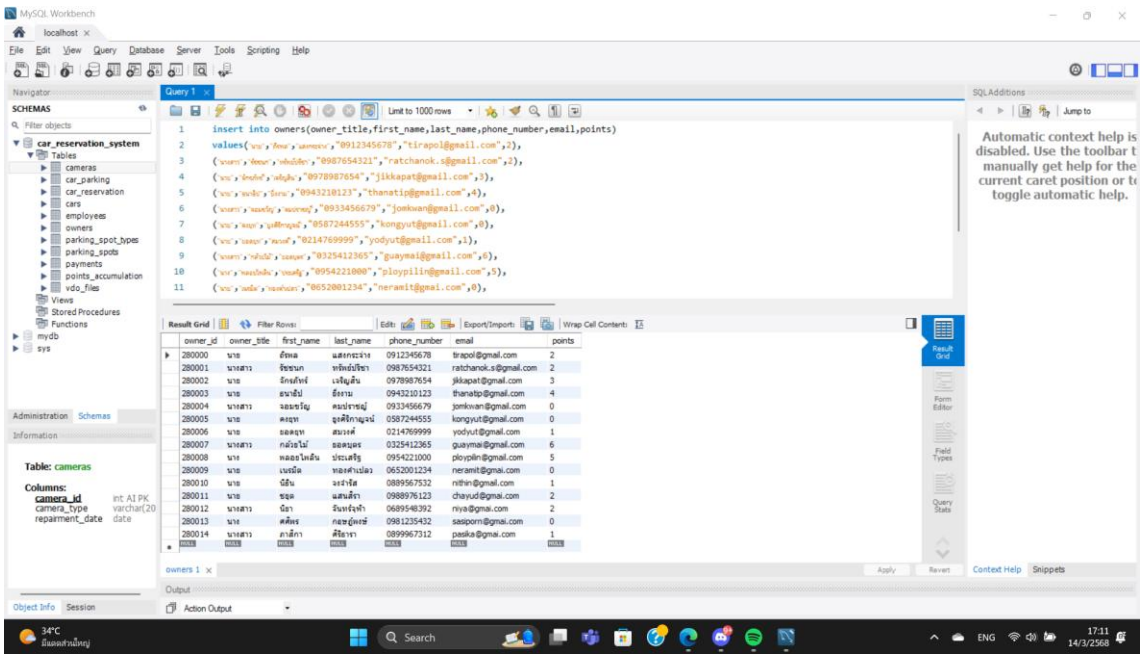
points(จำนวนแต้มสะสม)

โดย attribute

owner_id(รหัสเจ้าของรถยนต์)ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติไว้(Auto_increment)โดยเริ่มที่ 280000



เมื่อ Insert เสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



2) ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง cars(รถยนต์)โดยใช้คำสั่ง

Insert into cars ตามด้วย values

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

license_plate(ป้ายทะเบียนรถ)

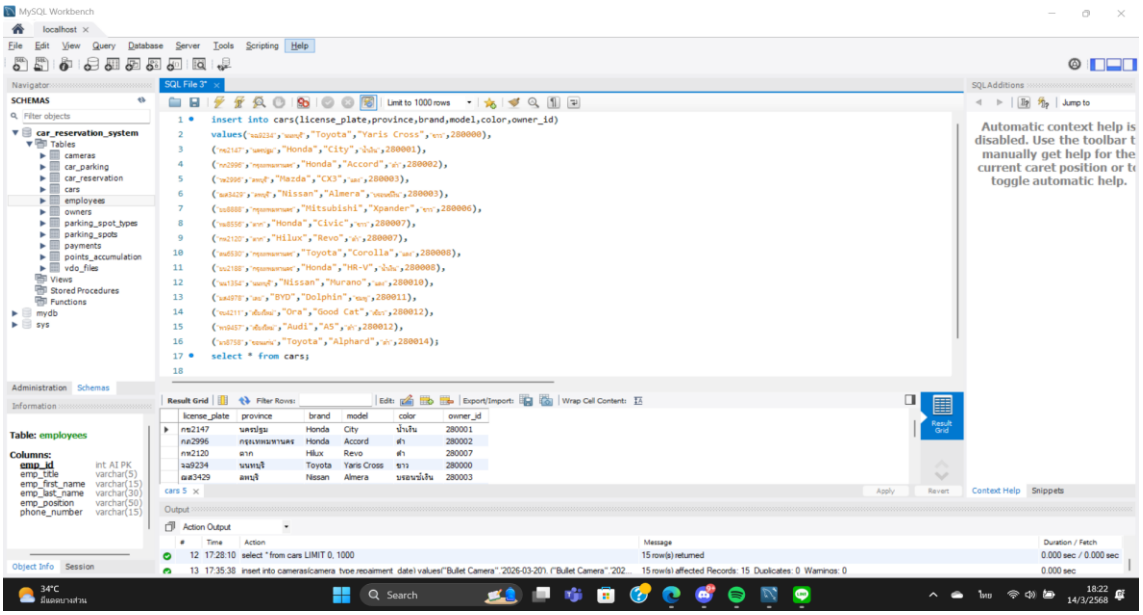
province(จังหวัด)

brand(ยี่ห้อ)

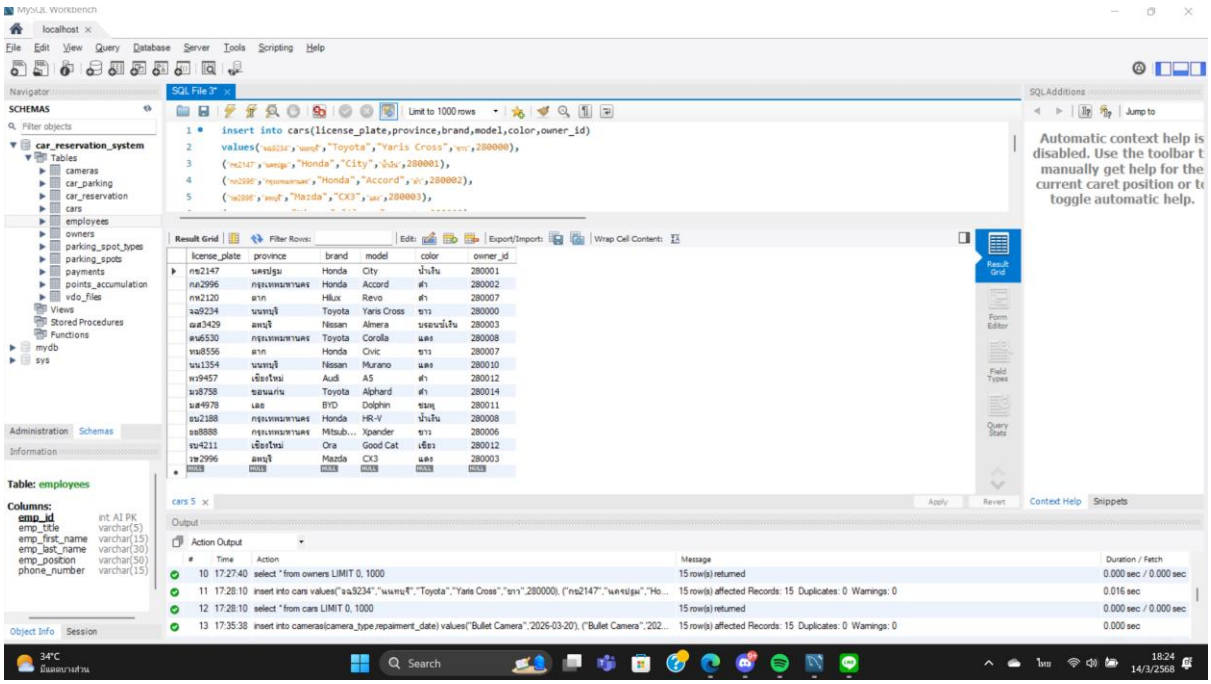
model(รุ่น)

color(สี)

owner_id(รหัสเจ้าของรถยนต์)



เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



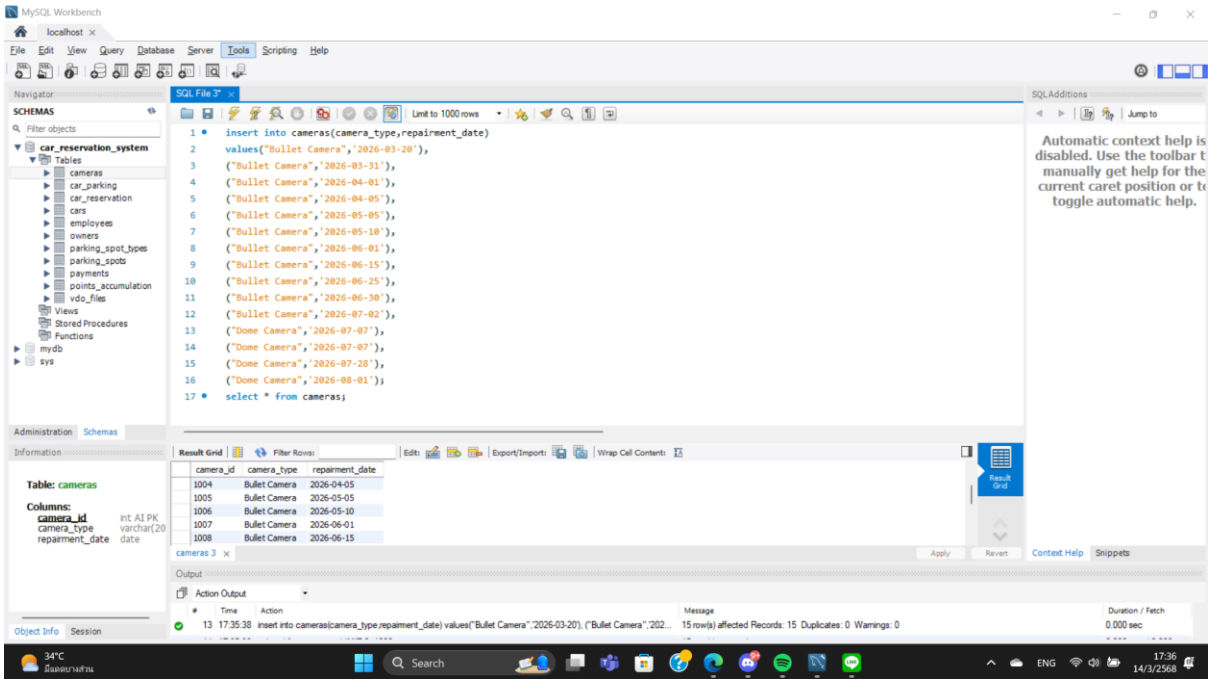
3) ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง cameras(กล้องวงจรปิด)โดยใช้คำสั่ง Insert into cameras ตามด้วย values

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

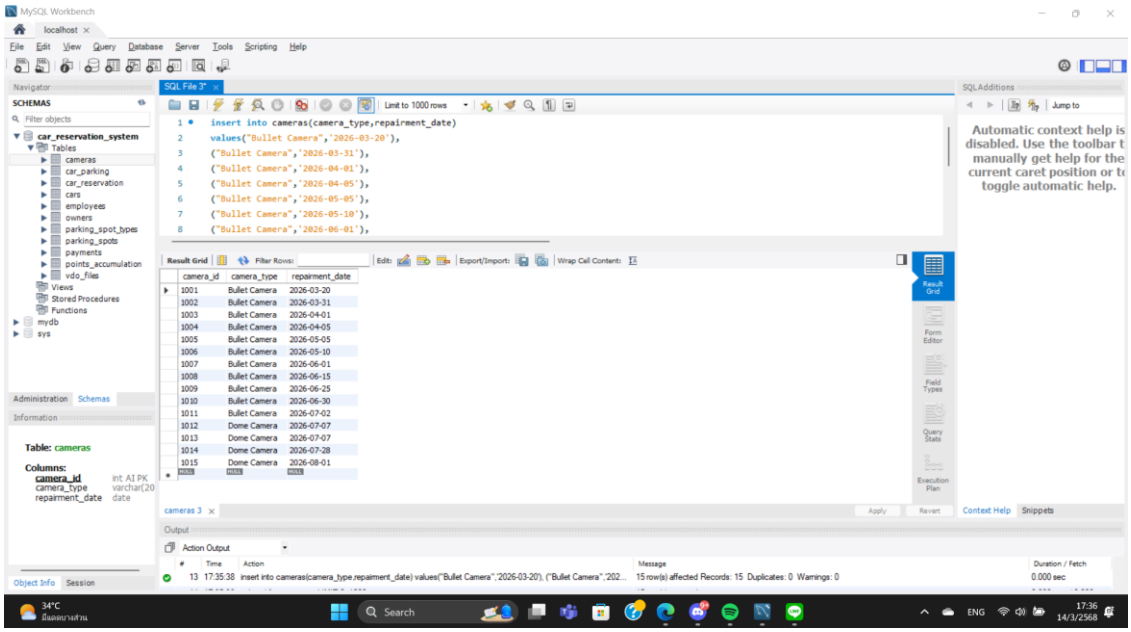
camera_type(ชนิดกล้องวงจรปิด)

repairment_date(กำหนดการซ่อมบำรุง)

โดย attribute camera_id(รหัสกล้องวงจรปิด) ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติไว้โดยเริ่มที่ 1001



เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



4) ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปใน vdo_files(ไฟล์วิดีโอ) โดยใช้คำสั่ง

Insert into vdo_files ตามด้วย values

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

recording_start_date(วันที่เริ่มบันทึก)

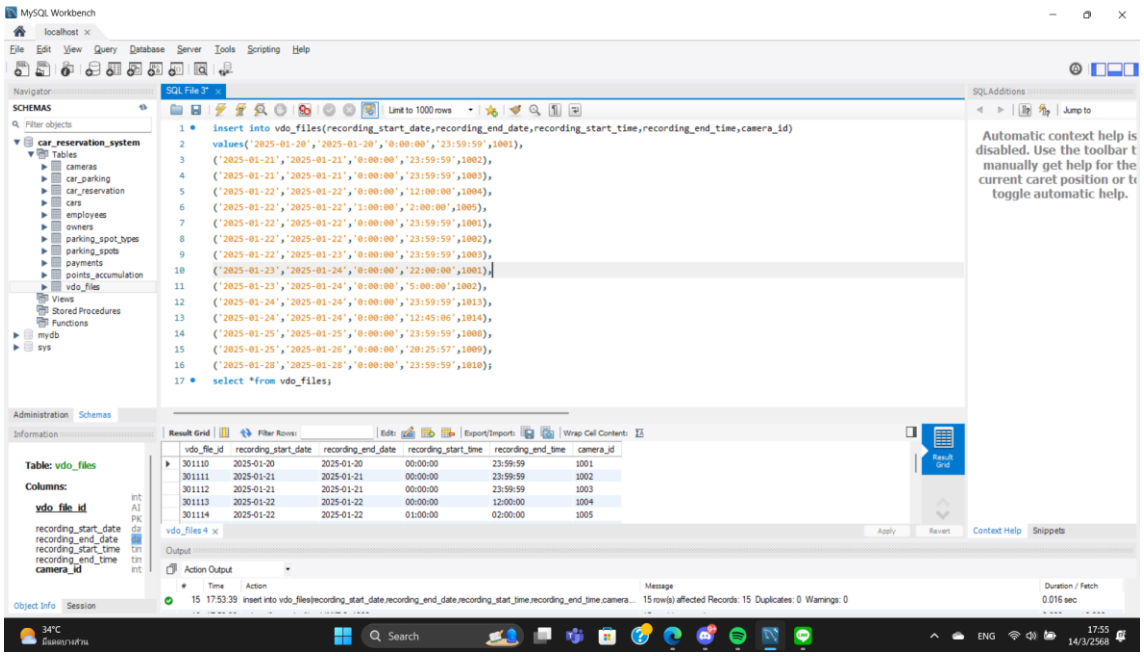
recording_end_date(วันที่สิ้นสุด)

recording_start_time(เวลาที่เริ่มบันทึก)

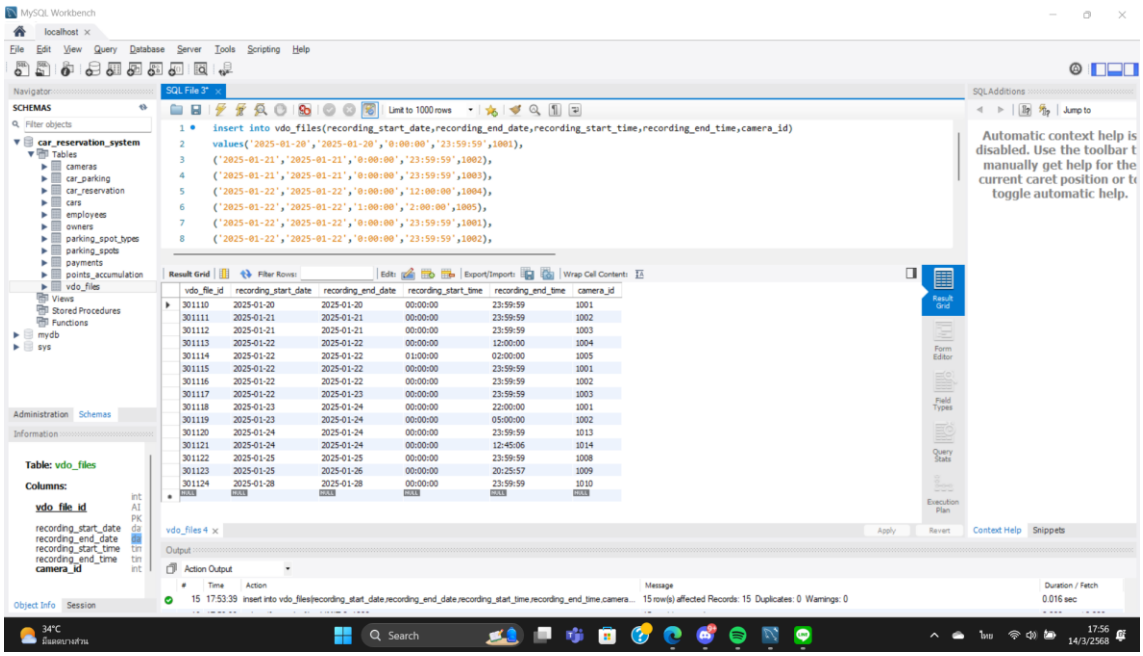
recording_end_time(เวลาที่สิ้นสุด)

camera_id(รหัสกล้องวงจรปิด)

โดย attribute vdo_file_id(รหัสไฟล์วิดีโอ)ได้กำหนดให้เพิ่มอัตโนมัติไว้ โดยเริ่มที่ 301110



เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



5) ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง employees(พนักงาน)โดยใช้คำสั่ง

Insert into employees ตามด้วย values

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

emp_title(คำนำหน้าพนักงาน)

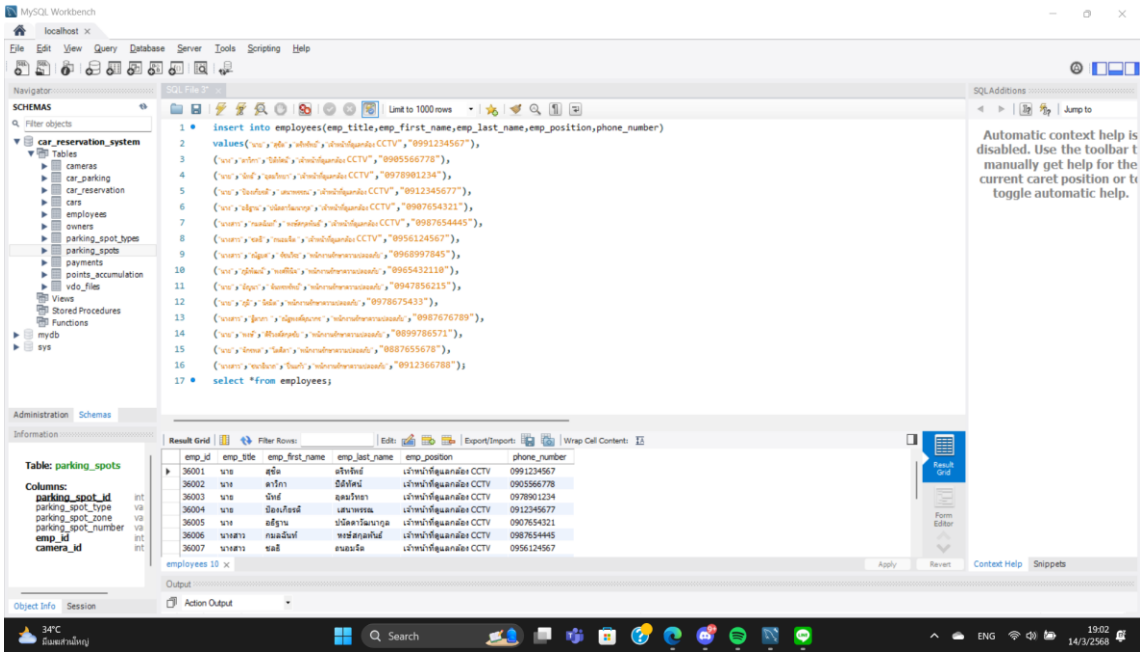
emp_first_name(ชื่อจริงพนักงาน)

emp_last_name(นามสกุลพนักงาน)

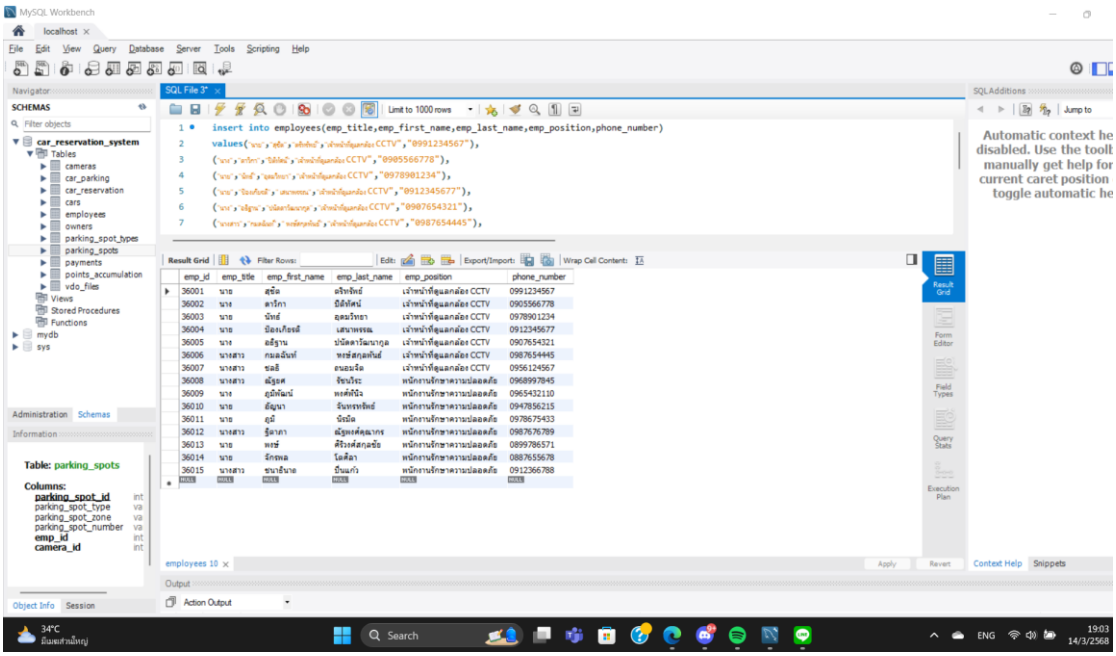
emp_position(ตำแหน่งพนักงาน)

phone_number(เบอร์โทรศัพท์)

โดย attribute emp_id(รหัสพนักงาน)ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติไว้ โดยเริ่มที่ 36001



เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



6) ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง parking_spot_types(ประเภทที่จอดรถ)

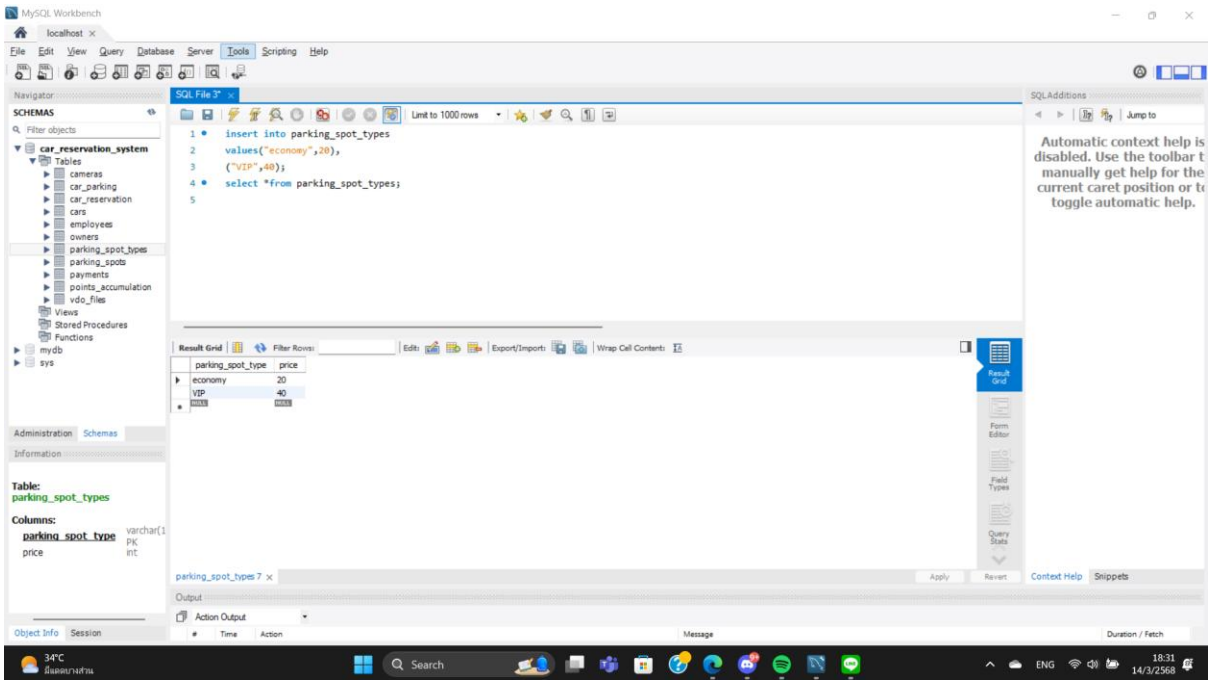
โดยใช้คำสั่ง insert into parking_spot_types ตามด้วย values

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

parking_spot_type(ประเภทที่จอด)

price(ราคา)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



7) ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง parking_spots(ที่จอดรถ)โดยใช้คำสั่ง Insert ino parking_spots ตามด้วย values

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

parking_spot_type(ประเภทที่จอด)

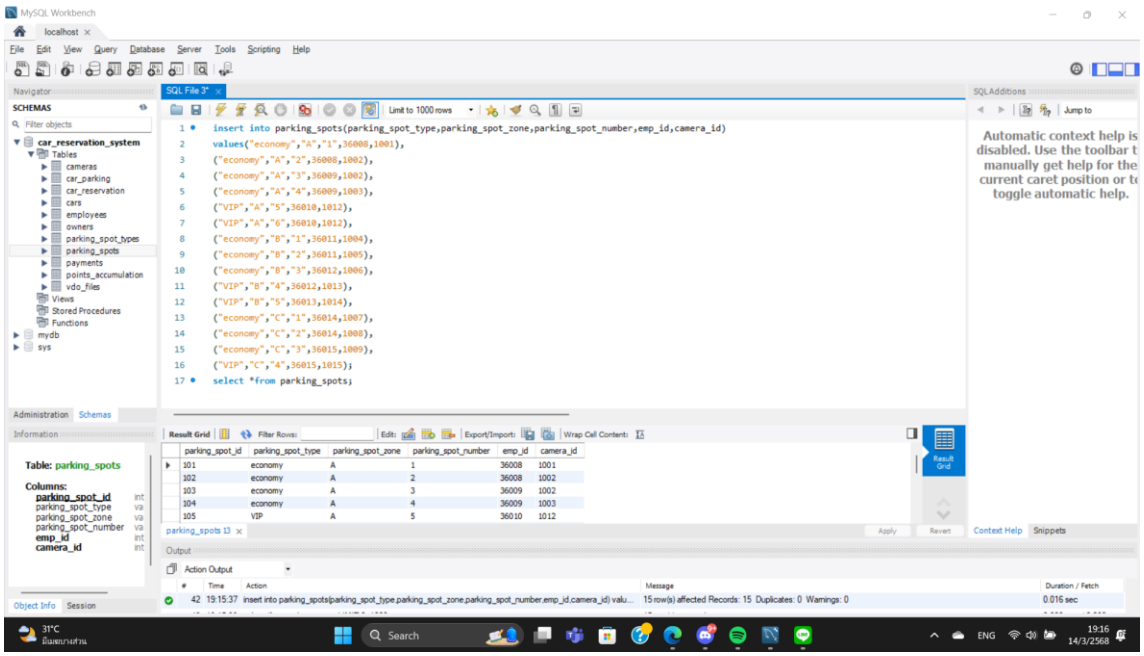
parking_spot_zone(โซนที่จอด)

parking_spot_number(เลขที่จอด)

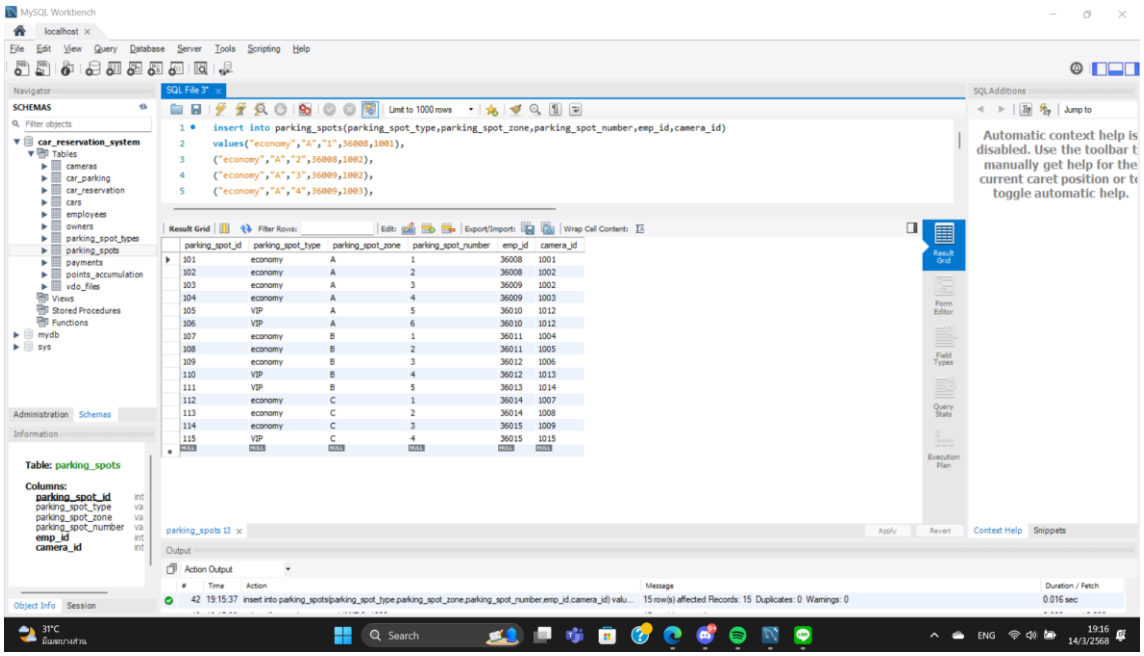
emp_id(รหัสพนักงาน)

camera_id(รหัสกล้องวงจรปิด)

โดย attribute parking_spot_id(รหัสที่จอดรถ)ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติไว้ โดยเริ่มที่101



เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



8) ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง car_reservation(การจองที่จอดรถ)

โดยใช้คำสั่ง insert into car_reservation ตามด้วย values

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

parking_spot_id(รหัสที่จอดรถ)

reservation_date(วันที่จอง)

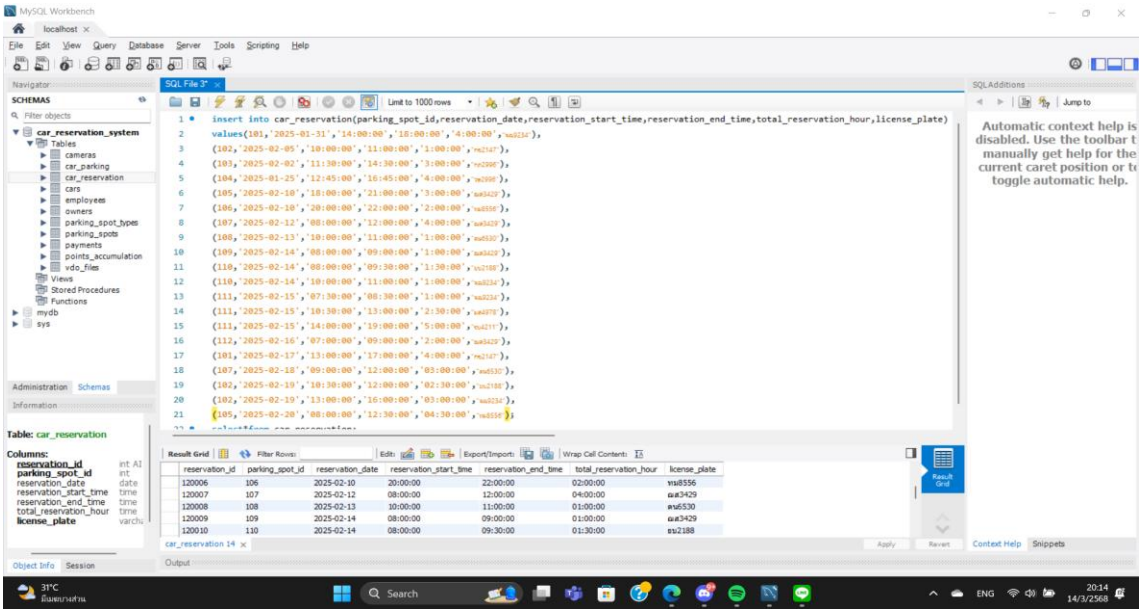
reservation_start_time(เวลาที่เริ่มการจอง)

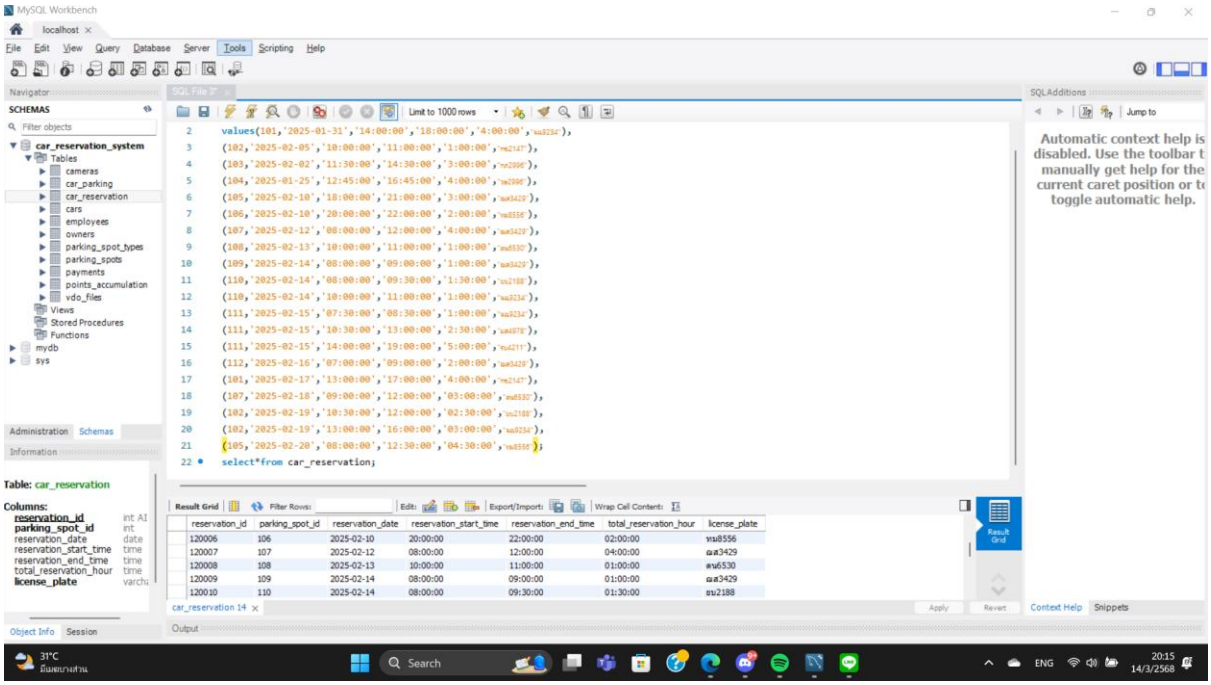
reservation_end_time(เวลาที่สิ้นสุดการจอง)

total_reservation_hour(จำนวนชั่วโมงการจองที่จอดทั้งหมด)

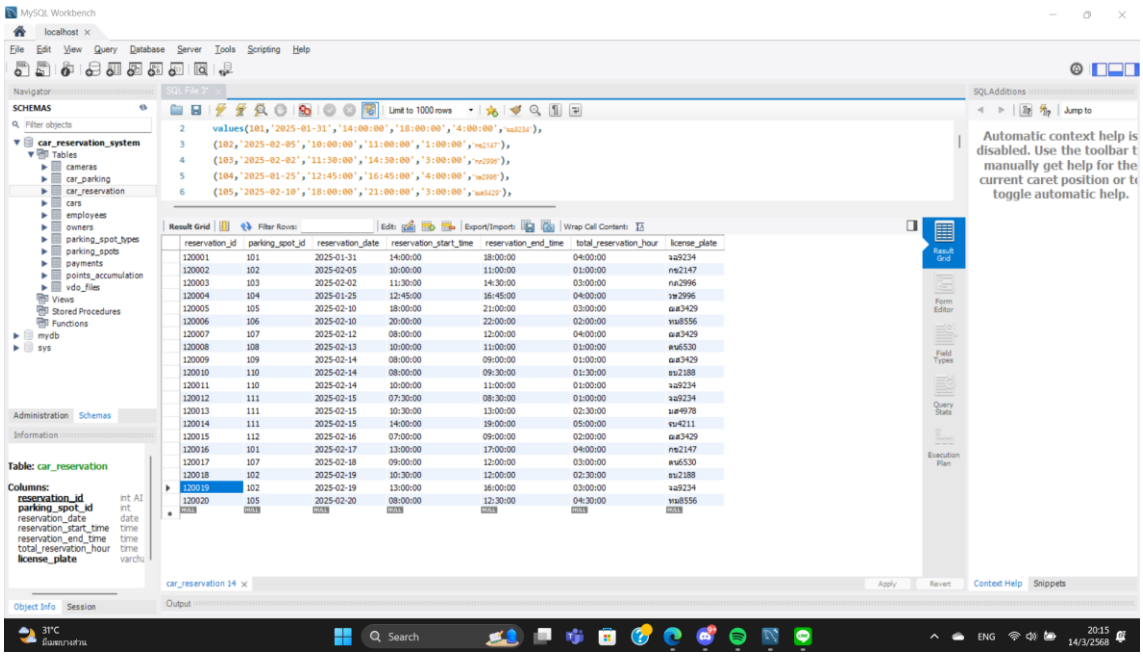
license_plate(ป้ายทะเบียน)

โดย attribute reservation_id(รหัสการจองที่จอดรถ)ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติไว้ โดยเริ่มที่ 120001


MySQL Workbench
localhost
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
SCHEMAS
car_reservation_system
Tables
cameras
car_parking
car_reservation
cars
employees
owners
parking_spot_types
parking_spots
payments
points_accumulation
vdo_files
Views
Stored Procedures
Functions
mydb
sys
SQL File 3*
Limit to 1000 rows
insert into car_reservation(parking_spot_id,reservation_date,reservation_start_time,reservation_end_time,total_reservation_hour,license_plate)
values(101,'2025-01-31','14:00:00','18:00:00','4:00:00',
(102,'2025-02-05','10:00:00','11:00:00','1:00:00',
(103,'2025-02-02','11:30:00','14:30:00','3:00:00',
(104,'2025-01-25','12:45:00','16:45:00','4:00:00',
(105,'2025-02-10','18:00:00','21:00:00','3:00:00',
(106,'2025-02-10','20:00:00','22:00:00','2:00:00',
(107,'2025-02-12','08:00:00','12:00:00','4:00:00',
(108,'2025-02-13','10:00:00','11:00:00','1:00:00',
(109,'2025-02-14','08:00:00','09:00:00','1:00:00',
(110,'2025-02-14','08:00:00','09:30:00','1:30:00',
(110,'2025-02-14','10:00:00','11:00:00','1:00:00',
(111,'2025-02-15','07:30:00','08:30:00','1:00:00',
(111,'2025-02-15','10:30:00','13:00:00','2:30:00',
(111,'2025-02-15','14:00:00','19:00:00','5:00:00',
(112,'2025-02-16','07:00:00','09:00:00','2:00:00',
(101,'2025-02-17','13:00:00','17:00:00','4:00:00',
(107,'2025-02-18','09:00:00','12:00:00','03:00:00',
(102,'2025-02-19','10:30:00','12:00:00','02:30:00',
(102,'2025-02-19','13:00:00','16:00:00','03:00:00',
(105,'2025-02-20','08:00:00','12:30:00','04:30:00',
Result Grid
reservation_id parking_spot_id reservation_date reservation_start_time reservation_end_time total_reservation_hour license_plate
120006 106 2025-02-10 20:00:00 22:00:00 02:00:00
120007 107 2025-02-12 08:00:00 12:00:00 04:00:00
120008 108 2025-02-13 10:00:00 11:00:00 01:00:00
120009 109 2025-02-14 08:00:00 09:00:00 01:00:00
120010 110 2025-02-14 08:00:00 09:30:00 01:30:00
Table: car_reservation
Columns:
reservation_id int AI
parking_spot_id int
reservation_date date
reservation_start_time time
reservation_end_time time
total_reservation_hour time
license_plate varch
Automatic context help is disabled. Use the toolbar t manually get help for the current caret position or t toggle automatic help.
Search
ENG
20:14
14/3/2568


MySQL Workbench
localhost
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
SCHEMAS
car_reservation_system
Tables
cameras
car_parking
car_reservation
cars
employees
owners
parking_spot_types
parking_spots
payments
points_accumulation
vdo_files
Views
Stored Procedures
Functions
mydb
sys
Limit to 1000 rows
values(101,'2025-01-31','14:00:00','18:00:00','4:00:00',
(102,'2025-02-05','10:00:00','11:00:00','1:00:00',
(103,'2025-02-02','11:30:00','14:30:00','3:00:00',
(104,'2025-01-25','12:45:00','16:45:00','4:00:00',
(105,'2025-02-10','18:00:00','21:00:00','3:00:00',
(106,'2025-02-10','20:00:00','22:00:00','2:00:00',
(107,'2025-02-12','08:00:00','12:00:00','4:00:00',
(108,'2025-02-13','10:00:00','11:00:00','1:00:00',
(109,'2025-02-14','08:00:00','09:00:00','1:00:00',
(110,'2025-02-14','08:00:00','09:30:00','1:30:00',
(110,'2025-02-14','10:00:00','11:00:00','1:00:00',
(111,'2025-02-15','07:30:00','08:30:00','1:00:00',
(111,'2025-02-15','10:30:00','13:00:00','2:30:00',
(111,'2025-02-15','14:00:00','19:00:00','5:00:00',
(112,'2025-02-16','07:00:00','09:00:00','2:00:00',
(101,'2025-02-17','13:00:00','17:00:00','4:00:00',
(107,'2025-02-18','09:00:00','12:00:00','03:00:00',
(102,'2025-02-19','10:30:00','12:00:00','02:30:00',
(102,'2025-02-19','13:00:00','16:00:00','03:00:00',
(105,'2025-02-20','08:00:00','12:30:00','04:30:00',
select*from car_reservation;
Result Grid
reservation_id parking_spot_id reservation_date reservation_start_time reservation_end_time total_reservation_hour license_plate
120006 106 2025-02-10 20:00:00 22:00:00 02:00:00
120007 107 2025-02-12 08:00:00 12:00:00 04:00:00
120008 108 2025-02-13 10:00:00 11:00:00 01:00:00
120009 109 2025-02-14 08:00:00 09:00:00 01:00:00
120010 110 2025-02-14 08:00:00 09:30:00 01:30:00
Table: car_reservation
Columns:
reservation_id int AI
parking_spot_id int
reservation_date date
reservation_start_time time
reservation_end_time time
total_reservation_hour time
license_plate varch
Automatic context help is disabled. Use the toolbar t manually get help for the current caret position or t toggle automatic help.
Search
ENG
20:15
14/3/2568

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



9) ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง car_parking(การจอดรถ) โดยใช้คำ สั่ง Insert into car_parking ตามด้วย values

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

reservation_id(รหัสการจองที่จอดรถ)

parking_enter_date(วันที่เริ่มจอด)

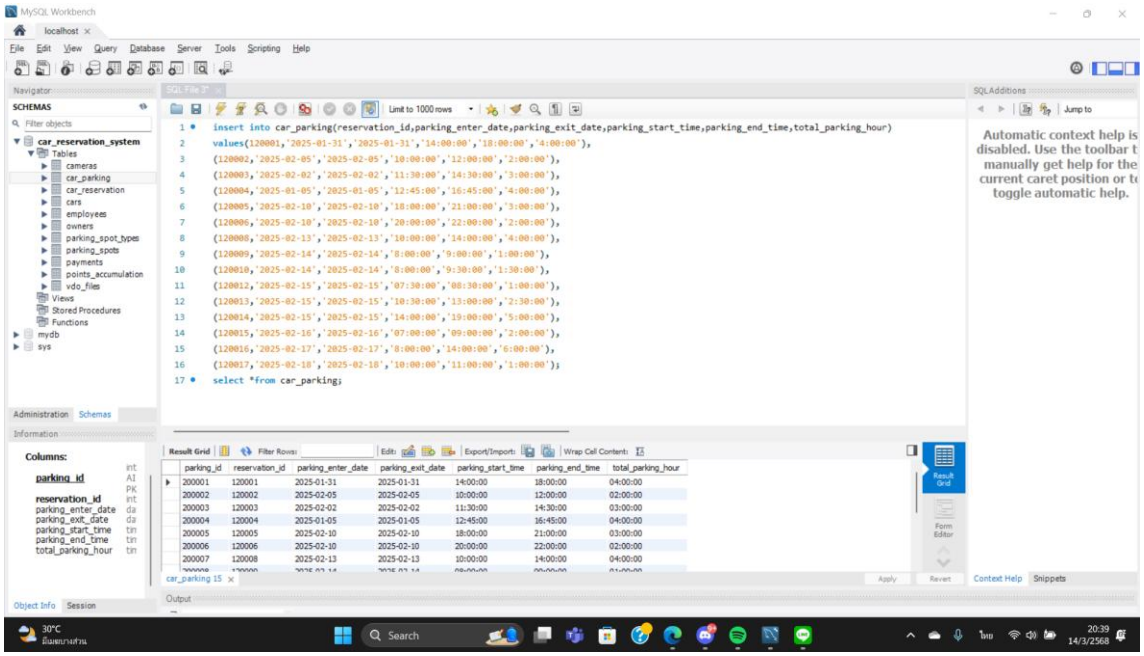
parking_exit_date(วันที่ออก)

parking_start_time(เวลาที่เข้าจอด)

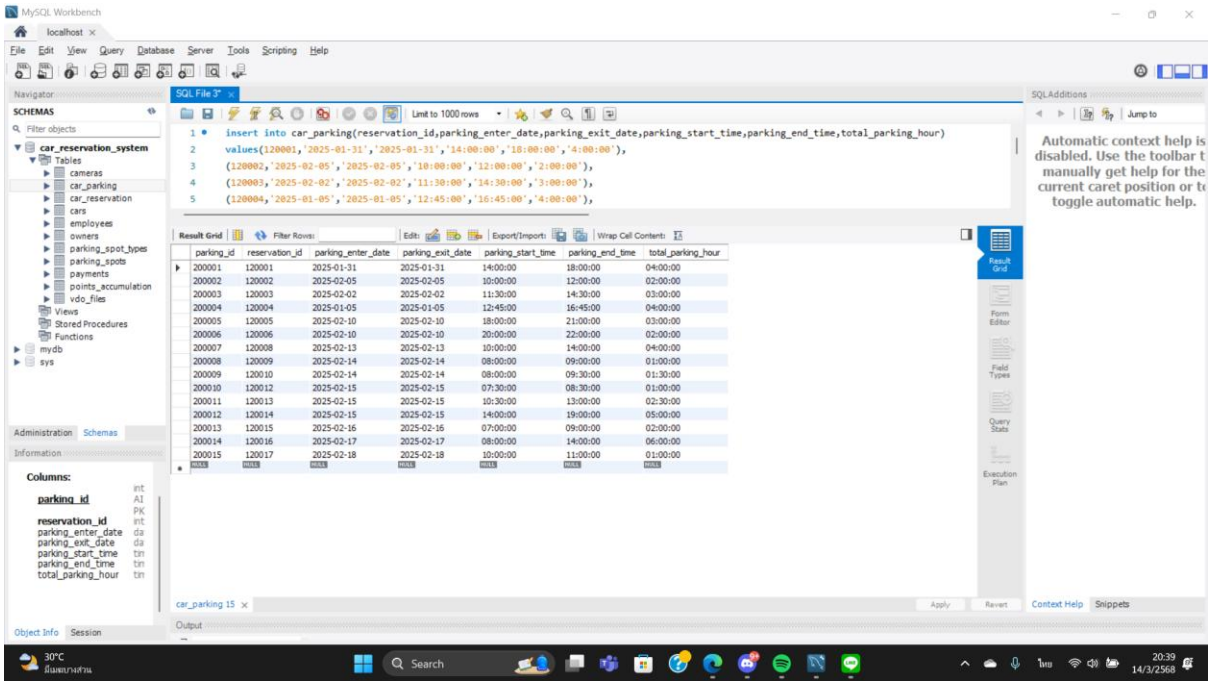
parking_end_time(เวลาที่ออก)

total_parking_hour(จำนวนชั่วโมงการจอดทั้งหมด)

โดย attribute parking_id(รหัสการจอดรถ) ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติไว้ โดยเริ่มที่ 200001



เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



10) ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง payments(การชำระเงิน) โดยใช้คำสั่ง

Insert into payments ตามด้วย values

โดยในการเพิ่มข้อมูลนี้จะเพิ่มข้อมูลดังนี้

parking_id(รหัสการจอดรถ)

payment_method(รูปแบบการชำระเงิน)

payment_date(วันที่ชำระเงิน)

payment_time(เวลาที่ชำระเงิน)

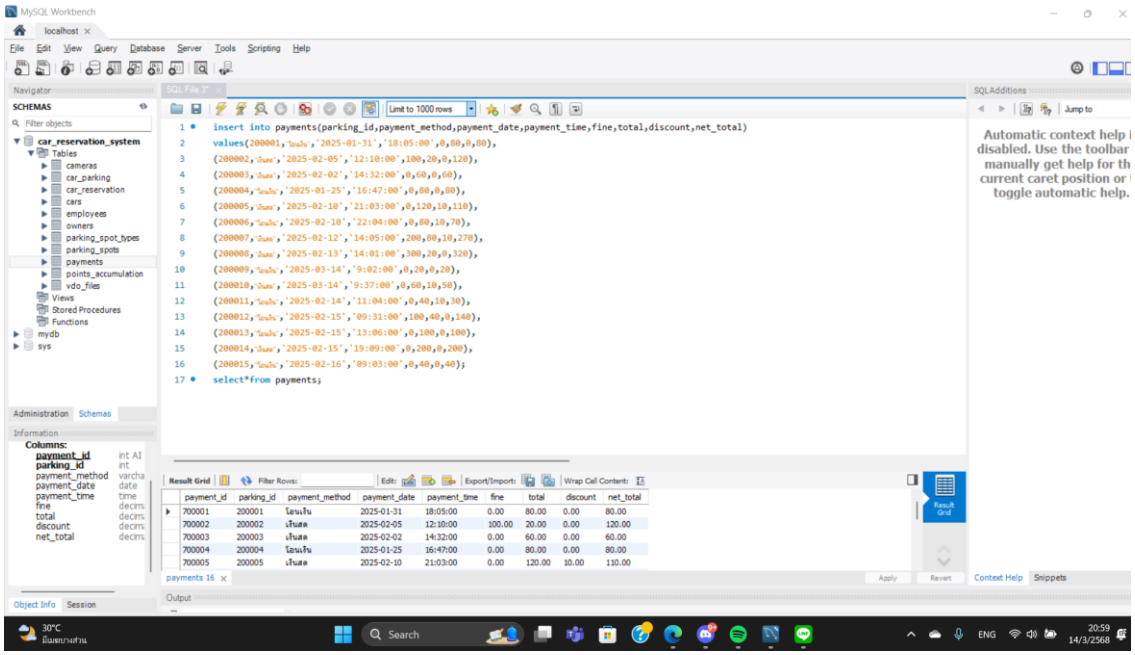
fine(ค่าปรับ)

total(ชำระเงินเต็มจำนวน)

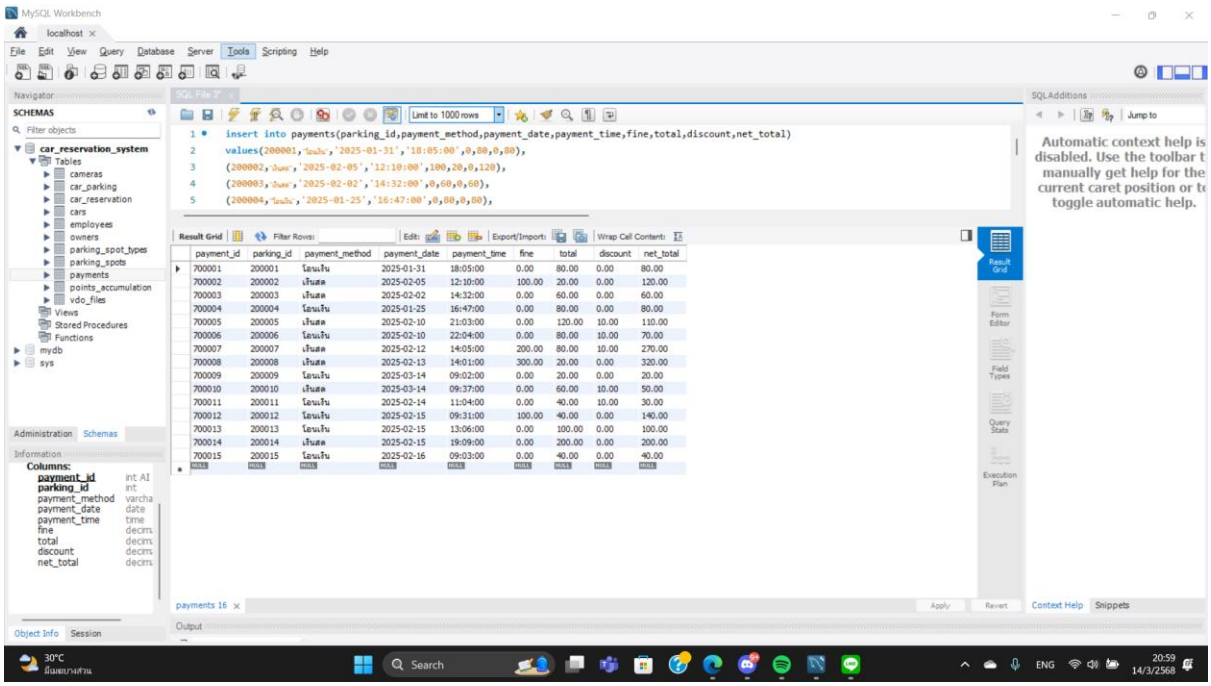
discount(ส่วนลด)

net_total(ชำระเงินตามราคาสุทธิ)

โดย attribute payment_id (รหัสการชำระเงิน)ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ โดยเริ่มที่ 700001



เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



11)ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง points_accumulation(การสะสมแต้ม) โดยใช้คำสั่ง insert into points_accumulation ตามด้วย values

โดยในการเพิ่มข้อมูลนี้จะเพิ่มข้อมูลดังนี้

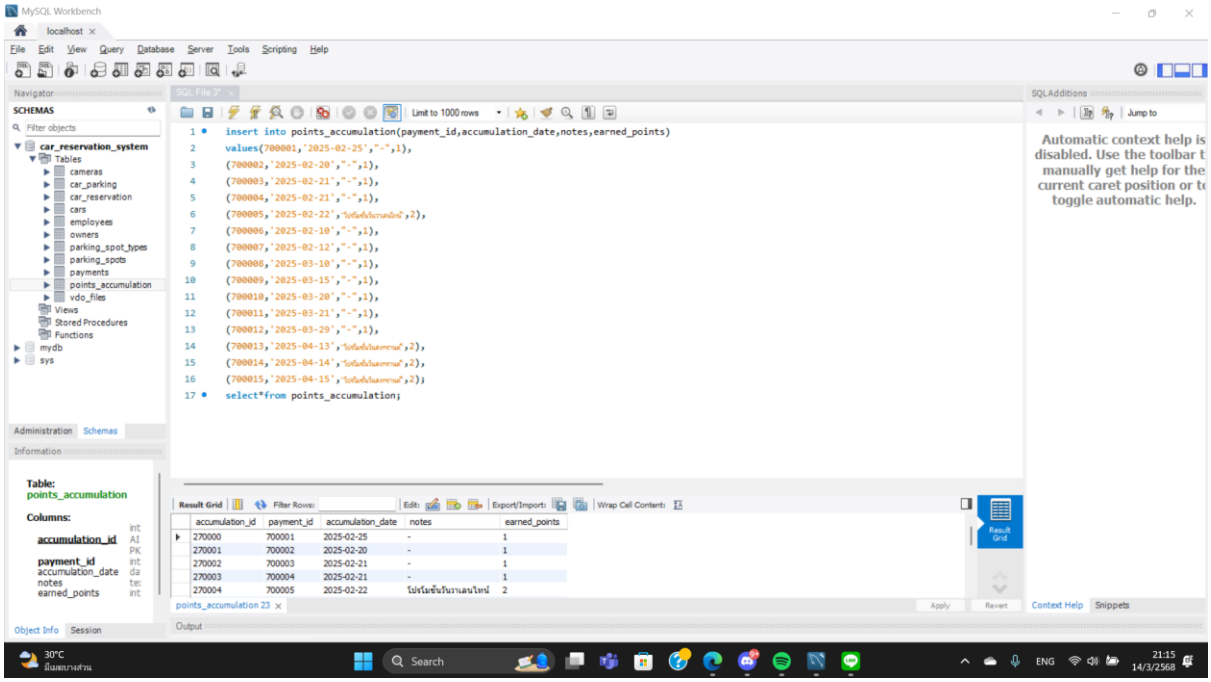
payment_id(รหัสการชำระเงิน)

accumulation_date(วันที่ทำรายการ)

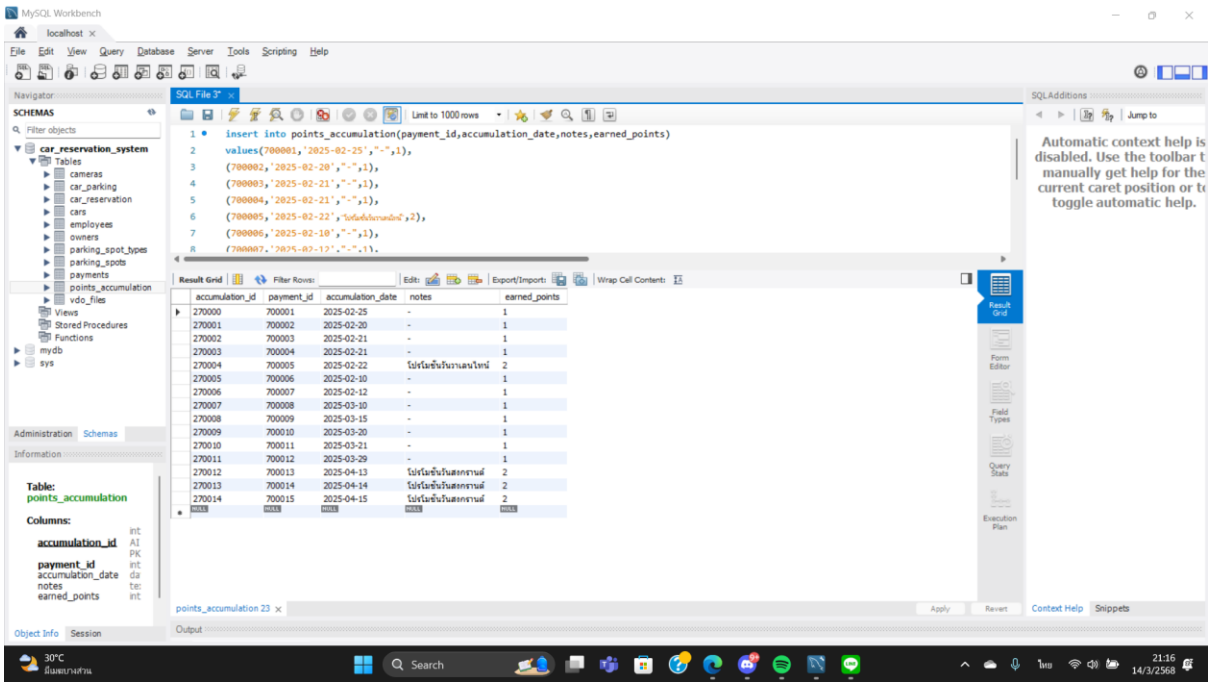
notes(หมายเหตุ)

earned_points(จำนวนแต้มที่ได้รับ)

โดย attribute accumulation_id(รหัสการสะสมแต้ม) ได้กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ โดยเริ่มที่ 270000

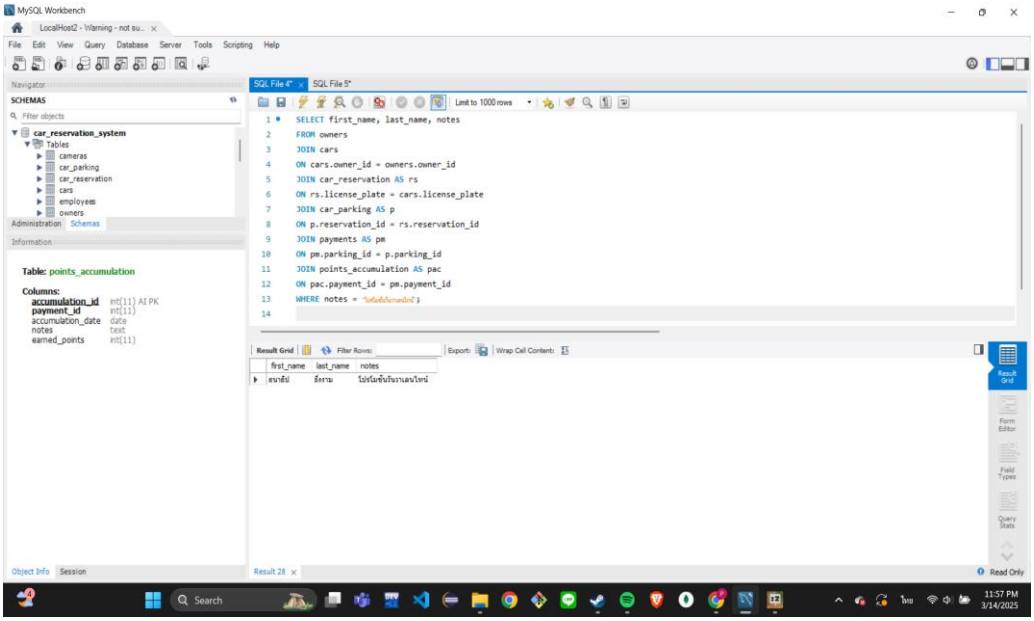


เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



ตัวอย่างกรณีการดึงข้อมูลจาก database ผ่าน Query

1) ดึงข้อมูลแสดงชื่อ(first_name)-
สกุล(last_name)ของเจ้าของรถยนต์และหมายเหตุการสะสมแต้ม(notes)
ที่เข้ามาจอดในช่วงที่ได้รับโปรโมชั่นส่วนลดวันวาเลนไทน์
เหตุผล ในกรณีที่อยากทราบว่ามีลูกค้า(เจ้าของรถยนต์ หรือ owners)
ท่านใดเข้ามาใช้บริการภายในช่วงโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์บ้าง
อาจนำพฤติกรรมเหล่านี้ไปวิเคราะห์ศึกษาเพื่อปรับแนวทางการตลาดให้เข้ากับช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้
SQL Query และ ผลลัพธ์



คำอธิบาย

- เริ่มจากการ SELECT ข้อมูลที่ต้องการแสดง นั่นคือ ชื่อ(first_name) สกุล(last_name)
และหมายเหตุการสะสมแต้ม(notes)
- จากนั้นจะเริ่มทำการ JOIN ตารางเจ้าของรถยนต์(owners)-รถยนต์(cars)
ผ่านรหัสเจ้าของรถยนต์(owner_id) เพื่อเช็กว่าเจ้าของรถยนต์มีรถยนต์ใดครอบครอง
- ต่อมา JOIN ตารางรถยนต์(cars)-การจองที่จอดรถ(car_reservation)
ผ่านป้ายทะเบียน(license_plate) เพื่อเช็กว่ารถยนต์คันใดตรงกับการจองครั้งใด

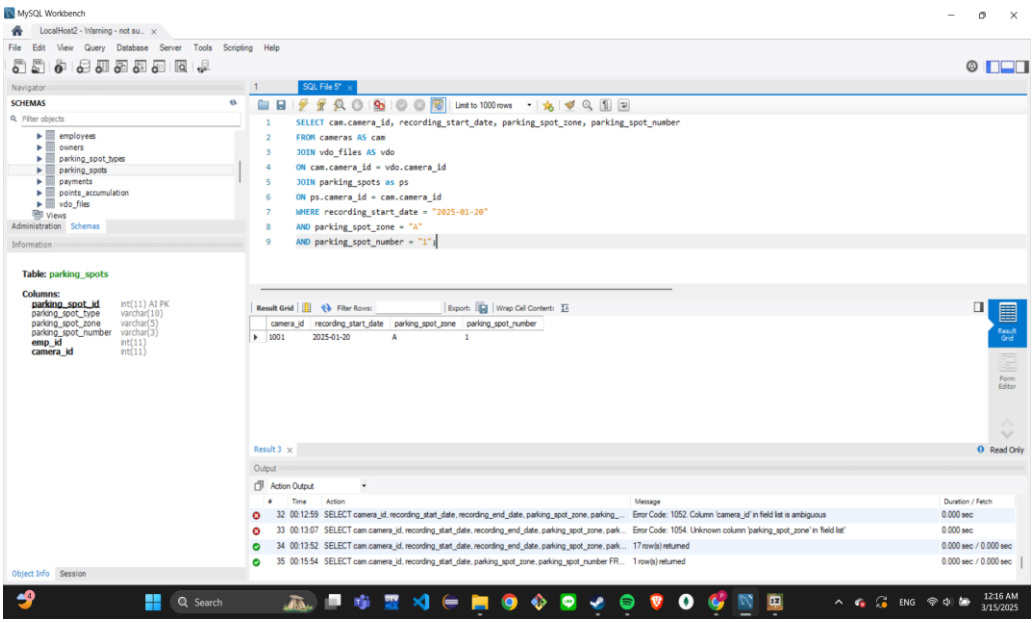
- ต่อมา JOIN ตารางการจองที่จอดรถ(car_resevation)-การจอดรถ(car_parking)
  ผ่านรหัสการจองที่จอดรถ(reservation_id) เพื่อเช็กว่าการจองครั้งนี้ตรงกับการจอดในครั้งใด
- ต่อมา JOIN ตารางการจอดรถ(car_parking)-การชำระเงิน(payments)
  ผ่านรหัสการจอดรถ(car_parking) เพื่อเช็กว่าการจอดในครั้งนั้น ๆ ตรงกับการชำระเงินในครั้งใด
- ต่อมา JOIN ตารางการชำระเงิน(payments)-การสะสมแต้ม(points_accumulation)
  ผ่านรหัสการชำระเงิน(payment_id)
  เพื่อเช็กว่าการชำระเงินในครั้งนั้นตรงกับการสะสมแต้มในครั้งใด
- สุดท้ายใส่เงื่อนไขว่า WHERE notes = “โปรโมชั่นวันวาเลนไทน์”
  ตามโจทย์ที่ให้แสดงว่าเจ้าของรถยนต์ท่านใดเข้ามาใช้บริการตรงกับช่วงที่มีโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์

2) ดึงข้อมูลแสดงรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id)ที่มีไฟล์วิดีโอถูกบันทึก(recording_start_time)ในวันที่ 20/01/2025 ที่บันทึกภาพที่จอดโซน(parking_spot_zone) A เลขที่(parking_spot_number) 1

<u>เหตุผล</u>

ในกรณีที่ต้องการดูว่ากล้องตัวใดเป็นกล้องตัวที่ทำการบันทึกไฟล์วิดีโอที่ระบุว่าเป็นวันใดและบันทึกภาพที่จอดที่ใดอย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้ทราบเหตุการณ์ ณ เวลามี่กำหนด ในสถานที่ที่กำหนดได้

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>



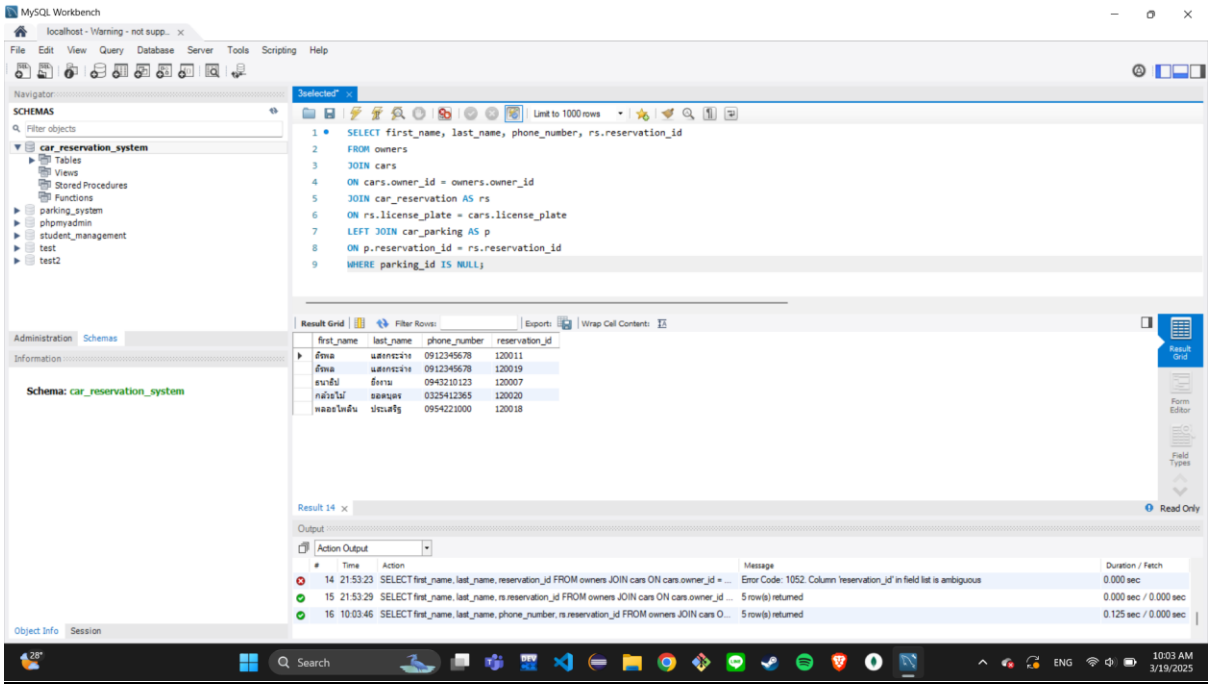
คำอธิบาย

- เริ่มจากการ SELECT ข้อมูลที่ต้องการแสดง นั่นคือ รหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) วันที่เริ่มบันทึกไฟล์วิดีโอ(recording_start_date) โซนที่จอด(parking_spot_zone) และ เลขที่จอด(parking_spot_number)
- จากนั้น JOIN ตารางกล้องวงจรปิด(cameras)-ไฟล์กล้องวงจรปิด(vdo_files) ผ่านรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) เพื่อทำการเช็กว่าไฟล์ตัวใดใช้กล้องตัวไหนบันทึกไฟล์วิดีโอเอาไว้
- จากนั้น JOIN ตารางกล้องวงจรปิด(cameras)-ที่จอด(parking_spots) ผ่านรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) เพื่อเช็กว่ากล้องวงจรปิดตัวใดถูกติดตั้งหรือสามารถดูภาพบันทึกที่จอดใดได้บ้าง
- ใช้คำสั่งเงื่อนไข WHERE recording_start_date = "2025-01-20" AND parking_spot_zone = "A" AND parking_spot_number = "1" เพื่อแสดงข้อมูลตามวันเวลาและสถานที่จอดที่โจทย์กำหนด

3) ดึงข้อมูลแสดงชื่อ(first_name)-สกุล(last_name) เบอร์โทรศัพท์(phone_number) และรหัสการจองที่จอดรถ(reservation_id)ของเจ้าของรถยนต์ที่ทำการจองที่จอดรถเอาไว้ แต่ไม่มาจอด

เหตุผล ในกรณีที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเจ้าของรถยนต์โดยการใช้เบอร์โทรศัพท์ส่ง SMS เพื่อทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ เผื่อลูกค้าลืม รวมถึงในทางธุรกิจสามารถ คำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สูญเสียที่จอดไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

SQL Query และ ผลลัพธ์

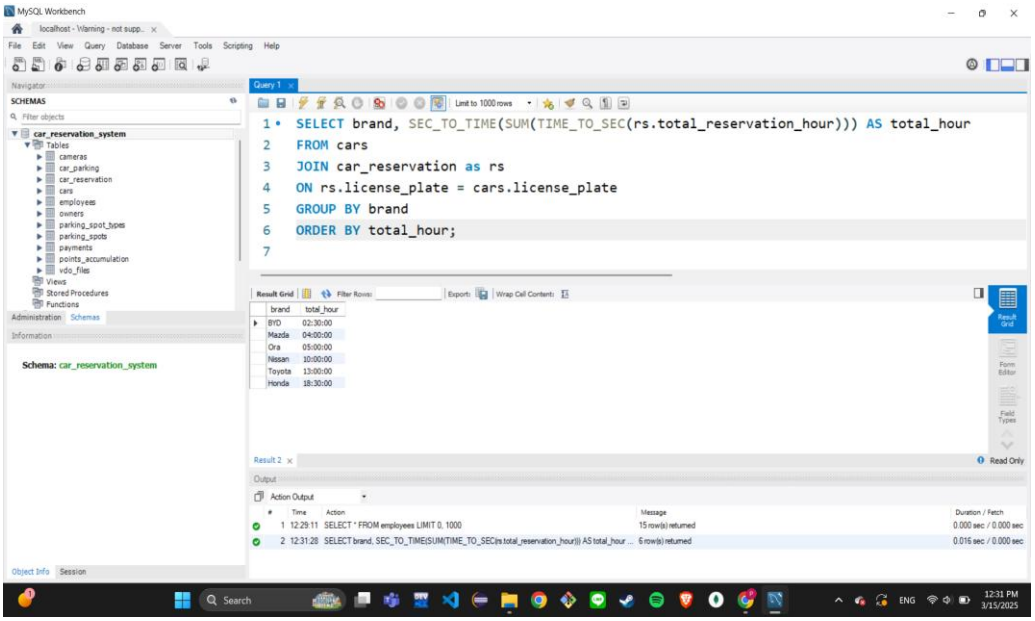


คำอธิบาย

- เริ่มจากการ SELECT ข้อมูลที่ต้องการแสดง นั่นคือ ชื่อ(first_name) นามสกุล(last_name) เบอร์โทรศัพท์(phone_number) และรหัสการจองที่จอดรถ(reservation_id)ของเจ้าของรถยนต์
- จากนั้นทำการ JOIN ตารางเจ้าของรถยนต์(owners)-รถยนต์(cars) ผ่านรหัสเจ้าของรถยนต์(owners) เพื่อทำการเช็กว่าเจ้าของรถยนต์มีรถยนต์คันใดในการครอบครอง
- ต่อมาทำการ JOIN ตารางรถยนต์(cars)-การจองที่จอดรถ(car_reservation) ผ่านป้ายทะเบียน(license_plate)
  เพื่อทำการเช็คกว่ารถยนต์คันใดตรงกับการจองที่จอดรถครั้งใดบ้าง
- จากนั้นทำการ LEFT JOIN ตารางการจองที่จอดรถ(car_reservation)-การจอดรถ(car_parking) ผ่านรหัสการจองที่จอดรถ(reservation_id)
  เพื่อทำการเช็กว่ามีการจองที่จอดรถครั้งใดตรงกับการจอดรถครั้งใดบ้าง โดยใช้ LEFT JOIN เพื่อยังคงข้อมูลตารางฝั่งซ้าย(ตารางการจองที่จอดรถ) ไว้ดูว่ามีตรงไหนที่มีค่าเป็น NULL ในตารางฝั่งขวา(ตารางการจอดรถ)บ้าง

- ใช้ WHERE parking_id IS NULL
  ในการเช็กเงื่อนไขว่ามีรหัสการจองใดที่ไม่มีรหัสการจอดบ้างตามที่โจทย์กำหนด

4) ดึงข้อมูลแสดงยี่ห้อรถยนต์(brand)ทุกยี่ห้อและชั่วโมงรวมของการจองที่จอด(total_reservation_hour)ของรถยนต์ยี่ห้อนั้น โดยเรียงลำดับจากการรวมชั่วโมงการจองที่จอดจากน้อยไปมาก
   <u>เหตุผล</u> ในกรณีที่อยากทราบสถิติข้อมูลว่ารถยี่ห้อและรุ่นใดทำการมาจอดบ่อยครั้ง
   เพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น เช่น
   ถ้ากลุ่มลูกค้าเป็นรถยี่ห้อที่มีขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากและมักพบปัญหาว่าที่จอดขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ทางผู้ประกอบการจะได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่อไป
   <u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>



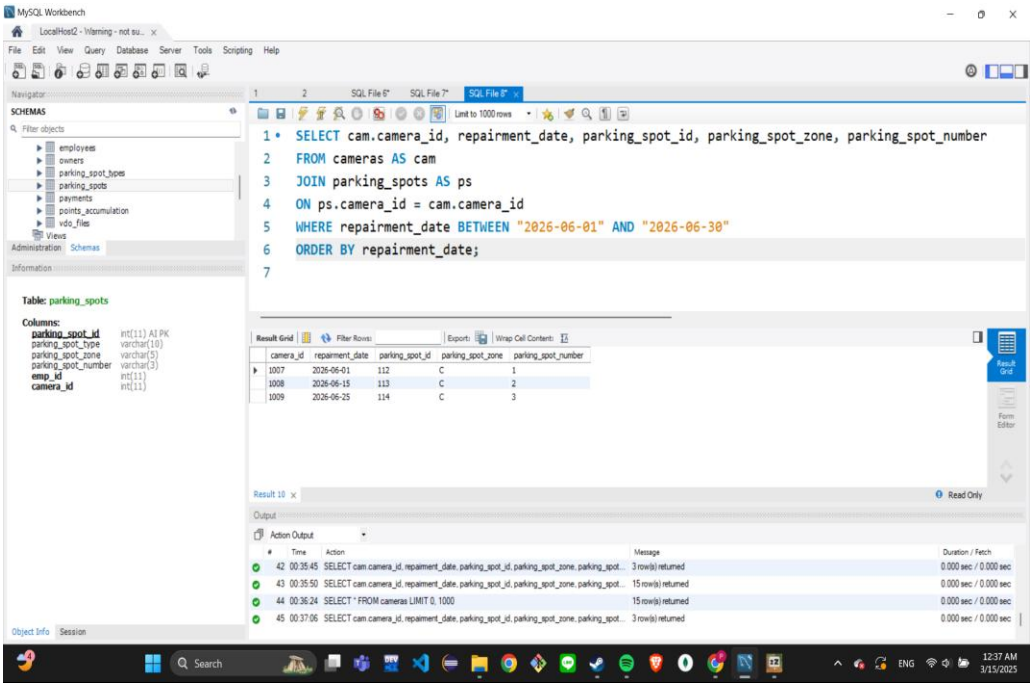
   <u>คำอธิบาย</u>

- เริ่มจากการ SELECT ข้อมูลที่ต้องการแสดง นั่นคือ ยี่ห้อรถยนต์(brand) และชั่วโมงรวมของการจองที่จอด(total_reservation_hour) ที่นำมารวมกันเป็นตัวเลข โดยตั้งให้ชื่อว่า total_hour
- โดยวิธีการรวมชั่วโมงการจองที่จอดทั้งหมดของแต่ละยี่ห้อจะทำการแปลงก่อน เพราะ attribute total_reservation_hour เป็นประเภท TIME ต้องมีการแปลงให้เป็นหน่วยวินาทีโดยใช้ฟังก์ชัน TIME_TO_SEC จากนั้นจะทำการ SUM หน่วยวินาทีของ total_reservation_hour

นั้นไว้แล้วค่อยแปลงเป็นหน่วย TIME อีกที โดยใช้ SEC_TO_TIME
จึงจะได้เป็นเวลารวมทั้งหมดของชั่วโมงการจอง

- ทำการ JOIN ตารางรถยนต์(cars)-การจองที่จอดรถ(car_reservation)
  ผ่านป้ายทะเบียน(license_plate) เพื่อทำการเช็กว่ารถคันใดถูกนำมาจองที่จอดรถครั้งใด
- จากนั้นทำการ GROUP BY brand เพื่อจัดกลุ่มยี่ห้อรถยนต์
- สุดท้ายใช้ ORDER BY total_hour
  เพื่อทำการเรียงลำดับข้อมูลจากการรวมชั่วโมงการจองที่จอดจากน้อยไปมากตามที่โจทย์กำหนด

5) ดึงข้อมูลแสดงรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) กำหนดการบำรุงรักษา(repairment_date)
   รหัสที่จอด(parking_spot_id) โซนที่จอด(parking_spot_zone)
   และเลขที่จอด(parking_spot_number)ของกล้องทุกตัวที่มีกำหนดการบำรุงรักษาภายในเดือนมิถุนายน 2026 โดยเรียงลำดับตามกำหนดการบำรุงรักษา
   <u>เหตุผล</u> ในกรณีที่อยากทราบว่าถ้าหากมีการซ่อมหรือปรับปรุงกล้องวงจรปิดจะมีที่จอดโซนใด
   ตำแหน่งใดบ้างที่จะไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว
   โดยเราอาจแก้ปัญหาด้วยการให้พนักงานไปให้บริการและคอยสอดส่องแทนการเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
   <u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

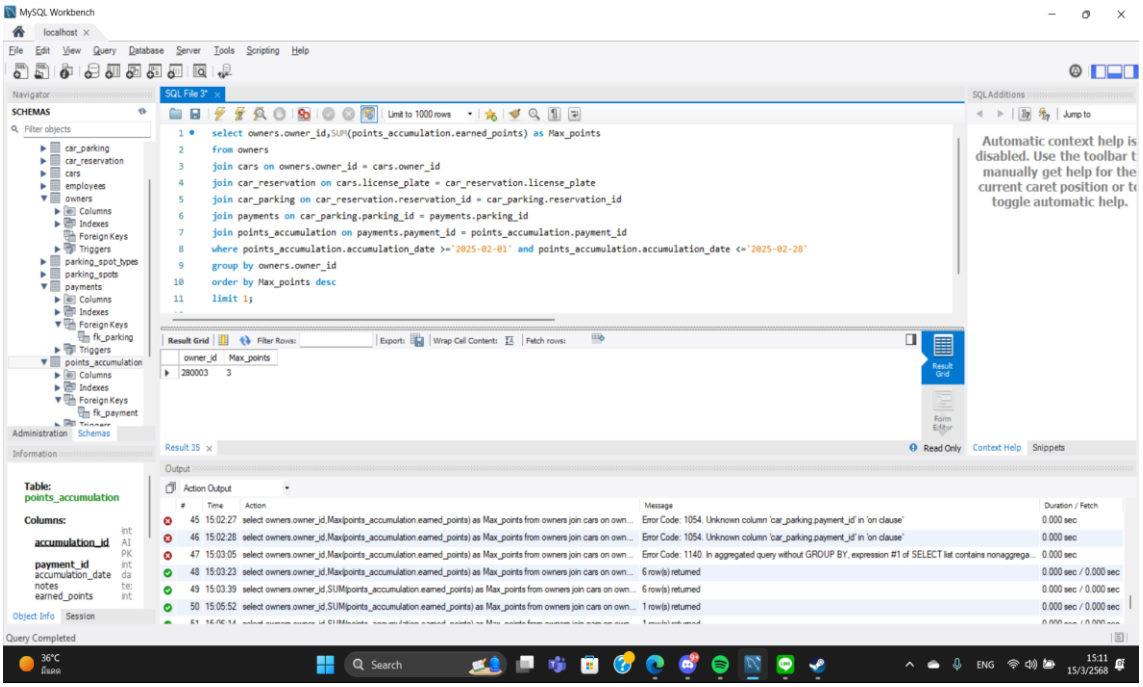


คำอธิบาย

- เริ่มจากการ SELECT ข้อมูลที่ต้องการแสดง นั่นคือ รหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) กำหนดการบำรุงรักษา(repairment_date) รหัสที่จอด(parking_spot_id) โซนที่จอด(parking_spot_zone) และเลขที่จอด(parking_spot_number)
- จากนั้น JOIN ตารางกล้องวงจรปิด(cameras)-ที่จอด(parking_spots) ผ่านรหัสกล้องวงจรปิด(camera_id) เพื่อเช็กว่ากล้องวงจรปิดตัวใดถูกติดตั้งหรือสามารถดูภาพบันทึกที่จอดใดได้บ้าง
- ใช้ WHERE repairment_date BETWEEN "2026-06-01" AND "2026-06-30" เพื่อกำหนดช่วงเวลาตามที่โจทย์ต้องการ นั่นคือภายในเดือนมิถุนายน 2026
- ใช้ ORDER BY repairment_date ในการเรียงลำดับข้อมูลจากกำหนดการบำรุงรักษา(repairment_date) ตามที่โจทย์ต้องการ

6) ดึงข้อมูลแสดงรหัสลูกค้าที่มีจำนวนยอดการได้รับแต้มสะสมรวมได้เยอะที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ เหตุผล ในกรณีที่อยากทราบว่าลูกค้า(เจ้าของรถยนต์)ท่านใดทำยอดสะสมได้สูงที่สุดในเดือนนั้น แล้วให้ของสมนาคุณกับลูกค้าท่านนั้นไป

SQL Query และ ผลลัพธ์



<u>คำอธิบาย</u>

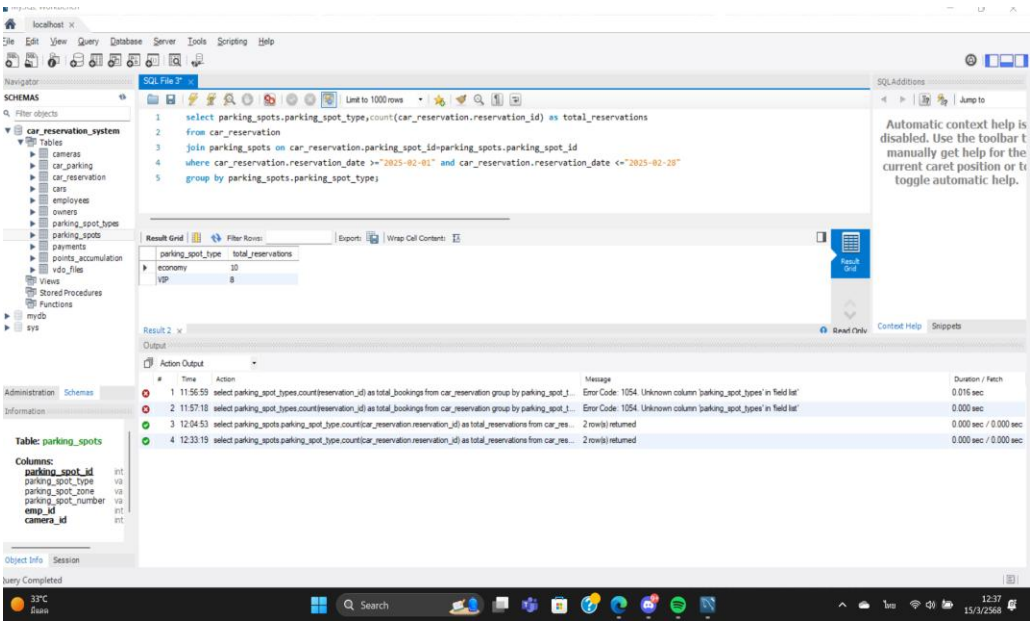
- ทำการ select
  owners.owner_id(รหัสเจ้าของรถยนต์),Sum(points_accumlation.earned_points)(จำนวนยอดแต้มสะสมรวมที่ได้รับ) as Max_points
  เพื่อทำการนับว่าว่ารหัสแต้มๆนั้นได้รับมาทั้งหมดกี่แต้มและนำมารวมกัน
- จากนั้นทำการ Join ตาราง cars(รถยนต์)กับowners(เจ้าของรถยนต์) โดยใช้ cars
  owners.owner_id = cars.owner_id เพื่อดูว่ารถยนต์คันนี้เป็นของใคร
- ต่อมาทำการ Join ตาราง car_reservation(การจองที่จอดรถ) กับ cars(รถยนต์) โดยใช้
  cars.license_plate=car_reservation.license_plate
  เพื่อดูว่าการจองครั้งนั้นถูกจองโดยรถคันไหน
- ต่อมาทำการ Join ตาราง car_parking(การจอดรถ) กับ car_reservation(การจองที่จอดรถ) โดยใช้
  car_reservation.reservation_id = car_parking.reservation_id
  เพื่อดูว่าการจอดรถครั้งนั้นตรงกับที่จองไหม
- ต่อมาทำการ Join ตาราง payments(การชำระเงิน) กับ car_parking(การจอดรถ) โดยใช้
  car_parking.parking_id = payments.parking_id
  เพื่อนำข้อมูลการจอดไปคำนวณว่าจอดไปกี่ชั่วโมง

- ต่อมาทำการ Join ตาราง payments(การชำระเงิน)กับ point_accumulation(การสะสมแต้ม) โดยใช้ payments.payment_id = points_accumulation.payment_id
  เพื่อดูว่าแต้มนั้นได้รับมาจากการชำระครั้งไหน เพราะจะได้รับแต้มก็ต่อเมื่อชำระเงินเสร็จ
- จากนั้นใช้ Where points_accumulation.accumulation_date >='2025-02-01' and points_accumulation.accumulation_date <='2025-02-28' เป็นขอบเขตที่ว่าเราจะแสดงคนที่ได้รับยอดแต้มแค่ในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น
- สุดท้ายจะให้ เรียงแต้มMax_points จากมากไปน้อย โดยจะแสดงแค่ข้อมูลเดียวเท่านั้น

7) ดึงข้อมูลแสดงจำนวนรวมของรหัสการจองแต่ละครั้งของประเภทที่จอดแต่ละประเภทในเดือนกุมภาพันธ์

<u>เหตุผล</u> ในกรณีที่เราอยากศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการตลาดของธุรกิจนี้ นั่นคือ ถ้าลูกค้าเลือกจอดในประเภทใดเป็นจำนวนมาก อาจทำการสร้างที่จอดประเภทนั้นให้บริการมากขึ้น หรือ อาจมีการทำการตลาดเพื่อเรียกลูกค้าให้มาเข้าใช้บริการที่จอดประเภทนั้นมากขึ้น

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>



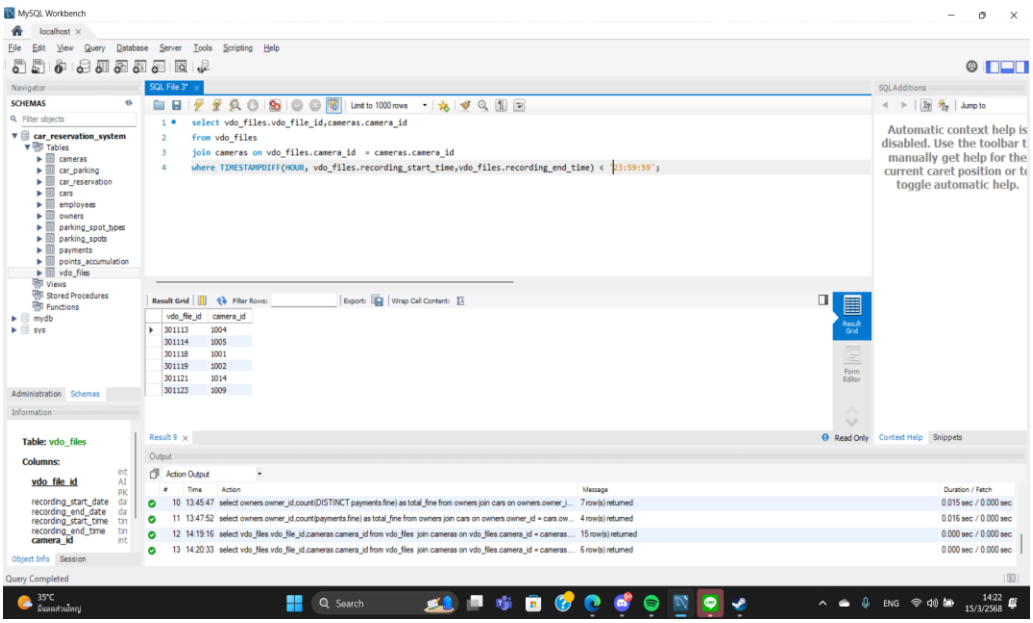
<u>คำอธิบาย</u>

- เริ่มจากการ Select ข้อมูลที่ต้องการคือ ประเภทที่จอด(parking_spot_type) จำนวนรหัสการจอง(count(reservation_id)) ซึ่งจะเอาจำนวนรหัสการจองไปสร้างในช่องใหม่คือ จำนวนครั้งที่จอง(total_reservation)
- จากนั้นทำการ Join ตาราง ที่จอดรถ(parking_spots) กับ การจองที่จอดรถ(car_reservation) ผ่านรหัสที่จอดรถ(parking_spot_id) เพื่อทำการเช็คว่า การจองที่จอดรถครั้งนี้นั้นจองที่จอดที่ไหน
- ใช้ Where car_reservation.reservation_date >= “2025-02-01” and car_reservation_daate <=”2025-02-28” เพื่อกำหนดขอบเขตว่า เราจะเช็คการจองที่จอดภายในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น
- ใช้ Group by parking_spot.parking_spot_type เพื่อทำการจัดกลุ่มตามประเภทของที่จอดรถ

8) ดึงข้อมูลแสดงรหัสไฟล์วิดีโอที่ไม่สมบูรณ์และรหัสกล้อง

<u>เหตุผล</u> ในกรณีที่อยากทราบว่ากล้องตัวใดมีการบันทึกไฟล์วิดีโอที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ เพื่อจะได้นำกล้องตัวนั้นมาทำการซ่อมบำรุงรักษา

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>



<u>คำอธิบาย</u>

- เริ่มจากการ select vdo_files.vdo_file_id(รหัสไฟล์วิดีโอ)และ cameras.camera_id(รหัสกล้องวงจรปิด)

- ต่อมาทำการ join ตาราง cameras(กล้องวงจรปิด) กับ vdo_files(ไฟล์วิดีโอ)
- ใช้

  Where

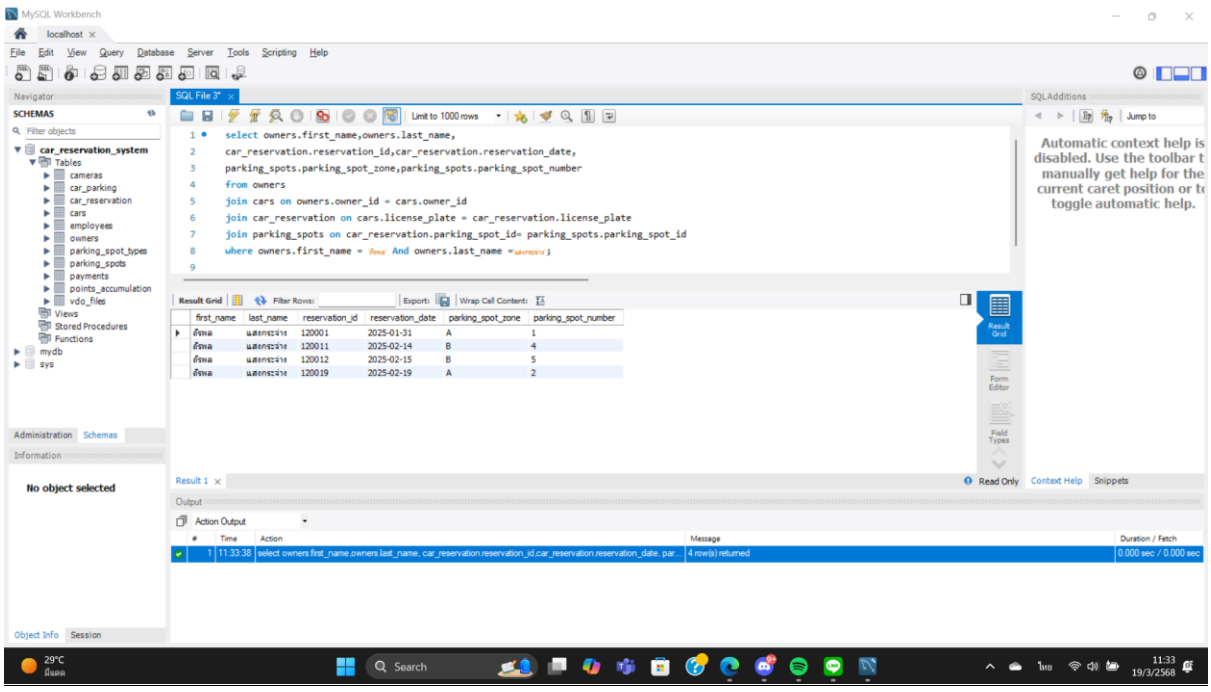
  timestampdiff(hour,vdo_files.recording_start_time,vdo_files.recording_end_time) <’23:59:59’ คือการกำหนดเงื่อนไขว่า

  เวลาที่เริ่มบันทึกและเวลาที่สิ้นสุดการบันทึกของไฟล์(recording_start_time กับ recording_end_time จะต้องห่างกันไม่เกิน 23:59:59

9) ดึงข้อมูลแสดงชื่อ-สกุลเจ้าของรถยนต์ รหัสการจอง วันที่จองที่จอดรถ โซนที่จอดรถ และเลขที่จอดรถ โดยกำหนดให้หาของเจ้าของรถยนต์ที่ชื่อ”ถิรพล แสงกระจ่าง”

   <u>เหตุผล</u> ในกรณีที่อยากทราบว่าลูกค้า(เจ้าของรถยนต์)จอดรถที่ใดในการจองครั้งนั้น ๆ รวมถึงในกรณีที่เจ้าของรถยนต์ลืมว่าจองที่จอดใดไปในการจอดครั้งนั้น

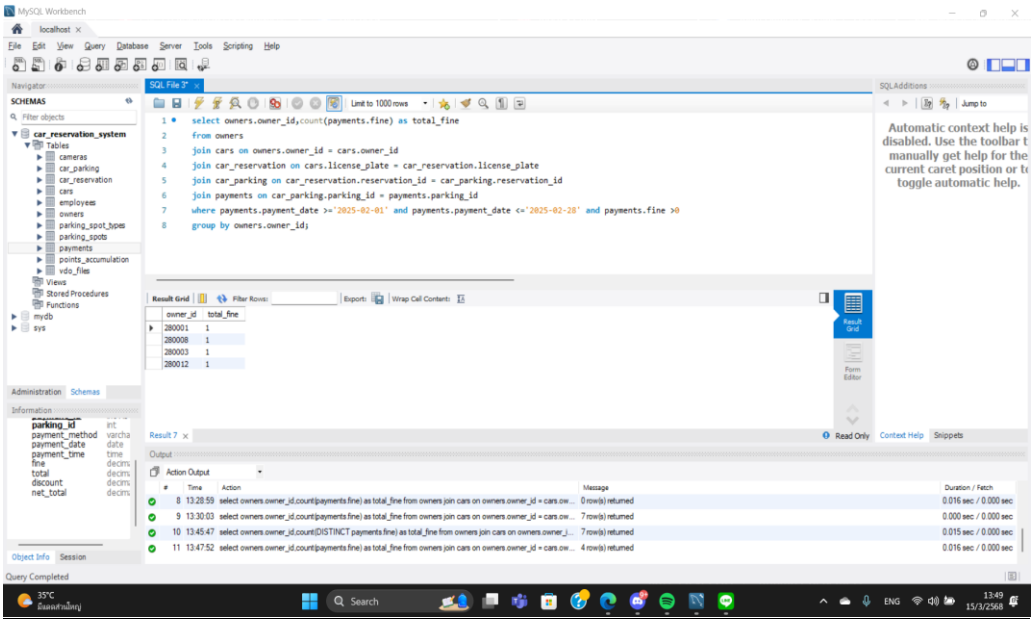
   <u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>



   <u>คำอธิบาย</u>

- เริ่มจากการ select owners.first_name(ชื่อเจ้าของรถยนต์)
  owners.last_name(นามสกุลเจ้าของรถยนต์)
  car_reservation.reservation_id(รหัสการจองที่จอดรถ)
  car_reservation.reservation_date(วันที่จอง)
  parking_spots.parking_spot_zone(โซนที่จอดรถ)
  parking_spots.parking_spot_number(เลขที่จอดรถ)
- หลังจากนั้นทำการ Join ตาราง car(รถยนต์)และ owners(เจ้าของรถยนต์) โดยเลือก
  owners.owner_id= car.owners_idเพื่อทำการหาว่า เจ้าของรถยนต์คนนี้มีรถคนไหนบ้าง
- ต่อมาทำการ Join ตาราง car_reservation(การจองที่จอดรถ) กับ cars(รถยนต์) โดยเลือก
  cars.license_plate และ car_reservation.license_plate
  เพื่อดูว่าการจองครั้งนี้ถูกจองโดยรถยนต์คันไหน
- ต่อมาทำการ Join ตาราง parking_spots(ที่จอดรถ) กับ car_reservation(การจองที่จอดรถ)
  โดยเลือก
  car_reservation.parking_spot_id = parking_spots.parking_spot_id
  เพื่อดูว่าการจองครั้งนั้นจองที่จอดตรงไหน
- จากนั้นใช้ Where owners.frist_name = ‘ถิรพล’ And owners.last_name = ‘แสงกระจ่าง
  เพื่อเป็นขอบเขตและเงื่อนไขว่า จะหาข้อมูลของคนชื่อนี้

10) ดึงข้อมูลแสดงรหัสเจ้าของรถยนต์และจำนวนครั้งของการถูกปรับทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์
  <u>เหตุผล</u> ในกรณีที่อยากทราบว่าลูกค้า(เจ้าของรถยนต์)ท่านใดมีเครดิตหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีบ้างใน
  เดือนกุมภาพันธ์
  <u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>



คำอธิบาย

- เริ่มจากการ select owners.owner_id(รหัสเจ้าของรถยนต์),count(payments.fine) as total_fine(จำนวนครั้งทั้งหมดที่เจ้าของรถยนต์ถูกปรับ)
  เพื่อทำการนับว่าการชำระเงินครั้งนั้นมีค่าปรับทั้งหมดกี่ครั้ง
- หลังจากนั้นทำการ join ตาราง cars(รถยนต์)กับ owners(เจ้าของรถยนต์)
  โดยเลือก cars.owner_id = owners.owner_id เพื่อดูว่ารถยนต์คันนี้ใครเป็นเจ้าของ
- ต่อมาทำการ join ตาราง car_reservation(การจองที่จอดรถ) กับ cars(รถยนต์) โดยเลือก cars.license_plate = car_reservation.license_plate
  เพื่อดูว่าการจองครั้งนั้นถูกจองโดยรถยนต์คันไหน
- ต่อมาทำการ join ตาราง car_parking(การจอดรถ) กับ car_reservation(การจองที่จอดรถ) โดยเลือก car_reservation.reservation_id = car_parking.reservation_id
  เพื่อดูว่าการจอดรถครั้งนั้นตรงกับที่จองไว้ไหม
- ต่อมาทำการ join ตาราง payments(การชำระเงิน) กับ car_parking(การจอดรถ) โดยเลือก car_parking.parking_id = payments.parking_id เพื่อดูว่าการจอดรถครั้งนั้น
  จอดไปกี่ชั่วโมงและจอดที่ไหน

- จากนั้นใช้ Where payments.payment_date >=’2025-02-01’ and payments.payment_date <=’2025-02-28’ and payments.fine >0 เป็นขอบเขตเงื่อนไขว่า การชำระเงินครั้งนั้นจะต้องอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์และค่าปรับจะต้องมากกว่า 0

เข้าใจขั้นตอนที่ 1 ทำความเรื่องราวของฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1.1	เรื่องราวของฐานข้อมูล : การซื้อสินค้าออนไลน์
	1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ โดยลูกค้า 1 ท่านจะมีบัญชีผู้ใช้ในระบบได้เพียง 1 บัญชีและข้อมูลที่ลูกค้าต้องกรอกในการสมัครบัญชีผู้ใช้ประกอบด้วย - ข้อมูลบัตรประชาชน : ใช้ในการยืนยันตัวตน - หมายเลขโทรศัพท์ : สำหรับการติดต่อ - เพศ และอาชีพ : เพื่อให้สะดวกต่อการบริการและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเลือกที่จะผูกบัตรเอทีเอ็มกับบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการชำระเงินได้ โดยข้อมูลที่ลูกค้าจำเป็นต้องกรอกมีดังนี้ - หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม - ชื่อ-นามสกุลผู้ถือบัตร - ชื่อบนบัตร - เดือน/ปีที่หมดอายุของบัตรเอทีเอ็ม - เลข CVV
	2. ด้านของผู้ขาย ผู้ขายจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้แก่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนก่อนจึงจะสามารถขายสินค้าได้ ข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ - ข้อมูลบัตรประชาชน : ใช้ในการยืนยันตัวตน - ชื่อร้านค้า : ไม่สามารถใช้ชื่อซ้ำกับร้านค้าอื่นได้ - เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายที่สามารถติดต่อได้ - ที่อยู่และพิกัดของร้านค้า
	3. ผู้ขายจะเป็นผู้ดูแลสต็อกสินค้า ซึ่งแต่ละสต็อกของสินค้าตัวเดียวกันจะถูกแบ่งจากวัน/เดือน/ปีที่เข้ามาของสินค้านั้น ซึ่งตอนจำหน่ายจะนำสินค้าในสต็อกเก่าออกมาขายจนหมดก่อนจึงจะนำสินค้าในสต็อกใหม่ออกมาขายต่อ การลดจำนวนของ สินค้าในสต็อกจึงเกิดจากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากรหัสสินค้าต่าง ๆ

	4. สินค้า 1 รายการ สามารถจัดโปรโมชันได้หลายโปรโมชัน แต่จะใช้ได้แค่ 1 โปรโมชันใน 1 ช่วงเวลาเท่านั้น เช่น สินค้าแก้วน้ำมีโปรโมชัน A จัดช่วง 10/01/68 – 30/01/68 และโปรโมชัน B จัดช่วง 31/01/68 – 12/02/68 โดยโปรโมชันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น
	5. ในการสั่งซื้อสินค้า 1 คำสั่งซื้อหากมีสินค้ามากกว่า 1 รายการที่จัดโปรโมชัน ทุกโปรโมชันของสินค้าในคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกนำมาคำนวณเป็นส่วนลดของสินค้าแต่ละรายการ และ 1 คำสั่งซื้อจะมีค่าจัดส่งจากร้านค้า 70 บาท
	6. เมื่อสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. บัตรเอทีเอ็ม ที่ทำการผูกไว้กับบัญชีไว้ 2. แอปพลิเคชันธนาคาร ซึ่งจะต้องแนบสลิปยืนยันการโอนเงินด้วย
	7. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถกรอกที่อยู่ในการรับสินค้าเองได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน และสามารถติดตามสถานะขนส่งได้ ซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้ - วัน/เดือน/ปี ที่ร้านค้ามอบสินค้าให้ขนส่ง - สถานะปัจจุบันของการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 1.2	ทำความเข้าใจเรื่องราวของฐานข้อมูล
ชื่อตาราง	ชื่อ Attribute
1. ลูกค้า	1) Username (PK) 2) หมายเลขบัตรประชาชน (FK) 3) หมายเลขโทรศัพท์ 4) อาชีพ 5) เพศ
2. บัตรประชาชน	1) หมายเลขบัตรประชาชน (PK) 2) คำนำหน้าชื่อ 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) วัน/เดือน/ปีเกิด 6) ศาสนา 7) บ้านเลขที่ 8) หมู่ 9) ซอย 10) ถนน 11) แขวง/ตำบล 12) เขต/อำเภอ 13) จังหวัด 14) วัน/เดือน/ปีออกบัตร 15) วัน/เดือน/ปีหมดอายุ

3. บัตรเอทีเอ็ม	1) หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม (PK) 2) Username (FK) 3) ชื่อผู้ถือบัตร 4) นามสกุลผู้ถือบัตร 5) ชื่อบนบัตร 6) ธนาคาร 7) สาขา 8) หมายเลขบัญชีธนาคาร 9) CVV 10) เดือน/ปีหมดอายุ
4. ผู้ขาย	1) รหัสผู้ขาย (PK) 2) ชื่อร้านค้า 3) หมายเลขบัตรประชาชน (FK) 4) หมายเลขโทรศัพท์ 5) บ้านเลขที่ 6) หมู่ 7) ซอย 8) ถนน 9) แขวง/ตำบล 10) เขต/อำเภอ 11) จังหวัด 12) รหัสไปรษณีย์ 13) ละติจูด 14) ลองจิจูด
5. สินค้า	1) รหัสสินค้า (PK) 2) ประเภทสินค้า 3) ชื่อสินค้า

6. สต็อก	1) รหัสสต็อก (PK) 2) รหัสสินค้า (FK) 3) ราคา 4) จำนวนคงเหลือ 5) วัน/เดือน/ปีนำเข้า 6) วัน/เดือน/ปีหมดอายุ 7) รหัสผู้ขาย (FK)
7. โปรโมชัน	1) รหัสโปรโมชัน (PK) 2) รหัสสินค้า (FK) 3) ชือโปรโมชัน 4) เปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น 5) วัน/เดือน/ปีเริ่มโปรโมชัน 6) วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโปรโมชัน
8. การสั่งซื้อสินค้า	1) หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (PK) 2) Username (FK) 3) วัน/เดือน/ปีที่สั่งซื้อ 4) เวลาที่สั่งซื้อ 5) ราคาสินค้ารวม (บาท) 6) ค่าจัดส่ง (บาท) 7) ราคาสุทธิ (บาท)
9. ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	1) รหัสข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (PK) 2) หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (FK) 3) รหัสสินค้า (FK) 4) จำนวน (ชิ้น) 5) ราคารวม (บาท) 6) ส่วนลด (บาท) 7) ราคาสุทธิ (บาท)

10. การชำระเงิน	1) หมายเลขการชำระเงิน (PK) 2) หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (FK) 3) ช่องทางการชำระเงิน 4) ธนาคาร 5) ยอดการชำระเงิน (บาท) 6) ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน 7) วัน/เดือน/ปีที่ชำระเงิน 8) เวลาที่ชำระเงิน
11. ที่อยู่ในการจัดส่ง	1) รหัสที่อยู่ (PK) 2) ชื่อผู้รับ 3) นามสกุลผู้รับ 4) หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ 5) บ้านเลขที่ 6) หมู่ 7) ซอย 8) ถนน 9) แขวง/ตำบล 10) เขต/อำเภอ 11) จังหวัด 12) รหัสไปรษณีย์
12. การจัดส่งสินค้า	1) หมายเลขการจัดส่งสินค้า (PK) 2) รหัสที่อยู่ (FK) 3) หมายเลขการชำระเงิน (FK) 4) ขนส่ง 5) วัน/เดือน/ปีที่มอบพัสดุให้ขนส่ง 6) สถานะการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง ER-Diagram

ขั้นตอนที่ 2.1	วิเคราะห์หา Entity และ Attribute
Entity	1) ลูกค้า 2) บัตรประชาชน 3) บัตรเอทีเอ็ม 4) ผู้ขาย 5) สินค้า 6) สต็อก 7) โปรโมชัน 8) การสั่งซื้อสินค้า 9) ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 10) การชำระเงิน 11) ที่อยู่ในการจัดส่ง 12) การจัดส่งสินค้า
Attribute	1) Username 2) หมายเลขบัตรประชาชน 3) หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม 4) รหัสผู้ขาย 5) รหัสสินค้า 6) รหัสสต็อก 7) รหัสโปรโมชัน 8) หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า 9) รหัสข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 10) หมายเลขการชำระเงิน 11) รหัสที่อยู่ 12) หมายเลขการจัดส่งสินค้า

1. ลูกค้า และ บัตรเอทีเอ็ม

    ลูกค้า 1 คน มีบัตรเอทีเอ็มได้หลายใบ

    บัตรเอทีเอ็ม 1 ใบ มีลูกค้าเป็นเจ้าของ 1 คน

ดังนั้น ตารางลูกค้าและตารางบัตรเอทีเอ็ม มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

2. ลูกค้า และ บัตรประชาชน

    ลูกค้า 1 คน มีบัตรประชาชนได้ 1 ใบ

    บัตรประชาชน 1 ใบ มีลูกค้าเป็นเจ้าของ 1 คน

ดังนั้น ตารางลูกค้าและตารางบัตรประชาชน มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

3. ลูกค้า และ การสั่งซื้อสินค้า

    ลูกค้า 1 คน ทำการสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง

    การสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง ทำโดยลูกค้า 1 คน

ดังนั้น ตารางลูกค้าและตารางการสั่งซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

4. บัตรประชาชน และ ผู้ขาย

    บัตรประชาชน 1 ใบ มีผู้ขายเป็นเจ้าของ 1 คน

    ผู้ขาย 1 คน มีบัตรประชาชน 1 ใบ

ดังนั้น ตารางบัตรประชาชนและตารางผู้ขาย มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

5. ผู้ขาย และ สต็อก

    ผู้ขาย 1 คน สามารถจัดการสต็อกได้หลายสต็อก

    สต็อก 1 สต็อก จัดการโดยผู้ขายได้ 1 คน

ดังนั้น ตารางผู้ขายและตารางสต็อก มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

6. สต็อก และ สินค้า

สต็อก 1 สต็อก มีสินค้า 1 รายการ

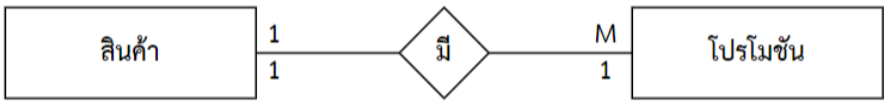
สินค้า 1 รายการ สามารถอยู่ได้ในหลายสต็อก

ดังนั้น ตารางสต็อกและตารางสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

7. สินค้า และ โปรโมชัน

สินค้า 1 รายการ สามารถจัดโปรโมชันได้หลายโปรโมชัน

โปรโมชัน 1 โปรโมชัน จะจัดกับสินค้า 1 รายการ



ดังนั้น ตารางสินค้าและตารางดปรโมชัน มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

8. สินค้า และ ข้อมูลการสั่งซื้อ

สินค้า 1 รายการ จะอยู่ได้ในหลายข้อมูลการสั่งซื้อ

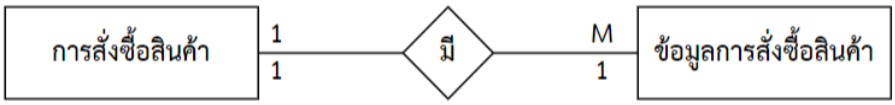
ข้อมูลการสั่งซื้อ 1 รายการ จะมีสินค้า 1 รายการ

ดังนั้น ตารางสินค้าและตารางข้อมูลการสั่งซื้อ มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

9. การสั่งซื้อสินค้า และ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง มีข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 1 รายการ จะอยู่ในการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง

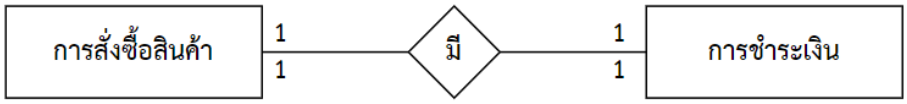


ดังนั้น ตารางการสั่งซื้อสินค้าและตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

10. การสั่งซื้อสินค้า และ การชำระเงิน

การสั่งซื้อ 1 ครั้ง จะเกิดการชำระเงิน 1 ครั้ง

การชำระเงิน 1 ครั้ง จะเกิดกับการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง

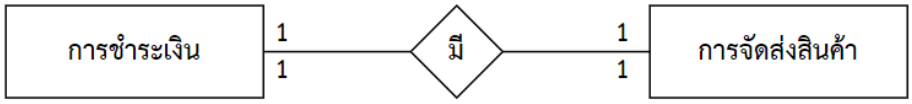


ดังนั้น ตารางการสั่งซื้อสินค้าและตารางการชำระเงิน มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

11. การชำระเงิน และ การจัดส่งสินค้า

การชำระเงิน 1 ครั้ง จะมีการจัดส่งสินค้า 1 ครั้ง

การจัดส่งสินค้า 1 ครั้ง จะเกิดกับการชำระเงิน 1 ครั้ง

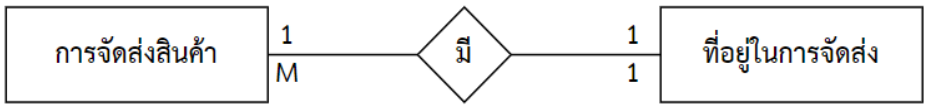


ดังนั้น ตารางการชำระเงินและตารางการจัดส่งสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

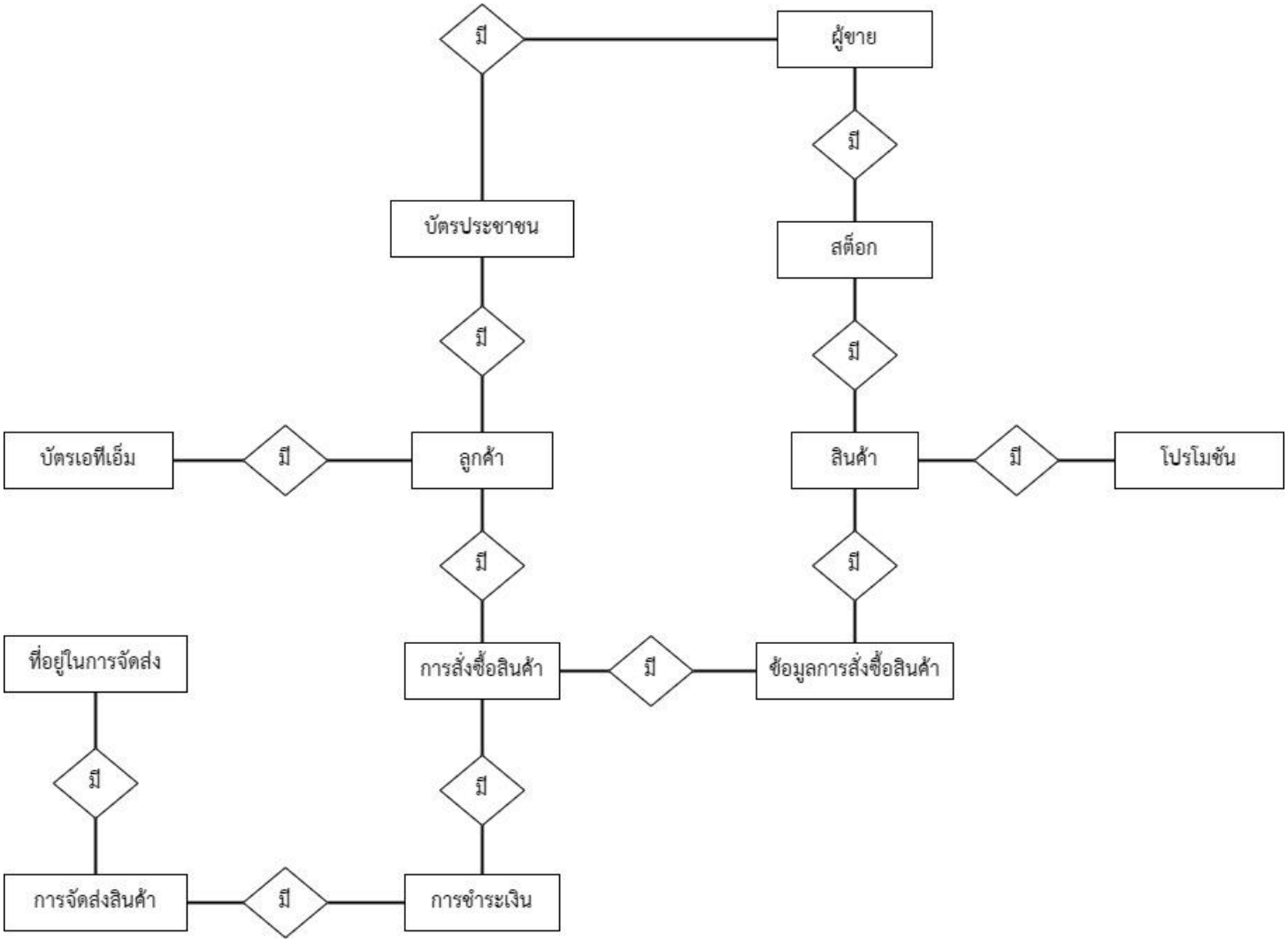
12. การจัดส่งสินค้า และ ที่อยู่ในการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า 1 ครั้ง สามารถจัดส่งได้ 1 ที่อยู่ในการจัดส่ง

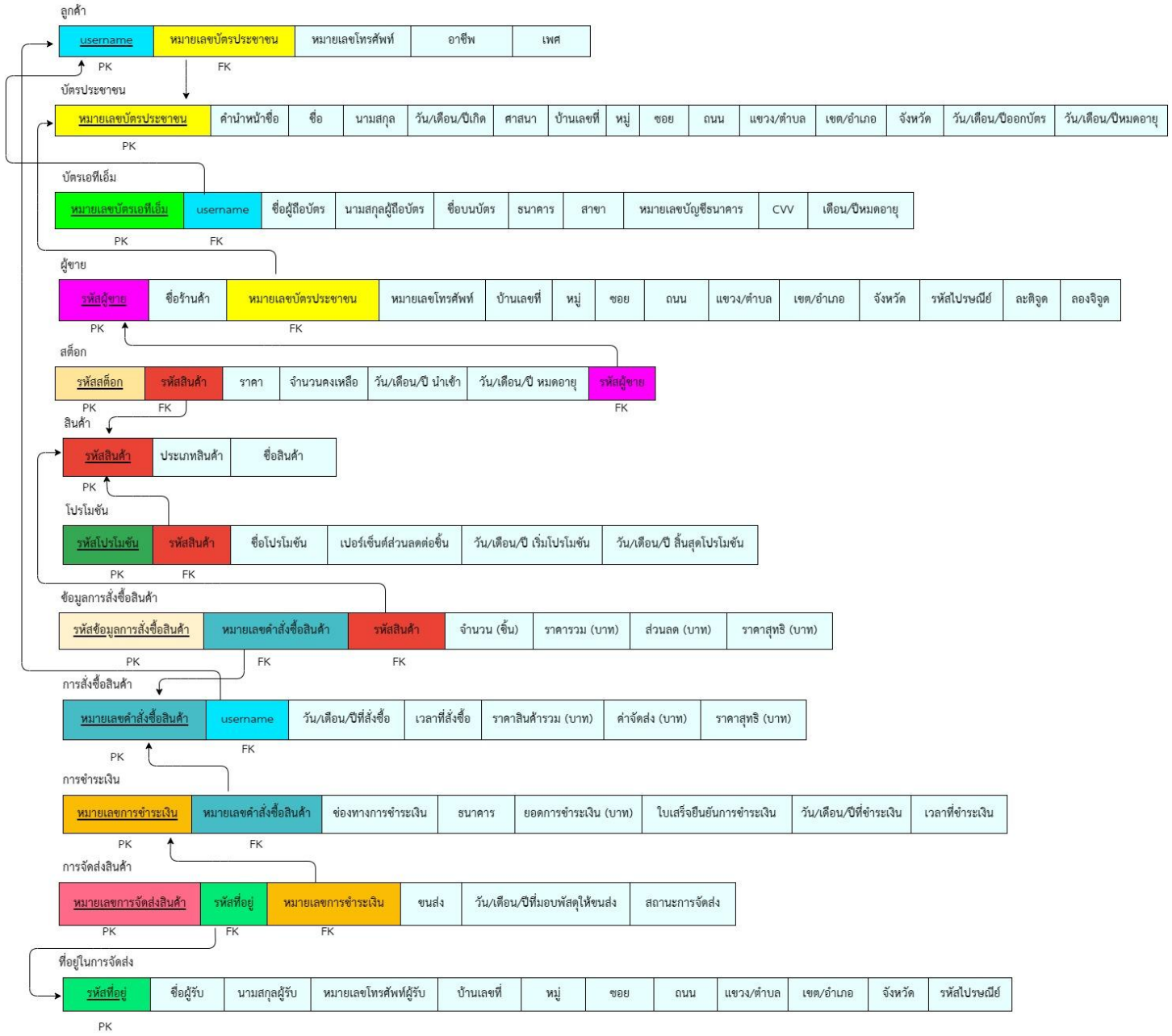
ที่อยู่ในการจัดส่ง 1 ที่อยู่ สามารถมีการจัดส่งได้หลายครั้ง



ER-Diagram ก่อน Normalization



RDM ก่อน Normalization



หัวข้อที่ 4 การทำบรรทัดฐาน(Normalization)

1. ตารางลูกค้า

ตารางลูกค้าเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์

เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางลูกค้าขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) อย่างสมบูรณ์ ดังนี้ Username (ชื่อผู้ใช้) เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ซึ่งจะมี หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, อาชีพ และเพศ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์ (Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันจะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form: 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ Username (ชื่อผู้ใช้)

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) หรือเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Username (ชื่อผู้ใช้)) อย่างสมบูรณ์

2. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form: 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อ Username (ชื่อผู้ใช้) ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form: 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อ Username (ชื่อผู้ใช้) ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

username	หมายเลขบัตรประชาชน	หมายเลขโทรศัพท์	อาชีพ	เพศ
user001	1709876543210	0812345678	พนักงานบริษัท	ชาย
user002	1712345678901	0898765432	แพทย์	หญิง
user003	1102233445566	0923456789	วิศวกร	ชาย
user004	1212345678909	0801122334	ครู	หญิง
user005	1303456789012	0998877665	นักศึกษา	ชาย

username	หมายเลขบัตรประชาชน	หมายเลขโทรศัพท์	อาชีพ	เพศ
user006	1601234567890	0881431597	พนักงานบริษัท	ชาย
user007	1612213443566	0631999464	พนักงานบริษัท	หญิง
user008	1409874563210	0624754795	พนักงานบริษัท	ชาย
user009	1503451267891	0816497946	นักศึกษา	หญิง
user010	1104561237890	0614974915	นักศึกษา	หญิง
user011	1202589562301	0876538465	ครู	หญิง
user012	1311597534862	0649784654	พนักงานบริษัท	หญิง
user013	1648621597530	0659784653	ครู	หญิง
user014	1704679135123	0848465846	วิศวกร	ชาย
user015	1554879862543	0832872515	พนักงานบริษัท	ชาย
user016	1771475789496	0846985984	ทหาร	หญิง
user017	1404567913014	0948465498	ทหาร	หญิง
user018	1240549783105	0969848459	พนักงานบริษัท	หญิง
user019	1238524567913	0936454518	พนักงานบริษัท	หญิง
user020	1597534862753	0628459888	ตำรวจ	ชาย

2. ตารางบัตรประชาชน

ตารางบัตรประชาชนเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์

เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางลูกค้าขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) อย่างสมบูรณ์ ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ซึ่งจะมี คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, ศาสนา, บ้านเลขที่, หมู่, ซอย, ถนน, แขวง/ตำบล, เขต/อำเภอ, จังหวัด, วัน/เดือน/ปีออกบัตร และวัน/เดือน/ปีหมดอายุ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันจะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form: 1NF)

   1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ หมายเลขบัตรประชาชน

   1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) หรือเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (หมายเลขบัตรประชาชน) อย่างสมบูรณ์

2. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form: 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขบัตรประชาชน ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form: 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขบัตรประชาชน ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

หมายเลขเลขบัตรประชาชน	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	วัน/เดือน/ปีเกิด	ศาสนา	บ้านเลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	แขวง/ตำบล	เขต/อำเภอ	จังหวัด	วัน/เดือน/ปีออกบัตร	วัน/เดือน/ปีหมดอายุ
1101020202304	นาย	สมหวัง	ใจดี	2533-01-01	พุทธ	999	-	-	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	2020-01-01	2028-01-01
1102233445566	นาย	ธนา	พูนทรัพย์	2538-07-23	พุทธ	303/89	7	ลาดพร้าว 26	ลาดพร้าว	จอมพล	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	2012-07-23	2020-07-22
1202122232425	นาง	เจริญทรัพย์	สมสุข	2528-05-12	คริสต์	777	-	-	รัชดาภิเษก	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	2008-05-12	2016-05-11
1212345678909	นางสาว	อารีย์	รัตนา	2523-09-05	อิสลาม	404	7	-	-	ชุมแสง	วังจันทร์	ระยอง	2008-09-05	2016-09-04
1303435666077	นาย	ไทยรุ่งเรือง	พูนทรัพย์	2538-07-23	พุทธ	555/1	-	-	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	2012-07-23	2020-07-22
1303456789012	นาย	วิชัย	มั่งมี	2541-11-15	พุทธ	505	10	-	-	ปักธงชัย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2017-11-15	2025-11-14
1407712345669	นางสาว	อยู่ดีมีสุข	รัตนา	2523-09-05	อิสลาม	333	-	-	อินทรพิทักษ์	บางยี่เรือ	ธนบุรี	กรุงเทพมหานคร	2008-09-05	2016-09-04
1505948372615	นาย	รุ่งเรืองพาณิชย์	มั่งมี	2541-11-15	พุทธ	111	-	-	ราชพฤกษ์	ปากคลองภาษีเจริญ	ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	2017-11-15	2025-11-14
1709876543210	นาย	สมชาย	ใจดี	2533-01-01	พุทธ	101	4	-	-	ท่านัด	ดำเนินสะดวก	ราชบุรี	2020-01-01	2027-12-31
1712345678901	นาง	มาลี	สมสุข	2528-05-12	คริสต์	477/12	6	-	-	บ้านเก่า	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	2008-05-12	2016-05-11

1601234567890	นาย	กิตติพงษ์	วัฒนกุล	2530-08-11	พุทธ	741	-	-	พญาไทย	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	2024-08-11	2032-08-10
1612213443566	นางสาว	อภิชญา	สินทรัพย์	2544-12-20	พุทธ	852	-	-	มิตรภาพ	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2012-12-20	2020-12-19
1409874563210	นาย	ธนกฤต	จารุวัฒน์	2537-04-24	คริสต์	963	-	-	พุทธมณฑลสาย 4	ศาลายา	พุทธมณฑล	นครปฐม	2015-04-24	2023-04-23
1503451267891	นางสาว	กัญญารัตน์	เจริญวงศ์	2548-07-23	พุทธ	486	4	-	ลงหาดบางแสน	แสนสุข	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	2020-07-23	2028-07-22
1104561237890	นาง	ชุติมา	แสงประภา	2546-11-21	พุทธ	148/8	9	-	-	ท่าโพธิ์	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	2018-11-21	2026-11-20
1202589562301	นาง	อารดา	วรากูล	2539-01-02	พุทธ	122	9	-	-	เชียงดาว	เชียงดาว	เชียงใหม่	2011-01-02	2019-01-01
1311597534862	นาง	พิณลดา	พิชญ์พิทักษ์	2540-03-19	คริสต์	24	-	-	-	เวียง	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	2012-03-19	2020-03-08
1648621597530	นางสาว	ลลิตา	ธรรมรักษ์	2547-08-14	อิสลาม	25	-	-	-	วังหิน	บ้านไร่	อุทัยธานี	2019-08-14	2027-08-14
1704679135123	นาย	กรวิชญ์	กิตติวรากร	2536-02-14	อิสลาม	58/98	7	-	-	ริมเหนือ	แม่ริม	เชียงใหม่	2008-02-14	2016-02-13
1554879862543	นาย	ปรมี	วิริยะกุล	2542-05-08	พราหมณ์	101/5	4	-	-	หาดใหญ่	หาดใหญ่	สงขลา	2024-05-08	2032-05-07
1771475789496	นางสาว	วริสรา	นครชัย	2548-06-06	พราหมณ์	25	-	-	-	บ้านไร่	เมือง	ราชบุรี	2020-06-06	2028-06-06
1404567913014	นางสาว	ภาวินี	สิริมนตรี	2539-01-15	พุทธ	11	-	-	-	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม	2017-01-15	2025-01-14
1240549783105	นางสาว	พิยดา	ลิ้มโชคชัย	2543-12-25	อิสลาม	178	7	-	-	บางเลน	บ้างเลน	นครปฐม	2020-12-25	2028-12-24
1238524567913	นาง	สิตานันท์	หฤทัย	2546-05-29	อิสลาม	54/898	11	-	พุทธมณฑลสาย 4	ศาลายา	พุทธมณฑล	นครปฐม	2020-05-29	2028-05-29
1597534862753	นาย	ธีรภัทร	วาณิชยกิจ	2548-03-18	ฮินดู	256	3	-	-	ดอนกรวย	ดำเนินสะดวก	ราชบุรี	2024-03-18	2032-03-18

3. ตารางบัตรเอทีเอ็ม

ตารางบัตรเอทีเอ็มเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์

เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางลูกค้าขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) อย่างสมบูรณ์ ดังนี้ หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ซึ่งจะมี ชื่อผู้ถือบัตร, นามสกุลผู้ถือบัตร, ชื่อบนบัตร, ธนาคาร, สาขา, หมายเลขบัญชี, CVV และเดือน/ปีหมดอายุ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์ (Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันจะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form: 1NF)

   1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม

   1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) หรือเป็น Atomic Value

   1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม) อย่างสมบูรณ์

2. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form: 2NF)

   2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

   2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form: 3NF)

   3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

   3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม	User name	ชื่อผู้ถือบัตร	นามสกุลผู้ถือบัตร	ชื่อบนบัตร	ธนาคาร	สาขา	หมายเลขบัญชีธนาคาร	CVV	เดือน/ปีหมดอายุ
4040123456787705	user001	Somchai	Jaidee	S. JAIDEE	กรุงเทพ	สีลม	0123456789	511	2027-01-01
4121987654323534	user002	Wichai	Mangmee	W. MANGMEE	ทหารไทย	รัชโยธิน	4567890123	576	2029-11-01
4162876543215504	user003	Malee	Somsak	M. SOMSAK	กสิกรไทย	ลาดพร้าว	0987654321	326	2028-05-01

4455567891238989	user004	Thana	Poonsub	T. POONSUB	ไทยพาณิชย์	พระราม 9	2345678901	213	2026-07-01
4878234567894568	user005	Aree	Rattana	A. RATTANA	กรุงศรี	บางนา	3456789012	444	2025-09-01
4123456815499731	user006	Kittipong	Wattanakul	K. WATTANAKUL	กรุงเทพ	สีลม	1350465230	020	2027-11-01
4135988979643513	user007	Apichaya	Sinsub	A. SINSUB	ทหารไทย	รัชโยธิน	1563535563	210	2025-07-01
4762356749232463	user008	Thanakrit	Jaruwat	T. JARUWAT	กสิกรไทย	ลาดพร้าว	2515325622	888	2024-01-01
4618224474941547	user009	Kanyarat	Jarernwong	K. JARERNWONG	ไทยพาณิชย์	พระราม 9	6532532651	445	2026-08-01
4235015946234972	user010	Chutima	Saengprapa	C. SAENGPRAPA	กรุงศรี	บางนา	8486513653	231	2028-05-01
4180494797451043	user011	Arada	Warakul	A. WARAKUL	กรุงเทพ	สีลม	4641322635	645	2025-10-01
4778469256243145	user012	Pinlada	Pichpitak	P. PICHPITAK	ทหารไทย	รัชโยธิน	8565123223	123	2024-04-01
4001587781773590	user013	Lalita	Thammarak	L. THAMMARAK	กสิกรไทย	ลาดพร้าว	4814159663	915	2025-05-01
4017895632356564	user014	Korawich	Kittiwarakorn	K. KITTIWARAKORN	ไทยพาณิชย์	พระราม 9	0152305613	357	2026-06-01
4110785425275245	user015	Poramee	Wiriyakul	P. WIRIYAKUL	กรุงศรี	บางนา	0131321551	468	2027-07-01
4848654416163168	user016	Varisara	Nakornchai	V. NAKORNCHAI	กรุงเทพ	สีลม	6513250013	264	2028-08-01
4567978465197846	user017	Pawinee	Sirimontri	P. SIRIMONTRI	ทหารไทย	รัชโยธิน	4561231251	164	2029-09-01
4261274651298645	user018	Piyada	Limchokchai	P. LIMCHOKCHAI	กสิกรไทย	ลาดพร้าว	8946511322	346	2025-11-01
4254653177645184	user019	Sitanan	Haruethai	S. HARUETHAI	ไทยพาณิชย์	พระราม 9	0332102023	297	2028-12-01
4999864584565312	user020	Teeraphat	Vanitchayakit	T. VANITCHAYAKIT	กรุงศรี	บางนา	0132131566	318	2027-02-01

4. ตารางผู้ขาย

ตารางผู้ขายเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์

เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางลูกค้าขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) อย่างสมบูรณ์ ดังนี้ รหัสผู้ขาย เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ซึ่งจะมี ชื่อร้านค้า, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, บ้านเลขที่, หมู่, ซอย, ถนน, แขวง/ตำบล, เขต/อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, ละติจูด และลองจิจูด ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์ (Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันจะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form: 1NF)

   1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสผู้ขาย

   1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) หรือเป็น Atomic Value

   1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (รหัสผู้ขาย) อย่างสมบูรณ์

2. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form: 2NF)

   2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

   2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อ รหัสผู้ขาย ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3. รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form: 3NF)

   3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

   3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อ รหัสผู้ขาย ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสผู้ขาย	ชื่อร้านค้า	หมายเลขเลขบัตรประชาชน	หมายเลขโทรศัพท์	บ้านเลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	แขวง/ตำบล	เขต/อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ละติจูด	ลองจิจูด
1	รุ่งเรืองพาณิชย์	1505948372615	0894535676	111	-	-	ราชพฤกษ์	ปากคลองภาษีเจริญ	ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160	13.719540	100.458850
2	สมหวัง	1101020202304	0991234567	999	-	-	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	13.781650	100.545990
3	อยู่ดีมีสุข	1407712345669	0886423565	333	-	-	อินทรพิทักษ์	บางยี่เรือ	ธนบุรี	กรุงเทพมหานคร	10600	13.726460	100.491310
4	เจริญทรัพย์	1202122232425	0626754832	777	-	-	รัชดาภิเษก	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	13.827660	100.565790
5	ไทยรุ่งเรือง	1303435666077	0923456600	555	-	-	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	13.745620	100.530000

5.ตารางสินค้า

ตารางสินค้าเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางสินค้าขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสสินค้าเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี ประเภทสินค้าและชื่อสินค้า

ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสสินค้า

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสสินค้า)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสสินค้าซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสสินค้าซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสสินค้า	ประเภทสินค้า	ชื่อสินค้า
1_3	อาหารแห้ง	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า รสหมูสับ 55 g.x12
1_4	ของใช้ในบ้าน	กระดาษทิชชู่ เซลล็อกซ์ 200 แผ่น
2_4	เครื่องสำอาง	แป้งพัฟ เมเบลลีน ฟิตมี 60 g.
1_2	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	หูฟังบลูทูธ Xiaomi รุ่น AirDots
1_1	ของใช้ส่วนตัว	ยาสีฟัน คอลเกต 150g
1_5	อาหารแห้ง	ข้าวสาร ตราฉัตร ขนาด 5 kg.

2_1	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	สายชาร์จ type-c 1 m.
2_2	ของใช้ในบ้าน	น้ำยาล้างจาน ซันไลต์ 500 ml.
2_5	เครื่องเขียน	สมุดโน้ต A5 กระดาษหนา 100 แผ่น
3_5	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เมาส์ไร้สาย Logitech M185
3_2	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	IPhone 16
3_1	อาหารแห้ง	โรซ่า 250 mL.
4_5	เครื่องแต่งกาย	เสื้อยืด Uniqlo
2_3	เครื่องดื่ม	Coca Cola 120 mL.
3_4	เครื่องดื่ม	Sprite 120 mL.
4_1	เครื่องดื่ม	Fanta รสส้ม 120 mL.
4_2	เครื่องเขียน	ปากกา Quantum สีน้ำเงิน 0.38 mm.
5_2	เครื่องเขียน	ปากกา Quantum สีแดง 0.38 mm.
5_1	เครื่องเขียน	ปากกา Quantum สีน้ำเงิน 0.38 mm.
6_1	เครื่องเขียน	ปากกา Quantum สีแดง 0.38 mm.
5_5	เครื่องใช้ไฟฟ้า	พัดลมพกพา รุ่น H3DP 2.5 inch
3_3	ขนมและของกิน	เลย์ รสออริจินัล 158 g.

6.ตารางสต็อก

ตารางสต็อกเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางสต็อกขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสสต็อกเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสสินค้า, ราคา, จำนวนคงเหลือ, วัน/เดือน/ปีนำเข้า, วัน/เดือน/ปีหมดอายุ และรหัสผู้ขาย ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสสต็อก

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสสต็อก)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสสต็อก ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสสต็อกซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสสต็อก	รหัสสินค้า	ราคา	จำนวนคงเหลือ	วัน/เดือน/ปี นำเข้า	วัน/เดือน/ปี หมดอายุ	รหัสผู้ขาย
1	1_3	65.00	0	2023-12-20	2024-07-20	3
2	1_4	25.00	0	2023-12-15	NULL	4
3	2_4	127.00	5	2023-12-25	2025-03-05	4
4	1_2	399.00	5	2024-02-11	NULL	2
5	1_1	30.00	20	2024-02-18	2026-03-16	1
6	1_5	299.00	13	2024-03-09	2025-04-09	5
7	1_3	65.00	0	2024-04-13	2024-10-13	3

รหัสสต็อก	รหัสสินค้า	ราคา	จำนวนคงเหลือ	วัน/เดือน/ปี นำเข้า	วัน/เดือน/ปี หมดอายุ	รหัสผู้ขาย
8	2_1	30.00	30	2024-04-25	NULL	1
9	2_2	20.00	17	2024-06-12	2025-06-12	2
9	1_4	25.00	0	2024-06-13	NULL	4
10	2_5	30.00	15	2024-07-03	NULL	5
11	3_5	289.00	24	2024-07-17	NULL	5
12	3_2	50000.00	10	2024-09-10	NULL	2
13	3_1	25.00	55	2024-10-18	2025-09-02	1
14	4_5	690.00	22	2024-11-02	2029-08-23	5
15	1_3	65.00	10	2024-11-05	2024-05-05	3
16	1_4	25.00	20	2024-11-05	NULL	4
17	2_3	16.00	34	2024-11-17	2026-03-01	3
18	3_4	16.00	49	2024-12-02	2025-04-12	4
19	4_1	16.00	15	2024-12-05	2025-05-23	1
20	4_2	18.00	40	2024-12-25	NULL	2
21	5_2	18.00	45	2024-12-25	NULL	2
22	5_1	18.00	30	2025-01-10	NULL	1
23	6_1	18.00	38	2025-01-10	NULL	1
24	5_5	127.00	12	2025-01-19	NULL	5
25	3_3	49.00	25	2025-02-12	2025-07-12	3

7.ตารางโปรโมชัน

ตารางโปรโมชันเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางโปรโมชันขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสโปรโมชันเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสสินค้า, ชื่อโปรโมชัน, เปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น, วัน/เดือน/ปีเริ่มโปรโมชัน และวัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโปรโมชัน ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

รหัสโปรโมชัน	รหัสสินค้า	ชื่อโปรโมชัน	เปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น	วัน/เดือน/ปี เริ่มโปรโมชัน	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโปรโมชัน
1	1_4	ลดสะท้านเดือน	15.00	2024-01-20	2024-01-30
2	1_3	แฟลชเซลล์แรง	8.00	2024-02-02	2024-02-05
3	1_1	ลดกระหน่ำ	20.00	2024-03-01	2024-03-31
4	1_5	ช้อปสนั่นคืนเงิน	5.00	2024-04-09	2024-04-15
5	1_4	ลดสุดคุ้มวันนี้	5.00	2024-06-15	2024-06-30
6	2_2	ลดจัดหนัก	25.00	2024-06-15	2024-06-30
7	2_4	ดีลพิเศษวันหยุด	10.00	2024-06-06	2024-06-20
8	2_4	เซลล์พายุโปร	10.00	2024-06-25	2024-07-30
9	1_2	คุ้มสุดช้อปง่าย	3.00	2024-08-03	2024-08-12
10	3_5	ช้อปคุ้มทุกวัน	12.00	2024-08-20	2024-08-31
11	3_2	ลดใหญ่ไฟกระพริบ	6.00	2024-09-15	2024-11-11
12	1_3	โปรช้อปไม่ยั้ง	50.00	2024-11-09	2024-11-25
13	2_1	ช้อปฟินไม่อั้น	10.00	2024-12-02	2025-01-31
14	3_4	ช่วยช็อปใช้	2.00	2025-01-01	2025-03-01
15	4_1	ปีใหม่มงคล	3.00	2025-01-01	2025-01-15
16	3_4	คลายร้อน	5.00	2025-01-05	2025-01-20
17	4_5	ฤดูแฟชัน	20.00	2025-01-15	2025-02-15
18	5_5	ฉลองตรุษจีน	10.00	2025-01-22	2025-01-30

19	5_1	Back to school	11.00	2025-05-10	2025-05-31
20	6_1	Back to school	11.00	2025-05-10	2025-05-31

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสโปรโมชัน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสโปรโมชัน)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสโปรโมชัน ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสโปรโมชันซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

8.ตารางการสั่งซื้อสินค้า

ตารางการสั่งซื้อสินค้าเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการสั่งซื้อขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี username, วัน/เดือน/ปีที่สั่งซื้อ, เวลาที่สั่งซื้อ, ราคาสินค้ารวม, ค่าจัดส่ง และราคาสุทธิ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3

แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า	username	วัน/เดือน/ปีที่สั่งซื้อ	เวลาที่สั่งซื้อ	ราคาสินค้ารวม (บาท)	ค่าจัดส่ง (บาท)	ราคาสุทธิ (บาท)
1	user007	2024-01-02	12:01:13	227.00	70.00	297.00
2	user004	2024-01-05	10:13:30	319.00	70.00	389.00
3	user011	2024-01-08	07:15:01	650.00	70.00	720.00
4	user020	2024-01-13	14:05:11	260.00	70.00	330.00
5	user013	2024-01-17	12:15:00	379.00	70.00	449.00
6	user001	2024-01-20	13:00:59	106.25	70.00	176.25

หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า	username	วัน/เดือน/ปีที่สั่งซื้อ	เวลาที่สั่งซื้อ	ราคาสินค้ารวม (บาท)	ค่าจัดส่ง (บาท)	ราคาสุทธิ (บาท)
7	user015	2024-01-23	20:18:22	212.50	70.00	282.50
8	user011	2024-02-01	03:34:14	127.00	70.00	197.00
9	user002	2024-02-11	10:20:11	399.00	70.00	469.00
10	user018	2024-02-25	19:31:01	195.00	70.00	265.00
11	user009	2024-03-12	00:28:46	299.00	70.00	369.00
12	user020	2024-03-15	03:34:08	192.00	70.00	262.00
13	user006	2024-03-26	21:10:30	240.00	70.00	310.00
14	user007	2024-04-18	04:31:05	325.00	70.00	395.00
15	user013	2024-04-25	17:59:51	120.00	70.00	190.00
16	user006	2024-05-06	15:51:12	60.00	70.00	130.00
17	user014	2024-05-19	16:18:33	299.00	70.00	369.00
18	user015	2024-05-30	20:36:21	160.20	70.00	230.20
19	user002	2024-06-02	17:18:22	60.00	70.00	130.00
20	user001.	2024-06-15	19:02:52	598.00	70.00	668.00
21	user007	2024-07-10	05:42:45	90.00	70.00	160.00
22	user004	2024-07-18	15:03:00	917.00	70.00	987.00
23	user014	2024-07-29	17:05:16	399.00	70.00	469.00
24	user005	2024-08-04	01:59:21	289.00	70.00	359.00
25	user001	2024-08-13	19:06:34	125.00	70.00	195.00
26	user001	2024-08-17	22:43:23	329.00	70.00	399.00
27	user017	2024-09-10	07:51:19	50,000.00	70.00	50,070.00
28	user016	2024-09-15	15:28:44	47,000.00	70.00	47,070.00
29	user005	2024-09-23	23:01:14	47,439.00	70.00	47,509.00
30	user010	2024-09-30	23:05:13	47,000.00	70.00	47,070.00
31	user012	2024-10-01	23:31:34	578.00	70.00	648.00
32	user016	2024-10-10	19:34:19	94,000.00	70.00	94,070.00
33	user018	2024-10-11	21:21:18	47,000.00	70.00	47,070.00

34	user009	2024-11-11	16:42:55	500.00	70.00	570.00
35	user002	2024-11-21	17:23:49	1,300.00	70.00	1,370.00
36	user002	2024-12-02	22:39:56	290.00	70.00	360.00
37	user006	2024-12-12	14:30:02	135.00	70.00	205.00
38	user007	2024-12-25	02:00:12	108.00	70.00	178.00
39	user016	2024-12-31	12:59:00	160.00	70.00	230.00
40	user013	2025-01-01	00:01:23	232.80	70.00	302.80
41	user012	2025-01-01	00:30:10	310.40	70.00	380.40
42	user017	2025-01-02	12:12:08	125.44	70.00	195.44
43	user020	2025-01-02	12:38:29	281.36	70.00	351.36
44	user020	2025-01-03	10:03:00	54.00	70.00	124.00
45	user020	2025-01-03	21:13:30	90.00	70.00	160.00
46	user010	2025-01-05	12:58:00	228.00	70.00	298.00
47	user015	2025-01-10	13:12:00	50,000.00	70.00	50,070.00
48	user011	2025-01-13	16:18:32	690.00	70.00	760.00
49	user016	2025-01-17	12:15:08	552.00	70.00	622.00
50	user007	2025-01-19	13:00:59	127.00	70.00	197.00
51	user014	2025-01-26	20:18:22	800.10	70.00	870.10
52	user011	2025-02-01	01:13:40	1,104.00	70.00	1,174.00
53	user016	2025-02-02	00:05:18	144.00	70.00	214.00

9.ตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

ตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางข้อมูลการสั่งซื้อขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสข้อมูลการสั่งซื้อเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า, รหัสสินค้า, จำนวน, ราคารวม, ส่วนลด และราคาสุทธิ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสข้อมูลการสั่งซื้อ

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3

แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสข้อมูลการสั่งซื้อ)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสข้อมูลการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสข้อมูลการสั่งซื้อซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)	ราคารวม (บาท)	ส่วนลด (บาท)	ราคาสุทธิ (บาท)
1	1	1_4	4	100.00	0.00	100.00
2	1	2_4	1	127.00	0.00	127.00
3	2	1_3	2	130.00	0.00	127.00
4	2	2_3	12	192.00	0.00	192.00
5	3	1_3	10	650.00	0.00	650.00
6	4	1_3	4	260.00	0.00	260.00

รหัสข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)	ราคารวม (บาท)	ส่วนลด (บาท)	ราคาสุทธิ (บาท)
7	5	1_4	5	125.00	0.00	125.00
8	5	2_4	2	254.00	0.00	254.00
9	6	1_4	5	125.00	18.75	106.25
10	7	1_4	10	250.00	37.50	212.50
11	8	2_4	1	127.00	0.00	127.00
12	9	1_2	1	399.00	0.00	399.00
13	10	1_3	3	195.00	0.00	195.00
14	11	1_5	1	299.00	0.00	299.00
15	12	1_1	8	240.00	48.00	192.00
16	13	1_1	10	300.00	60.00	240.00
17	14	1_3	5	325.00	0.00	325.00
18	15	1_1	3	90.00	0.00	90.00
19	15	2_1	1	30.00	0.00	30.00
20	16	1_1	2	60.00	0.00	60.00
21	17	1_5	1	299.00	0.00	299.00
22	18	5_1	5	90.00	9.90	80.10
23	18	6_1	5	90.00	9.90	80.10
24	19	1_1	2	60.00	0.00	60.00
25	20	1_5	2	598.00	0.00	598.00
26	21	2_5	3	90.00	0.00	90.00
27	22	1_5	2	598.00	0.00	598.00
28	22	2_5	1	30.00	0.00	30.00
29	22	3_5	1	289.00	0.00	289.00
30	23	1_2	1	399.00	0.00	399.00
31	24	3_5	1	289.00	0.00	289.00
32	25	3_1	5	125.00	0.00	125.00
33	26	1_5	1	299.00	0.00	299.00

34	26	2_5	1	30.00	0.00	30.00
35	27	3_2	1	50,000.00	0.00	50,000.00
36	28	3_2	1	50,000.00	3,000.00	47,000.00
37	29	1_2	1	399.00	0.00	399.00
38	29	2_2	2	40.00	0.00	40.00
39	29	3_2	1	50,000.00	3,000.00	47,000.00
40	30	3_2	1	50,000.00	3,000.00	47,000.00
41	31	3_5	2	578.00	0.00	578.00
42	32	3_2	2	100,000.00	6,000.00	94,000.00
43	33	3_2	1	50,000.00	3,000.00	47,000.00
44	34	1_4	20	500.00	0.00	500.00
45	35	1_3	40	2,600.00	1,300.00	1,300.00
46	36	1_3	2	130.00	0.00	130.00
47	36	2_3	10	160.00	0.00	160.00
48	37	2_1	5	150.00	15.00	135.00
49	38	4_2	3	54.00	0.00	54.00
50	38	5_2	3	54.00	0.00	54.00
51	39	3_4	10	160.00	0.00	160.00
52	40	4_1	15	240.00	7.20	232.80
53	41	4_1	20	320.00	9.60	310.40
54	42	3_4	8	128.00	2.56	125.44
55	43	1_4	10	250.00	0.00	250.00
56	43	3_4	2	32.00	0.64	31.36
57	44	2_1	2	60.00	6.00	54.00
58	45	4_2	5	90.00	0.00	90.00
59	46	3_4	15	240.00	12.00	228.00
60	47	3_2	1	50,000.00	0.00	50,000.00
61	48	4_5	1	690.00	0.00	690.00

62	49	4_5	1	690.00	138.00	552.00
63	50	5_5	1	127.00	0.00	127.00
64	51	5_5	7	889.00	88.90	800.10
65	52	4_5	2	1,380.00	276.00	1,104.00
66	53	5_1	5	90.00	0.00	90.00
67	53	6_1	3	54.00	0.00	54.00

10.ตารางการชำระเงิน

ตารางการชำระเงินเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการชำระเงินขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

หมายเลขการชำระเงินเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า, ช่องทางการชำระเงิน, ธนาคาร, ยอดการชำระเงิน, ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน, วัน/เดือน/ปีที่ชำระเงิน และเวลาที่ชำระเงิน ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ หมายเลขการชำระเงิน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(หมายเลขการชำระเงิน) อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขการชำระเงิน ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขการชำระเงินซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

หมายเลขการชำระเงิน	หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า	ช่องทางการชำระเงิน	ธนาคาร	ยอดการชำระเงิน (บาท)	ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน	วัน/เดือน/ปีที่ชำระเงิน	เวลาที่ชำระเงิน
1	1	บัตร ATM	กรุงเทพ	297.00	-	2024-01-02	12:35:00
2	2	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	389.00	c:\Path\img1.jpg	2024-01-05	10:34:15
3	3	บัตร ATM	กสิกรไทย	720.00	-	2024-01-08	8:01:10
4	4	บัตร ATM	กสิกรไทย	330.00	-	2024-01-13	14:06:11
5	5	Internet Banking	กรุงไทย	449.00	c:\Path\img2.jpg	2024-01-17	12:15:59
6	6	บัตร ATM	กรุงเทพ	176.25	-	2024-01-20	13:02:03
7	7	Internet Banking	ออมสิน	282.50	c:\Path\img3.jpg	2024-01-23	20:20:00
8	8	บัตร ATM	ไทยพาณิชย์	197.00	-	2024-02-02	04:01:05
9	9	บัตร ATM	กรุงเทพ	469.00	-	2024-02-11	10:21:11
10	10	Internet Banking	กรุงเทพ	265.00	c:\Path\img4.jpg	2024-02-25	19:35:34
11	11	บัตร ATM	กสิกรไทย	369.00	-	2024-03-12	01:25:47
12	12	บัตร ATM	กรุงไทย	262.00	-	2024-03-17	03:35:00
13	13	Internet Banking	กรุงศรี	310.00	c:\Path\img5.jpg	2024-03-26	21:11:00
14	14	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	395.00	c:\Path\img6.jpg	2024-04-18	13:04:00
15	15	บัตร ATM	กสิกรไทย	190.00	-	2024-04-25	20:11:53
16	16	Internet Banking	ออมสิน	130.00	c:\Path\img7.jpg	2024-05-06	20:18:00
17	17	บัตร ATM	กรุงเทพ	369.00	-	2024-05-20	06:27:00
18	18	บัตร ATM	กสิกรไทย	230.20	-	2024-05-30	22:10:42
19	19	Internet Banking	กรุงไทย	130.00	c:\Path\img8.jpg	2024-06-02	21:24:57
20	20	บัตร ATM	กสิกรไทย	668.00	-	2024-06-15	22:04:31
21	21	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	160.00	c:\Path\img9.jpg	2024-07-10	08:34:12
22	22	บัตร ATM	กรุงเทพ	987.00	-	2024-07-18	20:12:45
23	23	บัตร ATM	ไทยพาณิชย์	469.00	-	2024-07-31	07:30:00
24	24	Internet Banking	กรุงศรี	359.00	c:\Path\img10.jpg	2024-08-04	02:03:04
25	26	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	399.00	c:\Path\img11.jpg	2024-08-17	22:50:10
26	25	บัตร ATM	กสิกรไทย	195.00	-	2024-08-17	23:01:52

27	27	บัตร ATM	กรุงเทพ	50,070.00	-	2024-09-13	07:32:34
28	28	บัตร ATM	กสิกรไทย	47,070.00	-	2024-09-15	16:04:24
29	29	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	47,509.00	c:\Path\img12.jpg	2024-09-24	01:45:23
30	31	บัตร ATM	กรุงเทพ	648.00	-	2024-10-01	23:35:05
31	30	Internet Banking	กรุงเทพ	47,070.00	c:\Path\img13.jpg	2024-10-01	23:50:10
32	33	Internet Banking	กรุงไทย	47,070.00	c:\Path\img14.jpg	2024-10-11	22:02:15
33	32	บัตร ATM	กสิกรไทย	94,070.00	-	2024-10-11	22:59:00
34	34	บัตร ATM	กรุงเทพ	570.00	-	2024-11-11	18:24:34
35	35	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	1,370.00	c:\Path\img15.jpg	2024-11-21	17:35:04
36	36	บัตร ATM	กสิกรไทย	360.00	-	2024-12-02	23:05:42
37	37	Internet Banking	กรุงเทพ	205.00	c:\Path\img16.jpg	2024-12-12	17:02:24
38	38	บัตร ATM	กรุงศรี	178.00	-	2024-12-26	00:01:48
39	39	บัตร ATM	กสิกรไทย	230.00	-	2024-12-31	13:05:20
40	41	บัตร ATM	กรุงเทพ	380.40	-	2025-01-01	00:38:12
41	42	Internet Banking	กรุงไทย	195.44	c:\Path\img18.jpg	2025-01-02	13:15:18
42	44	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	124.00	c:\Path\img19.jpg	2025-01-03	13:00:51
43	40	Internet Banking	ออมสิน	302.80	c:\Path\img17.jpg	2025-01-03	13:05:02
44	43	บัตร ATM	กสิกรไทย	351.36	-	2025-01-03	16:02:25
45	45	บัตร ATM	กรุงเทพ	160.00	-	2025-01-03	21:34:00
46	46	Internet Banking	ออมสิน	298.00	c:\Path\img20.jpg	2025-01-05	13:01:01
47	47	บัตร ATM	กสิกรไทย	50,070.00	-	2025-01-10	13:20:00
48	48	บัตร ATM	กรุงเทพ	760.00	-	2025-01-13	17:59:10
49	49	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	622.00	c:\Path\img21.jpg	2025-01-20	01:50:12
50	50	บัตร ATM	ไทยพาณิชย์	197.00	-	2025-01-20	20:12:00
51	51	บัตร ATM	กรุงเทพ	870.10	-	2025-01-26	21:05:32
52	52	Internet Banking	กรุงศรี	1,174.00	c:\Path\img22.jpg	2025-02-02	01:12:00
53	53	บัตร ATM	กสิกรไทย	214.00	-	2025-02-02	10:00:02

11.ตารางที่อยู่ในการจัดส่ง

ตารางที่อยู่ในการจัดส่งเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางที่อยู่ในการจัดส่งขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสที่อยู่เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี ชื่อผู้รับ, นามสกุลผู้รับ, หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ, บ้านเลขที่, หมู่, ซอย, ถนน, แขวง/ตำบล, เขต/อำเภอ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์

ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสที่อยู่

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสที่อยู่)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสที่อยู่ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสที่อยู่ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสที่อยู่	ชื่อผู้รับ	นามสกุลผู้รับ	หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ	บ้านเลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	แขวง/ตำบล	เขต/อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
1	สมหญิง	ใจดี	0863332226	444	4	ทรงวาด19	ทรงวาด	ท่ามะขาม	เมือง	ตาก	11101
2	สมชาย	ดีใจ	0812345678	123/45	5	สุขุมวิท12	สุขุมวิท	บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร	10260
3	มาลี	วัฒนากุล	0923456789	789/12	-	-	พหลโยธิน	ประชาธิปัตย์	ธัญบุรี	ปทุมธานี	12130
4	ประภา	รักษาใจ	0889988776	90/3	2	-	พิษณุโลก	วังน้ำเย็น	บางระกำ	พิษณุโลก	65140
5	วิชัย	ประเสริฐ	0812244557	101/5	1	-	มุกดาหาร	คำอาฮวน	เมือง	มุกดาหาร	49160
6	อนันต์	รุ่งเรือง	0825651111	189/20	12	บางบัวทอง15	บางบัวทอง	บางรักพัฒนา	บางบัวทอง	นนทบุรี	11110
7	นาวิน	ทองคำ	0857744112	9	3	นวมินทร์42	นวมินทร์	คลองกุ่ม	บึงกุ่ม	กรุงเทพมหานคร	10240

รหัสที่อยู่	ชื่อผู้รับ	นามสกุลผู้รับ	หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ	บ้านเลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	แขวง/ตำบล	เขต/อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
8	อรพรรณ	สายใจ	0934455667	12/1	2	-	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่	เชียงใหม่	50200
9	ประดิษฐ์	แสงทอง	0912244558	66	1	-	ทับมา	เมือง	ระยอง	ระยอง	21000
10	วรรณา	น้ำใจ	0954567890	200/11	9	เจริญนคร10	เจริญนคร	คลองต้นไทร	คลองสาน	กรุงเทพมหานคร	10600
11	พงศกร	จำปา	0846677889	77	8	ประดิพัทธ์12	ประดิพัทธ์	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
12	กิตติพงษ์	วัฒนกุล	0881431597	741	-	-	พญาไทย	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
13	อารีย์	สุขดี	0873344556	88/9	7	-	เจริญกรุง	เจริญกรุง	บางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500
14	นฤมล	พุทธรักษา	0815567788	45	-	-	บางแสน	เมือง	ชลบุรี	ชลบุรี	20130
15	สุดารัตน์	สายใจ	0809988776	78/9	-	-	หนองหอย	เมือง	ลำพูน	ลำพูน	51130
16	เกรียงไกร	ช่วยเหลือ	0842244556	88/2	4	-	แม่สาย	แม่สาย	เชียงราย	เชียงราย	57130
17	กานต์	จันทร์ดี	0836677888	30/1	7	-	ชยางกูร	เมือง	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	34000
18	สุชาติ	น้อยนิด	0892244556	199/1	-	-	เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี	เมือง	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	72000
19	ดาริน	สว่างวงศ์	0845566778	144	20	พญาไท 1	พญาไท	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
20	ปรีชา	เจริญสุข	0903344557	456/7	22	สุวรรณภูมิ 1	ลาดกระบัง	ลาดกระบัง	ลาดกระบัง	ลาดกระบัง	10520
21	วนิดา	อรุณรุ่ง	0876655443	234/1	21	อุดมสุข 5	อุดมสุข	อุดมสุข	บางนา	กรุงเทพมหานคร	10260
22	สุชาติ	พัฒนกุล	0957766889	80	15	-	ลาดกระบัง	ลาดกระบัง	ลาดกระบัง	ลาดกระบัง	10520
23	สันติ	โสภา	0839988776	45	16	-	บางเขน	บางเขน	บางเขน	บางเขน	10220
24	เกษม	สุขสบาย	0819988775	11/2	19	สุขุมวิท22	สุขุมวิท	สุขุมวิท	คลองเตย	คลองเตย	10110
25	สร้อยทอง	กิ่งก้าน	0891122334	55/3	4	4	น้ำปาด	เมือง	อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	53110
26	ชัยวัฒน์	ประสงค์สุข	0812349876	456/8	10	ห้วยขวาง 7	พระราม 9	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
27	อารีรัตน์	สมบูรณ์ดี	0823344556	12/9	3	-	เทพารักษ์	บางพลีใหญ่	บางพลี	สมุทรปราการ	10540
28	ทศพล	มณีโชติ	0851234567	78	5	สุขุมวิท 71	สุขุมวิท	พระโขนง	พระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10110
29	วีรชัย	คำเมือง	0892244557	32/2	7	-	ห้วยแก้ว	ศรีภูมิ	เมือง	เชียงใหม่	50200
30	พิมพ์ใจ	สาระดี	0912345678	90/5	4	สุขาภิบาล5/6	สุขาภิบาล 5	ออเงิน	สายไหม	กรุงเทพมหานคร	10220
31	สมคิด	นาวิน	0872244668	89/3	6	-	เสริมสุข	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	48110

12.ตารางการจัดส่งสินค้า

ตารางการจัดส่งสินค้าเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการจัดส่งสินค้าขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

หมายเลขการจัดส่งสินค้าเป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสที่อยู่, หมายเลขการชำระเงิน, ขนส่ง, วัน/เดือน/ปีที่มอบพัสดุให้ขนส่ง และสถานะการจัดส่ง ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ หมายเลขการจัดส่งสินค้า

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3

แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(หมายเลขการจัดส่งสินค้า)อย่างสมบูรณ์

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 ไม่เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อหมายเลขการจัดส่งสินค้าซึ่งเป็นคีย์หลัก

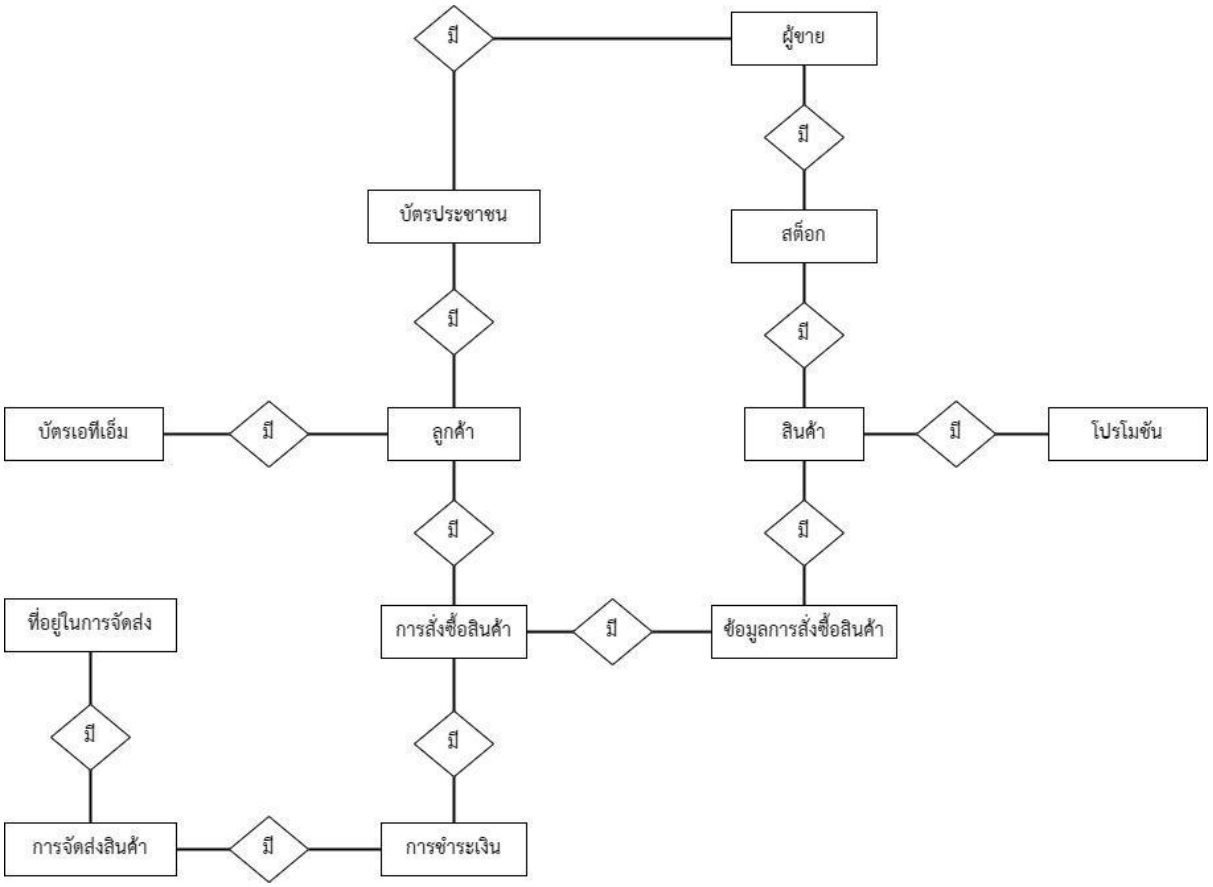
จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

หมายเลขการจัดส่งสินค้า	รหัสที่อยู่	หมายเลขการชำระเงิน	ขนส่ง	วัน/เดือน/ปีที่มอบพัสดุให้ขนส่ง	สถานะการจัดส่ง
1	1	1	Kerry	2024-01-06	จัดส่งสำเร็จ
2	2	2	Kerry	2024-01-05	จัดส่งสำเร็จ
3	3	3	Kerry	2024-01-08	จัดส่งสำเร็จ
4	4	4	Kerry	2024-01-14	จัดส่งสำเร็จ

5	5	5	Kerry	2024-01-18	จัดส่งสำเร็จ
6	6	6	Kerry	2024-01-23	จัดส่งสำเร็จ
7	7	7	Kerry	2024-01-23	จัดส่งสำเร็จ
8	8	8	Kerry	2024-02-02	จัดส่งสำเร็จ
9	9	9	Kerry	2024-02-12	จัดส่งสำเร็จ
10	10	10	Kerry	2024-02-26	จัดส่งสำเร็จ
11	11	11	Kerry	2024-03-12	จัดส่งสำเร็จ
12	4	12	Kerry	2024-03-17	จัดส่งสำเร็จ
13	12	13	Kerry	2024-03-27	จัดส่งสำเร็จ
14	1	14	Kerry	2024-04-19	จัดส่งสำเร็จ
15	13	15	Kerry	2024-04-26	จัดส่งสำเร็จ
16	12	16	Kerry	2024-05-09	จัดส่งสำเร็จ
17	14	17	Kerry	2024-05-20	จัดส่งสำเร็จ
18	7	18	Kerry	2024-05-31	จัดส่งสำเร็จ
19	15	19	Kerry	2024-06-03	จัดส่งสำเร็จ
20	6	20	Kerry	2024-06-16	จัดส่งสำเร็จ
21	1	21	Kerry	2024-07-10	จัดส่งสำเร็จ
22	2	22	Kerry	2024-07-19	จัดส่งสำเร็จ
23	14	23	Kerry	2024-08-01	จัดส่งสำเร็จ
24	16	24	Kerry	2024-08-04	จัดส่งสำเร็จ
25	6	25	Kerry	2024-08-18	จัดส่งสำเร็จ
26	6	26	Kerry	2024-08-20	จัดส่งสำเร็จ
27	17	27	Kerry	2024-09-13	จัดส่งสำเร็จ
28	18	28	Kerry	2024-09-16	จัดส่งสำเร็จ
29	19	29	Kerry	2024-09-24	จัดส่งสำเร็จ
30	20	30	Kerry	2024-10-03	จัดส่งสำเร็จ
31	21	31	Kerry	2024-10-03	จัดส่งสำเร็จ
32	22	32	Kerry	2024-10-12	จัดส่งสำเร็จ

33	23	33	Kerry	2024-10-12	จัดส่งสำเร็จ
34	24	34	Kerry	2024-11-12	จัดส่งสำเร็จ
35	25	35	Kerry	2024-11-23	จัดส่งสำเร็จ
36	25	36	Kerry	2024-12-04	จัดส่งสำเร็จ
37	12	37	Kerry	2024-12-13	จัดส่งสำเร็จ
38	1	38	Kerry	2024-12-26	จัดส่งสำเร็จ
39	26	39	Kerry	2025-01-06	จัดส่งสำเร็จ
40	27	40	Kerry	2025-01-06	จัดส่งสำเร็จ
41	28	41	Kerry	2025-01-06	จัดส่งสำเร็จ
42	17	42	Kerry	2025-01-09	จัดส่งสำเร็จ
43	4	43	Kerry	2025-01-09	จัดส่งสำเร็จ
44	4	44	Kerry	2025-01-10	จัดส่งสำเร็จ
45	4	45	Kerry	2025-01-10	จัดส่งสำเร็จ
46	29	46	Kerry	2025-01-10	จัดส่งสำเร็จ
47	30	47	Kerry	2025-01-11	จัดส่งสำเร็จ
48	31	48	Kerry	2025-01-15	กำลังจัดส่ง
49	26	49	Kerry	2025-01-24	กำลังจัดส่ง
50	1	50	Kerry	2025-01-27	กำลังจัดส่ง
51	14	51	Kerry	NULL	แพ็คสินค้า
52	31	52	Kerry	NULL	แพ็คสินค้า
53	26	53	Kerry	NULL	แพ็คสินค้า

ER-Diagram หลัง Normalization



Relational Database Model (RDM) หลัง Normalization

หัวข้อที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

1. ตารางลูกค้า

Attribute	Data Type	Description
username	VARCHAR(20)	ระบุตัวลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถตั้งชื่อเป็นตัวอักษรได้สูงสุด 20 ตัว
หมายเลขบัตรประชาชน (person_id_number)	CHAR(13)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร 13 หลัก ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของลูกค้า
หมายเลขโทรศัพท์ (phone_number)	VARCHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษรได้สูงสุด 10 หลัก ใช้สำหรับติดต่อกับลูกค้า
อาชีพ (job)	VARCHAR(50)	เป็นชื่ออาชีพประกอบด้วยตัวอักษรสูงสุด 50 ตัว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
เพศ (gender)	VARCHAR(20)	เป็นเพศของลูกค้าประกอบด้วยตัวอักษรสูงสุดได้ 20 ตัว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

2. ตารางบัตรประชาชน

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขบัตรประชาชน (person_id_number)	CHAR(13)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร 13 หลัก ใช้สำหรับระบุตัวตนของเจ้าของบัตรประชาชน
คำนำหน้าชื่อ (prefix)	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว เพื่อระบุเพศ/สถานะ
ชื่อ (first_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตร
นามสกุล (last_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตร
วัน/เดือน/ปี เกิด (birth_day)	DATE	เก็บในรูปของ’เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน’ เพื่อใช้ตรวจสอบอายุ

ศาสนา (religion)	VARCHAR(50)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 50ตัว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
บ้านเลขที่ (house_number)	VARCHAR(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10ตัว ซึ่งอาจจะเป็น ตัวเลขจำนวนเต็มปนกับตัวอักษร'/' ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์
หมู่ (moo)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์
ซอย (soi)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์
ถนน (road)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์
แขวง/ตำบล (sub_district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์
เขต/อำเภอ (district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์
จังหวัด (province)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์
วัน/เดือน/ปี ออกบัตร (start_date)	DATE	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน- เลขวัน' เพื่อใช้ตรวจสอบอายุ ของบัตรประชาชน
วันหมดอายุ (expiration_date)	DATE	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน- เลขวัน' เพื่อตรวจสอบว่าบัตรประชาชน ยังสามารถใช้งานได้อยู่

3. ตารางบัตรเอทีเอ็ม

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม (atm_card_number)	CHAR(16)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของ ตัวอักษร 16 หลัก เพื่อระบุตัวตนของบัตรเอทีเอ็ม
username	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรได้สูงสุด 20 ตัว เพื่อระบุว่าลูกค้าคนใดเป็นเจ้าของบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร (first_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตร
นามสกุลผู้ถือบัตร (last_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตร
ชื่อบนบัตร (name_on_card)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่มีตรงกับบัตรตัวจริง
ธนาคาร (bank)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับระบุธนาคารเจ้าของบัตร
สาขา (branch)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับ ระบุสาขาของธนาคารเจ้าของบัตร
หมายเลขบัญชี (back_account_number)	CHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของ ตัวอักษร 10 หลัก เพื่อระบุบัญชีธนาคาร ที่เชื่อมกับบัตรเอทีเอ็ม
CVV	CHAR(3)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของ ตัวอักษร 3 หลัก เพื่อระบุเลขหลัง บัตรเอทีเอ็ม เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
เดือน/ปี หมดอายุ (expiration_date)	DATE	เก็บในรูปของ’เลขปีค.ศ.-เลขเดือน- เลขวัน’ เพื่อตรวจสอบว่าบัตรเอทีเอ็ม ยังสามารถใช้งานได้อยู่

4. ตารางผู้ขาย

Attribute	Data Type	Description
รหัสร้านค้า (seller_id)	INT	เป็นเลขจำนวนเต็ม เพื่อใช้สำหรับระบุตัวตนของร้านค้า
ชื่อร้านค้า (seller_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว เพื่อบอกชื่อร้านค้า
หมายเลขบัตรปะชาชน (person_id_number)	CHAR(13)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร 16 หลัก เพื่อใช้สำหรับยืนยัน ตัวตนของเจ้าของร้านค้า
หมายเลขโทรศัพท์ (phone_number)	VARCHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร ได้สูงสุด 10 หลัก เพื่อใช้สำหรับติดต่อร้านค้า
บ้านเลขที่ (house_number)	VARCHAR(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10ตัว ซึ่งอาจจะเป็น ตัวเลขจำนวนเต็มปนกับตัวอักษร'/' ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
หมู่ (moo)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
ซอย (soi)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
ถนน (road)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
แขวง/ตำบล (sub_district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
เขต/อำเภอ (district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
จังหวัด (provience)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
รหัสไปรษณีย์ (postal_code)	CHAR(5)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปตัวอักษร 5 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า

ละติจูด (latitude)	DECIMAL(8,6)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 2 หลักและเลขทศนิยม 6 หลัก ใช้ระบุพิกัดของร้านค้าในระบบแผนที่
ลองจิจูด (longtitude)	DECIMAL(9,6)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 3 หลักและเลขทศนิยม 6 หลัก ใช้ระบุพิกัดของร้านค้าในระบบแผนที่

5. ตารางสินค้า

Attribute	Data Type	Description
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงสินค้า
ประเภทสินค้า (product_type)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้ระบุประเภทของสินค้า
ชื่อสินค้า (product_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้ระบุชื่อของสินค้า

6. ตารางสต็อก

Attribute	Data Type	Description
รหัสสต็อก (stock_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงสต็อกของสินค้า
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงสินค้าในสต็อก
ราคา (price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มได้สูงสุด 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้ระบุถึงราคาของสินค้า
จำนวนคงเหลือ (items_left)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ระบุจำนวนคงเหลือของสินค้า
วัน/เดือน/ปี นำเข้าสินค้า (stock_receipt_date)	DATE	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่นำสินค้าเข้ามาในสต็อก
วัน/เดือน/ปี หมดอายุ (stock_expiration_date)	DATE	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุของสินค้าในสต็อก

รหัสร้านค้า (seller_id)	INT	เป็นเลขจำนวนเต็ม ระบุร้านค้าที่เป็นเจ้าของสต็อกของสินค้านั้น

7. ตารางโปรโมชัน

Attribute	Data Type	Description
รหัสโปรโมชัน (promotion_id)	INT	เป็นเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงโปรโมชันของสินค้า
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นเลขจำนวนเต็ม รหัสสินค้าเพื่อระบุว่าสินค้าใดที่ถูกนำมาจัดโปรโมชัน
ชื่อโปรโมชัน (promotion_name)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ชื่อโปรโมชันที่จัด
เปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น (percents_discount)	DECIMAL(5,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มได้สูงสุด 3 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้เป็นส่วนลดสินค้าจากการใช้โปรโมชัน
วัน/เดือน/ปี เริ่มโปรโมชัน (start_date)	DATE	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวันที่เริ่มจัดโปรโมชัน
วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโปรโมชัน (end_date)	DATE	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวันที่สุดท้าย ที่โปรโมชันสามารถใช้งานได้

8. ตารางการสั่งซื้อสินค้า

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงคำสั่งซื้อ
username	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรได้สูงสุด 20 ตัว เพื่อระบุว่าชื่อบัญชีผู้ใช้งานใดที่ ทำการสั่งซื้อ
วัน/เดือน/ปี สั่งซื้อ (order_date)	DATE	เก็บในรูปของ'เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวันที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

เวลาสั่งซื้อ (order_time)	TIME	เก็บในรูป ‘ชั่วโมง:นาที:วินาที’ ใช้ระบุเวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ
ราคาสินค้ารวม (order_price) (หน่วย:บาท)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลข จำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุราคา สินค้าโดยรวมของออเดอร์
ค่าจัดส่ง (delivery_fee) (หน่วย:บาท)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลข จำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุค่าจัดส่งของออเดอร์
ยอดสุทธิ (total_price) (หน่วย:บาท)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลข จำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุ ยอดสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระ

9. ตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

Attribute	Data Type	Description
รหัสข้อมูลการสั่งซื้อ (order_detail_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงรายการในคำสั่งซื้อ
หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ระบุว่ารายการนี้เป็นของคำสั่งซื้อใด
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ระบุถึงรหัสสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
จำนวน (quantity)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ระบุถึงจำนวนสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
ราคารวม (price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลข จำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุราคารวม ของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ

ส่วนลด (discount)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุส่วนลดรวมของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
ยอดสุทธิ (total_price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุราคาสุทธิของสินค้าหลังจากหักส่วนลด

10. ตารางการชำระเงิน

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขการชำระเงิน (payment_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงการชำระเงินของออเดอร์
หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงออเดอร์ที่มีการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน (payment_type)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้ระบุถึงช่องทางที่ลูกค้าใช้ชำระเงินค่าสินค้า
ธนาคาร (bank)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้ระบุถึงธนาคารที่ลูกค้าใช้ชำระเงิน
ยอดการชำระค่าสินค้า (payment_amount) (หน่วย:บาท)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยมประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มได้สูงสุด 8 หลักและเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้ระบุถึงยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา
ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน (payment_receipt)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ใช้สำหรับเก็บรูปใบเสร็จการชำระเงินเมื่อลูกค้าจ่ายเงินผ่าน internet banking
วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน (payment_date)	DATE	เก็บในรูปของ’เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน’ เพื่อเก็บวันที่ทำการชำระเงินค่าสินค้า
เวลาที่ทำการชำระเงิน (payment_time)	TIME	เก็บในรูป ‘ชั่วโมง:นาที:วินาที’ใช้ระบุเวลาที่ทำการชำระเงินค่าสินค้า

11. ตารางที่อยู่ในการจัดส่ง

Attribute	Data Type	Description
รหัสที่อยู่ (address_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงและระบุที่อยู่ของการจัดส่งสินค้า
ชื่อผู้รับ (recipient_name)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ใช้สำหรับเก็บชื่อจริงของผู้รับสินค้า
นามสกุลผู้รับ (recipient_lastname)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ใช้สำหรับเก็บนามสกุลของผู้รับสินค้า
เบอร์โทรศัพท์ (phone_number)	VARCHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร ได้สูงสุด 10 หลัก ใช้เก็บเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อผู้รับสินค้า
บ้านเลขที่ (house_number)	VARCHAR(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10ตัว ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มปนกับตัวอักษร'/ ' ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
หมู่ (moo)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
ซอย (soi)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
ถนน (road)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
ตำบล (sub_district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
อำเภอ (district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
จังหวัด (province)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
รหัสไปรษณีย์ (postal_code)	CHAR(5)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปตัวอักษร 5 ตัว ใช้สำหรับการระบุรหัสไปรษณีย์ใช้ใน การจัดส่งสินค้า

12. ตารางการจัดส่งสินค้า

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขการจัดส่ง (delivery_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ในการอ้างอิงถึงการจัดส่งสินค้า
รหัสที่อยู่ (address_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
หมายเลขการชำระเงิน (payment_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม การชำระเงินของออเดอร์
ขนส่ง (shipping_company)	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว ใช้สำหรับการระบุขนส่งผู้รับผิดชอบการจัดส่ง
วัน/เดือน/ปี ที่มอบให้ขนส่ง (delivery_date)	DATE	เก็บในรูปของ’เลขปีค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน’ ใช้ระบุวันที่มอบพัสดุให้แก่ขนส่ง
สถานะการจัดส่ง (delivery_status)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100ตัว ใช้สำหรับการระบุสถานะการจัดส่งออเดอร์

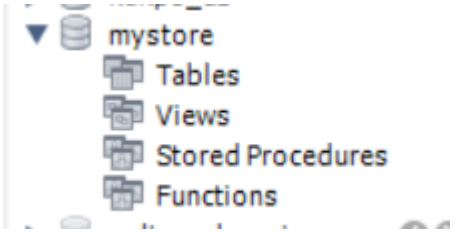
หัวข้อที่ 6 การสร้างข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยใช้ MySQL Workbench

ขั้นตอนการสร้าง Schema/Database

1. สร้างด้วยคำสั่ง CREATE DATABASE mystore

```
CREATE DATABASE mystore;
```

หลังจากรันคำสั่ง จะปรากฏ Schema/Database ตัวใหม่ขึ้นมาดังนี้

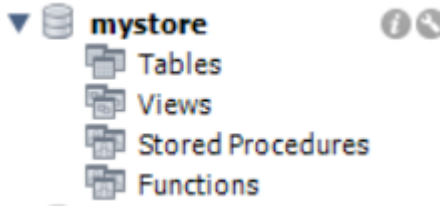


2. ใช้คำสั่ง USE mystore เพื่อทำการเลือกใช้ Schema/Database ที่ต้องการ

```
USE mystore;
```

หลังจากรันคำสั่ง ชื่อของ Schema/Database จะกลายเป็นตัวหนา

บ่งบอกว่าเรากำลังใช้งานตัวนั้นอยู่



ขั้นตอนการสร้างตารางใน Database

1. สร้างตารางบัตรประชาชน (Person_id) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี หมายเลขบัตรประชาชน (Person_id_number) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Person_id เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

```sql
CREATE TABLE Person_id (
    person_id_number CHAR(13) NOT NULL,
    prefix VARCHAR(20) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    birth_day DATE NOT NULL,
    religion VARCHAR(50),
    house_number VARCHAR(10),
    moo VARCHAR(100),
    soi VARCHAR(100),
    road VARCHAR(100),
    sub_district VARCHAR(100),
    district VARCHAR(100),
    province VARCHAR(100),
    start_date DATE NOT NULL,
    expiration_date DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (person_id_number)
);

SELECT * FROM Person_id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

person_id_number	prefix	first_name	last_name	birth_day	religion	house_number	moo	soi	road	sub_district	district	province	start_date	expiration_date
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Person_id 3

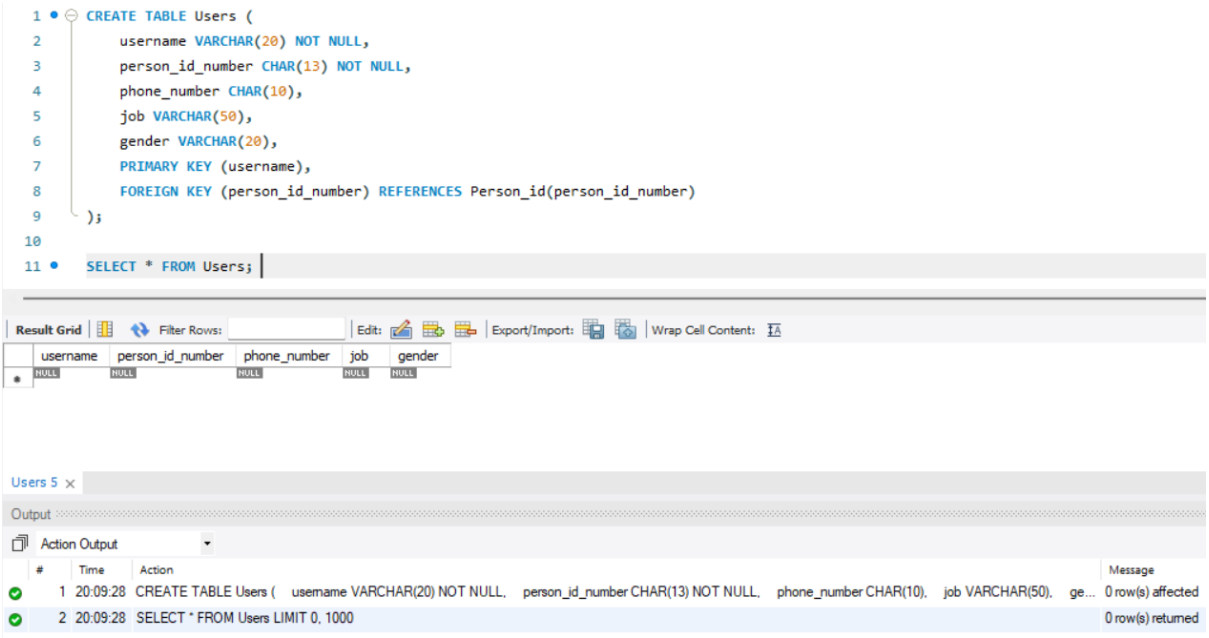
Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	20:07:34	CREATE TABLE Person_id (person_id_number CHAR(13) NOT NULL, prefix VARCHAR(20) NOT NULL, first_name VARCHAR(100) NOT NULL, last_name ...	0 row(s) affected
2	20:07:34	SELECT * FROM Person_id LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

2. สร้างตารางลูกค้า (Users) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี Username เป็น PRIMARY KEY และหมายเลขบัตรประชาชน (person_id_number) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Users เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



3. สร้างตารางบัตรเอทีเอ็ม (ATM) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม (atm_card_number) เป็น PRIMARY KEY และ Username เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM ATM เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

```sql
CREATE TABLE ATM (
    atm_card_number CHAR(16) NOT NULL,
    username VARCHAR(20) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    name_on_card VARCHAR(100) NOT NULL,
    bank VARCHAR(100) NOT NULL,
    branch VARCHAR(100) NOT NULL,
    bank_account_number CHAR(10) NOT NULL,
    cvv CHAR(3) NOT NULL ,
    expiration_date DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (atm_card_number),
    FOREIGN KEY (username) REFERENCES Users(username)
);

SELECT * FROM ATM;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

atm_card_number	username	first_name	last_name	name_on_card	bank	branch	bank_account_number	cvv	expiration_date
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ATM 6

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	20:13:05	CREATE TABLE ATM (atm_card_number CHAR(16) NOT NULL, username VARCHAR(20) NOT NULL, first_name VARCHAR(100) NOT NULL, last_name V...	0 row(s) affected
2	20:13:06	SELECT * FROM ATM LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

4. สร้างตารางผู้ขาย (Sellers) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี รหัสผู้ขาย (seller_id) เป็น PRIMARY KEY และหมายเลขบัตรประชาชน (person_id_number) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Sellers เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

```sql
CREATE TABLE Sellers (
    seller_id INT AUTO_INCREMENT,
    seller_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    person_id_number CHAR(13) NOT NULL,
    phone_number CHAR(10),
    house_number VARCHAR(10),
    moo VARCHAR(100),
    soi VARCHAR(100),
    road VARCHAR(100),
    sub_district VARCHAR(100),
    district VARCHAR(100),
    province VARCHAR(100),
    postal_code CHAR(5),
    latitude DECIMAL(8,6),
    longitude DECIMAL(9,6),
    PRIMARY KEY (seller_id),
    FOREIGN KEY (person_id_number) REFERENCES Person_id(person_id_number)
);

SELECT * FROM Sellers;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

seller_id	seller_name	person_id_number	phone_number	house_number	moo	soi	road	sub_district	district	province	postal_code	latitude	longitude
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Sellers 7

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:16:38	CREATE TABLE Sellers (seller_id INT AUTO_INCREMENT, seller_name VARCHAR(100) NOT NULL, person_id_number CHAR(13) NOT NULL, phone_numbe...	0 row(s) affected
2	09:16:38	SELECT * FROM Sellers LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

5. สร้างตารางสินค้า (Products) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี รหัสสินค้า (product_id) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Products เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

```sql
CREATE TABLE Products (
    product_id CHAR(10) NOT NULL,
    product_type VARCHAR(100) NOT NULL,
    product_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (product_id)
);

SELECT * FROM Products;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

product_id	product_type	product_name
NULL	NULL	NULL

Products 8

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:18:24	CREATE TABLE Products (product_id CHAR(10) NOT NULL, product_type VARCHAR(100) NOT NULL, product_name VARCHAR(100) NOT NULL, PRIMA...	0 row(s) affected
2	09:18:24	SELECT * FROM Products LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

6. สร้างตารางสต็อก (Stocks) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี รหัสสต็อก (stock_id) เป็น PRIMARY KEY และรหัสสินค้า (product_id) และรหัสผู้ขาย (seller_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Stocks เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

```sql
CREATE TABLE Stocks (
    stock_id INT AUTO_INCREMENT,
    product_id CHAR(10) NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL ,
    items_left INT NOT NULL ,
    stock_receipt_date DATE NOT NULL,
    stock_expiration_date DATE ,
    seller_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (stock_id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id),
    FOREIGN KEY (seller_id) REFERENCES Sellers(seller_id)
);

SELECT * FROM Stocks;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

stock_id	product_id	price	items_left	stock_receipt_date	stock_expiration_date	seller_id
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Stocks 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:20:46	CREATE TABLE Stocks (stock_id INT AUTO_INCREMENT, product_id CHAR(10) NOT NULL, price DECIMAL(10,2) NOT NULL , items_left INT NOT NULL...	0 row(s) affected
2	09:20:46	SELECT * FROM Stocks LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

7. สร้างตารางโปรโมชัน (Promotions) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี รหัสโปรโมชัน (promotion_id) เป็น PRIMARY KEY และรหัสสินค้า (product_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM ATM เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

```sql
CREATE TABLE Promotions (
    promotion_id INT AUTO_INCREMENT,
    product_id CHAR(10) NOT NULL,
    promotion_name VARCHAR(255),
    percents_discount DECIMAL(5,2),
    start_date DATE,
    end_date DATE,
    PRIMARY KEY (promotion_id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id)
);

SELECT * FROM Promotions;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

promotion_id	product_id	promotion_name	percents_discount	start_date	end_date
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Promotions 10

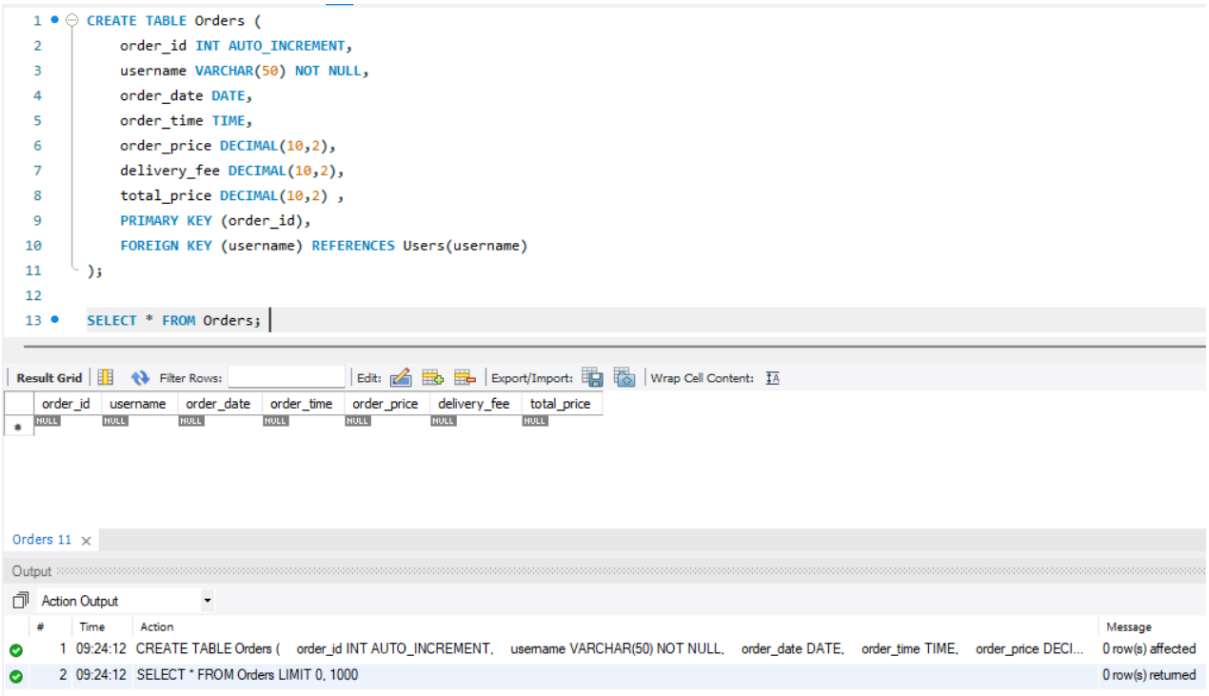
Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:22:35	CREATE TABLE Promotions (promotion_id INT AUTO_INCREMENT, product_id CHAR(10) NOT NULL, promotion_name VARCHAR(255), percents_discou...	0 row(s) affected
2	09:22:35	SELECT * FROM Promotions LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

8. สร้างตารางคำสั่งซื้อสินค้า (Orders) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (order_id) เป็น PRIMARY KEY และ Username เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Orders เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



9. สร้างตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (Order_details) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี รหัสข้อมูลการสั่งซื้อ (order_deatail_id) เป็น PRIMARY KEY และหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (order_id) และรหัสสินค้า (product_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่

```sql
CREATE TABLE Order_details (
    order_detail_id INT AUTO_INCREMENT,
    order_id INT,
    product_id CHAR(10) NOT NULL,
    quantity INT,
    price DECIMAL(10,2),
    discount DECIMAL(10,2),
    total_price DECIMAL(10,2),
    PRIMARY KEY (order_detail_id),
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id)
);

SELECT * FROM Order_details;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

order_detail_id	order_id	product_id	quantity	price	discount	total_price
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Order_details 13

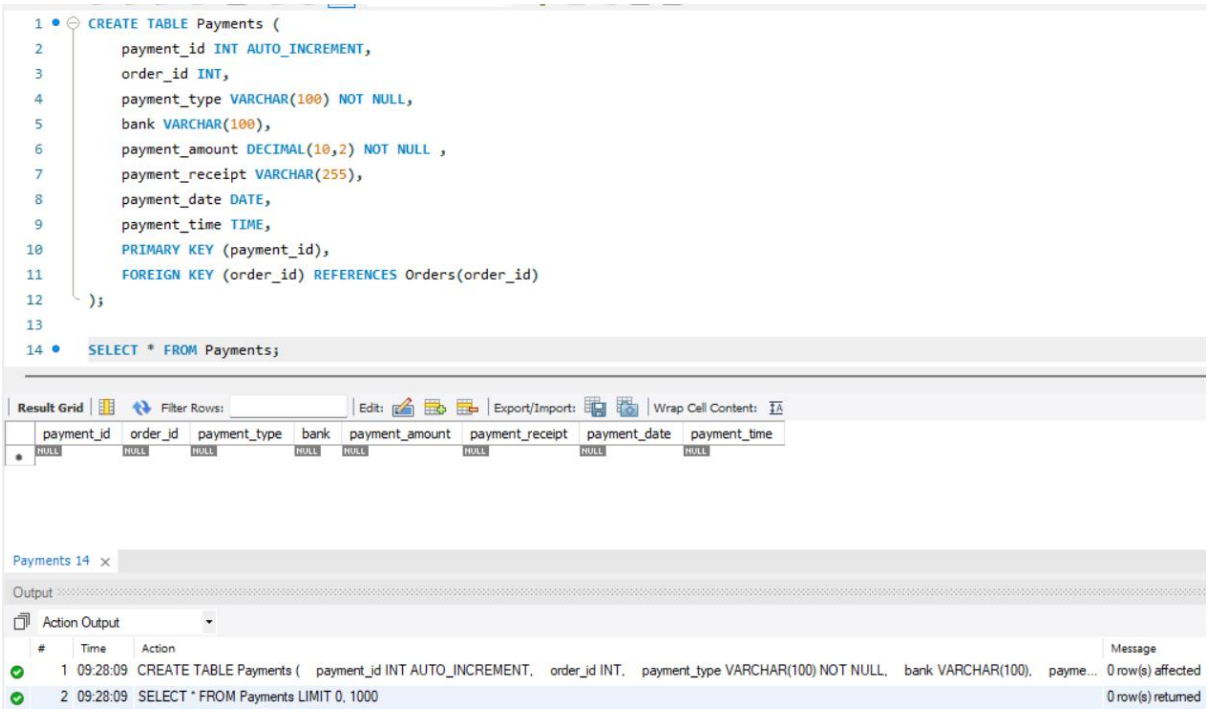
Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:26:26	CREATE TABLE Order_details (order_detail_id INT AUTO_INCREMENT, order_id INT, product_id CHAR(10) NOT NULL, quantity INT, price DECIMAL(10...	0 row(s) affected
2	09:26:26	SELECT * FROM Order_details LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

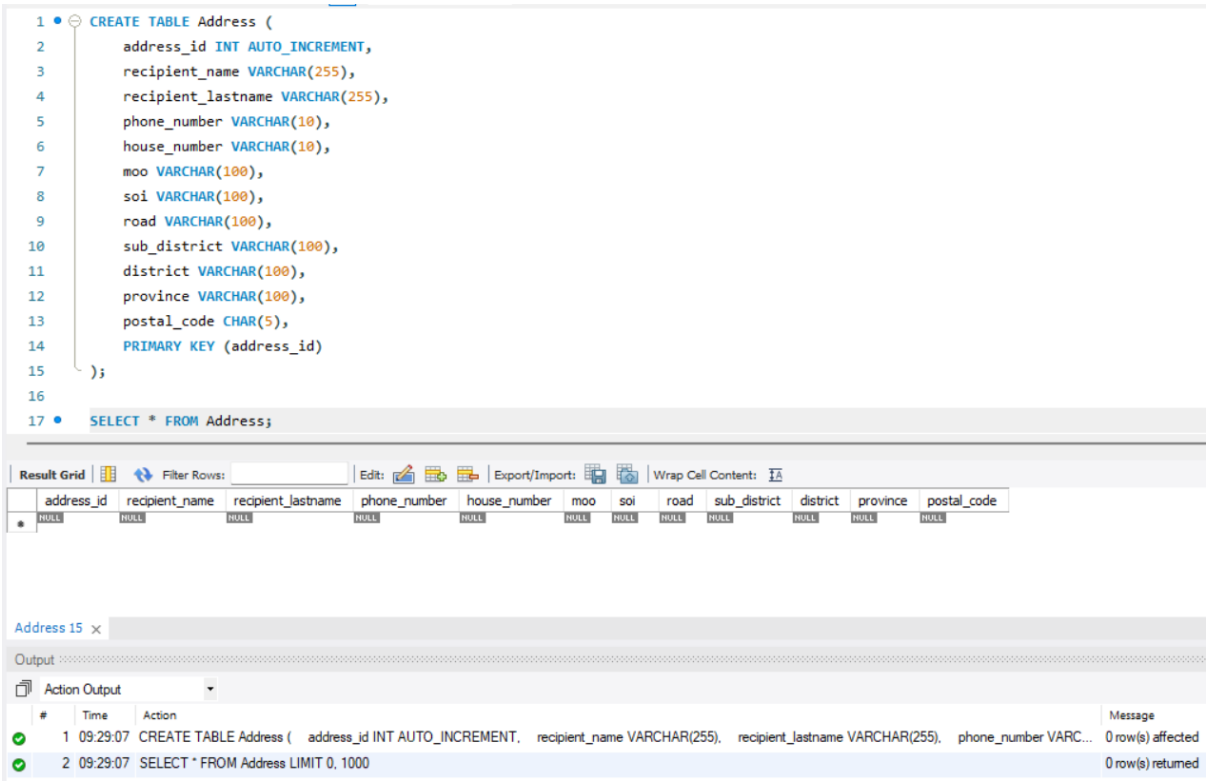
10. สร้างตารางการชำระเงิน (Payments) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี หมายเลขการชำระเงิน (payment_id) เป็น PRIMARY KEY และ หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (order_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



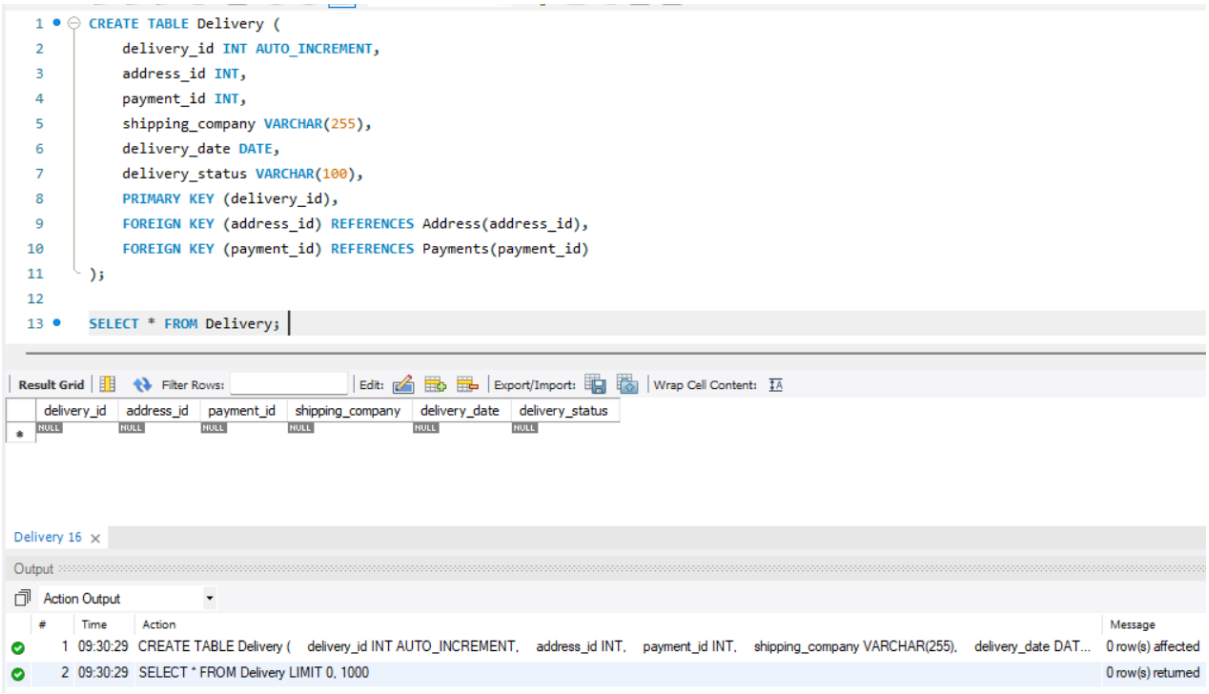
11. สร้างตารางที่อยู่ในการจัดส่ง (Address) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี รหัสที่อยู่ (address_id) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



12. สร้างตารางการจัดส่งสินค้า (Delivery) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติมแอททริบิวต์ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมี หมายเลขการจัดส่งสินค้า (delivery_id) เป็น PRIMARY KEY และ รหัสที่อยู่ () และหมายเลขการชำระเงิน (payment_id) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง Database

1. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางบัตรประชาชน (Person_id) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Person_id VALUES

   โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

   person_id_number (หมายเลขบัตรประชาชน)

   prefix (คำนำหน้าชื่อ)

   first_name (ชื่อ)

   last_name (นามสกุล)

   birth_day (วัน/เดือน/ปีเกิด)

   religion (ศาสนา)

   house_number (บ้านเลขที่)

   moo (หมู่)

   soi (ซอย)

   road (ถนน)

   sub_district (แขวง/ตำบล)

   district (เขต/อำเภอ)

   province (จังหวัด)

   start_date (วัน/เดือน/ปีออกบัตร)

   expiration_date (วัน/เดือน/ปีหมดอายุ)

```
1  INSERT INTO Person_id (person_id_number, prefix, first_name, last_name, birth_day, religion, house_number, moo, soi, road, sub_district, district, province, start_date, expiration_date)
2  VALUES
3  ('1101020202304', 'นาย', 'สมหวัง', 'ใจดี', '2533-01-01', 'พุทธ', '999', NULL, NULL, 'พหลโยธิน', 'สามเสนใน', 'พญาไท', 'กรุงเทพมหานคร', '2020-01-01', '2028-01-01'),
4  ('1102233445566', 'นาย', 'ธนา', 'พุทธรักษ์', '2538-07-23', 'พุทธ', '303/89', '7', 'ลาดพร้าว 26', 'ลาดพร้าว', 'จอมพล', 'จตุจักร', 'กรุงเทพมหานคร', '2012-07-23', '2020-07-22'),
5  ('1202122232425', 'นาง', 'เจริญทรัพย์', 'สมสุข', '2528-05-12', 'คริสต์', '777', NULL, NULL, 'รัชดาภิเษก', 'จตุจักร', 'จตุจักร', 'กรุงเทพมหานคร', '2008-05-12', '2016-05-11'),
6  ('1212345678909', 'นางสาว', 'อาริย์', 'จันทา', '2523-09-05', 'อิสลาม', '404', '7', NULL, NULL, 'ชุมแสง', 'วังจันทร์', 'ระยอง', '2008-09-05', '2016-09-04'),
7  ('1303435666077', 'นาย', 'ไทยรุ่งเรือง', 'พุนทรัพย์', '2538-07-23', 'พุทธ', '555/1', NULL, NULL, 'พญาไท', 'วังใหม่', 'ปทุมวัน', 'กรุงเทพมหานคร', '2012-07-23', '2020-07-22'),
8  ('1303456789012', 'นาย', 'วิชัย', 'มั่นมี', '2541-11-15', 'พุทธ', '505', '10', NULL, NULL, 'บึกถงชัย', 'บึกถงชัย', 'นครราชสีมา', '2017-11-15', '2025-11-14'),
9  ('1407712345669', 'นางสาว', 'อนุสรีสุข', 'จันทา', '2523-09-05', 'อิสลาม', '333', NULL, NULL, 'อินทรพิทักษ์', 'บางมดใต้', 'ธนบุรี', 'กรุงเทพมหานคร', '2008-09-05', '2016-09-04'),
10 ('1505948372615', 'นาย', 'ชุดเลื่องพานิชย์', 'มั่นมี', '2541-11-15', 'พุทธ', '111', NULL, NULL, 'ราชดำรัษ์', 'บางคอองกลิ่งเรือ', 'ภาษีเจริญ', 'กรุงเทพมหานคร', '2017-11-15', '2025-11-14'),
11 ('1709876543210', 'นาย', 'สมชาย', 'ใจดี', '2533-01-01', 'พุทธ', '101', '4', NULL, NULL, 'ทหัลอ', 'ลำนิมสอยก', 'ราชบุรี', '2020-01-01', '2027-12-31'),
12 ('1712345678901', 'นาง', 'มานี', 'สมสุข', '2528-05-12', 'คริสต์', '477/12', '6', NULL, NULL, 'บ้านแหร', 'เมืองการบุรีนบุรี', 'การบุรีนบุรี', '2008-05-12', '2016-05-11'),
13 ('1601234567890', 'นาย', 'กิตติพงษ์', 'วัฒนกุล', '2530-08-11', 'พุทธ', '741', NULL, NULL, 'พญาไทย', 'ริ้วใหม่', 'ปทุมวัน', 'กรุงเทพมหานคร', '2024-08-11', '2032-08-10'),
14 ('1612213443566', 'นางสาว', 'อภิชญา', 'สินเจริญ', '2544-12-20', 'พุทธ', '852', NULL, NULL, 'บึงกาฬ', 'วินเมือง', 'เมืองหงษ์นคร', 'ชลบุรี', '2012-12-20', '2020-12-19'),
15 ('1409874563210', 'นาย', 'ธนกฤต', 'พรไพเราะ', '2537-04-24', 'คริสต์', '963', NULL, NULL, 'พุทธมณฑลสาย 4', 'ศาลายา', 'พุทธมณฑล', 'นครปฐม', '2015-04-24', '2023-04-23'),
16 ('1503451267891', 'นางสาว', 'กัญญาพัชร์', 'เจริญรงค์', '2548-07-23', 'พุทธ', '486', '4', NULL, 'ลงหาดบางแสน', 'แสนสุข', 'เมืองชลบุรี', 'ชลบุรี', '2020-07-23', '2028-07-22'),
17 ('1104561237890', 'นาง', 'ชุติมา', 'แสงประดา', '2546-11-21', 'พุทธ', '148/8', '9', NULL, NULL, 'ท่าโพธิ์', 'เมืองพิษณุโลก', 'พิษณุโลก', '2018-11-21', '2026-11-20'),
18 ('1202589562301', 'นาง', 'อารดา', 'วรากูล', '2539-01-02', 'พุทธ', '122', '9', NULL, NULL, 'เชียงดาว', 'เชียงดาว', 'เชียงใหม่', '2011-01-02', '2019-01-01'),
19 ('1311597534862', 'นาง', 'พิณลดา', 'พิชญ์ทิพักษ์', '2540-03-19', 'คริสต์', '24', NULL, NULL, 'เวียง', 'ไชยา', 'ไชยา', 'สุราษฎธานี', '2012-03-19', '2020-03-08'),
20 ('1648621597530', 'นางสาว', 'ลลิดา', 'ธรรมรักษ์', '2547-08-14', 'อิสลาม', '25', NULL, NULL, NULL, 'รังกะ', 'บ้านโอ', 'ยะลา', '2019-08-14', '2027-08-14'),
21 ('1704679135123', 'นาย', 'ศรัทธญ์', 'ศิลป์พาทย์', '2536-02-14', 'อิสลาม', '58/98', '7', NULL, NULL, 'จันเหนือ', 'เมเริน', 'เชียงใหม่', '2008-02-14', '2016-02-13'),
22 ('1554879862543', 'นาย', 'ปณิ', 'รัชกฤต', '2542-05-08', 'พราหมณ์', '101/5', '4', NULL, NULL, 'ทางใหญ่', 'ทางใหญ่', 'สงขลา', '2024-05-08', '2032-05-07'),
23 ('1771475789496', 'นางสาว', 'ปรัศรา', 'นครบัว', '2548-06-06', 'พราหมณ์', '25', NULL, NULL, NULL, 'บ้านโข่', 'เมือง', 'ราชบุรี', '2020-06-06', '2028-06-06'),
24 ('1404567913014', 'นางสาว', 'ภาวินี', 'ชีรินทร์', '2539-01-15', 'พุทธ', '11', NULL, NULL, NULL, 'ท่าแหงแสน', 'ท่าแหงแสน', 'นครปฐม', '2017-01-15', '2025-01-14'),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

person_id_number	prefix	first_name	last_name	birth_day	religion	house_number	moo	soi	road	sub_district	district	province	start_date	expiration_date
1101020202304	นาย	สมหวัง	ใจดี	2533-01-01	พุทธ	999	NULL	NULL	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	2020-01-01	2028-01-01
1102233445566	นาย	ธนา	พุนทรัพย์	2538-07-23	พุทธ	303/89	7	ลาดพร้าว 26	ลาดพร้าว	จอมพล	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	2012-07-23	2020-07-22
1104561237890	นาง	ชุติมา	แสงประดา	2546-11-21	พุทธ	148/8	9	NULL	NULL	ท่าโพธิ์	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	2018-11-21	2026-11-20
1202122232425	นาง	เจริญทรัพย์	สมสุข	2528-05-12	คริสต์	777	NULL	NULL	รัชดาภิเษก	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	2008-05-12	2016-05-11
1202589562301	นาง	อารดา	วรากูล	2539-01-02	พุทธ	122	9	NULL	NULL	เชียงดาว	เชียงดาว	เชียงใหม่	2011-01-02	2019-01-01
1212345678909	นางสาว	อาริย์	จันทา	2523-09-05	อิสลาม	404	7	NULL	NULL	ชุมแสง	วังจันทร์	ระยอง	2008-09-05	2016-09-04
1238524567913	นาง	ลีลานันท์	หฤทัย	2546-05-29	อิสลาม	54/898	11	NULL	พุทธมณฑลสาย 4	ศาลายา	พุทธมณฑล	นครปฐม	2020-05-29	2028-05-29
1240549783105	นางสาว	พัชดา	ลิ้มโชคชัย	2543-12-25	อิสลาม	178	7	NULL	NULL	บางเลน	บ่างเลน	นครปฐม	2020-12-25	2028-12-24
1303435666077	นาย	ไทยรุ่งเรือง	พุนทรัพย์	2538-07-23	พุทธ	555/1	NULL	NULL	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	2012-07-23	2020-07-22
1303456789012	นาย	วิชัย	มั่นมี	2541-11-15	พุทธ	505	10	NULL	NULL	บึกถงชัย	บึกถงชัย	นครราชสีมา	2017-11-15	2025-11-14
1311597534862	นาง	พิณลดา	พิชญ์ทิพักษ์	2540-03-19	คริสต์	24	NULL	NULL	NULL	เวียง	ไชยา	สุราษฎธานี	2012-03-19	2020-03-08

Person_id 18

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:40:21	INSERT INTO Person_id (person_id_number, prefix, first_name, last_name, birth_day, religion, house_number, moo, soi, road, sub_dis...	25 row(s) affected Records: 25 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	09:40:21	SELECT * FROM Person_id LIMIT 0, 1000	25 row(s) returned

2. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางผู้ใช้ (Users) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Users + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

username (ชื่อผู้ใช้)

person_id_number (หมายเลขบัตรประชาชน)

phone_number (หมายเลขโทรศัพท์)

job (อาชีพ)

gender (เพศ)

```
INSERT INTO Users (username, person_id_number, phone_number, job, gender)
VALUES
('user001', '1709876543210', '0812345678', 'พนักงานบริษัท', 'ชาย'),
('user002', '1712345678901', '0898765432', 'แพทย์', 'หญิง'),
('user003', '1102233445566', '0923456789', 'วิศวกร', 'ชาย'),
('user004', '1212345678909', '0801122334', 'ครู', 'หญิง'),
('user005', '1303456789012', '0998877665', 'นักศึกษา', 'ชาย'),
('user006', '1601234567890', '0881431597', 'พนักงานบริษัท', 'ชาย'),
('user007', '1612213443566', '0631999464', 'พนักงานบริษัท', 'หญิง'),
('user008', '1409874563210', '0624754795', 'พนักงานบริษัท', 'ชาย'),
('user009', '1503451267891', '0816497946', 'นักศึกษา', 'หญิง'),
('user010', '1104561237890', '0614974915', 'นักศึกษา', 'หญิง'),
('user011', '1202589562301', '0876538465', 'ครู', 'หญิง'),
('user012', '1311597534862', '0649784654', 'พนักงานบริษัท', 'หญิง'),
('user013', '1648621597530', '0659784653', 'ครู', 'หญิง'),
('user014', '1704679135123', '0848465846', 'วิศวกร', 'ชาย'),
('user015', '1554879862543', '0832872515', 'พนักงานบริษัท', 'ชาย'),
('user016', '1771475789496', '0846985984', 'ทหาร', 'หญิง'),
('user017', '1404567913014', '0948465498', 'ทหาร', 'หญิง'),
('user018', '1240549783105', '0969848459', 'พนักงานบริษัท', 'หญิง'),
('user019', '1238524567913', '0936454518', 'พนักงานบริษัท', 'หญิง'),
('user020', '1597534862753', '0628459888', 'ตำรวจ', 'ชาย')
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

person_id_number	prefix	first_name	last_name	birth_day	religion	house_number	moo	soi	road	sub_district	district	province	start_date	expiration_date
1101020202304	นาย	สมหวัง	ใจดี	2533-01-01	พุทธ	999	NULL	NULL	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	2020-01-01	2028-01-01
1102233445566	นาย	ธนา	พุนทรัพย์	2538-07-23	พุทธ	303/89	7	ลาดพร้าว 26	ลาดพร้าว	จอมพล	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	2012-07-23	2020-07-22
1104561237890	นาง	ชุติมา	แสงประดา	2546-11-21	พุทธ	148/8	9	NULL	NULL	ท่าโพธิ์	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	2018-11-21	2026-11-20
1202122232425	นาง	เจริญทรัพย์	สมสุข	2528-05-12	คริสต์	777	NULL	NULL	จัตุดาดังเชก	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	2008-05-12	2016-05-11
1202589562301	นาง	อารดา	วรากูล	2539-01-02	พุทธ	122	9	NULL	NULL	เชียงดาว	เชียงดาว	เชียงใหม่	2011-01-02	2019-01-01
1212345678909	นางสาว	อาริย์	รัตนา	2523-09-05	อิสลาม	404	7	NULL	NULL	ชุมแสง	วังจันทร์	ระยอง	2008-09-05	2016-09-04
1238524567913	นาง	สัตานันท์	หฤทัย	2546-05-29	อิสลาม	54/898	11	NULL	พุทธมฑลสาย 4	ศาลายา	พุทธมฑล	นครปฐม	2020-05-29	2028-05-29
1240549783105	นางสาว	พัชดา	ลิ้มโชคชัย	2543-12-25	อิสลาม	178	7	NULL	NULL	บางเลน	บางเลน	นครปฐม	2020-12-25	2028-12-24
1303435666077	นาย	ไทยรุ่งเรือง	พุนทรัพย์	2538-07-23	พุทธ	555/1	NULL	NULL	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	2012-07-23	2020-07-22
1303456789012	นาย	วิชัย	มังมี	2541-11-15	พุทธ	505	10	NULL	NULL	ปักธงชัย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2017-11-15	2025-11-14
1311597534862	นาง	พัฒลดา	พัชญ์พิทักษ์	2540-03-19	คริสต์	24	NULL	NULL	NULL	เวียง	ไชยา	สุราษฎธานี	2012-03-19	2020-03-08
1404567913014	นางสาว	ภาวินี	สิริมนตรี	2539-01-15	พุทธ	11	NULL	NULL	NULL	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม	2017-01-15	2025-01-14
1407712345669	นางสาว	อยู่ดีมีสุข	รัตนา	2523-09-05	อิสลาม	333	NULL	NULL	อินทรทิทักษ์	บางยี่เรือ	ธนบุรี	กรุงเทพมหานคร	2008-09-05	2016-09-04

Person_id 19

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:44:16	INSERT INTO Users (username, person_id_number, phone_number, job, gender) VALUES ('user001', '1709876543210', '0812345678', 'พนักงานบริษัท', 'ชาย'), ('user002...	20 row(s) affected Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	09:44:16	SELECT * FROM Person_id LIMIT 0, 1000	25 row(s) returned

3. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง () โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

atm_card_number (หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม)

username (ชื่อผู้ใช้)

first_name (ชื่อผู้ถือบัตร)

last_name (นามสกุลผู้ถือบัตร)

name_on_card (ชื่อบนบัตร)

bank (ธนาคาร)

branch (สาขา)

bank_account_number (หมายเลขบัญชีธนาคาร)

cvv

expiration_date (เดือน/ปีหมดอายุ)

```
INSERT INTO ATM (atm_card_number, username, first_name, last_name, name_on_card, bank, branch, bank_account_number, cvv, expiration_date)
VALUES
('4040123456787705', 'user001', 'Somchai', 'Jaidee', 'S. JAIDEE', 'กรุงเทพ', 'สีลม', '0123456789', '511', '2027-01-01'),
('4121987654323534', 'user002', 'Wichai', 'Mangmee', 'W. MANGMEE', 'ทหารไทย', 'รัชโยธิน', '4567890123', '576', '2029-11-01'),
('4162876543215504', 'user003', 'Malee', 'Somsak', 'M. SOMSAK', 'กสิกรไทย', 'ลาดพร้าว', '0987654321', '326', '2028-05-01'),
('4455567891238989', 'user004', 'Thana', 'Poonsub', 'T. POONSUB', 'ไทยพาณิชย์', 'พระราม 9', '2345678901', '213', '2026-07-01'),
('4878234567894568', 'user005', 'Aree', 'Rattana', 'A. RATTANA', 'กรุงศรี', 'บางนา', '3456789012', '444', '2025-09-01'),
('4123456815499731', 'user006', 'Kittipong', 'Wattanakul', 'K. WATTANAKUL', 'กรุงเทพ', 'สีลม', '1350465230', '020', '2027-11-01'),
('4135988979643513', 'user007', 'Apichaya', 'Sinsub', 'A. SINSUB', 'ทหารไทย', 'รัชโยธิน', '1563535563', '210', '2025-07-01'),
('4762356749232463', 'user008', 'Thanakrit', 'Jaruwat', 'T. JARUWAT', 'กสิกรไทย', 'ลาดพร้าว', '2515325622', '888', '2024-01-01'),
('4618224474941547', 'user009', 'Kanyarat', 'Jarernwong', 'K. JARERNWONG', 'ไทยพาณิชย์', 'พระราม 9', '6532532651', '445', '2026-08-01'),
('4235015946234972', 'user010', 'Chutima', 'Saengprapa', 'C. SAENGPRAPA', 'กรุงศรี', 'บางนา', '8486513653', '231', '2028-05-01'),
('4180494797451043', 'user011', 'Arada', 'Warakul', 'A. WARAKUL', 'กรุงเทพ', 'สีลม', '4641322635', '645', '2029-06-01'),
('4778469256243145', 'user012', 'Pinlada', 'Pichpitak', 'P. PICHPITAK', 'ทหารไทย', 'รัชโยธิน', '8565123223', '123', '2024-04-01'),
('4001587781773590', 'user013', 'Lalita', 'Thammarak', 'L. THAMMARAK', 'กสิกรไทย', 'ลาดพร้าว', '4814159663', '915', '2025-05-01'),
('4017895632356564', 'user014', 'Korawich', 'Kittiwarakorn', 'K. KITTIWARAKORN', 'ไทยพาณิชย์', 'พระราม 9', '0152305613', '357', '2026-06-01'),
('4110785425275245', 'user015', 'Poramee', 'Wiriyakul', 'P. WIRIYAKUL', 'กรุงศรี', 'บางนา', '0131321551', '468', '2027-07-01'),
('4848654416163168', 'user016', 'Varisara', 'Nakornchai', 'V. NAKORNCHAI', 'กรุงเทพ', 'สีลม', '6513250013', '264', '2028-08-01'),
('4567978465197846', 'user017', 'Pawinee', 'Sirimontri', 'P. SIRIMONTRI', 'ทหารไทย', 'รัชโยธิน', '4561231251', '164', '2029-09-01'),
('4261274651298645', 'user018', 'Piyada', 'Limchokchai', 'P. LIMCHOKCHAI', 'กสิกรไทย', 'ลาดพร้าว', '8946511322', '346', '2025-11-01'),
('4254653177645184', 'user019', 'Sitanan', 'Haruethai', 'S. HARUETHAI', 'ไทยพาณิชย์', 'พระราม 9', '0332102023', '297', '2028-12-01'),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

atm_card_number	username	first_name	last_name	name_on_card	bank	branch	bank_account_number	cvv	expiration_date
4001587781773590	user013	Lalita	Thammarak	L. THAMMARAK	กสิกรไทย	ลาดพร้าว	4814159663	915	2025-05-01
4017895632356564	user014	Korawich	Kittiwarakorn	K. KITTIWARAKORN	ไทยพาณิชย์	พระราม 9	0152305613	357	2026-06-01
4040123456787705	user001	Somchai	Jaidee	S. JAIDEE	กรุงเทพ	สีลม	0123456789	511	2027-01-01
4110785425275245	user015	Poramee	Wiriyakul	P. WIRIYAKUL	กรุงศรี	บางนา	0131321551	468	2027-07-01
4121987654323534	user002	Wichai	Mangmee	W. MANGMEE	ทหารไทย	รัชโยธิน	4567890123	576	2029-11-01
4123456815499731	user006	Kittipong	Wattanakul	K. WATTANAKUL	กรุงเทพ	สีลม	1350465230	020	2027-11-01
4135988979643513	user007	Apichaya	Sinsub	A. SINSUB	ทหารไทย	รัชโยธิน	1563535563	210	2025-07-01
4162876543215504	user003	Malee	Somsak	M. SOMSAK	กสิกรไทย	ลาดพร้าว	0987654321	326	2028-05-01
4180494797451043	user011	Arada	Warakul	A. WARAKUL	กรุงเทพ	สีลม	4641322635	645	2029-06-01
4235015946234972	user010	Chutima	Saengprapa	C. SAENGPRAPA	กรุงศรี	บางนา	8486513653	231	2028-05-01
4254653177645184	user019	Sitanan	Haruethai	S. HARUETHAI	ไทยพาณิชย์	พระราม 9	0332102023	297	2028-12-01
4261274651298645	user018	Piyada	Limchokchai	P. LIMCHOKCHAI	กสิกรไทย	ลาดพร้าว	8946511322	346	2025-11-01
4455567891238989	user004	Thana	Poonsub	T. POONSUB	ไทยพาณิชย์	พระราม 9	2345678901	213	2026-07-01

ATM 20

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:50:02	INSERT INTO ATM (atm_card_number, username, first_name, last_name, name_on_card, bank, branch, bank_account_number, cvv, expiration_date) VALUES ('4040...	20 row(s) affected Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	09:50:02	SELECT * FROM ATM LIMIT 0, 1000	20 row(s) returned

*** เดือน/ปีหมดอายุต้องเก็บแบบ YYYY-MM-DD

4. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางผู้ขาย (Sellers) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Sellers + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

seller_name (ชื่อร้านค้า)

person_id_number (หมายเลขบัตรประชาชน)

phone_number (หมายเลขโทรศัพท์)

house_number (บ้านเลขที่)

moo (หมู่)

soi (ซอย)

road (ถนน)

sub_district (แขวง/ตำบล)

district (เขต/อำเภอ)

province (จังหวัด)

postal_code (รหัสไปรษณีย์)

latitude (ละติจูด)

longitude (ลองจิจูด)

โดย seller_id (รหัสร้านค้า) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ

```
INSERT INTO Sellers (seller_name, person_id_number, phone_number, house_number, moo, soi, road, sub_district, district, province, postal_code, latitude, longitude)
VALUES
('สมหวัง', '1101020202304', '0991234567', '999', NULL, NULL, 'พหลโยธิน', 'สามเสนใน', 'พญาไท', 'กรุงเทพมหานคร', '10400', 13.781650, 100.545990),
('เจริญทรัพย์', '1202122232425', '0626754832', '777', NULL, NULL, 'รัชดาภิเษก', 'จตุจักร', 'จตุจักร', 'กรุงเทพมหานคร', '10900', 13.827660, 100.565790),
('ไทยรุ่งเรือง', '1303435666077', '0923456600', '555', NULL, NULL, 'พญาไท', 'วังใหม่', 'ปทุมวัน', 'กรุงเทพมหานคร', '10330', 13.745620, 100.530000),
('อยู่สุขสุข', '1407712345669', '0886423565', '333', NULL, NULL, 'อินทรพิทักษ์', 'บางยี่เรือ', 'ธนบุรี', 'กรุงเทพมหานคร', '10600', 13.726460, 100.491310),
('รุ่งเรืองพาณิชย์', '1505948372615', '0894535676', '111', NULL, NULL, 'ราชพฤกษ์', 'ปากคลองภาษีเจริญ', 'ภาษีเจริญ', 'กรุงเทพมหานคร', '10160', 13.719540, 100.458850);

SELECT * FROM Sellers;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

seller_id	seller_name	person_id_number	phone_number	house_number	moo	soi	road	sub_district	district	province	postal_code	latitude	longitude
1	สมหวัง	1101020202304	0991234567	999	NULL	NULL	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	13.781650	100.545990
2	เจริญทรัพย์	1202122232425	0626754832	777	NULL	NULL	รัชดาภิเษก	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	13.827660	100.565790
3	ไทยรุ่งเรือง	1303435666077	0923456600	555	NULL	NULL	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	13.745620	100.530000
4	อยู่สุขสุข	1407712345669	0886423565	333	NULL	NULL	อินทรพิทักษ์	บางยี่เรือ	ธนบุรี	กรุงเทพมหานคร	10600	13.726460	100.491310
5	รุ่งเรืองพาณิชย์	1505948372615	0894535676	111	NULL	NULL	ราชพฤกษ์	ปากคลองภาษีเจริญ	ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160	13.719540	100.458850
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Sellers 21

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:54:23	INSERT INTO Sellers (seller_name, person_id_number, phone_number, house_number, moo, soi, road, sub_district, district, province, postal_code, latitude, longitude) V...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	09:54:23	SELECT * FROM Sellers LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned

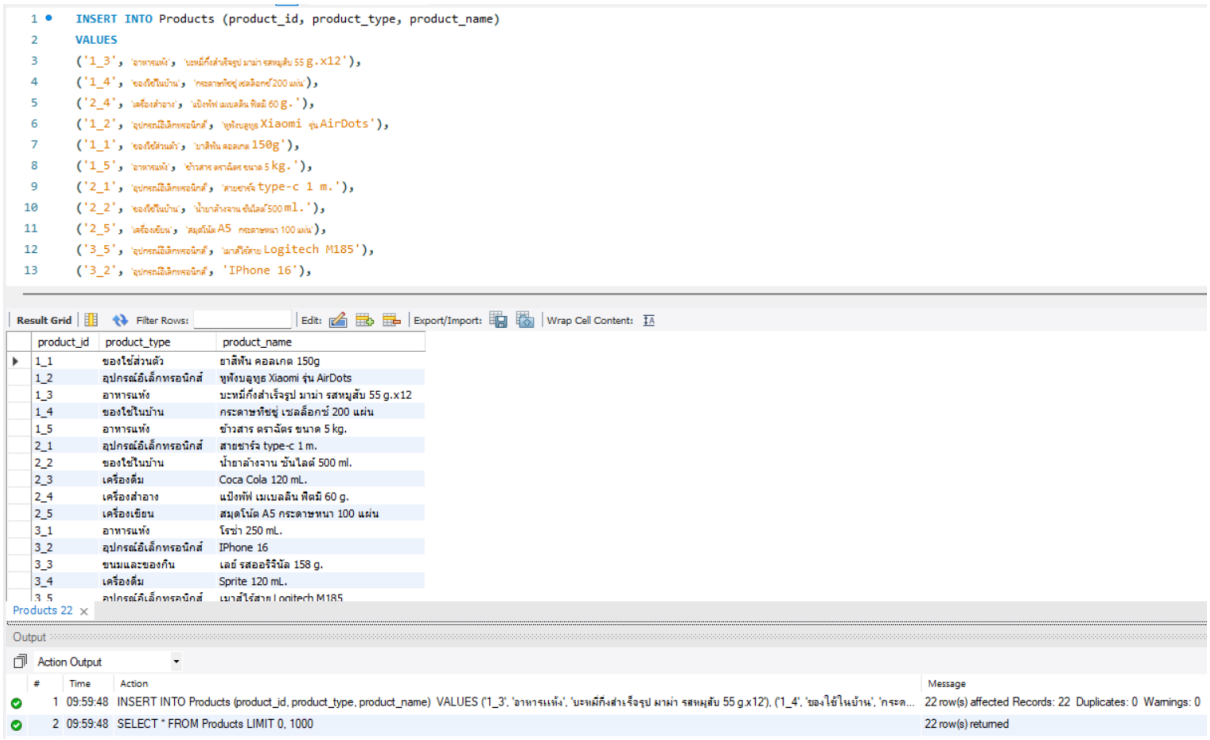
5. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางสินค้า (Products) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Products + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

product_id (รหัสสินค้า)

product_type (ประเภทสินค้า)

product_name (ชื่อสินค้า)



```
INSERT INTO Products (product_id, product_type, product_name)
VALUES
('1_3', 'อาหารแห้ง', 'บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า รสหมูสับ 55 g.x12'),
('1_4', 'ของใช้ในบ้าน', 'กระดาษทิชชู่ เซลล็อกซ์ 200 แผ่น'),
('2_4', 'เครื่องสำอาง', 'แป้งฟ้า เมเบลลีน ฟีลมี่ 60 g.'),
('1_2', 'อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์', 'หูฟังบลูทูธ Xiaomi รุ่น AirDots'),
('1_1', 'ของใช้ส่วนตัว', 'ยาสีฟัน คอลเกต 150g'),
('1_5', 'อาหารแห้ง', 'ข้าวสาร ตราฉัตร ขนาด 5 kg.'),
('2_1', 'อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์', 'สายชาร์จ type-c 1 m.'),
('2_2', 'ของใช้ในบ้าน', 'น้ำยาล้างจาน ซันไลต์ 500 ml.'),
('2_5', 'เครื่องเขียน', 'สมุดโน้ต A5 กระดาษหนา 100 แผ่น'),
('3_5', 'อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์', 'เมาส์ไร้สาย Logitech M185'),
('3_2', 'อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์', 'IPhone 16'),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

product_id	product_type	product_name
1_1	ของใช้ส่วนตัว	ยาสีฟัน คอลเกต 150g
1_2	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	หูฟังบลูทูธ Xiaomi รุ่น AirDots
1_3	อาหารแห้ง	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า รสหมูสับ 55 g.x12
1_4	ของใช้ในบ้าน	กระดาษทิชชู่ เซลล็อกซ์ 200 แผ่น
1_5	อาหารแห้ง	ข้าวสาร ตราฉัตร ขนาด 5 kg.
2_1	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	สายชาร์จ type-c 1 m.
2_2	ของใช้ในบ้าน	น้ำยาล้างจาน ซันไลต์ 500 ml.
2_3	เครื่องดื่ม	Coca Cola 120 mL.
2_4	เครื่องสำอาง	แป้งฟ้า เมเบลลีน ฟีลมี่ 60 g.
2_5	เครื่องเขียน	สมุดโน้ต A5 กระดาษหนา 100 แผ่น
3_1	อาหารแห้ง	โรบ่า 250 mL.
3_2	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	IPhone 16
3_3	ขนมและของกิน	เลย์ รสออริจินัล 158 g.
3_4	เครื่องดื่ม	Sprite 120 mL.
3_5	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เมาส์ไร้สาย Logitech M185

Products 22

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:59:48	INSERT INTO Products (product_id, product_type, product_name) VALUES ('1_3', 'อาหารแห้ง', 'บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า รสหมูสับ 55 g.x12'), ('1_4', 'ของใช้ในบ้าน', 'กระด...	22 row(s) affected Records: 22 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	09:59:48	SELECT * FROM Products LIMIT 0, 1000	22 row(s) returned

6. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางสต็อก (Stocks) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Stocks + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

product_id (รหัสสินค้า)

price (ราคา)

items_left (จำนวนคงเหลือ)

stock_receipt_date (วัน/เดือน/ปีนำเข้า)

stock_expiration_date (วัน/เดือน/ปีหมดอายุ)

seller_id (รหัสร้านค้า)

โดย stock_id (รหัสสต็อก) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ

```
INSERT INTO Stocks (product_id, price, items_left, stock_receipt_date, stock_expiration_date, seller_id)
VALUES
('1_3', 65.00, 0, '2024-01-20', '2024-07-20', 3),
('1_4', 25.00, 0, '2024-01-22', NULL, 4),
('2_4', 127.00, 5, '2024-02-05', '2025-03-05', 4),
('1_2', 399.00, 5, '2024-02-14', NULL, 2),
('1_1', 30.00, 20, '2024-03-16', '2026-03-16', 1),
('1_5', 299.00, 13, '2024-04-09', '2025-04-09', 5),
('1_3', 65.00, 0, '2024-04-13', '2024-10-13', 3),
('2_1', 30.00, 30, '2024-04-28', NULL, 1),
('2_2', 20.00, 17, '2024-06-12', '2025-06-12', 2),
('1_4', 25.00, 0, '2024-06-13', NULL, 4),
('2_5', 30.00, 15, '2024-07-03', NULL, 5),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

stock_id	product_id	price	items_left	stock_receipt_date	stock_expiration_date	seller_id
1	1_3	65.00	0	2024-01-20	2024-07-20	3
2	1_4	25.00	0	2024-01-22	NULL	4
3	2_4	127.00	5	2024-02-05	2025-03-05	4
4	1_2	399.00	5	2024-02-14	NULL	2
5	1_1	30.00	20	2024-03-16	2026-03-16	1
6	1_5	299.00	13	2024-04-09	2025-04-09	5
7	1_3	65.00	0	2024-04-13	2024-10-13	3
8	2_1	30.00	30	2024-04-28	NULL	1
9	2_2	20.00	17	2024-06-12	2025-06-12	2
10	1_4	25.00	0	2024-06-13	NULL	4
11	2_5	30.00	15	2024-07-03	NULL	5
12	3_5	289.00	24	2024-07-17	NULL	5
13	3_2	50000...	10	2024-09-12	NULL	2
14	3_1	25.00	55	2024-10-18	2025-09-02	1
15	4_5	690.00	22	2024-11-02	2029-08-23	5

Stocks 23

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:07:09	INSERT INTO Stocks (product_id, price, items_left, stock_receipt_date, stock_expiration_date, seller_id) VALUES ('1_3', 65.00, 0, '2024-01-20', '2024-07-20', 3), ('1_4', ...	26 row(s) affected Records: 26 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	10:07:09	SELECT * FROM Stocks LIMIT 0, 1000	26 row(s) returned

7. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางโปรโมชัน (Promotions) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Promotions + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

product_id (รหัสสินค้า)

promotion_name (ชื่อโปรโมชัน)

percents_discount (เปอร์เซ็นต์ส่วนลด)

start_date (วัน/เดือน/ปีเริ่มต้นโปรโมชัน)

end_date (วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโปรโมชัน)

โดย promotion_id (รหัสโปรโมชัน) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ

```
INSERT INTO Promotions (product_id, promotion_name, percents_discount, start_date, end_date)
VALUES
('1_4', ลดสะท้านเดือน, 15.00, '2024-01-25', '2024-01-30'),
('1_3', แฟลชเซลล์แรง, 8.00, '2024-02-02', '2024-02-05'),
('1_1', ลดกระหน่ำ, 20.00, '2024-03-01', '2024-03-31'),
('1_5', ช้อปสนั่นคืนเร็น, 5.00, '2024-04-09', '2024-04-15'),
('1_4', ลดสุดคุ้มวันนี้, 5.00, '2024-03-03', '2024-04-04'),
('3_5', ช้อปคุ้มทุกวัน, 12.00, '2024-04-12', '2024-04-18'),
('2_2', ลดจัดหนัก, 25.00, '2024-05-25', '2024-05-30'),
('2_4', ดีลพิเศษวันหยุด, 10.00, '2024-06-06', '2024-06-20'),
('2_4', เซลล์พาสุโปร, 10.00, '2024-06-25', '2024-06-30'),
('1_2', คุ้มสุดช้อปง่าย, 3.00, '2024-08-07', '2024-08-12'),
('3_2', ลดใหญ่ไฟกระพริบ, 6.00, '2024-09-08', '2024-09-30'),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

promotion_id	product_id	promotion_name	percents_discount	start_date	end_date
1	1_4	ลดสะท้านเดือน	15.00	2024-01-25	2024-01-30
2	1_3	แฟลชเซลล์แรง	8.00	2024-02-02	2024-02-05
3	1_1	ลดกระหน่ำ	20.00	2024-03-01	2024-03-31
4	1_5	ช้อปสนั่นคืนเร็น	5.00	2024-04-09	2024-04-15
5	1_4	ลดสุดคุ้มวันนี้	5.00	2024-03-03	2024-04-04
6	3_5	ช้อปคุ้มทุกวัน	12.00	2024-04-12	2024-04-18
7	2_2	ลดจัดหนัก	25.00	2024-05-25	2024-05-30
8	2_4	ดีลพิเศษวันหยุด	10.00	2024-06-06	2024-06-20
9	2_4	เซลล์พาสุโปร	10.00	2024-06-25	2024-06-30
10	1_2	คุ้มสุดช้อปง่าย	3.00	2024-08-07	2024-08-12
11	3_2	ลดใหญ่ไฟกระพริบ	6.00	2024-09-08	2024-09-30
12	1_3	โปรช้อปไม่ยั้ง	50.00	2024-10-09	2024-10-25
13	2_1	ช้อปคืนไม่อั้น	10.00	2024-12-12	2025-01-31
14	3_4	ช่วยช้อปใช้	2.00	2025-01-01	2025-03-01
15	4_1	ปีใหม่มงคล	3.00	2025-01-01	2025-01-15

Promotions 24 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:10:31	INSERT INTO Promotions (product_id, promotion_name, percents_discount, start_date, end_date) VALUES ('1_4', 'ลดสะท้านเดือน', 15.00, '2024-01-25', '2024-01-30'), ('...	20 row(s) affected Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	10:10:31	SELECT * FROM Promotions LIMIT 0, 1000	20 row(s) returned

8. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางการสั่งซื้อสินค้า (Orders) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Orders + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

username (ชื่อผู้ใช้)

order_date (วัน/เดือน/ปีที่สั่งซื้อสินค้า)

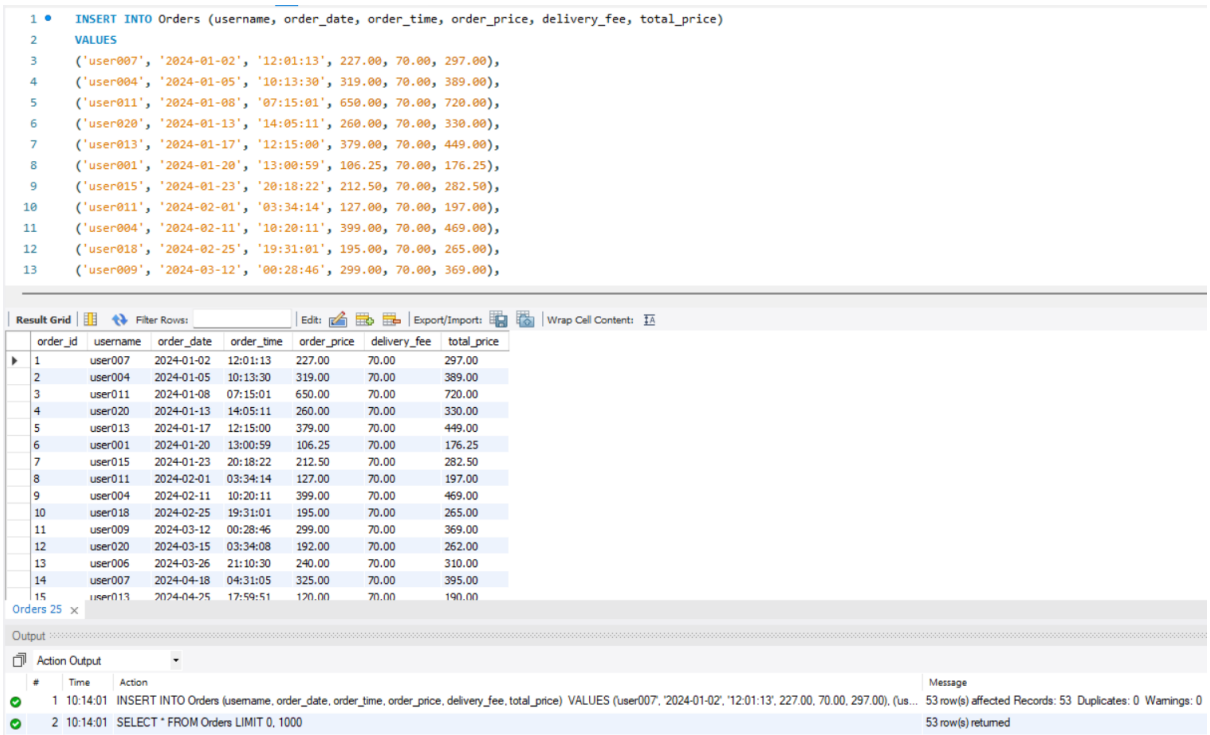
order_time (เวลาที่สั่งซื้อสินค้า)

order_price (ราคารวม)

delivery_fee (ค่าจัดส่ง)

total_price (ราคาสุทธิ)

โดย order_id (หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ



```
INSERT INTO Orders (username, order_date, order_time, order_price, delivery_fee, total_price)
VALUES
('user007', '2024-01-02', '12:01:13', 227.00, 70.00, 297.00),
('user004', '2024-01-05', '10:13:30', 319.00, 70.00, 389.00),
('user011', '2024-01-08', '07:15:01', 650.00, 70.00, 720.00),
('user020', '2024-01-13', '14:05:11', 260.00, 70.00, 330.00),
('user013', '2024-01-17', '12:15:00', 379.00, 70.00, 449.00),
('user001', '2024-01-20', '13:00:59', 106.25, 70.00, 176.25),
('user015', '2024-01-23', '20:18:22', 212.50, 70.00, 282.50),
('user011', '2024-02-01', '03:34:14', 127.00, 70.00, 197.00),
('user004', '2024-02-11', '10:20:11', 399.00, 70.00, 469.00),
('user018', '2024-02-25', '19:31:01', 195.00, 70.00, 265.00),
('user009', '2024-03-12', '00:28:46', 299.00, 70.00, 369.00),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

order_id	username	order_date	order_time	order_price	delivery_fee	total_price
1	user007	2024-01-02	12:01:13	227.00	70.00	297.00
2	user004	2024-01-05	10:13:30	319.00	70.00	389.00
3	user011	2024-01-08	07:15:01	650.00	70.00	720.00
4	user020	2024-01-13	14:05:11	260.00	70.00	330.00
5	user013	2024-01-17	12:15:00	379.00	70.00	449.00
6	user001	2024-01-20	13:00:59	106.25	70.00	176.25
7	user015	2024-01-23	20:18:22	212.50	70.00	282.50
8	user011	2024-02-01	03:34:14	127.00	70.00	197.00
9	user004	2024-02-11	10:20:11	399.00	70.00	469.00
10	user018	2024-02-25	19:31:01	195.00	70.00	265.00
11	user009	2024-03-12	00:28:46	299.00	70.00	369.00
12	user020	2024-03-15	03:34:08	192.00	70.00	262.00
13	user006	2024-03-26	21:10:30	240.00	70.00	310.00
14	user007	2024-04-18	04:31:05	325.00	70.00	395.00
15	user013	2024-04-25	17:59:51	120.00	70.00	190.00

Orders 25

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:14:01	INSERT INTO Orders (username, order_date, order_time, order_price, delivery_fee, total_price) VALUES ('user007', '2024-01-02', '12:01:13', 227.00, 70.00, 297.00), ('us...	53 row(s) affected Records: 53 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	10:14:01	SELECT * FROM Orders LIMIT 0, 1000	53 row(s) returned

9. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (Order_deatails) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Order_details + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

order_id (หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า)

product_id (รหัสสินค้า)

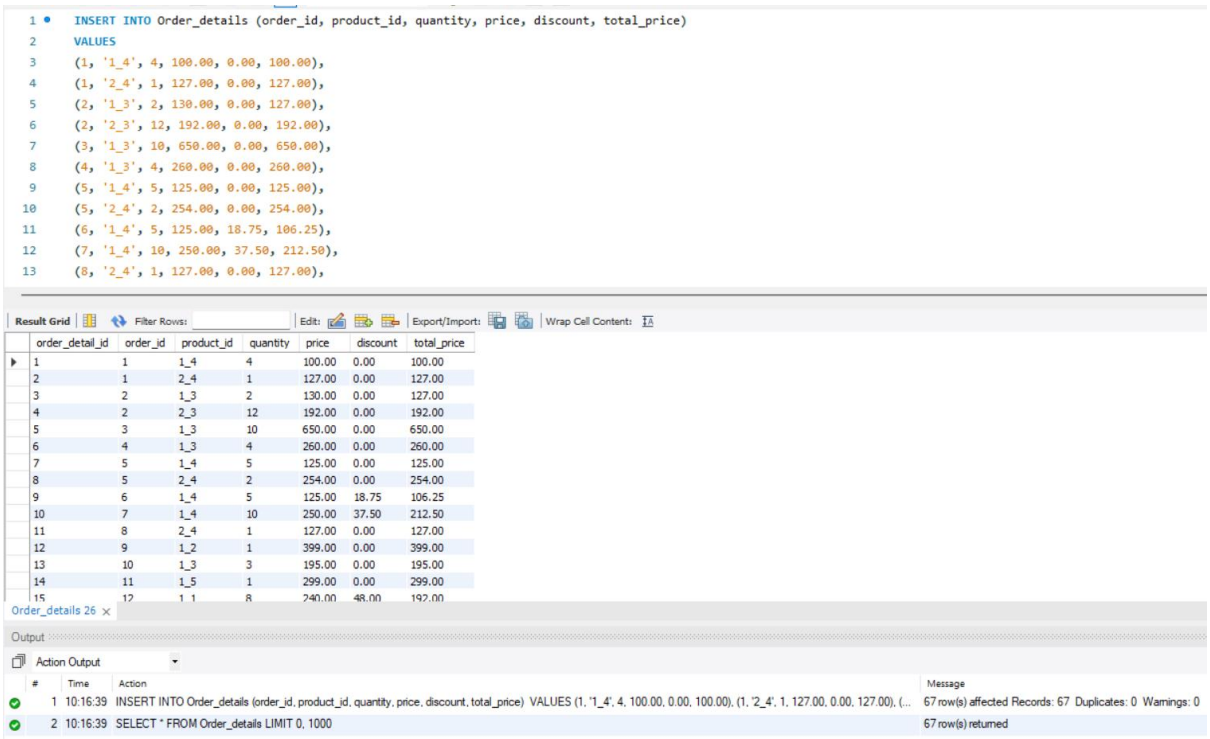
quantity (จำนวน)

price (ราคารวม)

discount (ส่วนลด)

total_price (ราคาสุทธิ)

โดย order_detail_id (รหัสข้อมูลการสั่งซื้อ) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ



```
INSERT INTO Order_details (order_id, product_id, quantity, price, discount, total_price)
VALUES
(1, '1_4', 4, 100.00, 0.00, 100.00),
(1, '2_4', 1, 127.00, 0.00, 127.00),
(2, '1_3', 2, 130.00, 0.00, 127.00),
(2, '2_3', 12, 192.00, 0.00, 192.00),
(3, '1_3', 10, 650.00, 0.00, 650.00),
(4, '1_3', 4, 260.00, 0.00, 260.00),
(5, '1_4', 5, 125.00, 0.00, 125.00),
(5, '2_4', 2, 254.00, 0.00, 254.00),
(6, '1_4', 5, 125.00, 18.75, 106.25),
(7, '1_4', 10, 250.00, 37.50, 212.50),
(8, '2_4', 1, 127.00, 0.00, 127.00),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

order_detail_id	order_id	product_id	quantity	price	discount	total_price
1	1	1_4	4	100.00	0.00	100.00
2	1	2_4	1	127.00	0.00	127.00
3	2	1_3	2	130.00	0.00	127.00
4	2	2_3	12	192.00	0.00	192.00
5	3	1_3	10	650.00	0.00	650.00
6	4	1_3	4	260.00	0.00	260.00
7	5	1_4	5	125.00	0.00	125.00
8	5	2_4	2	254.00	0.00	254.00
9	6	1_4	5	125.00	18.75	106.25
10	7	1_4	10	250.00	37.50	212.50
11	8	2_4	1	127.00	0.00	127.00
12	9	1_2	1	399.00	0.00	399.00
13	10	1_3	3	195.00	0.00	195.00
14	11	1_5	1	299.00	0.00	299.00
15	12	1_1	8	240.00	48.00	192.00

Order_details 26 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:16:39	INSERT INTO Order_details (order_id, product_id, quantity, price, discount, total_price) VALUES (1, '1_4', 4, 100.00, 0.00, 100.00), (1, '2_4', 1, 127.00, 0.00, 127.00), (...	67 row(s) affected Records: 67 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	10:16:39	SELECT * FROM Order_details LIMIT 0, 1000	67 row(s) returned

10. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางการชำระเงิน (Payments) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Payments + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

order_id (หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า)

payment_type (ช่องทางการชำระเงิน)

bank (ธนาคาร)

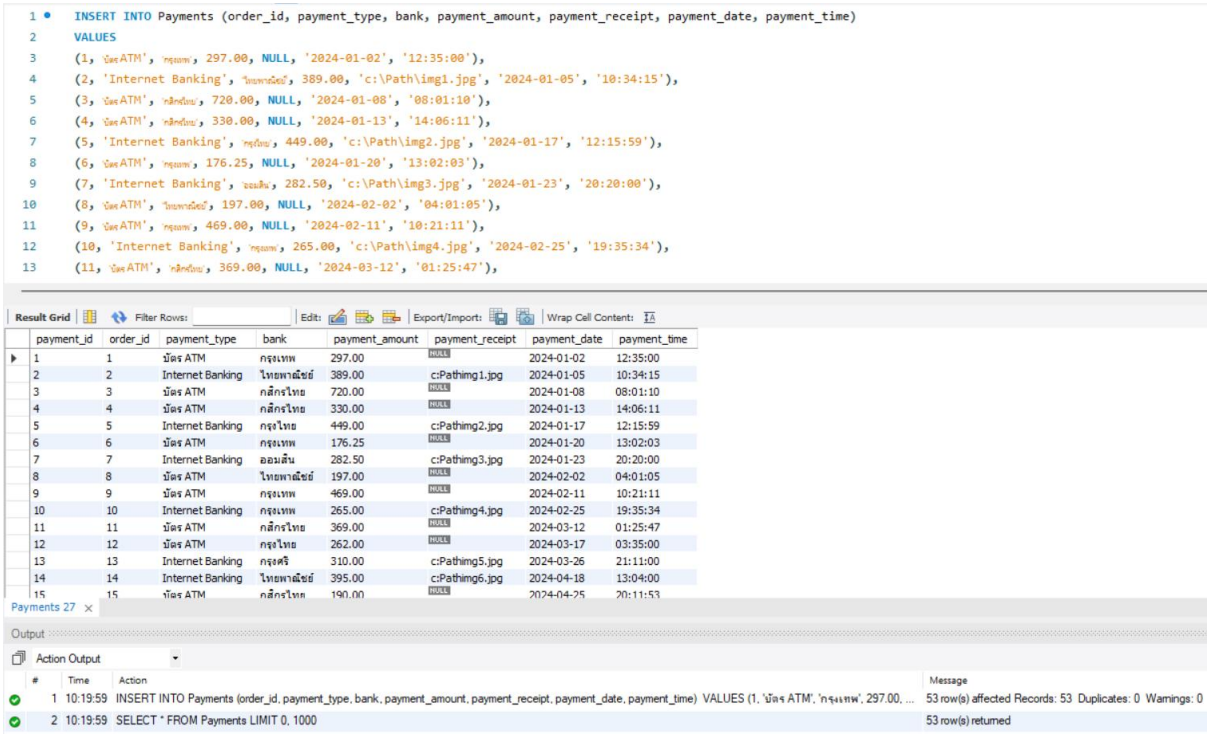
payment_amount (ยอดการชำระเงิน)

payment_receipt (ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน)

payment_date (วัน/เดือน/ปีที่ชำระเงิน)

payment_time (เวลาที่ชำระเงิน)

โดย payment_id (หมายเลขการชำระเงิน) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ



```
INSERT INTO Payments (order_id, payment_type, bank, payment_amount, payment_receipt, payment_date, payment_time)
VALUES
(1, 'บัตร ATM', 'กรุงเทพ', 297.00, NULL, '2024-01-02', '12:35:00'),
(2, 'Internet Banking', 'ไทยพาณิชย์', 389.00, 'c:\Path\img1.jpg', '2024-01-05', '10:34:15'),
(3, 'บัตร ATM', 'กสิกรไทย', 720.00, NULL, '2024-01-08', '08:01:10'),
(4, 'บัตร ATM', 'กสิกรไทย', 330.00, NULL, '2024-01-13', '14:06:11'),
(5, 'Internet Banking', 'กรุงไทย', 449.00, 'c:\Path\img2.jpg', '2024-01-17', '12:15:59'),
(6, 'บัตร ATM', 'กรุงเทพ', 176.25, NULL, '2024-01-20', '13:02:03'),
(7, 'Internet Banking', 'ออมสิน', 282.50, 'c:\Path\img3.jpg', '2024-01-23', '20:20:00'),
(8, 'บัตร ATM', 'ไทยพาณิชย์', 197.00, NULL, '2024-02-02', '04:01:05'),
(9, 'บัตร ATM', 'กรุงเทพ', 469.00, NULL, '2024-02-11', '10:21:11'),
(10, 'Internet Banking', 'กรุงเทพ', 265.00, 'c:\Path\img4.jpg', '2024-02-25', '19:35:34'),
(11, 'บัตร ATM', 'กสิกรไทย', 369.00, NULL, '2024-03-12', '01:25:47'),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

payment_id	order_id	payment_type	bank	payment_amount	payment_receipt	payment_date	payment_time
1	1	บัตร ATM	กรุงเทพ	297.00	NULL	2024-01-02	12:35:00
2	2	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	389.00	c:Pathimg1.jpg	2024-01-05	10:34:15
3	3	บัตร ATM	กสิกรไทย	720.00	NULL	2024-01-08	08:01:10
4	4	บัตร ATM	กสิกรไทย	330.00	NULL	2024-01-13	14:06:11
5	5	Internet Banking	กรุงไทย	449.00	c:Pathimg2.jpg	2024-01-17	12:15:59
6	6	บัตร ATM	กรุงเทพ	176.25	NULL	2024-01-20	13:02:03
7	7	Internet Banking	ออมสิน	282.50	c:Pathimg3.jpg	2024-01-23	20:20:00
8	8	บัตร ATM	ไทยพาณิชย์	197.00	NULL	2024-02-02	04:01:05
9	9	บัตร ATM	กรุงเทพ	469.00	NULL	2024-02-11	10:21:11
10	10	Internet Banking	กรุงเทพ	265.00	c:Pathimg4.jpg	2024-02-25	19:35:34
11	11	บัตร ATM	กสิกรไทย	369.00	NULL	2024-03-12	01:25:47
12	12	บัตร ATM	กรุงไทย	262.00	NULL	2024-03-17	03:35:00
13	13	Internet Banking	กรุงศรี	310.00	c:Pathimg5.jpg	2024-03-26	21:11:00
14	14	Internet Banking	ไทยพาณิชย์	395.00	c:Pathimg6.jpg	2024-04-18	13:04:00
15	15	บัตร ATM	กสิกรไทย	190.00	NULL	2024-04-25	20:11:53

Payments 27 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:19:59	INSERT INTO Payments (order_id, payment_type, bank, payment_amount, payment_receipt, payment_date, payment_time) VALUES (1, 'บัตร ATM', 'กรุงเทพ', 297.00, ...	53 row(s) affected Records: 53 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	10:19:59	SELECT * FROM Payments LIMIT 0, 1000	53 row(s) returned

11. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางที่อยู่ในการจัดส่ง (Address) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Address + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

recipient_name (ชื่อผู้รับ)

recipient_lastname (นามสกุลผู้รับ)

phone_number (หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ)

house_number (บ้านเลขที่)

moo (หมู่)

soi (ซอย)

road (ถนน)

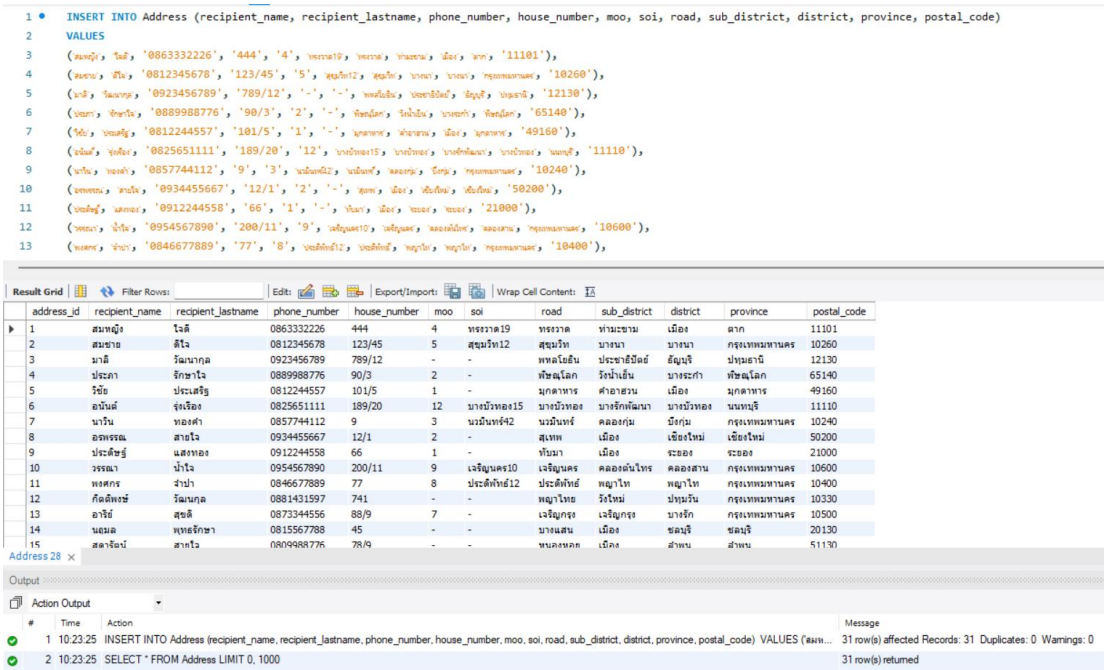
sub_district (แขวง/ตำบล)

district (เขต/อำเภอ)

province (จังหวัด)

postal_code (รหัสไปรษณีย์)

โดย address_id (รหัสที่อยู่) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ



12. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางการจัดส่ง (Delivery) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Delivery + VALUES

โดยในการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

address_id (รหัสที่อยู่)

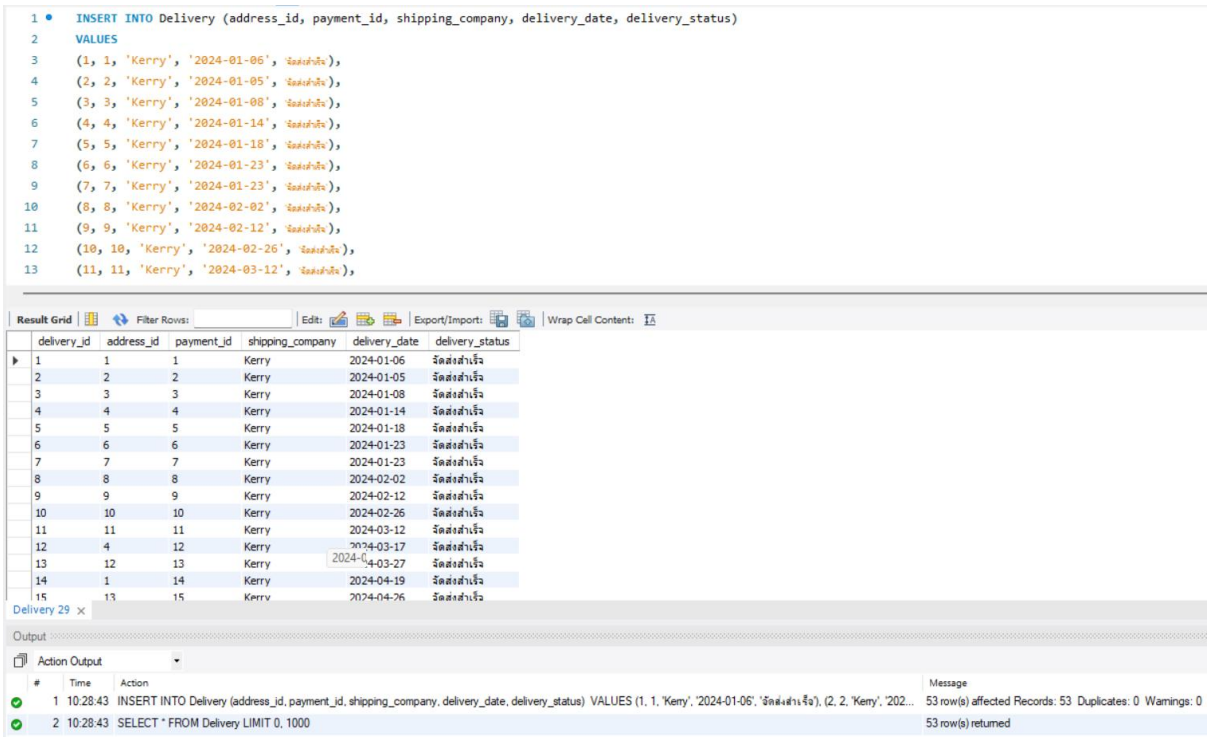
payment_id (หมายเลขการชำระเงิน)

shipping_company (ขนส่ง)

delivery_date (วัน/เดือน/ปีที่มอบสินค้าให้ขนส่ง)

delivery_status (สถานะการจัดส่ง)

โดย delivery_id (หมายเลขการจัดส่ง) กำหนดให้เพิ่มแบบอัตโนมัติ



```
INSERT INTO Delivery (address_id, payment_id, shipping_company, delivery_date, delivery_status)
VALUES
(1, 1, 'Kerry', '2024-01-06', จัดส่งสำเร็จ),
(2, 2, 'Kerry', '2024-01-05', จัดส่งสำเร็จ),
(3, 3, 'Kerry', '2024-01-08', จัดส่งสำเร็จ),
(4, 4, 'Kerry', '2024-01-14', จัดส่งสำเร็จ),
(5, 5, 'Kerry', '2024-01-18', จัดส่งสำเร็จ),
(6, 6, 'Kerry', '2024-01-23', จัดส่งสำเร็จ),
(7, 7, 'Kerry', '2024-01-23', จัดส่งสำเร็จ),
(8, 8, 'Kerry', '2024-02-02', จัดส่งสำเร็จ),
(9, 9, 'Kerry', '2024-02-12', จัดส่งสำเร็จ),
(10, 10, 'Kerry', '2024-02-26', จัดส่งสำเร็จ),
(11, 11, 'Kerry', '2024-03-12', จัดส่งสำเร็จ),
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

delivery_id	address_id	payment_id	shipping_company	delivery_date	delivery_status
1	1	1	Kerry	2024-01-06	จัดส่งสำเร็จ
2	2	2	Kerry	2024-01-05	จัดส่งสำเร็จ
3	3	3	Kerry	2024-01-08	จัดส่งสำเร็จ
4	4	4	Kerry	2024-01-14	จัดส่งสำเร็จ
5	5	5	Kerry	2024-01-18	จัดส่งสำเร็จ
6	6	6	Kerry	2024-01-23	จัดส่งสำเร็จ
7	7	7	Kerry	2024-01-23	จัดส่งสำเร็จ
8	8	8	Kerry	2024-02-02	จัดส่งสำเร็จ
9	9	9	Kerry	2024-02-12	จัดส่งสำเร็จ
10	10	10	Kerry	2024-02-26	จัดส่งสำเร็จ
11	11	11	Kerry	2024-03-12	จัดส่งสำเร็จ
12	4	12	Kerry	2024-03-17	จัดส่งสำเร็จ
13	12	13	Kerry	2024-03-27	จัดส่งสำเร็จ
14	1	14	Kerry	2024-04-19	จัดส่งสำเร็จ
15	13	15	Kerry	2024-04-26	จัดส่งสำเร็จ

Delivery 29

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:28:43	INSERT INTO Delivery (address_id, payment_id, shipping_company, delivery_date, delivery_status) VALUES (1, 1, 'Kerry', '2024-01-06', 'จัดส่งสำเร็จ'), (2, 2, 'Kerry', '202...	53 row(s) affected Records: 53 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	10:28:43	SELECT * FROM Delivery LIMIT 0, 1000	53 row(s) returned

ตัวอย่างกรณีการดึงข้อมูลจาก database ผ่าน Query

1) หาจำนวนผู้ใช้แต่ละช่วงอายุในระบบ(users) และจำนวนผู้ใช้ในแต่ละช่วงอายุที่สั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 ออเดอร์ขึ้นไป(customers) โดยแบ่งช่วงอายุ(age_range)ดังนี้

16 - 25ปี, 26 - 35ปี, 36 - 46ปี และ 47ปีขึ้นไป

เหตุผล

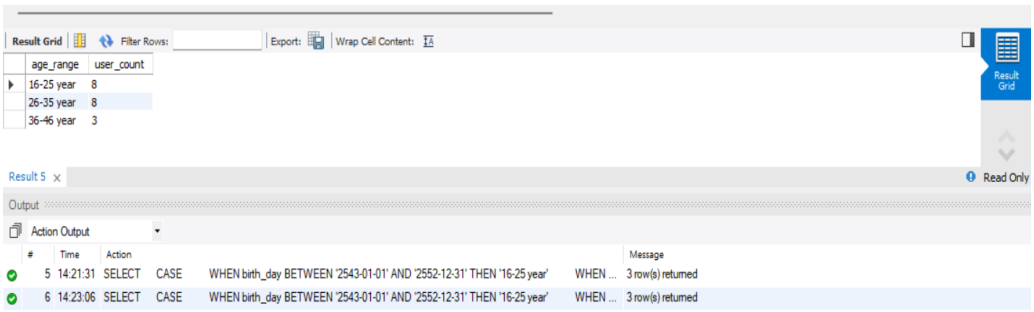
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าที่จะสมัครบัญชีเพื่อใช้ในการเลือกซื้อของกับระบบเป็นกลุ่มคนอายุเท่าใด

และวิเคราะห์ต่อได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายแท้จริงซึ่งเคยสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายในระบบเป็นกลุ่มคนอายุเท่าใด เพื่อนำสถิตินี้มาปรับใช้ในการจัดโปรโมชัน

และปรับแนวทางการขายหรือโปรโมทสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

SQL Query และ ผลลัพธ์

```sql
SELECT
    CASE
        WHEN birth_day BETWEEN '2543-01-01' AND '2552-12-31' THEN '16-25 year'
        WHEN birth_day BETWEEN '2533-01-01' AND '2542-12-31' THEN '26-35 year'
        WHEN birth_day BETWEEN '2522-01-01' AND '2532-12-31' THEN '36-46 year'
        WHEN birth_day <= '2521-12-31' THEN '47 year ++'
    END AS age_range,
    COUNT(DISTINCT users.username) AS user_count -- once for each user
FROM Person_id
JOIN users ON users.person_id_number = Person_id.person_id_number
JOIN orders ON users.username = orders.username -- check if user has ordered once
GROUP BY age_range
ORDER BY age_range;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

age_range	user_count
16-25 year	8
26-35 year	8
36-46 year	3

Result 5 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action		Message
5	14:21:31	SELECT	CASE WHEN birth_day BETWEEN '2543-01-01' AND '2552-12-31' THEN '16-25 year' WHEN ...	3 row(s) returned
6	14:23:06	SELECT	CASE WHEN birth_day BETWEEN '2543-01-01' AND '2552-12-31' THEN '16-25 year' WHEN ...	3 row(s) returned

คำอธิบาย

- ทำการ select birth_day จากตาราง Person_id และทำการแบ่งตามช่วงอายุด้วย case เพื่อจะได้คอลลัมป์เพิ่มขึ้นมาชื่อ age_range และทำการ JOIN Users
  เพื่อเอาเพียงข้อมูลของผู้ใช้ในระบบเท่านั้นโดยตั้งเงื่อนไขว่า uerss.person_id_number = person_id.person_id_number

- เมื่อได้ข้อมูลของผู้ใช้ทุกคนแล้วก็จะทำการ JOIN Orders เพื่อแยกเอาเฉพาะผู้ใช้ที่เคยซื้ออเดอร์อย่างน้อย 1 ออเดอร์โดยตั้งเงื่อนไขว่า users.username = orders.username
- เมื่อได้ข้อมูลของผู้ใช้ที่เคยซื้อออเดอร์อย่างน้อย 1 ครั้งและบอกช่วงอายุของผู้ใช้คนนั้นๆ ก็จะทำการนับจำนวนผู้ใช้ในช่วงอายุนั้นๆโดย COUNT (DISTINCT users.username) และ GROUP BY age_range เพื่อทำการนับจำนวนผู้ใช้ในช่วงอายุโดยแบ่งกลุ่มด้วย age_range และเหตุผลที่ใช้ DISTINCT เพราะตอน JOIN Orders ผู้ใช้ 1 คนอาจเคยสั่งออเดอร์มากกว่า 1 และอาจทำให้แถวที่ได้มามีมากกว่า 1 แถวทั้งที่เป็นคนเดียวกัน ดังนั้นใส่ DISTINCT เพื่อนับผู้ใช้ 1 คนแค่ 1 ครั้งเท่านั้น และสุดท้าย ORDER BY age_range เพื่อแสดงผลช่วงอายุเรียงจากน้อยไปมาก

2) แสดงปริมาณคำสั่งซื้อในแต่ละช่วงเวลาของเดือนมกราคม 2025 โดยแบ่งช่วงเวลาเป็น 6 ช่วงดังนี้ 00:00 - 04:00 น., 04:01 - 08:00 น., 08:01 - 12:00 น., 12:01 - 16:00 น., 16:01 - 20:00 และ 20:01 - 00:00 น.

<u>เหตุผล</u>

เมื่อรู้ว่าช่วงเวลาใดมีคำสั่งซื้อมากแสดงว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้คนสะดวกเข้ามาดูของภายในร้านค้าเยอะ จะสามารถนำสถิติดังกล่าวมาวางแผนการขายเพื่อให้มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

หรือวางแผนว่าควรลงโปรโมทหรือขายสินค้าในช่วงใด

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```sql
SELECT
CASE
    WHEN order_time BETWEEN '00:00:00' AND '04:00:00' THEN '00:00 - 04:00'
    WHEN order_time BETWEEN '04:00:01' AND '08:00:00' THEN '04:01 - 08:00'
    WHEN order_time BETWEEN '08:00:01' AND '12:00:00' THEN '08:01 - 12:00'
    WHEN order_time BETWEEN '12:00:01' AND '16:00:00' THEN '12:01 - 16:00'
    WHEN order_time BETWEEN '16:00:01' AND '20:00:00' THEN '16:01 - 20:00'
    WHEN order_time BETWEEN '20:00:01' AND '23:59:59' THEN '20:01 - 23:59'
END AS time_range ,
COUNT(*) AS order_count
FROM orders
WHERE order_date BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31'
GROUP BY time_range
ORDER BY time_range;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

time_range	order_count
00:00 - 04:00	2
08:01 - 12:00	1
12:01 - 16:00	6
16:01 - 20:00	1
20:01 - 23:59	2

Result 1 | Result 2 | Result 3 | Result 4 | Result 5 | Result 6 | Result 7 | Result 8 | Result 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
162	12:19:31	select product_id , case WHEN order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-0...	49 row(s) returned
163	12:19:31	select product_id,gender , count(gender) as จำนวนคน from users JOIN person_id ...	36 row(s) returned

คำอธิบาย

- select เวลาที่สั่งซื้อออเดอร์ (order_time) ของแต่ละออเดอร์จากตาราง orders และแบ่งช่วงให้กับข้อมูลที่ได้มาเป็น 6 ช่วงเวลาเพื่อบอกว่าออเดอร์นั้นๆ สั่งซื้อในช่วงเวลาไหนจะได้คอลลัมป์ใหม่ชื่อ time_range
- ข้อมูลที่ได้จะได้ทุกออเดอร์แต่เราต้องการแค่ในช่วงเดือนมกราคมปี 2025 จึงใส่เงื่อนเข้าไปดังนี้

  WHERE order_date BETWEEN ‘2025-01-01’ AND ‘2025-01-31’

  เพื่อจะเอาเฉพาะออเดอร์ที่สั่งซื้อภายในเดือนมกราคมปี 2025 เท่านั้น จากนั้นจะทำการนับ record ของแต่ละช่วงเวลาด้วย COUNT(*) ซึ่งจะแบ่งตาม time_rage จึง GROUP BY time_range จากนั้นเมื่อได้จำนวน record ของแต่ละช่วงเวลาก็จะแสดงผล ORDER BY time_range

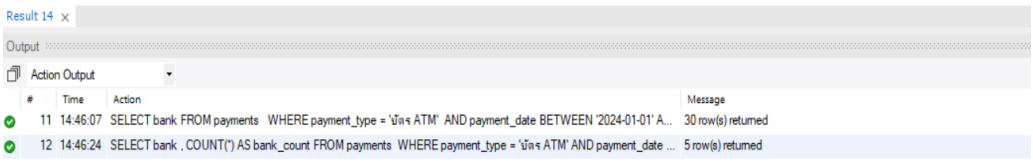
3) ค้นหาว่ามีบัตรเอทีเอ็มของธนาคารใดบ้างที่ลูกค้าใช้ในการชำระค่าสินค้าในปี 2024 จนถึง 31/01/2025 และบัตรเอทีเอ็มแต่ละธนาคารถูกใช้ในการชำระไปทั้งหมดกี่ครั้ง

เหตุผล หากทราบว่าบัตรเอทีเอ็มของธนาคารใดที่ลูกค้าใช้เป็นส่วนใหญ่ ผู้ขายสามารถนำสถิติดังกล่าวมาพิจารณาในการจัดโปรโมชันส่วนลดต่างๆร่วมกันกับธนาคาร เพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้ามากขึ้น

SQL Query และ ผลลัพธ์

```sql
SELECT bank , COUNT(*) AS bank_count FROM payments
WHERE payment_type = 'บัตร ATM'
AND payment_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2025-01-31'
GROUP BY bank
ORDER BY bank_count DESC;
```

bank	bank_count
กสิกรไทย	13
กรุงเทพ	12
ไทยพาณิชย์	3
กรุงไทย	1
กรุงศรี	1



คำอธิบาย

- select bank from payments

  เพื่อดึงข้อมูลจากทุกการชำระเงินว่าชำระผ่านธนาคารใดบ้างโดยตั้งเงื่อนไขว่าต้องมาจากการชำระเงินที่ชำระผ่านบัตร ATM เท่านั้น

- WHERE payment_type = ‘บัตรATM’ และอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2024 จนถึงเดือนมกราคมปี 2025 ด้วย AND payment_date BETWEEN ‘2024-01-01’ AND ‘2025-01-31’

- จากนั้นทำการนับจำนวนแถวการชำระเงินโดยแบ่งตามธนาคาร COUNT(*) GROUP BY bank

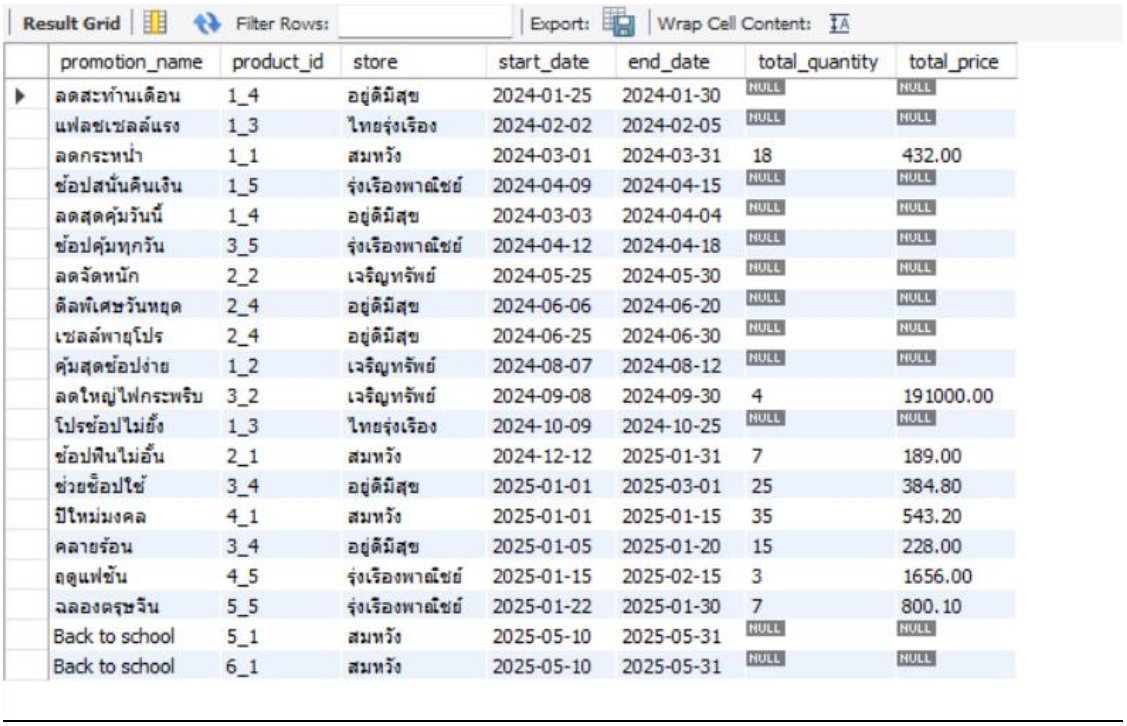
  จะได้จำนวนการชำระเงินที่เกิดขึ้นในช่วงวันดังกล่าวของแต่ละธนาคารและทำการเรียงจากน้อยไปมากตามจำนวนการชำระเงินด้วย ORDER BY bank_count DESC

4) ค้นหายอดขายและจำนวนชิ้นที่ขายได้ของสินค้าที่จัดโปรโมชันในว่าในช่วงที่จัดโปรโมชันนั้นร้านค้าขายสินค้าได้เท่าไหร่

เหตุผล เมื่อทราบถึงยอดขายของสินค้าในช่วงที่จัดโปรโมชัน
ร้านค้าสามารถนำสถิติมาประกอบการพิจารณาได้ว่าโปรโมชันที่จัดนั้นกระตุ้นยอดขายได้จริงหรือไม่ และควรจัดหรือปรับปรุงโมชันต่อได้อย่างไร

SQL Query และ ผลลัพธ์

```sql
SELECT promotion_name,
    promotions.product_id,
    sellers.seller_name AS store,
    start_date,
    end_date,
    sum(quantity) AS total_quantity ,
    sum(order_details.total_price) AS total_price
FROM promotions
JOIN sellers ON SUBSTRING_INDEX(promotions.product_id, '_', -1) = sellers.seller_id
LEFT JOIN orders ON orders.order_date BETWEEN start_date AND end_date
LEFT JOIN order_details ON orders.order_id = order_details.order_id
AND order_details.product_id = promotions.product_id
GROUP BY promotions.promotion_name, promotions.product_id , sellers.seller_name,  start_date , end_date
;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

promotion_name	product_id	store	start_date	end_date	total_quantity	total_price
ลดสะท้านเดือน	1_4	อยู่ดีมีสุข	2024-01-25	2024-01-30	NULL	NULL
แฟลชเซลล์แรง	1_3	ไทยรุ่งเรือง	2024-02-02	2024-02-05	NULL	NULL
ลดกระหน่ำ	1_1	สมหวัง	2024-03-01	2024-03-31	18	432.00
ช้อปสนั่นคืนเงิน	1_5	รุ่งเรืองพาณิชย์	2024-04-09	2024-04-15	NULL	NULL
ลดสุดคุ้มวันนี้	1_4	อยู่ดีมีสุข	2024-03-03	2024-04-04	NULL	NULL
ช้อปคุ้มทุกวัน	3_5	รุ่งเรืองพาณิชย์	2024-04-12	2024-04-18	NULL	NULL
ลดจัดหนัก	2_2	เจริญทรัพย์	2024-05-25	2024-05-30	NULL	NULL
ดีลพิเศษวันหยุด	2_4	อยู่ดีมีสุข	2024-06-06	2024-06-20	NULL	NULL
เซลล์พายุโปร	2_4	อยู่ดีมีสุข	2024-06-25	2024-06-30	NULL	NULL
คุ้มสุดช้อปง่าย	1_2	เจริญทรัพย์	2024-08-07	2024-08-12	NULL	NULL
ลดใหญ่ไฟกระพริบ	3_2	เจริญทรัพย์	2024-09-08	2024-09-30	4	191000.00
โปรช้อปไม่ยั้ง	1_3	ไทยรุ่งเรือง	2024-10-09	2024-10-25	NULL	NULL
ช้อปฟินไม่อั้น	2_1	สมหวัง	2024-12-12	2025-01-31	7	189.00
ช่วยช็อปใช้	3_4	อยู่ดีมีสุข	2025-01-01	2025-03-01	25	384.80
ปีใหม่มงคล	4_1	สมหวัง	2025-01-01	2025-01-15	35	543.20
คลายร้อน	3_4	อยู่ดีมีสุข	2025-01-05	2025-01-20	15	228.00
ฤดูแฟชั่น	4_5	รุ่งเรืองพาณิชย์	2025-01-15	2025-02-15	3	1656.00
ฉลองตรุษจีน	5_5	รุ่งเรืองพาณิชย์	2025-01-22	2025-01-30	7	800.10
Back to school	5_1	สมหวัง	2025-05-10	2025-05-31	NULL	NULL
Back to school	6_1	สมหวัง	2025-05-10	2025-05-31	NULL	NULL

<u>คำอธิบาย</u>

- select ชื่อโปรโมชัน, รหัสสินค้าที่ถูกจัดโปรโมชัน, วันที่เริ่มและสิ้นสุดโปรโมชันจากตารางโปรโมชัน เพื่อเลือกทุกโปรโมชันที่เคยจัดมา และเลือกชื่อผู้ขายจากตารางผู้ขาย
  เพื่อแสดงว่าโปรโมชันดังกล่าวเป็นของผู้ขายใด
- JOIN ตารางsellers (ผู้ขาย) โดยมีเงื่อนไขคือรหัสผู้ขาย(seller_id)ในตารางผู้ขายกับ เลขหลังสัญลักษณ์’_’ของรหัสสินค้า(product_id)
  ใช้SUBSTRING_INDEX(promotions.product_id, '_', -1) (ซึ่ง -1 คือเอาค่าหลังเครื่องหมาย’_’) ในตารางpromotions ต้องเป็นรหัสเดียวกัน
  เพื่อจะตรวจสอบได้ว่าโปรโมชันของสินค้าดังกล่าวเป็นโปรโมชันของผู้ขายใด
- จากนั้น LEFT JOIN Orders เพื่อเลือกคำสั่งซื้อที่อยู่ในช่วงโปรโมชันจาก ON orders.order_date BETWEEN start_date and end_date
  โดยหากโปรโมชันไหนที่ไม่มีคำสั่งซื้อก็ยังถูกนำมาประมวลผลโดย LEFT JOIN
- จากนั้นก็จะทำการตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อที่อยู่ในช่วงโปรโมชันนั้นมีการซื้อสินค้าที่ถูกจัดโปรโมชันในช่วงนั้นหรือไม่ โดยใช้ LEFT JOIN order_details โดยที่ order_details.order_id = orders.order_id นั่นคือเลือกรายระเอียดคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อนั้นๆ
  และต้องเลือกที่ซื้อสินค้าตรงกับที่จัดโปร AND order_details.product_id =

promotions.product_id โดยหากมีการซื้อสินค้าที่จัดโปรจะแสดงจำนวนชิ้น (quantity) และราคารวมทั้งหมด (total_price)

- เมื่อได้ข้อมูลของแต่ละโปรโมชันว่าถูกซื้อไปกี่ชิ้นและคิดเป็นเงินกี่บาทของแต่ละคำสั่งซื้อก็จะทำการรวมจำนวนชิ้นและจำนวนเงินทั้งหมดของโปรโมชันนั้นๆ โดยใช้ sum(quantity) , sum(total_price)
- GROUP BY promotions.promotion_name,promotions.product_id , sellers.seller_name, start_date , end_date เพื่อจัดค่ากลุ่มข้อมูลตามชื่อโปรโมชัน, สินค้าที่จัดโปร, ชื่อผู้ขาย, วันเริ่มและจบของโปรโมชันนั้นๆ

5) สินค้าขายดีในแต่ละจังหวัดในปี2024

<u>เหตุผล</u>

เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจังหวัดใดๆทำไมนิยมซื้อสินค้าอันนั้น

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```sql
select province, order_details.product_id , sum(quantity) as quentity_sell from address
JOIN delivery ON delivery.address_id = address.address_id
JOIN payments ON delivery.payment_id = payments.payment_id
JOIN order_details ON  payments.order_id = order_details.order_id
WHERE payments.payment_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
GROUP BY province,product_id
ORDER BY province , sum(quantity) DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

province	product_id	quentity_sell
กรุงเทพมหานคร	1_1	15
กรุงเทพมหานคร	2_3	12
กรุงเทพมหานคร	3_4	10
กรุงเทพมหานคร	1_4	10
กรุงเทพมหานคร	2_1	6
กรุงเทพมหานคร	1_3	5
กรุงเทพมหานคร	5_1	5
กรุงเทพมหานคร	6_1	5
กรุงเทพมหานคร	1_5	3
กรุงเทพมหานคร	2_2	2
กรุงเทพมหานคร	3_2	2
กรุงเทพมหานคร	1_2	1
กรุงเทพมหานคร	3_5	1
กรุงเทพมหานคร	2_5	1
คลองเตย	1_4	20
ชลบุรี	1_2	1
ชลบุรี	1_5	1

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

province	product_id	quentity_sell
ตาก	1_4	4
ตาก	2_5	3
ตาก	4_2	3
ตาก	5_2	3
ตาก	2_4	1
นนทบุรี	3_1	5
นนทบุรี	1_4	5
นนทบุรี	1_5	3
นนทบุรี	2_5	1
บางเขน	3_2	2
ปทุมธานี	1_3	10
พิษณุโลก	1_1	8
พิษณุโลก	1_3	4
มุกดาหาร	1_4	5
มุกดาหาร	2_4	2
ระยอง	1_2	1
ลาดกระบัง	3_5	2
ลาดกระบัง	3_2	1
สำพุน	1_1	2

คำอธิบาย

- เลือกจังหวัดจากตาราง address
  จากนั้นจะทำการเลือกว่ามีการจัดส่งใดบ้างที่ส่งไปที่ที่อยู่นั้นๆ โดยการใช้ JOIN delivery ON delivery.address_id = address.address_id
  จะได้การจัดส่งที่ถูกจัดส่งไปที่ที่อยู่แต่ละไอดีในตาราง address
- ต่อมา JOIN payments ON delivery.payment_id = payments.payment_id
  เพื่อทำการดึงข้อมูลการชำระเงินที่ถูกจัดส่งไปเพื่อใช้ตรวจสอบสินค้าที่ถูกซื้อ
- จากนั้น JOIN order_details ON payments.order_id = order_details.order_id
  เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อที่อยู่ในการชำระเงินว่าซื้อสินค้าใดไปบ้างโดยแสดง product_id , จำนวน(quantity) และใช้ WHERE payments.payment_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31' เพื่อเอาแค่ในปี 2024 เท่านั้น ก็จะได้สินค้าที่ถูกซื้อในจังหวัดนั้นๆ กี่ชิ้นในแต่ละออเดอร์
- สุดท้ายทำการนับจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกซื้อในจังหวัดนั้นๆ โดยใช้
  sum(quantity) as quentity_sell GROUP BY province,product_id
  นั่นคือจัดกลุ่มตามจังหวัดและรหัสสินค้าเพื่อนับจำนวนและให้เรียงจากน้อยไปมากเพื่อแสดงผล ORDER BY province , sum(quantity) DESC;

6) แสดงชื่อลูกค้า, รหัสคำสั่งซื้อ, วันที่ชำระเงินค่าสินค้า, รหัสการจัดส่ง , สถานะการจัดส่งของสินค้าที่มีสถานะการจัดส่งสินค้ายังไม่เรียบร้อยดี โดยเรียงตามวันที่ที่สั่งซื้อจากน้อยไปมาก

<u>เหตุผล</u>

เพื่อใช้ตรวจสอบการสั่งซื้อที่ตกหล่นที่ยังไม่ถูกจัดส่ง

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```
1 • select first_name , orders.order_id , payment_date , delivery_id , delivery.delivery_status from person_id
2   JOIN users on person_id.person_id_number = users.person_id_number
3   JOIN orders on orders.username = users.username
4   JOIN payments on payments.order_id = orders.order_id
5   JOIN delivery on delivery.payment_id = payments.payment_id
6   WHERE delivery.delivery_status != 'จัดส่งสำเร็จ'
7   order by payment_date
8   ;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

first_name	order_id	payment_date	delivery_id	delivery_status
อารดา	48	2025-01-13	48	กำลังจัดส่ง
อภิชญา	50	2025-01-20	50	กำลังจัดส่ง
วรัสรา	49	2025-01-20	49	กำลังจัดส่ง
กรวิชญ์	51	2025-01-26	51	แพ็คสินค้า
อารดา	52	2025-02-02	52	แพ็คสินค้า
วรัสรา	53	2025-02-02	53	แพ็คสินค้า

Result 21

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
45	16:16:45	select first_name , orders.order_id , payment_date , delivery_id , delivery.delivery_status from users JOIN person_id on person_id....	6 row(s) returned
46	16:18:48	select first_name , orders.order_id , payment_date , delivery_id , delivery.delivery_status from person_id JOIN users on person_id....	6 row(s) returned

<u>คำอธิบาย</u>

- เลือกชื่อจริงของผู้ใช้จากตาราง person_id ด้วย JOIN users ON person_id.person_id_number = users.person_id_number โดยใช้เลขบัตรประชาชนในการอ้างอิง
- จากนั้นจะทำการดูคำสั่งซื้อของผู้ใช้ทั้งหมดด้วย JOIN orders on orders.username = users.username
- เมื่อได้คำสั่งซื้อแล้วก็ต้องเลือกเอาเฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วในการตรวจสอบว่าถูกจัดส่งหรือยังด้วย JOIN payments on payments.order_id = orders.order_id
  เมื่อได้คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วก็จะถูกจัดส่งในตาราง delivery
  จากนั้นก็สามารถตรวจสอบสถานะของรายการนั้นได้โดยเราจะเลือกรายการที่ยังไม่ถูกจัดส่งสำเร็จโดยใช้
- JOIN delivery on delivery.payment_id = payments.payment_id

WHERE delivery.delivery_status != 'จัดส่งสำเร็จ'

จากนั้นก็จะเรียงตามวันที่ชำระเงินเพื่อดูว่าออเดอร์ไหนที่ยังไม่ถูกจัดส่งนานที่สุด order by payment_date;

7) แสดงรหัส, ชื่อสินค้า,

รหัสสต็อกและจำนวนคงเหลือของสินค้าที่มีปริมาณในสต็อกสินค้าปัจจุบันน้อยกว่า 20 ชิ้น โดยกรณีที่เป็นสินค้ารหัสเดียวกัน สินค้าที่ถูกรับเข้ามาในสต็อกจะถูกนำมาแสดงก่อน

<u>เหตุผล</u>

เพื่อจะได้ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต็อกที่รับเข้ามาก่อนได้เพื่อนำไปจำหน่ายและคำนวณต้นทุน

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```sql
select products.product_id , product_name , stock_id , items_left , stocks.stock_receipt_date from products
JOIN stocks on products.product_id = stocks.product_id
WHERE items_left < 20
order by stocks.product_id , stocks.stock_receipt_date
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

product_id	product_name	stock_id	items_left	stock_receipt_date
1_2	หูฟังบลูทูธ Xiaomi รุ่น AirDots	4	5	2024-02-14
1_3	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า รสหมูสับ 55 g.x12	1	0	2024-01-20
1_3	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า รสหมูสับ 55 g.x12	7	0	2024-04-13
1_3	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า รสหมูสับ 55 g.x12	16	10	2024-11-05
1_4	กระดาษทิชชู่ เฉลล็อกซี่ 200 แผ่น	2	0	2024-01-22
1_4	กระดาษทิชชู่ เฉลล็อกซี่ 200 แผ่น	10	0	2024-06-13
1_5	ข้าวสาร ตราฉัตร ขนาด 5 kg.	6	13	2024-04-09
2_2	น้ำยาล้างจาน ซันไลต์ 500 ml.	9	17	2024-06-12
2_4	แป้งทัฟ เบเบลลิน ฟีตมี 60 g.	3	5	2024-02-05
2_5	สมุดโน้ต A5 กระดาษหนา 100 แผ่น	11	15	2024-07-03
3_2	IPhone 16	13	10	2024-09-12
4_1	Fanta รสส้ม 120 mL.	20	15	2024-12-05
5_5	พัดลมพกพา รุ่น H3DP 2.5 inch	25	12	2025-02-10

Result 26

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
50	16:28:47	select stocks.product_id , product_name , stock_id , items_left , stocks.stock_receipt_date from products JOIN stocks on product...	13 row(s) returned
51	16:31:30	select products.product_id , product_name , stock_id , items_left , stocks.stock_receipt_date from products JOIN stocks on prod...	13 row(s) returned

<u>คำอธิบาย</u>

- เลือกรหัสสินค้าและชื่อค้าจากตาราง products
- จากนั้นเลือกสต็อกสินค้าที่เป็นของสินค้าชนิดใดๆทั้งหมดจากตาราง stocks โดยใช้ JOIN stocks on products.product_id = stocks.product_id
- จากนั้นทำการตรวจสอบสต็อกที่มีสินค้าเหลือน้อยกว่า 20 ชิ้น ด้วย WHERE items_left < 20 และแสดงผลเรียงตามรหัสสินค้าโดยที่หากสินค้าใดมีมากกว่า 1 สต็อก จะเรียงจากวันที่เข้ามาก่อน order by stocks.product_id , stocks.stock_receipt_date

8) แสดงเดือนที่มียอดขายมากที่สุดไปยันเดือนที่มียอดขายน้อยที่สุดของสินค้าแต่ละตัว ในปี 2024

<u>เหตุผล</u>

เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าทำไมสินค้านั้นใดๆถึงขายดีในช่วงเดือนนั้น

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```sql
select product_id ,
case
    WHEN order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31' THEN 'มกราคม'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-02-01' AND '2024-02-29' THEN 'กุมภาพันธ์'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-03-01' AND '2024-03-31' THEN 'มีนาคม'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-04-01' AND '2024-04-30' THEN 'เมษายน'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-05-01' AND '2024-05-31' THEN 'พฤษภาคม'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-06-01' AND '2024-06-30' THEN 'มิถุนายน'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-07-01' AND '2024-07-31' THEN 'กรกฎาคม'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-08-01' AND '2024-08-31' THEN 'สิงหาคม'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-09-01' AND '2024-09-30' THEN 'กันยายน'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-10-01' AND '2024-10-31' THEN 'ตุลาคม'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-11-01' AND '2024-11-30' THEN 'พฤศจิกายน'
    WHEN order_date BETWEEN '2024-12-01' AND '2024-12-31' THEN 'ธันวาคม'
end as month_th
, sum(quantity) as จำนวนชิ้นที่ขายในเดือนนั้น
from orders
JOIN order_details ON orders.order_id = order_details.order_id
WHERE order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
group by product_id,month_th
order by product_id , sum(quantity) desc ;
```

Result Grid | Filter Rows:

product_id	month_th	จำนวนชิ้นที่ขายในเดือนนั้น
1_1	มีนาคม	18
1_1	เมษายน	3
1_1	มิถุนายน	2
1_1	พฤษภาคม	2
1_2	กันยายน	1
1_2	กุมภาพันธ์	1
1_2	กรกฎาคม	1
1_3	พฤศจิกายน	40
1_3	มกราคม	16
1_3	เมษายน	5
1_3	กุมภาพันธ์	3
1_3	ธันวาคม	2

	1_4	มกราคม	24
	1_4	พฤศจิกายน	20
	1_5	มิถุนายน	2
	1_5	กรกฎาคม	2
	1_5	มีนาคม	1
	1_5	สิงหาคม	1
	1_5	พฤษภาคม	1
	2_1	ธันวาคม	5
	2_1	เมษายน	1
	2_2	กันยายน	2
	2_3	มกราคม	12
	2_3	ธันวาคม	10
	2_4	มกราคม	3

<u>คำอธิบาย</u>

- เลือกวันที่สั่งออเดอร์จากตาราง orders โดยแบ่งเป็นช่วงทั้งหมด 12 ช่วง (12เดือน)
  ซึ่งตั้งชื่อคอลลัมป์ว่า month_th โดยจะเลือกออเดอร์ที่อยู่ในช่วง 2024-01-01 จนถึง 2024-12-31
- จากนั้นทำการตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อนั้นๆสั่งสินค้ารหัสใด (product_id) จำนวนกี่ชิ้น (quantity)
  โดยใช้ JOIN order_details ON orders.order_id = order_details.order_id
  จะได้การสั่งซื้อซึ่งมีรายการสั่งซื้อที่ประกอบด้วย รหัสสินค้า และ จำนวนที่สั่งซื้อที่ตรงกับเดือนนั้นๆ
  (month_th) จะแสดงเพียงแค่ รหัสสินค้า เดือน และจำนวนที่สั่งซื้อทั้งหมด
  โดยจะแบ่งตามเดือนและรหัสสินค้า จะได้ sum(quantity) group by month_th , product_id
- จากนั้นเรียงตามรหัสสินค้าและจำนวนที่ซื้อที่มากที่สุด order by product_id , sum(quantity)
  desc ;

9) แสดงจำนวนคนในแต่ละเพศที่ซื้อสินค้าแต่ละรายการ

<u>เหตุผล</u>

เพื่อวิเคราะห์ว่าสินค้าแต่ละรายการเป็นที่นิยมของเพศไหนมากกว่ากัน

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```
1 • select products.product_id,gender, count(*) as จำนวนผู้ใช้ from products
2   JOIN order_details od ON od.product_id = products.product_id
3   JOIN orders ON orders.order_id = od.order_id
4   JOIN users ON orders.username = users.username
5   JOIN Person_id on users.person_id_number = person_id.person_id_number
6   GROUP BY product_id , gender
7   ORDER BY product_id;
```

Result Grid | Filter Rows:

product_id	gender	จำนวนผู้ใช้
1_1	ชาย	2
1_1	หญิง	3
1_2	ชาย	2
1_2	หญิง	1
1_3	ชาย	2
1_3	หญิง	5
1_4	ชาย	3
1_4	หญิง	3
1_5	ชาย	3
1_5	หญิง	2

2_1	ชาย	2
2_1	หญิง	1
2_2	ชาย	1
2_3	ชาย	1
2_3	หญิง	1
2_4	หญิง	3
2_5	ชาย	1
2_5	หญิง	2
3_1	ชาย	1
3_2	ชาย	2
3_2	หญิง	5
3_4	ชาย	1
3_4	หญิง	3
3_5	ชาย	1

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือกรหัสสินค้า (product_id) จากตาราง products
  เพื่อจะตรวจสอบว่าแต่ละสินค้ามีผู้ใช้ที่เป็นเพศไหนซื้อจำนวนกี่คน
- จากนั้น JOIN order_details เพื่อต้องการรู้คำสั่งซื้อที่ไหนบ้างที่ซื้อสินค้าแต่ละอันเพราะในตาราง orders ไม่สามารถรู้ถึงรหัสสินค้าได้เลยเชื่อมกับ order_details แทนจากนั้นเราสามารถเข้าถึง order_id ในตาราง order_details ได้
- จากนั้นก็จะทำการเชื่อมตาราง orders เพื่อเข้าถึง orders.username
  เพื่อบอกว่าผู้ใช้คนไหนเป็นคนซื้อ
- จากนั้นก็ JOIN ตาราง users เพื่อเข้าถึง users.Person_id_number เพื่อที่จะไป JOIN person_id ON person_id.person_id_number = user.person_id_number
  เพื่อดึง gender ในตาราง person_id
- จากนั้นพอรู้ว่าใครเป็นคนสั่งรายการสั่งซื้อไหนที่มีสินค้าอะไรบ้างก็จะทำการ COUNT(*)
  นับจำนวนแถว โดยแบ่งกลุ่มตามรหัสสินค้าและเพศ GROUP BY product_id , gender

- สุดท้ายเมื่อได้จำนวนผู้ใช้ของแต่ละเพศของแต่ละสินค้าแล้วก็แสดงผลโดยเรียงจากรหัสสินค้า ORDER BY product_id;

10) แสดงยอดคำสั่งซื้อรวมสินค้าทุกรายการและจำนวนโปรโมชันทั้งหมดที่จัดในปี 2024 ของแต่ละร้านค้า

<u>เหตุผล</u> ร้านค้าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต่อได้ว่าการจัดโปรโมชันนั้นส่งผลต่อยอดขายหรือไม่และคุ้มหรือไม่กับการจัดโปรโมชันให้กับลูกค้า

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```sql
SELECT sellers.seller_name AS store,
    COUNT(DISTINCT orders.order_id) AS total_orders,
    COUNT(DISTINCT promotions.promotion_id) AS total_promotions
FROM orders
JOIN order_details ON orders.order_id = order_details.order_id
    AND orders.order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
JOIN sellers ON SUBSTRING_INDEX(order_details.product_id, '_', -1) = sellers.seller_id
LEFT JOIN promotions ON sellers.seller_id = SUBSTRING_INDEX(promotions.product_id, '_', -1)
    AND promotions.start_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
GROUP BY store
ORDER BY total_orders DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

store	total_orders	total_promotions
เจริญทรัพย์	9	3
รุ่งเรืองพาณิชย์	8	2
สมหวัง	8	2
อยู่ดีมีสุข	7	4
ไทยรุ่งเรือง	7	2

Result 12

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
145	17:34:50	SELECT sellers.seller_name AS store, COUNT(DISTINCT order...	5 row(s) returned
146	17:37:23	SELECT sellers.seller_name AS store, COUNT(DISTINCT order...	5 row(s) returned

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือกชื่อผู้ขาย(seller_name) จากตารางผู้ขาย(sellers) แล้วตั้งชื่อว่า store , เลือกหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า(order_id) จากตารางการสั่งซื้อ(orders) แล้วตั้งชื่อว่า total_orders , เลือกรหัสโปรโมชัน(promotion_id) จากตารางโปรโมชัน(promotion) แล้วตั้งชื่อว่า total_promotions
- JOIN ตารางorder_details (ข้อมูลการสั่งซื้อ) โดยมีเงื่อนไขคือหมายเลขคำสั่งซื้อ(order_id) ในตาราง order_details กับ ตารางคำสั่งซื้อ(orders) ต้องเป็นรหัสเดียวกัน เพื่อจะตรวจสอบได้ว่าในคำสั่งซื้อดังกล่าวสั่งซื้อสินค้ารหัสใด โดยกำหนดให้ order_date ในตาราง orders ต้องมีค่าระหว่าง 2024-01-01 ถึง 2024-12-31 เนื่องจากต้องการตรวจสอบแค่ข้อมูลในปี 2024

- JOIN ตารางsellers (ผู้ขาย) โดยมีเงื่อนไขคือเลขหลังสัญลักษณ์’_’ของรหัสสินค้า(product_id) ใช้SUBSTRING_INDEX(order_details.product_id, '_', -1) (ซึ่ง -1 คือเอาค่าหลังเครื่องหมาย’_’) ในตาราง order_details กับ รหัสผู้ขาย(seller_id)ในตารางผู้ขายต้องเป็นรหัสเดียวกัน เพื่อจะได้ตรวจสอบได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าของผู้ขายใด
- JOIN ตารางpromotions (โปรโมชัน) โดยมีเงื่อนไขคือรหัสผู้ขาย(seller_id)ในตารางผู้ขายกับเลขหลังสัญลักษณ์’_’ของรหัสสินค้า(product_id) ใช้SUBSTRING_INDEX(promotions.product_id, '_', -1) (ซึ่ง -1 คือเอาค่าหลังเครื่องหมาย’_’) ในตารางpromotions ต้องเป็นรหัสเดียวกัน เพื่อจะตรวจสอบได้ว่าโปรโมชันของสินค้าดังกล่าวเป็นโปรโมชันของผู้ขายใด โดยกำหนดให้ start_date ในตาราง promotions ต้องมีค่าระหว่าง 2024-01-01 ถึง 2024-12-31 เนื่องจากต้องการตรวจสอบแค่ข้อมูลในปี 2024
- จากนั้นพอรู้ว่าในแต่ละคำสั่งซื้อเป็นของผู้ขายใดก็จะทำการ COUNT(DISTINCT orders.order_id) นับจำนวนแถวของคำสั่งซื้อ และ COUNT(DISTINCT promotions.promotion_id) (DISTINCT เพื่อให้ค่าที่ซ้ำกันถูกนับแค่ 1 ครั้ง) นับจำนวนแถวของโปรโมชันของปี 2024 โดยแบ่งกลุ่มตามชื่อผู้ขาย GROUP BY store

หัวข้อที่ 1 เรื่องราวของฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1.1	เรื่องราวของฐานข้อมูล : การลงทะเบียนเรียน
	1. ในระบบการลงทะเบียนนี้จำกัดให้เป็นการลงทะเบียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีเงื่อนไขคือ นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาและศึกษาตามหลักสูตรของคณะ สาขาของตน ซึ่งนิสิตผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนคือผู้ที่ผ่านการอนุญาตให้ลงทะเบียนและทำการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว
	2. ในการอนุญาตให้ลงทะเบียน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินการอนุญาตให้กับนิสิตโดยใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ดังนั้นนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่สามารถ ทำการชำระเงินในขั้นตอนต่อไปได้ นิสิตจะต้องยื่นเอกสารคำร้องขอลงทะเบียนเรียน และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์เห็นชอบและปลดล็อกสิทธิ์การลงทะเบียนให้
	3.สำหรับนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การอนุญาตแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งจะเป็นการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่คณะ สาขาของนิสิตกำหนด และนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะสามารถใช้ทุนนั้นหักลบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ โดยนิสิตที่ทำการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนในขั้นตอนต่อไปได้ แต่หากยังไม่ทำการชำระเงินจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
	4. ในขั้นตอนการลงทะเบียน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะในรายวิชาที่มีการเปิดสอนของปีการศึกษาและภาคการศึกษานั้นๆ
	5. รายวิชาที่มีการเปิดสอน เป็นรายวิชาของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนและทำหน้าที่ในการจองห้องเรียนให้กับนิสิตในนามของรายวิชานั้นๆ

ขั้นตอนที่ 1.2	ทำความเข้าใจเรื่องราวของฐานข้อมูล
ชื่อตาราง	ชื่อ Attribute
1.นิสิต	1) รหัสนิสิต (PK) 2) รหัสหลักสูตร (FK) 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ 6) ปีการศึกษา 7) ชั้นปีปัจจุบัน 8) ภาคปกติ/พิเศษ 9) เกรดเฉลี่ยสะสม 10) อีเมล 11) เบอร์โทรศัพท์
2.อาจารย์ที่ปรึกษา	1) รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (PK) 2) ตำแหน่งทางวิชาการ 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) อีเมล 6) เบอร์โทรศัพท์
3.การอนุญาตให้ลงทะเบียน	1) รหัสการอนุญาต (PK) 2) รหัสนิสิต (FK) 3) รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (FK) 4) เกณฑ์การอนุญาตเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า2.00 5) วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการอนุญาต 6) เอกสารการดำเนินการ

	7) ปีการศึกษา 8) ภาคการศึกษา
4.หลักสูตร	1) รหัสหลักสูตร (PK) 2) ชื่อหลักสูตร 3) ปีของหลักสูตร 4) จำนวนหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ 5) ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6) สาขา 7) ภาควิชา 8) คณะ 9) วุฒิใบปริญญา
5.การชำระเงิน	1) รหัสการอนุญาต (FK) 2) รหัสการชำระเงิน (PK) 3) รหัสทุนการศึกษา (FK) 4) ค่าเทอม 5) ยอดชำระเงิน 6) วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงิน 7) เวลาที่ชำระเงิน 8) ใบเสร็จชำระเงิน 9) สถานะการชำระเงิน
6.ทุนการศึกษา	1) รหัสทุนการศึกษา (PK) 2) ชื่อทุน 3) ประเภททุน 4) ระดับการศึกษา 5) มูลค่า
7.การลงทะเบียน	1) รหัสการลงทะเบียน (PK)

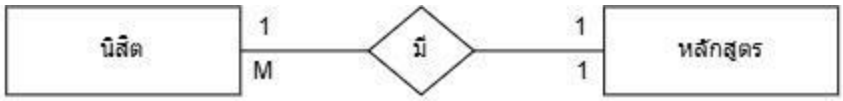
	2) รหัสการชำระเงิน (FK) 3) รหัสวิชา (FK) 4) ประเภทการลงทะเบียน 5) วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียน 6) รอบการลงทะเบียน 7) วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 8) เวลาที่ลงทะเบียนสำเร็จ 9) ปีการศึกษา 10) ภาคการศึกษา
8.รายวิชาที่เปิดสอน	1) รหัสวิชา (PK) 2) รหัสอาจารย์ผู้สอน (FK) 3) รหัสหลักสูตร (FK) 4) ชื่อวิชา 5) หมู่เรียน 6) รูปแบบการเรียน 7) จำนวนที่เปิดรับ 8) หน่วยกิต 9) วันเรียนของคาบที่ 1 10) เวลาเริ่มคาบที่ 1 11) เวลาจบคาบที่ 1 12) วันเรียนของคาบที่ 2 13) เวลาเริ่มคาบที่ 2 14) เวลาจบคาบที่ 2
9.อาจารย์ผู้สอน	1) รหัสอาจารย์ผู้สอน (PK) 2) ตำแหน่งทางวิชาการ 3) ชื่อ 4) นามสกุล

	5) อีเมล 6) เบอร์โทรศัพท์
10.การจองห้องเรียน	1) รหัสการจองห้องเรียน (PK) 2) รหัสวิชา (FK) 3) รหัสห้องเรียน (FK) 4) วัน/เดือน/ปี ที่ทำการจอง 5) เวลาที่ทำการจอง 6) วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการจอง 7) เวลาเริ่มคาบ 8) เวลาจบคาบ
11.ห้องเรียน	1) รหัสห้องเรียน (PK) 2) อาคาร 3) ชั้น 4) หมายเลขห้อง 5) จำนวนที่นั่ง

ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง ER-Diagram

ขั้นตอนที่ 2.1	วิเคราะห์หา Entity และ Attribute
Entity	1) นิสิต 2) อาจารย์ที่ปรึกษา 3) การอนุญาตให้ลงทะเบียน 4) หลักสูตร 5) การชำระเงิน 6) ทุนการศึกษา 7) การลงทะเบียน 8) รายวิชาที่เปิดสอน 9) อาจารย์ผู้สอน 10) การจองห้องเรียน 11) ห้องเรียน
Attribute	1) รหัสนิสิต 2) รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา 3) รหัสการอนุญาต 4) รหัสหลักสูตร 5) รหัสการชำระเงิน 6) รหัสทุนการศึกษา 7) รหัสการลงทะเบียน 8) รหัสวิชา 9) รหัสอาจารย์ผู้สอน 10) รหัสการจองห้องเรียน 11)รหัสห้องเรียน

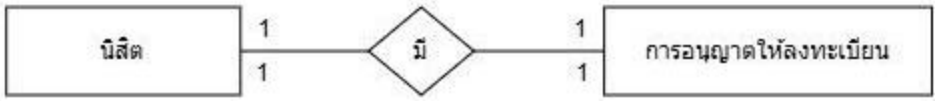
1) นิสิต กับ หลักสูตร



- นิสิต 1 คน ศึกษาตามหลักสูตร 1 หลักสูตร
- หลักสูตร 1 หลักสูตร มีนิสิตได้หลายคน

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

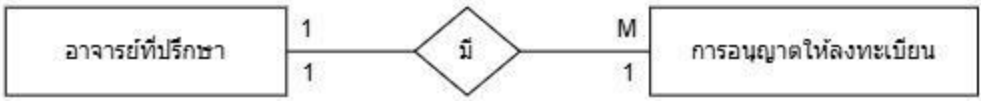
2) นิสิต กับ การอนุญาตให้ลงทะเบียน



- นิสิต 1 คน ได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียนคนละ 1 รายการ(ต่อภาคการศึกษาที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน)
- การอนุญาตให้ลงทะเบียน 1 รายการ เป็นของนิสิต 1 คน

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : 1

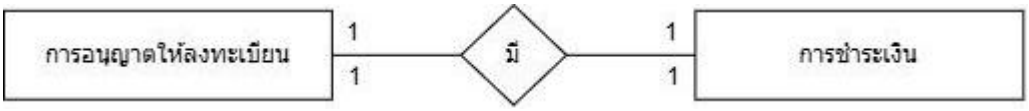
3) อาจารย์ที่ปรึกษา กับ การอนุญาตให้ลงทะเบียน



- อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ดำเนินการอนุญาตให้ลงทะเบียนได้หลายรายการ
- การอนุญาตให้ลงทะเบียน 1 รายการ ได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

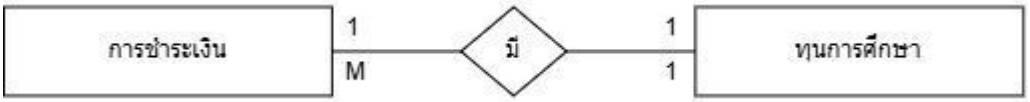
4) การอนุญาตให้ลงทะเบียน กับ การชำระเงิน



- การอนุญาตให้ลงทะเบียน 1 รายการ สามารถทำการชำระเงิน 1 ครั้ง
- การชำระเงิน 1 ครั้ง เป็นการชำระเงินของการอนุญาตให้ลงทะเบียน 1 รายการ

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : 1

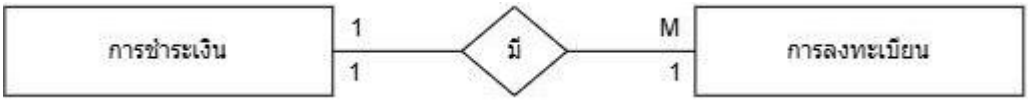
5) การชำระเงิน กับ ทุนการศึกษา



- การชำระเงิน 1 รายการ สามารถรับทุนการศึกษา 1 ทุน
- ทุนการศึกษา 1 ทุน สามารถอยู่ได้ในหลายรายการชำระเงิน

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

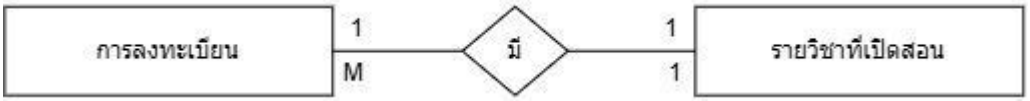
6) การชำระเงิน กับ การลงทะเบียน



- การชำระเงิน 1 รายการ สามารถทำการลงทะเบียนได้หลายรายการ
- การลงทะเบียน 1 รายการ เป็นของการชำระเงิน 1 รายการ

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

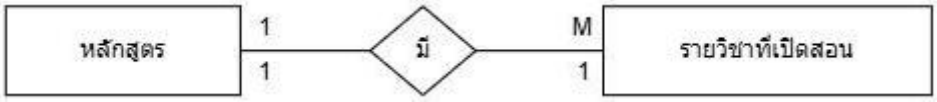
7) การลงทะเบียน กับ รายวิชาที่เปิดสอน



- การลงทะเบียน 1 รายการ สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่เปิดสอนได้ 1 วิชา
- รายวิชาที่เปิดสอน 1 วิชา สามารถอยู่ในการลงทะเบียนได้หลายรายการ

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

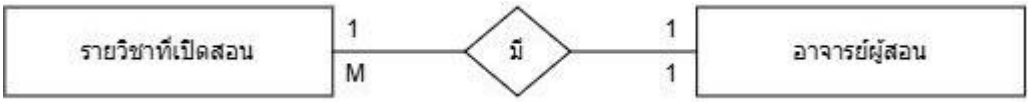
8) หลักสูตร กับ รายวิชาที่เปิดสอน



- หลักสูตร 1 หลักสูตร สามารถมีรายวิชาที่เปิดสอนได้หลายวิชา
- รายวิชาที่เปิดสอน 1 วิชา เป็นของหลักสูตร 1 หลักสูตร

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

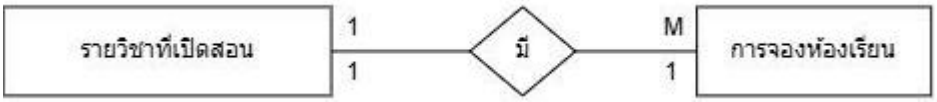
9) รายวิชาที่เปิดสอน กับ อาจารย์ผู้สอน



- รายวิชาที่เปิดสอน 1 วิชา มีอาจารย์ผู้สอน 1 ท่าน
- อาจารย์ผู้สอน 1 ท่าน สามารถสอนในรายวิชาที่เปิดสอนได้หลายวิชา

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

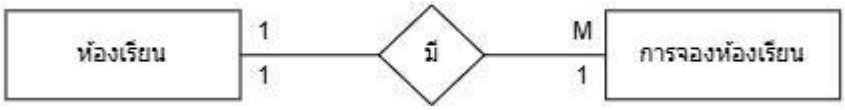
10) รายวิชาที่เปิดสอน กับ การจองห้องเรียน



- รายวิชาที่เปิดสอน 1 วิชา สามารถมีการจองห้องเรียนได้หลายครั้ง
- การจองห้องเรียน 1 รายการ เป็นการจองของ 1 วิชา

  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

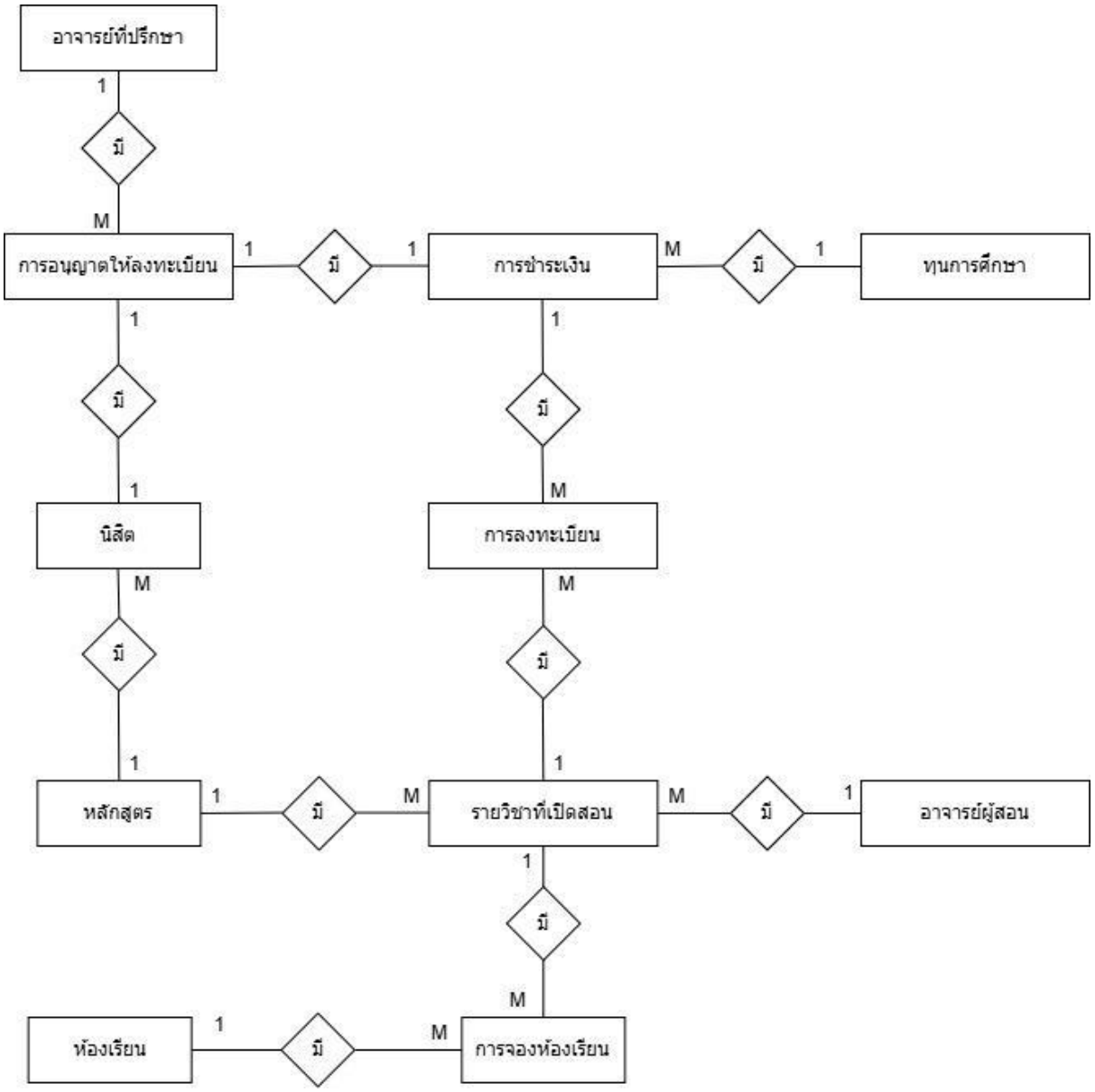
11) ห้องเรียน กับ การจองห้องเรียน



- ห้องเรียน 1 ห้อง สามารถอยู่ในการจองห้องเรียนได้หลายรายการ
- การจองห้องเรียน 1 รายการ เป็นการจองห้องเรียน 1 ห้อง

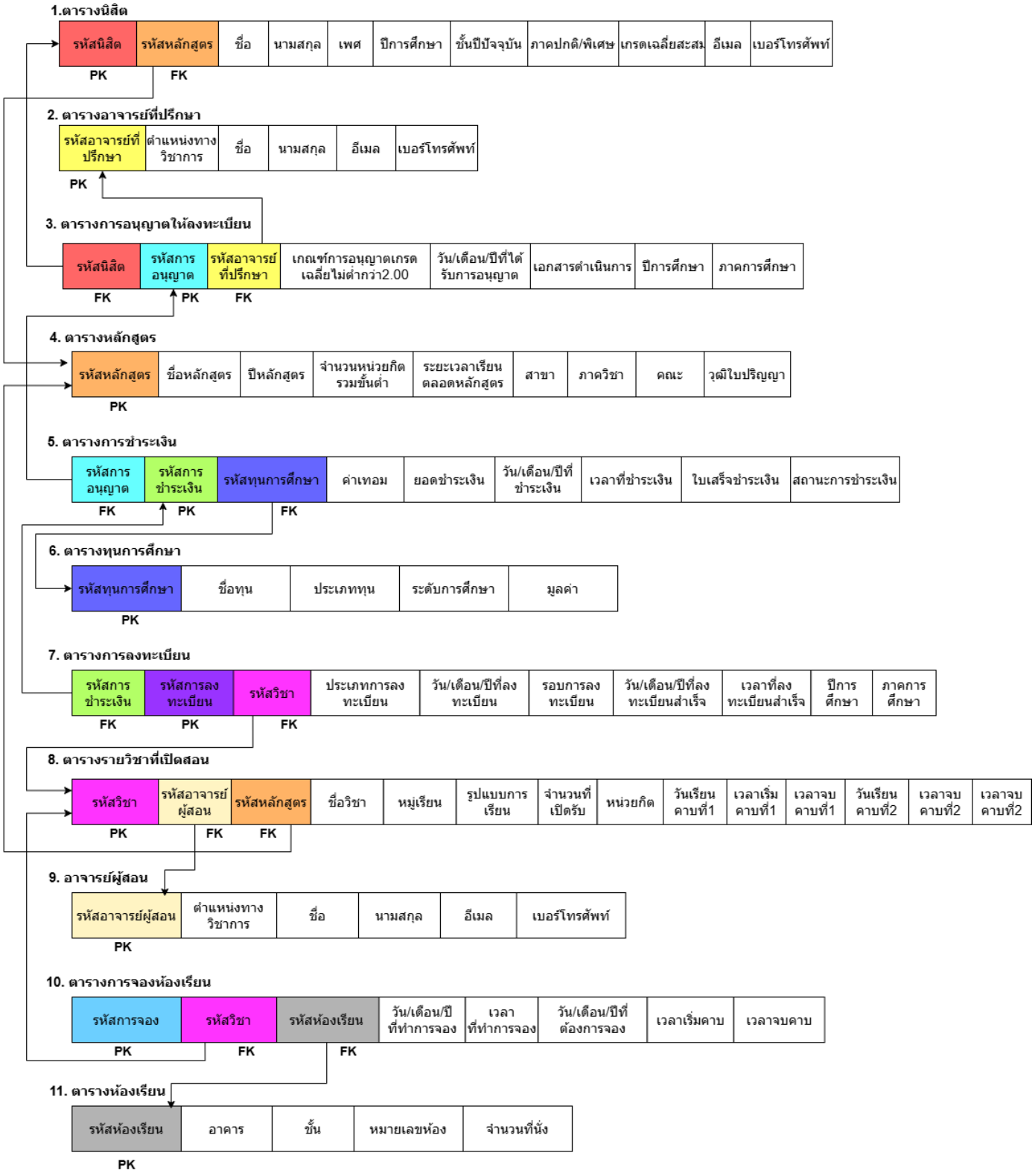
  ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1 : M

ER-Diagram ก่อน Normalization



ขั้นตอนที่ 3 การแปลงโมเดลเชิงแนวคิด ER-Diagram เป็น Relational Database Model(RDM)

Relational Database Model(RDM) ก่อน Normalization



หัวข้อที่ 4 การทำบรรทัดฐาน (Normalization)

1. ตารางนิสิต

ตารางนิสิตเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางนิสิตขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสนิสิต เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสหลักสูตร ชื่อ นามสกุล เพศ ปีการศึกษา ชั้นปีปัจจุบัน ภาคปกติ/พิเศษ เกรดเฉลี่ยสะสม อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสนิสิต

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสนิสิต)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสนิสิต ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสนิสิตซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสนิสิต (PK)	รหัสหลักสูตร (FK)	ชื่อ	นามสกุล	เพศ	ปีการศึกษา	ชั้นปีปัจจุบัน	ภาคปกติ/พิเศษ	เกรดเฉลี่ยสะสม	อีเมล	เบอร์โทรศัพท์
1256	1345	อมรรัตน์	ทองสุข	หญิง	2563	5	พิเศษ	3.21	amornrat.t@ku.th	0954476236
1257	1345	ธนกร	จงรักษ์	ชาย	2564	4	พิเศษ	2.50	thanakron.jon@ku.th	0895612974
1258	1345	นภัสสร	วงศ์สถิตพร	หญิง	2564	4	พิเศษ	3.00	napassorn.wo@ku.th	0896651221
1259	1233	วีรภัทร	จิตรมนตรี	ชาย	2565	3	ปกติ	2.25	viraphat.ji@ku.th	0657429844

1260	1028	พิมพ์ชนก	แสงศรี	หญิง	2565	3	ปกติ	4.00	pimchanok.s@ku.th	0945678901
2345	1233	ชลิดา	พัฒนากุล	หญิง	2565	3	ปกติ	3.22	chalida.pat@ku.th	0645532178
2346	1233	พิมพ์ชนก	ศิริวัฒน์	หญิง	2565	3	พิเศษ	3.02	pimchanok.s@ku.th	0745821669
2347	1345	ธนวัฒน์	พงษ์ศิริ	ชาย	2565	3	พิเศษ	2.59	thanawat.p@ku.th	0973272265
2348	1345	ชุติมา	แสงสุริยา	หญิง	2565	3	พิเศษ	2.69	chutima.s@ku.th	0887845211
2349	1028	ชุติมา	พิพัฒน์กุล	หญิง	2566	2	ปกติ	4.00	chutima.p@ku.th	0938467377
3222	1380	ชลธิชา	รัตนพร	หญิง	2566	2	ปกติ	1.75	cholthicha.r@ku.th	0816654322
3223	1233	ปดิต	วงสกุล	ชาย	2566	2	พิเศษ	3.80	padit.v@ku.th	0887456232
3224	1233	กิตติพงษ์	ศรีวัฒนากุล	ชาย	2566	2	พิเศษ	2.66	kittipong.s@ku.th	0923456789
3225	1345	ธนพล	เจริญศรี	ชาย	2566	2	พิเศษ	2.90	thanapon.j@ku.th	0956789012
3226	1028	นราวิท	ตั้งใจธรรม	ชาย	2566	2	พิเศษ	1.69	narawit.ta@ku.th	0958863321
4861	1028	ธีรภัทร	รัตนกาญจน์	ชาย	2566	2	ปกติ	2.95	thirapat.ra@ku.th	0929586322
4862	1380	กิตติพงษ์	วัฒนานุกูล	ชาย	2566	2	ปกติ	2.36	kittiphong.w@ku.th	0896771222
4863	1028	สุภัทรา	จันทรากูล	หญิง	2566	2	ปกติ	2.55	supattra.c@ku.th	0918755444
4864	1028	นราวิชญ์	เกียรติก้อง	ชาย	2566	2	ปกติ	3.75	narawit.k@ku.th	0787886632
4865	1028	อลิสา	สินทรัพย์	หญิง	2567	1	ปกติ	2.50	alisa.sin@ku.th	0954143036
5000	1749	นิภาวัน	อดิเทพ	หญิง	2567	1	ปกติ	3.50	nipawan.a@ku.th	0961254778
5001	1749	อภิสรา	วงศ์ประเสริฐ	หญิง	2567	1	ปกติ	3.80	apisara.won@ku.th	0934567890
5002	1380	ณัฐธิดา	เรืองโรจน์	หญิง	2567	1	ปกติ	2.50	nattida.r@ku.th	0867955321
5003	1749	กัญญารัตน์	โพธิ์ศรี	หญิง	2567	1	ปกติ	2.90	kanyarat.p@ku.th	0625504479
5004	1380	นนทพัทธ์	วิริยะกิจ	หญิง	2567	1	ปกติ	2.66	nonthapat.wi@ku.th	0851478523
5005	1749	กรวิชญ์	เทียนทอง	ชาย	2567	1	ปกติ	3.67	korawish.t@ku.th	0965845621
5006	1749	อนาวิน	อินทรวิโรจน์	ชาย	2567	1	ปกติ	3.21	anawin.i@ku.th	0654321222
5007	1028	วรพล	อัครเดช	ชาย	2567	1	ปกติ	3.54	voraphon.a@ku.th	0985623557
5008	1380	ปรียานุช	วงศ์ภักดี	หญิง	2567	1	ปกติ	3.66	priyanuch.w@ku.th	0841142256
5009	1749	ศิริลักษณ์	โชติบวร	หญิง	2567	1	ปกติ	2.12	sirilak.c@ku.th	0832214563

2. ตารางอาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3
แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (PK)	ตำแหน่งทางวิชาการ	ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	เบอร์โทรศัพท์
1001	อาจารย์ ดร.	ศุภชัย	พรหมแสง	supachai.p@ku.th	0863114327
1045	ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.	ศิตา	สมบัติศรี	sita.som@ku.th	0974212112
2021	อาจารย์ ดร.	อรชร	พุ่มทอง	orachon.pu@ku.th	0843210123
2089	รองศาสตราจารย์ ดร.	จิตรสุดา	ธนาวัฒน์	jitsuda.t@ku.th	0874444444
2100	ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.	กิตพนา	บุญสวัสดิ์	kitpana.bu@ku.th	0993991991
2454	อาจารย์ ดร.	ชุติมา	เกษมศรี	chutima.k@ku.th	0872516173

3. ตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน

ตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียนเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียนขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสการอนุญาต เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสนิสิต รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา เกณฑ์การอนุญาตเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.00 วัน/เดือน/ปีที่ได้รับการอนุญาต เอกสารการดำเนินการ ปีการศึกษา และภาคการศึกษา ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสการอนุญาต

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสการอนุญาต)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการอนุญาตซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการอนุญาตซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสนิสิต(FK)	รหัสการอนุญาต (PK)	รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (FK)	เกณฑ์การอนุญาต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00	วัน/เดือน/ปีที่ได้รับอนุญาต	เอกสารการดำเนินการ	ปีการศึกษา	ภาคการศึกษา
1256	11255	2454	ผ่าน	2023-11-06	NULL	2566	ปลาย
1257	11256	2454	ผ่าน	2023-11-06	NULL	2566	ปลาย
1258	11257	2454	ผ่าน	2023-11-06	NULL	2566	ปลาย
1259	11258	1001	ผ่าน	2023-11-06	NULL	2566	ปลาย
1260	11259	1045	ผ่าน	2023-11-06	NULL	2566	ปลาย
2345	10223	1001	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น

2346	10224	1001	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
2347	10225	2454	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
2348	10226	2454	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
2349	10227	1045	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
3222	20110	2100	ไม่ผ่าน	NULL	c:/request/3222	2567	ต้น
3223	20111	1001	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
3224	20112	1001	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
3225	20113	2454	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
3226	20114	1045	ไม่ผ่าน	NULL	c:/request/3226	2567	ต้น
4861	35220	1045	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
4862	35221	2100	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
4863	35222	1045	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
4864	35223	2021	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
4865	35224	2021	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5000	40020	2089	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5001	40021	2089	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5002	41000	2100	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5003	41520	2089	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5004	42360	2100	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5005	45002	2089	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5006	46398	2089	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5007	52100	2021	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5008	55989	2100	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น
5009	56001	2089	ผ่าน	2024-06-18	NULL	2567	ต้น

4. ตารางหลักสูตร

ตารางหลักสูตรเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางหลักสูตรขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสหลักสูตร เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี ชื่อหลักสูตร ปีของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร สาขา ภาควิชา คณะ และวุฒิใบปริญญา ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสหลักสูตร

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสหลักสูตร)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสหลักสูตร ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสหลักสูตรซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสหลักสูตร (PK)	ชื่อหลักสูตร	ปีของหลักสูตร	จำนวนหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ	ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร	สาขา	ภาควิชา	คณะ	วุฒิใบปริญญา
1028	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร	2564	132	4	วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร	วิศวกรรมเกษตร	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
1233	บริหารธุรกิจบัณฑิต	2565	133	4	การจัดการธุรกิจการบิน	NULL	อุตสาหกรรมบริการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต

	สาขาการจัดการธุรกิจการบิน							
1345	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	2560	140	4	การตลาด	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	บริหารธุรกิจบัณฑิต
1380	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	2566	142	4	พืชสวน	NULL	เกษตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
1749	รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง	2567	153	4	การเมืองการปกครอง	NULL	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	รัฐศาสตรบัณฑิต

5. ตารางการชำระเงิน

ตารางการชำระเงินเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการชำระเงินขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสการชำระเงิน เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสการอนุญาต รหัสทุนการศึกษา ค่าเทอม ยอดการชำระเงิน วัน/เดือน/ปีที่ชำระเงิน เวลาที่ชำระเงิน ใบเสร็จชำระเงิน และสถานะการชำระเงิน ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสการชำระเงิน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสการชำระเงิน)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการชำระเงิน ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการชำระเงินซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสการอนุญาต (FK)	รหัสการชำระเงิน (PK)	รหัสทุนการศึกษา (FK)	ค่าเทอม	ยอดการชำระเงิน	วัน/เดือน/ปีที่ชำระเงิน	เวลาที่ชำระเงิน	ใบเสร็จชำระเงิน	สถานะการชำระเงิน
11255	10111	NULL	26700	26700	2023-11-06	09:50:45	c:/receipt/11255	ชำระเงินสำเร็จ
11256	10112	300	26700	11700	2023-11-12	22:09:27	c:/receipt/11256	ชำระเงินสำเร็จ
11257	10113	200	26700	0	2023-11-15	22:09:27	c:/receipt/11257	ชำระเงินสำเร็จ
11258	10114	100	17200	7200	2023-11-06	13:00:13	c:/receipt/11258	ชำระเงินสำเร็จ
11259	10115	NULL	19500	19500	2023-11-18	08:23:44	c:/receipt/11259	ชำระเงินสำเร็จ
10223	20333	100	17200	7200	2024-06-08	06:03:23	c:/receipt/10223	ชำระเงินสำเร็จ
10224	20334	500	34000	29200	2024-06-09	06:03:55	c:/receipt/10224	ชำระเงินสำเร็จ
10225	20335	400	26700	0	2024-06-10	06:03:56	c:/receipt/10225	ชำระเงินสำเร็จ
10226	20336	300	26700	11700	2024-06-11	06:03:57	c:/receipt/10226	ชำระเงินสำเร็จ
10227	20337	NULL	19500	19500	2024-06-12	07:45:10	c:/receipt/10227	ชำระเงินสำเร็จ
20111	35621	NULL	34000	34000	2024-06-14	07:45:12	c:/receipt/20111	ชำระเงินสำเร็จ
20112	35622	NULL	34000	34000	2024-06-11	08:36:50	c:/receipt/20112	ชำระเงินสำเร็จ
20113	35623	NULL	26700	26700	2024-06-12	08:36:51	c:/receipt/20113	ชำระเงินสำเร็จ
35220	35625	NULL	19500	19500	NULL	NULL	NULL	ยังไม่ได้รับการชำระ
35221	35626	NULL	17800	17800	2024-06-15	09:11:12	c:/receipt/35221	ชำระเงินสำเร็จ
35222	43257	400	19500	0	2024-06-16	10:33:18	c:/receipt/35222	ชำระเงินสำเร็จ
35223	43258	400	19500	0	2024-06-07	10:33:19	c:/receipt/35223	ชำระเงินสำเร็จ
35224	43259	100	19500	9500	2024-06-17	10:33:20	c:/receipt/35224	ชำระเงินสำเร็จ
40020	50122	NULL	15400	15400	2024-06-09	10:36:39	c:/request/40020	ชำระเงินสำเร็จ
40021	50123	NULL	15400	15400	2024-06-12	10:40:01	c:/request/40021	ชำระเงินสำเร็จ
41000	50124	400	17800	0	2024-06-11	10:45:01	c:/request/41000	ชำระเงินสำเร็จ
41520	50125	400	15400	0	2024-06-13	10:47:53	c:/request/41520	ชำระเงินสำเร็จ
42360	50126	400	17800	0	NULL	NULL	NULL	ยังไม่ได้รับการชำระ
45002	50127	NULL	15400	15400	2024-06-10	11:14:40	c:/request/45002	ชำระเงินสำเร็จ

46398	50128	NULL	15400	15400	2024-06-11	11:15:18	c:/request/46398	ชำระเงินสำเร็จ
52100	50129	NULL	19500	19500	2024-06-10	11:26:19	c:/request/52100	ชำระเงินสำเร็จ
55989	50130	NULL	17800	17800	2024-06-09	11:33:20	c:/request/55989	ชำระเงินสำเร็จ
56001	50131	NULL	15400	15400	2024-06-10	11:33:50	c:/request/56001	ชำระเงินสำเร็จ

6. ตารางทุนการศึกษา

ตารางทุนการศึกษาเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางทุนการศึกษาขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสทุนการศึกษา เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี ชื่อทุน ประเภททุน ระดับการศึกษา และมูลค่าขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)
ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสทุนการศึกษา

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสทุนการศึกษา)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสทุนการศึกษาซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสทุนการศึกษาซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสทุนการศึกษา (PK)	ชื่อทุน	ประเภททุน	ระดับการศึกษา	มูลค่า
100	ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ่ายขาด	ปริญญาตรี	10,000-72,000(ต่อปี)
200	ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	ต่อเนื่อง	ปริญญาตรี	36,000(ต่อปี)

300	ทุนภูมิพล	สมัครรับทุนปีต่อปี	ปริญญาตรี	15,000(ต่อปี)
400	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	ปีต่อปี	ปริญญาตรี	ขึ้นอยู่กับค่าเทอม
500	ทุน 5A	เทอมละครั้ง	ปริญญาตรี	ขึ้นอยู่กับค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ

7. ตารางการลงทะเบียน

ตารางลงทะเบียนเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางลงทะเบียนขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสการลงทะเบียน เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสการชำระเงิน รหัสวิชา ประเภทการลงทะเบียน วัน/เดือน/ปีที่ลงทะเบียน รอบการลงทะเบียน วัน/เดือน/ปีที่ลงทะเบียนสำเร็จ เวลาที่ลงทะเบียนสำเร็จ ปีการศึกษา และภาคการศึกษา ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)
ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้
1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสการลงทะเบียน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสการลงทะเบียน)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการลงทะเบียนซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการลงทะเบียนซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสการลงทะเบียน (PK)	รหัสการชำระเงิน (FK)	รหัสวิชา (FK)	ประเภทการลงทะเบียน	วัน/เดือน/ปีที่ลงทะเบียน	รอบการลงทะเบียน	วัน/เดือน/ปีที่ลงทะเบียนสำเร็จ	เวลาที่ลงทะเบียนสำเร็จ	ปีการศึกษา	ภาคการศึกษา
11200	10111	3012	เพิ่ม	2023-11-21	09:00-12:00	2023-11-21	10:00:32	2566	ปลาย
11201	10112	3012	เพิ่ม	2023-11-22	09:00-12:00	2023-11-22	10:00:33	2566	ปลาย
11202	10113	3012	เพิ่ม	2023-11-22	13:00-16:00	2023-11-22	13:15:22	2566	ปลาย
11203	10114	2011	เพิ่ม	2023-11-23	09:00-12:00	2023-11-23	10:15:23	2566	ปลาย
12122	10115	1013	เพิ่ม	2023-11-23	13:00-16:00	2023-11-23	14:40:56	2566	ปลาย
12123	20333	2011	เพิ่ม	2024-06-19	13:00-16:00	2024-06-19	13:05:57	2567	ต้น
12124	20333	4004	เพิ่ม	2024-06-19	13:00-16:00	2024-06-19	13:07:00	2567	ต้น
12125	20334	4004	เพิ่ม	2024-06-19	09:00-12:00	2024-06-19	11:20:55	2567	ต้น
12126	20335	2013	เพิ่ม	2024-06-19	09:00-12:00	2024-06-19	09:23:35	2567	ต้น
13044	20335	4004	เพิ่ม	2024-06-19	09:00-12:00	2024-06-19	09:30:33	2567	ต้น
13045	20335	2013	ถอน	2024-08-10	NULL	2024-08-10	10:23:34	2567	ต้น
13046	20336	2013	เพิ่ม	2024-06-19	09:00-12:00	2024-06-19	09:11:00	2567	ต้น
13047	20336	4004	เพิ่ม	2024-06-19	09:00-12:00	2024-06-19	09:12:54	2567	ต้น
14123	20337	1012	เพิ่ม	2024-06-20	13:00-16:00	2024-06-20	13:20:11	2567	ต้น
14124	20337	4004	เพิ่ม	2024-06-20	13:00-16:00	2024-06-20	13:21:34	2567	ต้น
14588	35621	4004	เพิ่ม	2024-06-20	09:00-12:00	2024-06-20	10:32:11	2567	ต้น
15000	35622	4004	เพิ่ม	2024-06-20	13:00-16:00	2024-06-20	13:00:05	2567	ต้น
15100	35623	2013	เพิ่ม	2024-06-20	09:00-12:00	2024-06-20	09:12:33	2567	ต้น
15600	35623	4004	เพิ่ม	2024-06-20	09:00-12:00	2024-06-20	09:14:03	2567	ต้น
15666	35626	2012	เพิ่ม	2024-06-20	09:00-12:00	2024-06-20	09:02:43	2567	ต้น
15800	35626	4004	เพิ่ม	2024-06-20	09:00-12:00	2024-06-20	09:51:43	2567	ต้น
15850	43257	1012	เพิ่ม	2024-06-20	13:00-16:00	2024-06-20	13:08:00	2567	ต้น
15900	43257	4004	เพิ่ม	2024-06-20	13:00-16:00	2024-06-20	13:11:32	2567	ต้น
15940	43258	1012	เพิ่ม	2024-06-20	09:00-12:00	2024-06-20	09:00:50	2567	ต้น
15941	43258	4004	เพิ่ม	2024-06-20	09:00-12:00	2024-06-20	09:01:31	2567	ต้น
16000	43259	1011	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:00:49	2567	ต้น
16038	43259	4004	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:05:55	2567	ต้น

16231	50122	2056	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:03:56	2567	ต้น
16322	50122	4004	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:05:22	2567	ต้น
16389	50123	2056	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:00:56	2567	ต้น
164100	50123	4004	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	14:14:25	2567	ต้น
164165	50124	2012	เพิ่ม	2024-06-21	09:00-12:00	2024-06-21	09:01:09	2567	ต้น
164221	50124	4004	เพิ่ม	2024-06-21	09:00-12:00	2024-06-21	09:05:11	2567	ต้น
164297	50125	2057	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:05:44	2567	ต้น
164350	50125	4004	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:14:25	2567	ต้น
164409	50127	2057	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:06:54	2567	ต้น
164422	50127	4004	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:07:04	2567	ต้น
164456	50128	4004	เพิ่ม	2024-06-21	09:00-12:00	2024-06-21	09:02:11	2567	ต้น
164470	50128	2057	เพิ่ม	2024-06-21	09:00-12:00	2024-06-21	09:03:43	2567	ต้น
165230	50128	2057	ถอน	2024-07-24	NULL	2024-07-24	11:00:44	2567	ต้น
165556	50129	4004	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:06:03	2567	ต้น
165782	50129	1011	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:08:46	2567	ต้น
165909	50129	1011	ถอน	2024-07-28	NULL	2024-07-28	15:05:22	2567	ต้น
166202	50130	4004	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:00:58	2567	ต้น
166306	50130	2012	เพิ่ม	2024-06-21	13:00-16:00	2024-06-21	13:02:37	2567	ต้น
166333	50130	2012	ถอน	2024-08-11	NULL	2024-08-11	13:09:22	2567	ต้น
166390	50131	2056	เพิ่ม	2024-06-21	09:00-12:00	2024-06-21	09:43:11	2567	ต้น
166550	50131	2056	ถอน	2024-08-15	NULL	2024-08-15	15:00:45	2567	ต้น

8. ตารางรายวิชา

ตารางรายวิชาเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางรายวิชาขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสวิชา เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสอาจารย์ผู้สอน รหัสหลักสูตร ชื่อวิชา หมู่เรียน รูป-แบบการเรียน จำนวนที่เปิดรับ หน่วยกิต วันเรียนคาบที่1 เวลาเริ่มคาบที่1 เวลาจบคาบที่1 วันเรียนคาบที่2 เวลาเริ่มคาบที่2 และเวลาจบคาบที่2 ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสวิชา

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสวิชา)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสวิชา ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสวิชาซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสวิชา (PK)	รหัสอาจารย์ผู้สอน (FK)	รหัสหลักสูตร (FK)	ชื่อวิชา	หมู่เรียน	รูปแบบการเรียน	จำนวนที่เปิดรับ	หน่วยกิต	วันเรียนคาบที่1	เวลาเริ่มคาบที่1	เวลาจบคาบที่1	วันเรียนคาบที่2	วันเรียนคาบที่2	เวลาจบคาบที่2
1011	1224	1028	การวัดและเครื่องวัด	700	บรรยาย	60	3	จันทร์	09:00:00	12:00:00	อังคาร	09:00:00	12:00:00
1012	1224	1028	ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร I	700	บรรยาย	60	3	จันทร์	13:00:00	16:00:00	อังคาร	13:00:00	16:00:00
1013	1232	1028	ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร II	700	บรรยาย	60	3	พฤหัสบดี	09:00:00	12:00:00	ศุกร์	09:00:00	12:00:00
2011	1273	1233	การบริการบนเครื่องบิน	700	ปฏิบัติ	40	3	พุธ	13:00:00	16:00:00	NULL	NULL	NULL
2012	1676	1380	พืชไร่เศรษฐกิจ	700	บรรยาย	60	3	อังคาร	09:00:00	12:00:00	NULL	NULL	NULL
2013	1655	1345	การค้าปลีก	800	บรรยาย	45	2	อังคาร	10:00:00	12:00:00	NULL	NULL	NULL
2056	1457	1749	ปรัชญาการเมือง	700	บรรยาย	40	3	พุธ	09:00:00	12:00:00	NULL	NULL	NULL
2057	1457	1749	ปรัชญาการเมือง	701	บรรยาย	30	3	ศุกร์	09:00:00	12:00:00	NULL	NULL	NULL
3012	1655	1345	กลยุทธ์ราคา	800	บรรยาย	45	2	จันทร์	14:00:00	16:00:00	NULL	NULL	NULL

4004	1780	1380	เกษตรวิถีไทย	700	บรรยาย	20	1	ศุกร์	14:00:00	15:00:00	NULL	NULL	NULL

9. ตารางอาจารย์ผู้สอน

ตารางอาจารย์ผู้สอนเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางอาจารย์ผู้สอนขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสอาจารย์ผู้สอน เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสอาจารย์ผู้สอน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสอาจารย์ผู้สอน)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสอาจารย์ผู้สอน (PK)	ตำแหน่งทางวิชาการ	ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	เบอร์โทรศัพท์
1224	อาจารย์ ดร.	วสุท	บุญมาก	wasut.b@ku.th	0895234567
1232	รองศาสตราจารย์ ดร.	ธันวา	โชติวิจิตร	thanwa.c@ku.th	0827162866
1273	รองศาสตราจารย์ ดร.	นารี	เจริญใจ	naree.ja@ku.th	0814234567
1457	อาจารย์	วสัน	บุญมี	wason.bu@ku.th	0891234567
1655	อาจารย์	วสิน	บุญมา	wasin.b@ku.th	0842234567

1676	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.	นารา	เจริญสุข	nara.jar@ku.th	0893234567
1780	อาจารย์	กานต์ธีรา	วัฒนกุล	kantheera.w@ku.th	0881489889

10. ตารางการจองห้องเรียน

ตารางการจองห้องเรียนเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางการจองห้องเรียนขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสการจองห้อง เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี รหัสห้องเรียน รหัสอาจารย์ผู้สอน วัน/เดือน/ปีที่ทำการจอง เวลาที่ทำการจอง วัน/เดือน/ปีที่ต้องการจอง เวลาเริ่มคาบ และเวลาจบคาบ ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)
ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้
1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสการจอง

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสการจอง)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจองซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจองซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสการจอง (PK)	รหัสวิชา (FK)	รหัสห้องเรียน (FK)	วัน/เดือน/ปีที่ทำการจอง	เวลาที่ทำการจอง	วัน/เดือน/ปีที่ต้องการจอง	เวลาเริ่มคาบ	เวลาจบคาบ
31441	1011	169	2024-06-03	17:00:21	2024-06-24	09:00:00	12:00:00
31442	1011	169	2024-06-03	19:21:01	2024-06-25	09:00:00	12:00:00
31443	1012	169	2024-06-03	12:00:43	2024-06-24	13:00:00	16:00:00
31444	1012	169	2024-06-03	12:30:32	2024-06-25	13:00:00	16:00:00

31445	1013	170	2024-06-05	16:00:51	2024-06-27	09:00:00	12:00:00
31446	1013	170	2024-06-05	10:22:13	2024-06-28	09:00:00	12:00:00
31447	2011	167	2024-06-05	15:17:55	2024-06-26	13:00:00	16:00:00
31448	2012	170	2024-06-06	16:17:59	2024-06-25	09:00:00	12:00:00
31449	2013	167	2024-06-06	17:17:46	2024-06-25	10:00:00	12:00:00
31450	2056	168	2024-06-07	08:44:26	2024-06-26	09:00:00	12:00:00
31451	2057	166	2024-06-07	14:03:00	2024-06-28	09:00:00	12:00:00
31452	3012	168	2024-06-06	12:22:57	2024-06-24	14:00:00	16:00:00
31453	4004	166	2024-06-10	19:56:33	2024-06-28	14:00:00	15:00:00

11. ตารางห้องเรียน

ตารางการห้องเรียนเป็นการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักในตารางห้องเรียนขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(Primary Key)อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

รหัสห้องเรียน เป็นคีย์หลัก(Primary Key) ซึ่งจะมี อาคาร ชั้น หมายเลขห้อง และจำนวนที่นั่ง ขึ้นตรงต่อคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(Complete Dependencies)

ซึ่งรีเลชันที่นี้จะผ่านเงื่อนไขการอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง3ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่1(First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลัก คือ รหัสห้องเรียน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในรีเลชัน (Repeating Group) เป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์(รหัสห้องเรียน)

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่2(Second Normal Form : 2NF)

2.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสห้องเรียน ซึ่งเป็นคีย์หลัก

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่3(Third Normal Form : 3NF)

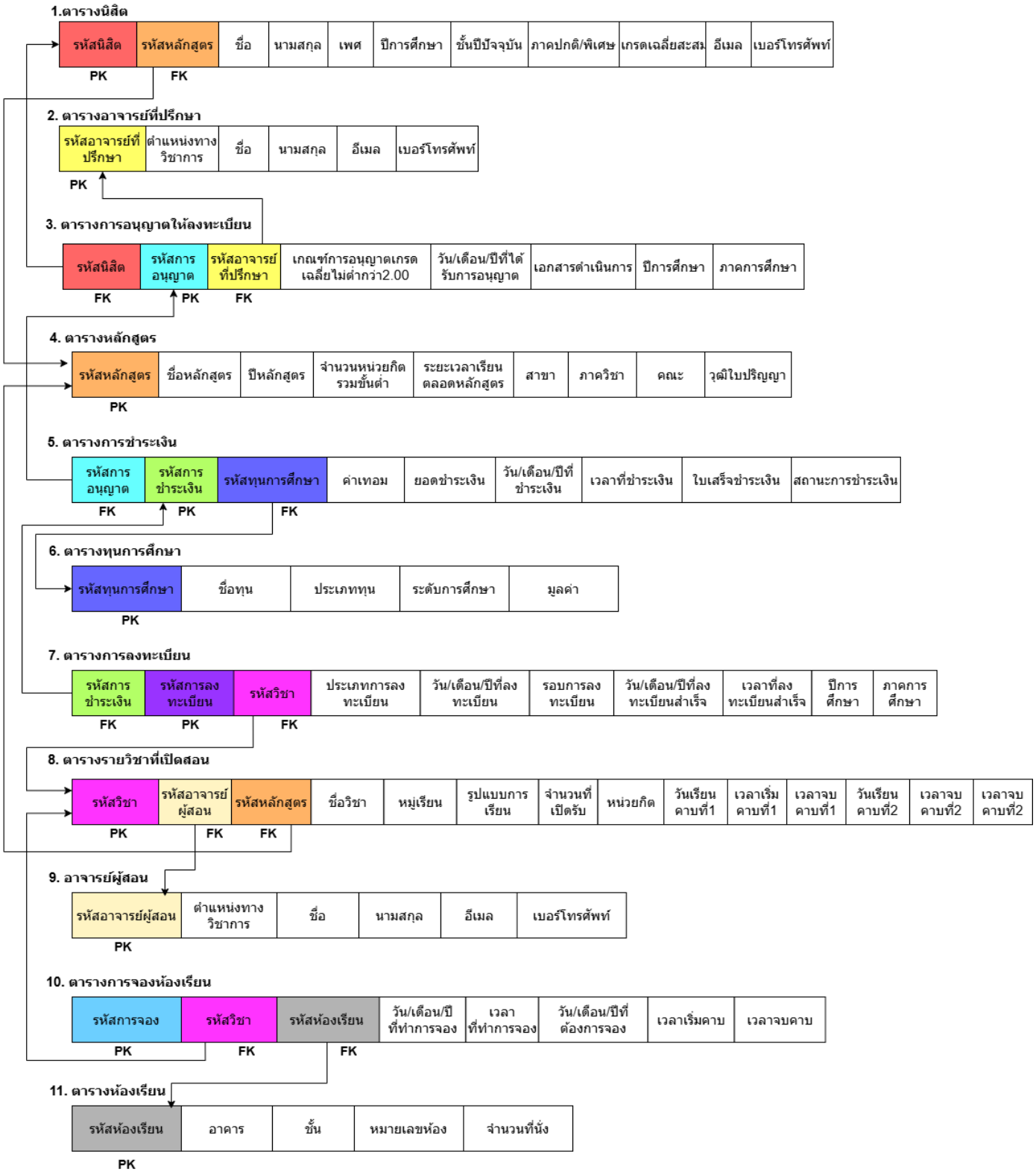
3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

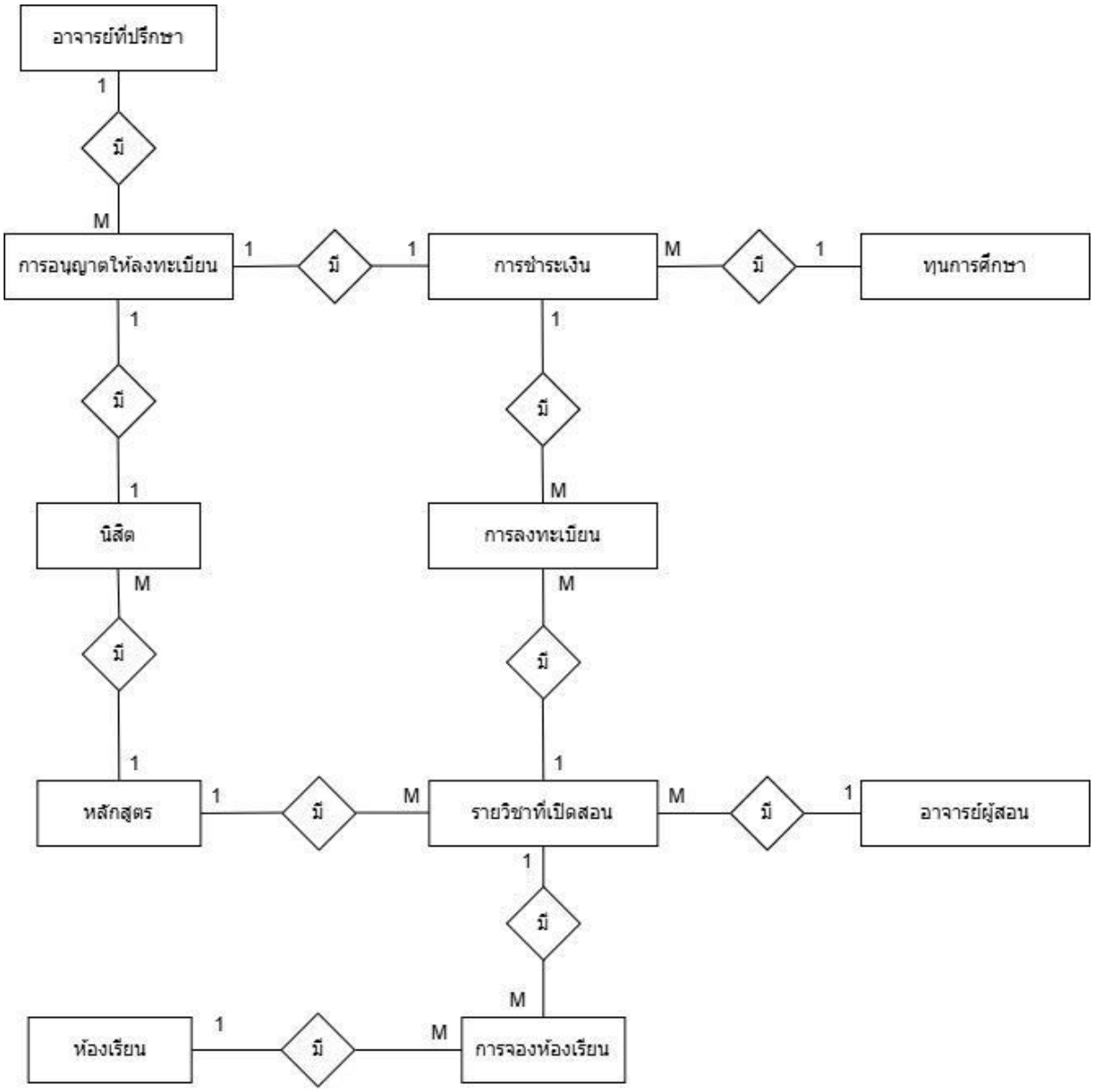
ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสห้องเรียนซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

รหัสห้องเรียน (PK)	อาคาร	ชั้น	หมายเลขห้อง	จำนวนที่นั่ง
166	LH02	1	104	30
167	LH03	3	301	50
168	LH03	3	302	50
169	LH04	2	201	60
170	LH04	3	305	60

Relational Database Model(RDM) หลัง Normalization



ER-Diagram หลังการทำ Normalization



หัวข้อที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

1. ตารางนิสิต

Column	Data type	Description
รหัสนิสิต(student_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูลของนิสิตแต่ละคน
รหัสหลักสูตร (curriculum_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตรที่นิสิตศึกษาอยู่จากตารางหลักสูตร
ชื่อ (firstname)	VARCHAR (20)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 20 ตัว สำหรับการระบุชื่อของนิสิต
นามสกุล (lastname)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุนามสกุลของนิสิต
เพศ (gender)	VARCHAR(5)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 5 ตัว สำหรับการระบุเพศของนิสิต
ปีการศึกษา (semester)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุปีที่เข้าศึกษาของนิสิต
ชั้นปีปัจจุบัน (recent_year)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุชั้นปีปัจจุบันของนิสิต
ภาคปกติ/พิเศษ (section)	VARCHAR (5)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 5 ตัว สำหรับการระบุว่านิสิตเรียนภาคใด ได้แก่ “ปกติ” - ภาคปกติ “พิเศษ”- ภาคพิเศษ
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)	DECIMAL(3,2)	ตัวเลขที่มีจำนวนทั้งหมด 3 หลัก เป็นทศนิยม 2 หลัก และ จำนวนเต็ม 1(3-2) หลัก สำหรับการระบุเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิต

อีเมล (email)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุอีเมลของนิสิต
เบอร์โทรศัพท์ (phone_number)	CHAR(10)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรเท่ากับ 10 ตัว สำหรับการระบุเบอร์โทรศัพท์ของนิสิต

2. ตารางอาจารย์ที่ปรึกษา

Column	Data type	Description
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูล ของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
ตำแหน่งทางวิชาการ (academic_position)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์- ที่ปรึกษา
ชื่อ (firstname)	VARCHAR(20)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 20 ตัว สำหรับการระบุ ชื่อจริงของอาจารย์ที่ปรึกษา
นามสกุล (lastname)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุ นามสกุลของอาจารย์ที่ปรึกษา
อีเมล (email)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระ บุอีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ (phone_number)	CHAR(10)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร เท่ากับ 10 ตัว สำหรับการระบุ เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ปรึกษา

3. ตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน

Column	Data type	Description
รหัสนิสิต(student_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลของนิสิต
รหัสการอนุญาต (permission_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูลของการอนุญาตให้ลงทะเบียนแต่ละรายการ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประเมินการอนุญาตให้ลงทะเบียนของนิสิต
เกณฑ์การอนุญาตเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00 (permission_criteria)	VARCHAR(7)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 7 ตัว สำหรับการระบุสถานะการอนุญาต ได้แก่“ผ่าน” – เกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตผ่านเกณฑ์การอนุญาต “ไม่ผ่าน” เกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตไม่ผ่านเกณฑ์การอนุญาต
วัน/เดือน/ปีที่ได้รับการอนุญาต (permission_date)	DATE	ข้อมูลวัน/เดือน/ปีที่ได้รับการอนุญาต
เอกสารการดำเนินการ (document)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุที่อยู่ (path)เอกสารการดำเนินการของนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอนุญาต
ปีการศึกษา (academic_year)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุปีการศึกษาที่นิสิตได้รับการประเมินการอนุญาตให้ลงทะเบียน
ภาคการศึกษา (semester)	VARCHAR(5)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 5 ตัว สำหรับการระบุภาคการศึกษาที่นิสิตได้รับการประเมินการอนุญาตให้ลงทะเบียน ได้แก่ “ต้น” - การศึกษาภาคต้น “ปลาย” - การศึกษาภาคปลาย

4. ตารางการหลักสูตร

Column	Data type	Description
รหัสหลักสูตร(curriculum_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูลของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (name)	VARCHAR(60)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 60 ตัว สำหรับชื่อหลักสูตร
ปีของหลักสูตร (year)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุปีที่ออกหลักสูตร หรือปีที่มีการปรับปรุงหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ (minimum_totalCredits)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุจำนวนหน่วยกิตรวมขั้นต่ำของหลักสูตร
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (duration)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุจำนวนปีที่ศึกษาตามที่หลักสูตรระบุ
สาขา (major)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุสาขาผู้เป็นเจ้าของหลักสูตร
ภาควิชา (department)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุภาควิชาผู้เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะ (faculty)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุคณะผู้เป็นเจ้าของหลักสูตร
วุฒิใบปริญญา (graduation_certificate)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุวุฒิใบปริญญาที่ได้รับเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร

5. ตารางการชำระเงิน

Column	Data type	Description
รหัสการอนุญาต (permission_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลของการอนุญาต
รหัสการชำระเงิน (payment_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูล การชำระเงินแต่ละรายการ
รหัสทุนการศึกษา (scholarship_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูล ของทุนการศึกษาหากนิสิตได้รับทุน
ค่าเทอม (tuition_fees)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุ จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นิสิต
ยอดการชำระเงิน (total_paymentAmount)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุยอดการชำระเงิน
วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงิน (paidDate)	DATE	ข้อมูลวัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงิน
เวลาที่ชำระเงิน (paidTime)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที ที่ชำระเงิน
ใบเสร็จชำระเงิน (receipt)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุ ที่อยู่(path)ไฟล์รูปภาพของใบเสร็จ ชำระเงิน
สถานะการชำระเงิน (status)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุ สถานะการชำระเงิน แบ่งได้2สถานะ ได้แก่ "ชำระเงินสำเสร็จ" - นิสิตทำการชำระเงินสำเสร็จแล้ว "ยังไม่ได้รับการชำระ"- นิสิตยังไม่ทำการชำระเงินสำเสร็จ

6. ตารางทุนการศึกษา

Column	Data type	Description
รหัสทุนการศึกษา (scholarship_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูลของทุนการศึกษาแต่ละทุน
ชื่อทุน (name)	VARCHAR(60)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 60 ตัว สำหรับการระบุชื่อทุนการศึกษา
ประเภททุน (type)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุเงื่อนไขในการให้ทุน
ระดับการศึกษา (degree)	VARCHAR(10)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 10 ตัว สำหรับการระบุระดับการศึกษาของนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุน
มูลค่า(cost)	VARCHAR(40)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 40 ตัว สำหรับการระบุรายละเอียดจำนวนมูลค่าของทุน

7. ตารางลงทะเบียน

Column	Data type	Description
รหัสการลงทะเบียน (enrollment_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูลการลงทะเบียนแต่ละรายการ
รหัสการชำระเงิน (payment_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลการชำระเงิน
รหัสวิชา (subject_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลของรายวิชาที่ลงทะเบียน
ประเภทการลงทะเบียน (type)	VARCHAR(5)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 5 ตัว สำหรับการระบุว่าเป็นการลงทะเบียนประเภทใด ได้แก่ "เพิ่ม " - เพิ่มรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

		"ถอน" - ถอนรายวิชาที่เคยทำการลงทะเบียนไว้
วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียน (date)	DATE	ข้อมูลวัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียน
รอบการลงทะเบียน (duration)	CHAR(11)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรเท่ากับ 11 ตัว สำหรับการระบุรอบที่นิสิตทำการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ "09:00-12:00" "13:00-16:00"
วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียนสำเร็จ (completeDate)	DATE	ข้อมูลวัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียนสำเร็จ
เวลาที่ลงทะเบียนสำเร็จ (completeTime)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที ที่ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
ปีการศึกษา (academic_year)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุ ปีการศึกษาที่ทำการลงทะเบียน
ภาคการศึกษา (semester)	VARCHAR(5)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 5 ตัว สำหรับการระบุภาคการศึกษาที่ทำการลงทะเบียน ได้แก่ “ต้น” - การศึกษาภาคต้น “ปลาย” - การศึกษาภาคปลาย

8. ตารางรายวิชาที่เปิดสอน

Column	Data type	Description
รหัสวิชา (subject_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูล ของรายวิชาแต่ละวิชา
รหัสอาจารย์ผู้สอน (teacher_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูล อาจารย์ผู้สอนของรายวิชา
รหัสหลักสูตร (curriculum_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตรของรายวิชา

ชื่อวิชา (name)	VARCHAR(60)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 60 ตัว สำหรับการระบุชื่อ ของรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
หมู่เรียน (section_number)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุ หมู่เรียนของรายวิชา
รูปแบบการเรียน (methodology)	VARCHAR(10)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 10 ตัว สำหรับการระบุรูปแบบการเรียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ "บรรยาย" "ปฏิบัติ"
จำนวนที่เปิดรับ (seats)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุจำนวนนิสิตสุทธิที่สามารถลง ทะเบียนเรียนในรายวิชาได้
หน่วยกิต (credits)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา
วันเรียนของคาบที่1 (firstPeriod_day)	VARCHAR(10)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 10 ตัว สำหรับการระบุวันเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นวันภายในหนึ่งสัปดาห์ ได้แก่ "จันทร์" "อังคาร" "พุธ" "พฤหัสบดี" "ศุกร์" "เสาร์" "อาทิตย์"
เวลาเริ่มคาบที่1 (firstPeriod_startTime)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที ที่เริ่มคาบเรียนของวันเรียนที่ 1
เวลาจบคาบที่1 (firstPeriod_endTime)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที ที่เวลาจบคาบเรียนของวันเรียนที่ 1

วันเรียนของคาบที่2 (secondPeriod_day)	VARCHAR(10)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 10 ตัว สำหรับการระบุวันเรียนที่ 2 เป็นวันภายในหนึ่งสัปดาห์ ได้แก่ "จันทร์" "อังคาร" "พุธ" "พฤหัสบดี" "ศุกร์" "เสาร์" "อาทิตย์"
เวลาเริ่มคาบที่2 (secondPeriod_startTime)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที ที่เริ่มคาบเรียนของวันเรียนที่ 2
เวลาจบคาบที่2 (secondPeriod_endTime)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที เวลาจบคาบเรียนของวันเรียนที่ 2

9. ตารางอาจารย์ผู้สอน

Column	Data type	Description
รหัสอาจารย์ผู้สอน (teacher_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูลอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
ตำแหน่งทางวิชาการ (academic_position)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ (firstname)	VARCHAR(20)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 20 ตัว สำหรับการระบุ ชื่อของอาจารย์ผู้สอน
นามสกุล (lastname)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษร ไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุ นามสกุลของอาจารย์ผู้สอน

อีเมล (email)	VARCHAR(30)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 30 ตัว สำหรับการระบุอีเมลของอาจารย์ผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ (phone_number)	CHAR(10)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรเท่ากับ 10 ตัว สำหรับการระบุ เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ผู้สอน

10. ตารางการจองห้องเรียน

Column	Data type	Description
รหัสการจองห้องเรียน(booking_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูลการจอง ห้องเรียนแต่ละรายการ
รหัสวิชา(subject_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูล ของรายวิชาที่ใช้ห้องเรียน
รหัสห้องเรียน(classroom_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้ชี้เชื่อมโยงข้อมูล ห้องเรียนที่ทำการจอง
วัน/เดือน/ปีที่ทำการจอง (date)	DATE	ข้อมูลวัน/เดือน/ปีที่ทำการจองห้องเรียน
เวลาที่ทำการจอง (time)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที ที่ทำการจองห้องเรียน
วัน/เดือน/ปีที่ต้องการจอง (classDate)	DATE	ข้อมูลวัน/เดือน/ปีที่ต้องการจองห้องเรียน
เวลาเริ่มคาบ (classStart)	TIME	ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาที ที่เริ่มคาบเรียนที่ต้องการจอง

11. ตารางห้องเรียน

Column	Data type	Description
รหัสห้องเรียน (classroom_ID)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งใช้แทนข้อมูล ของห้องเรียนแต่ละห้อง
อาคาร (building)	VARCHAR(4)	Character string จำกัดจำนวนตัวอักษรไม่มากกว่า 4 ตัว สำหรับการระบุอาคารของห้องเรียน

ชั้น (floor)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุชั้นที่อยู่ของห้องเรียนภายในอาคาร
หมายเลขห้อง (number)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุหมายเลขของห้องเรียน
จำนวนที่นั่ง (seats)	INT	ตัวเลขจำนวนเต็ม สำหรับการระบุจำนวนที่นั่งทั้งหมดที่ห้องเรียนสามารถรองรับได้

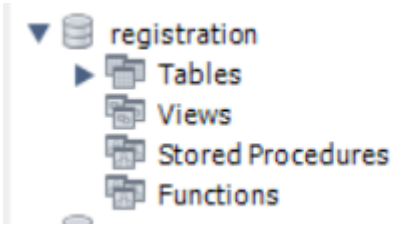
หัวข้อที่ 6 การสร้างข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยใช้ MySQL Workbench

ขั้นตอนการสร้าง schema/database

1) สร้างด้วยคำสั่ง CREATE DATABASE Registration

```
CREATE DATABASE Registration;
```

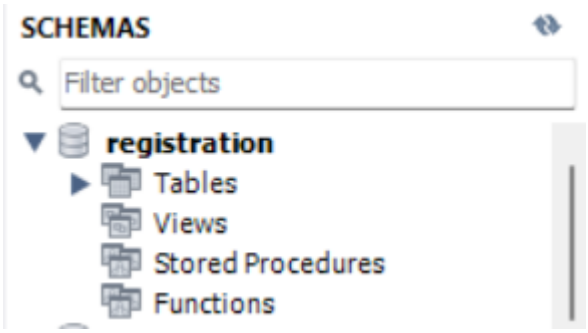
- หลังจากรันคำสั่งจะปรากฏ schema/database ตัวใหม่ขึ้นมาดังนี้



2) ใช้คำสั่ง USE Registration เพื่อทำการเลือกใช้ schema/database ที่ต้องการ

```
3 •  USE Registration;
```

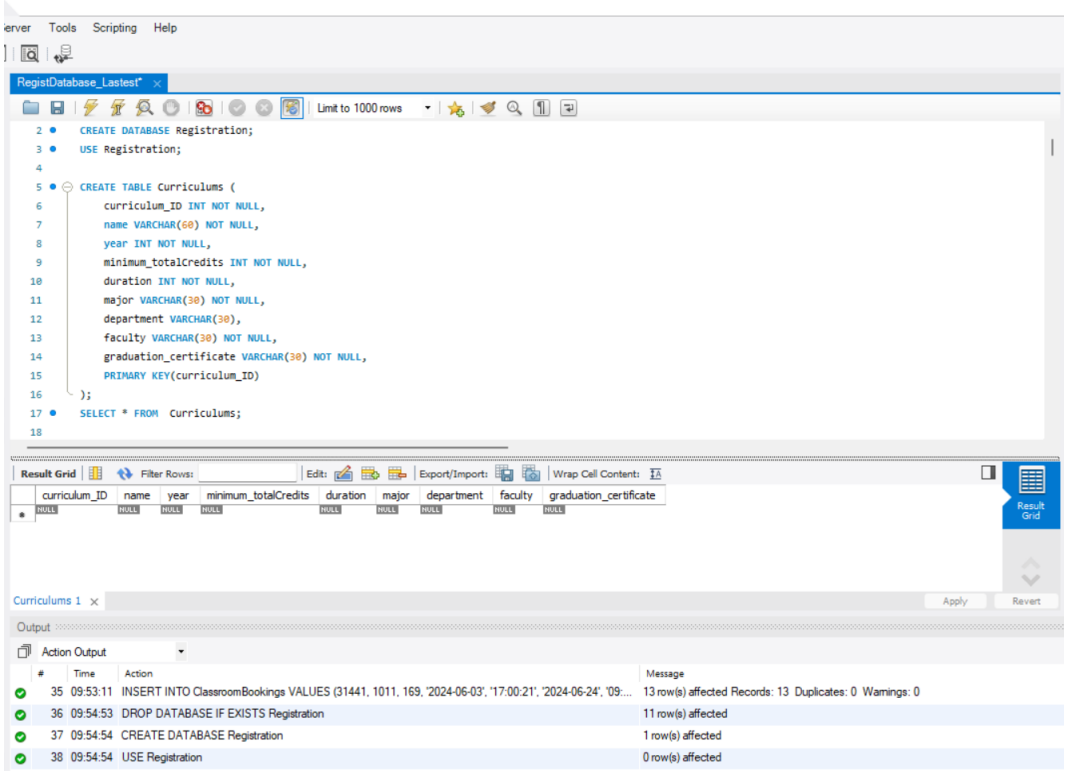
- หลังจากรันคำสั่งตัวชื่อ schema/database จะกลายเป็นตัวหนาบ่งบอกว่าเรากำลังใช้งานตัวนั้นอยู่



ขั้นตอนการสร้างตารางใน database

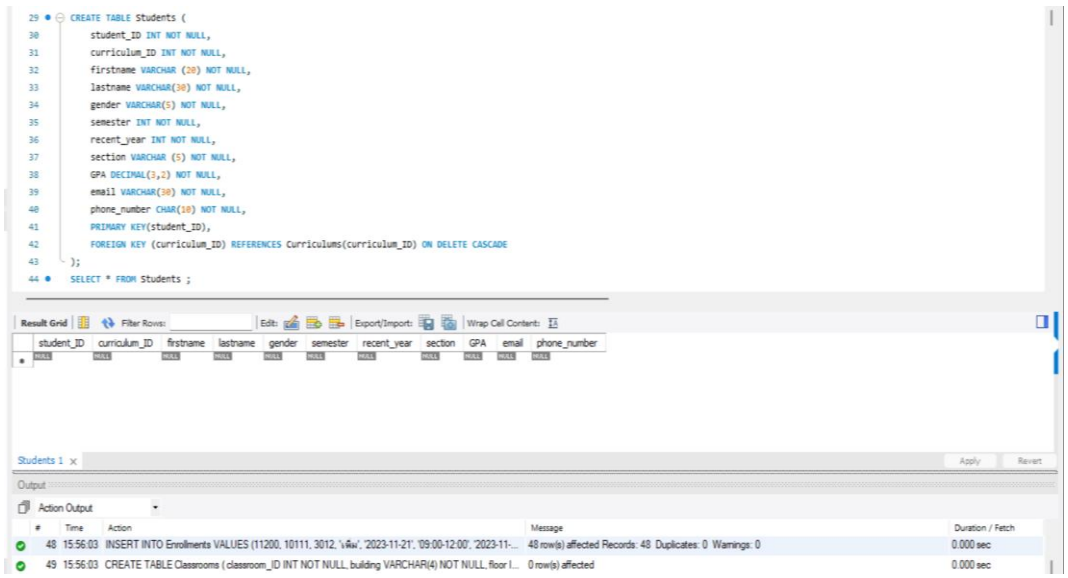
1) สร้างตารางหลักสูตร(Curriculums) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสหลักสูตร(curriculum_ID) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Curriculums เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



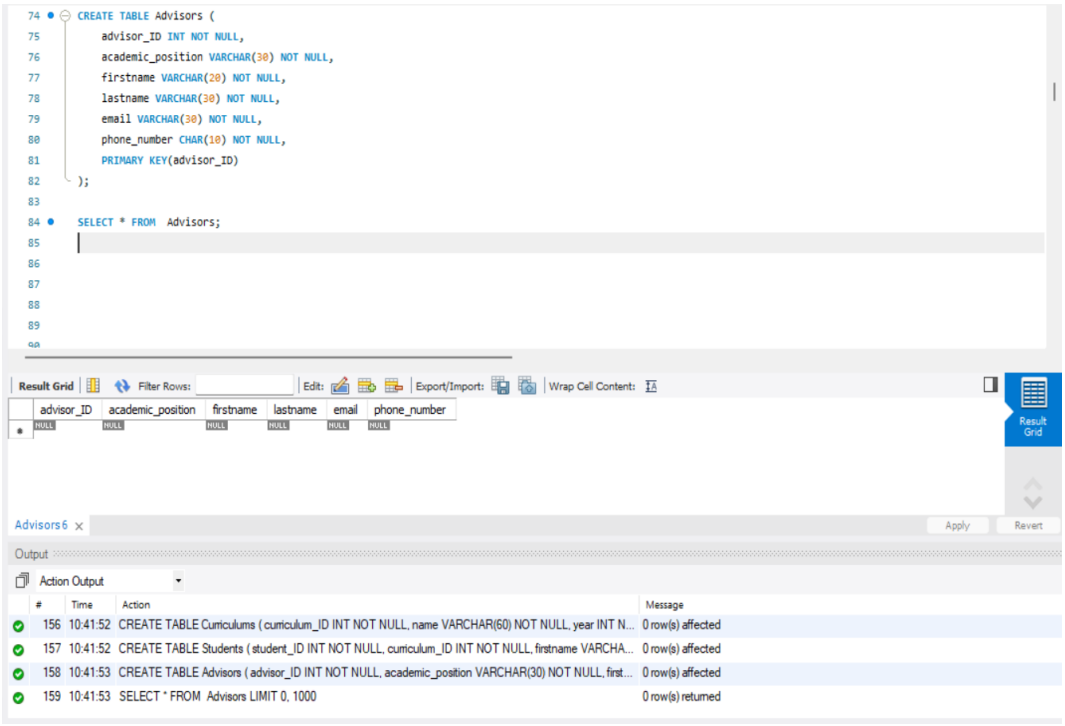
2) สร้างตารางนิสิต(Students) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสนิสิต (student_ID) เป็น PRIMARY KEY และมีรหัสหลักสูตร(curriculum_ID) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Students เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



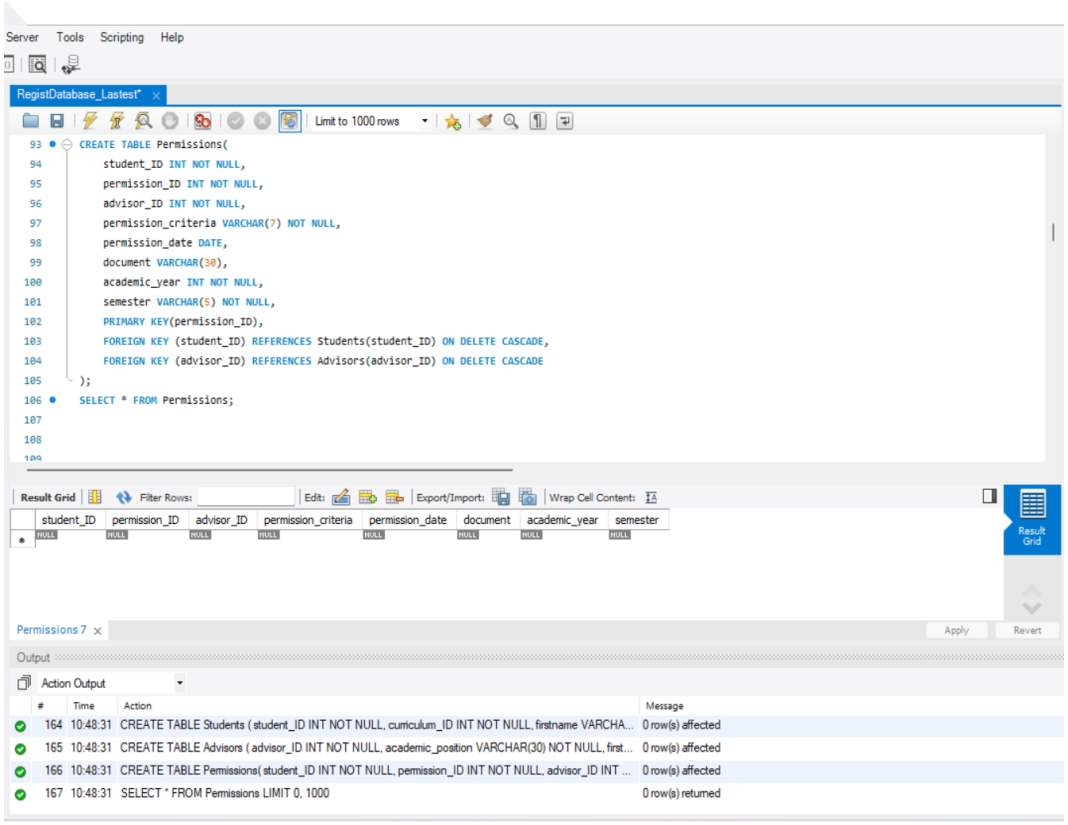
3) สร้างตารางอาจารย์ที่ปรึกษา(Advisors) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor_ID) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Advisors เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



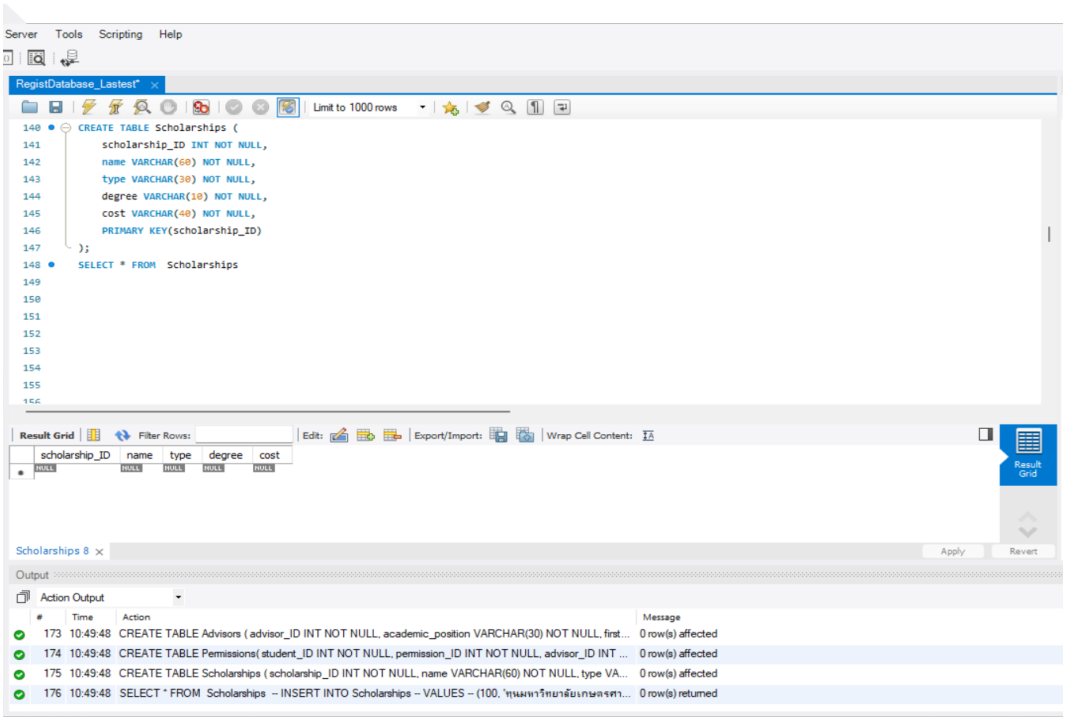
4) สร้างตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(Permissions) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการอนุญาต (permission_ID) เป็น PRIMARY KEY มีรหัสนิสิต(student_ID) และรหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor_ID) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Permissions เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



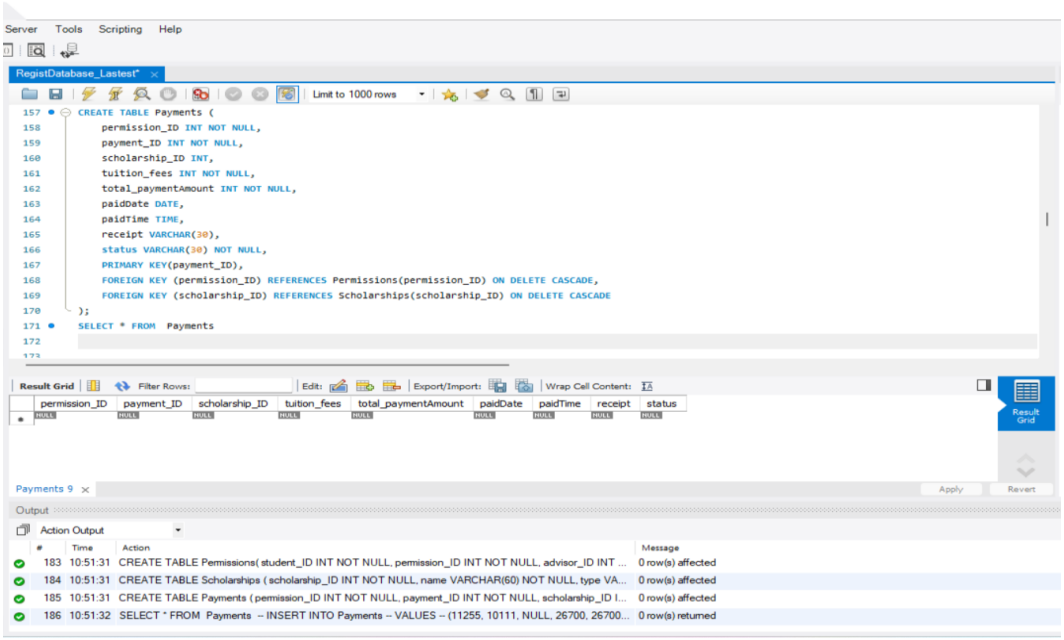
5) สร้างตารางทุนการศึกษา(Scholarships) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสทุนการศึกษา(scholarships_ID) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Scholarships เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



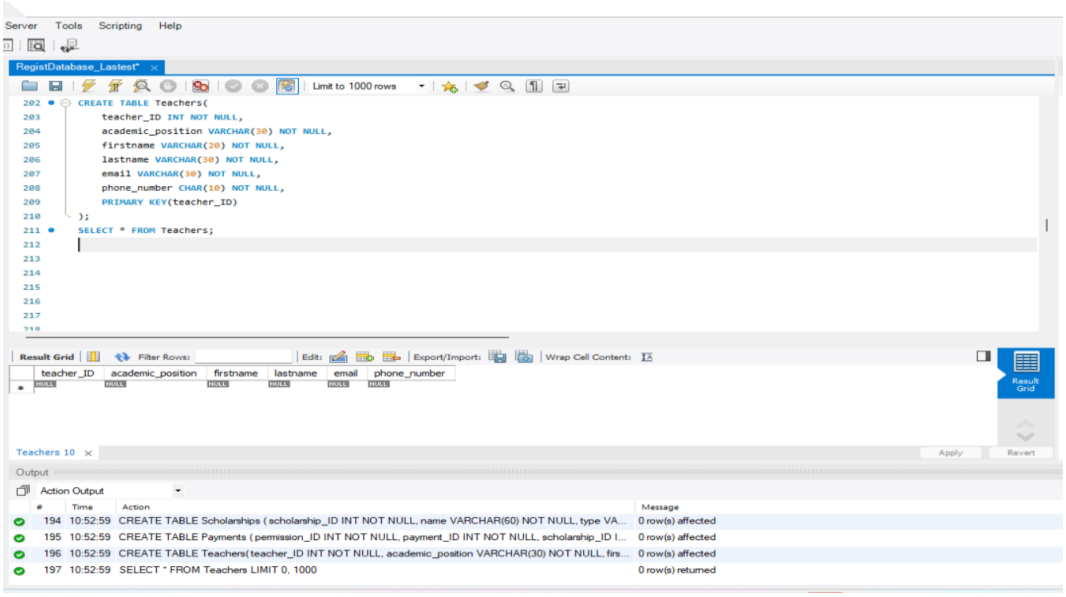
6) สร้างตารางการชำระเงิน(Payments) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการชำระเงิน(payment_ID) เป็น PRIMARY KEY มีรหัสการอนุญาต (permission_ID) และรหัสทุนการศึกษา (scholarship_ID) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Payments เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



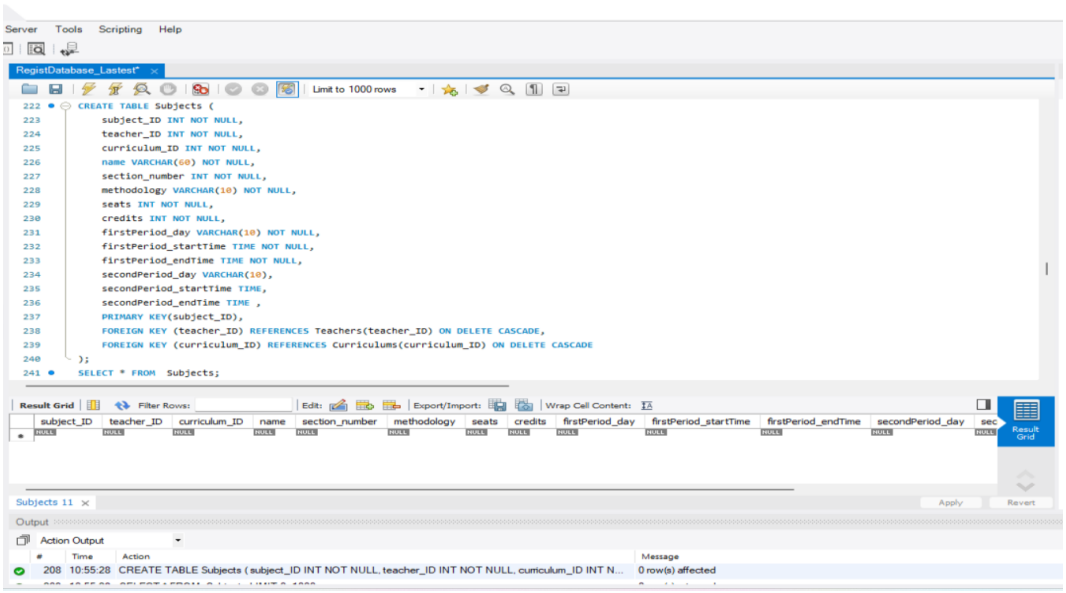
7) สร้างตารางอาจารย์ผู้สอน(Teachers) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสอาจารย์ผู้สอน(teacher_ID) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Teachers เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



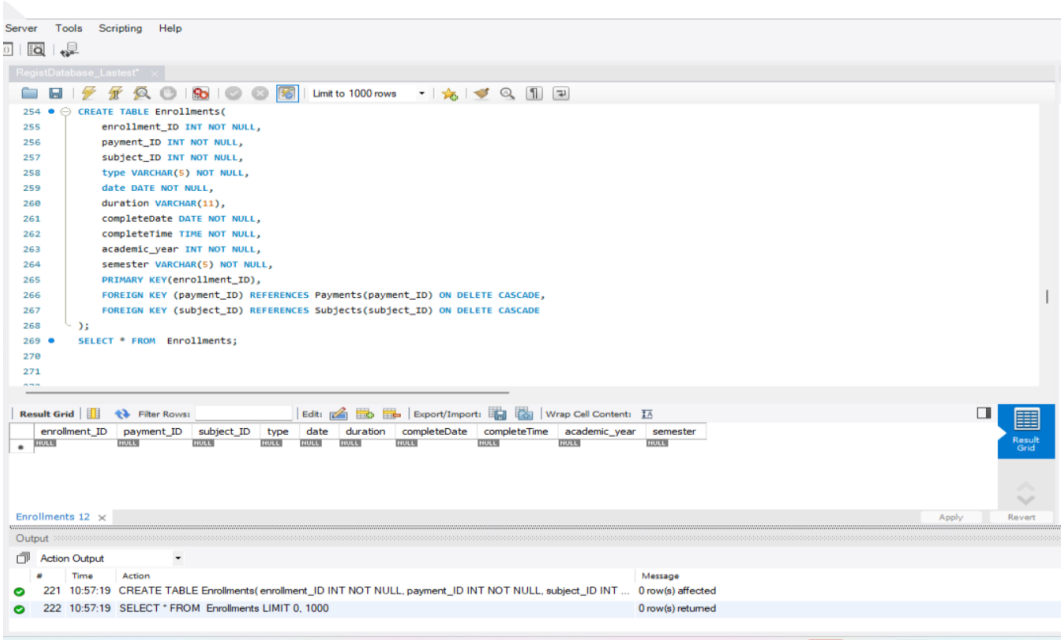
8) สร้างตารางรายวิชาที่เปิดสอน(Subjects) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสวิชา(subject_ID) เป็น PRIMARY KEY มีรหัสหลักสูตร (curriculum_ID) และรหัสอาจารย์ผู้สอน (teacher_ID) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Subjects เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



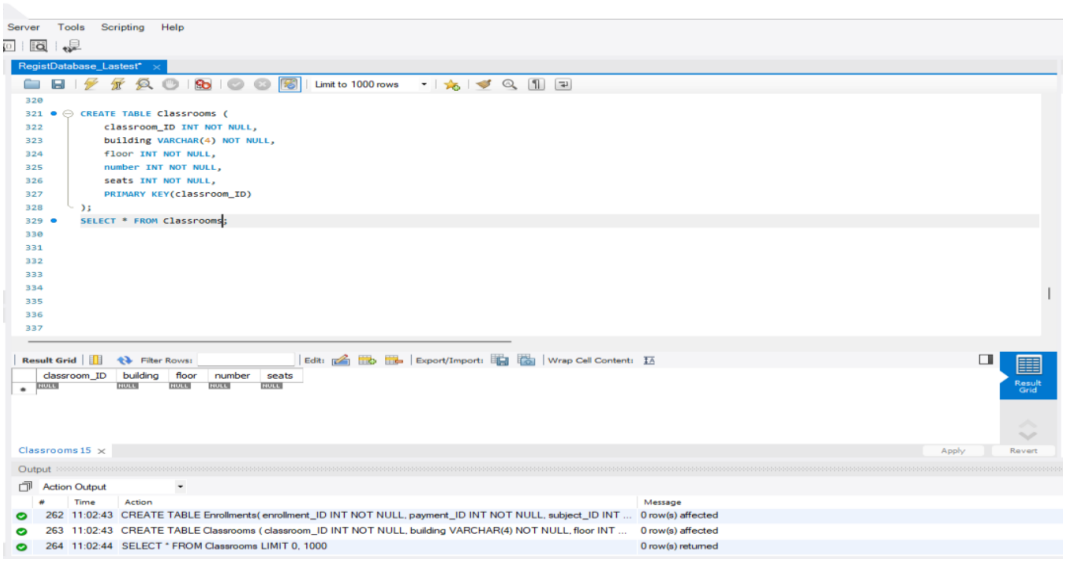
9) สร้างตารางการลงทะเบียน(Enrollments) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการลงทะเบียน(enrollments_ID) เป็น PRIMARY KEY มีรหัสการชำระเงิน (payment_ID) และรหัสวิชา (subject_ID) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Enrollments เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



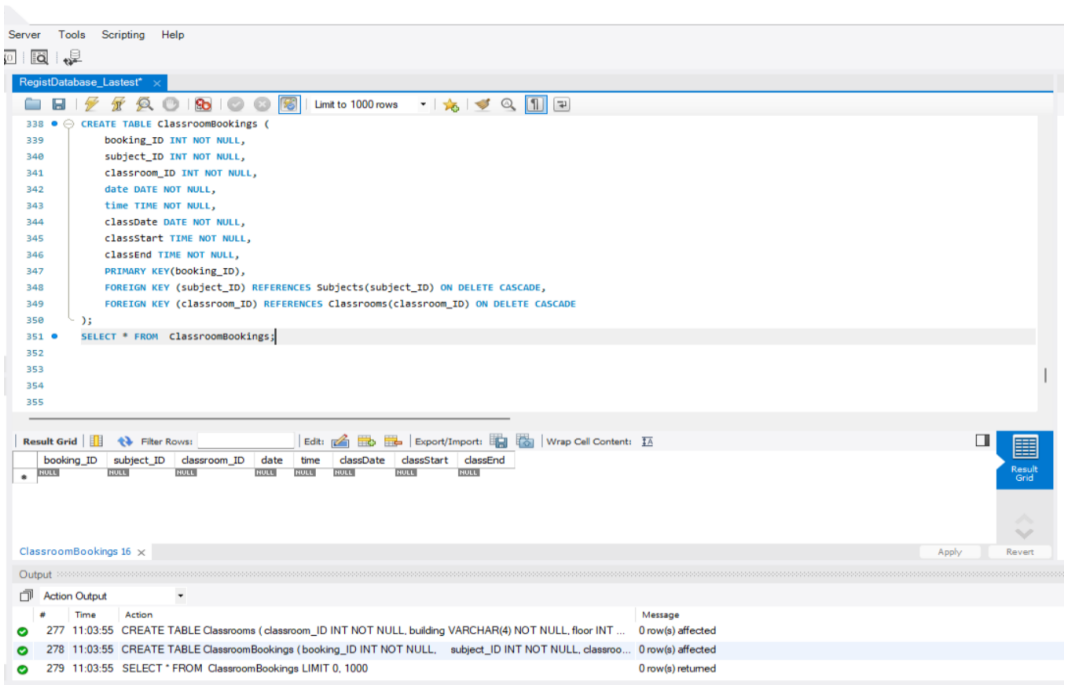
10) สร้างตารางห้องเรียน(Classrooms) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสห้องเรียน(classroom_ID) เป็น PRIMARY KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM Classrooms เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



11) สร้างตารางการจองห้องเรียน(ClassroomBookings) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE และเติม attributes ต่าง ๆ ลงไป โดยในตารางจะมีรหัสการจอง(booking_ID) เป็น PRIMARY KEY มีรหัสวิชา(subject_ID) และรหัสห้องเรียน(classroom_ID) เป็น FOREIGN KEY

จากนั้นใช้คำสั่ง SELECT * FROM ClassroomBookings เพื่อเรียกดูข้อมูลในตารางว่าถูกต้องหรือไม่



ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง database

1) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Curriculums(หลักสูตร) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Curriculums ตามด้วย VALUES

   โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

   curriculum_ID (รหัสหลักสูตร)

   name (ชื่อหลักสูตร)

   year (ปีของหลักสูตร)

   minimum_totalCredits (จำนวนหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ)

   duration (ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร)

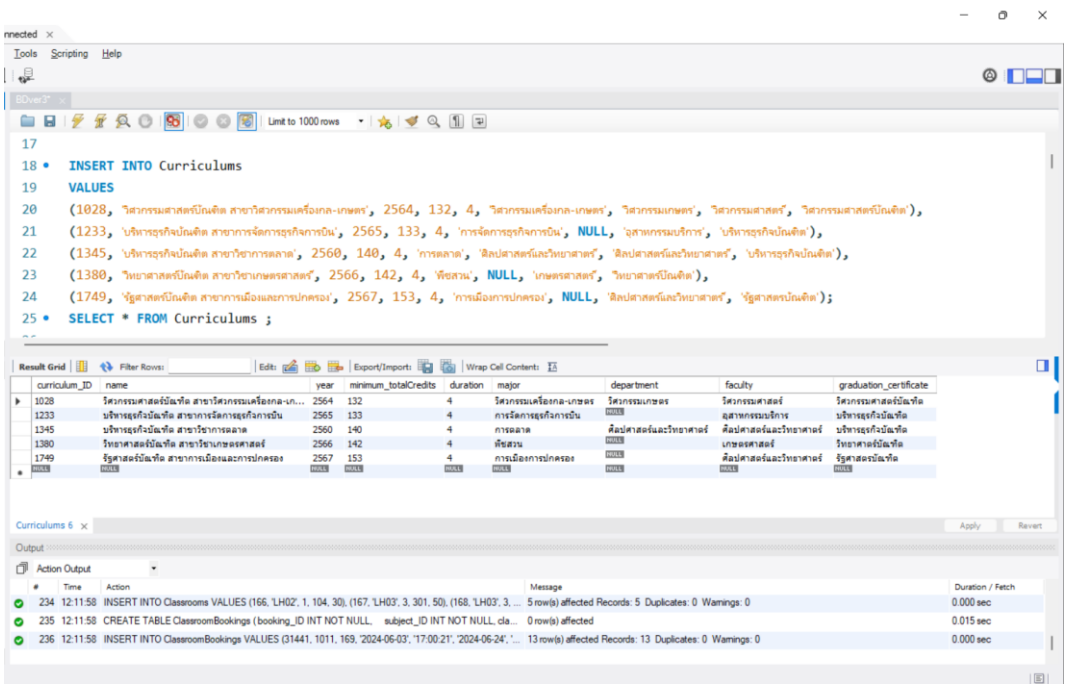
   major (สาขา)

   department (ภาควิชา)

   faculty (คณะ)

   graduation_certificate (วุฒิใบปริญญา)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



2) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Students(นิสิต) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Students ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

student_ID (รหัสนิสิต)

curriculum_ID (รหัสหลักสูตร)

firstname (ชื่อ)

lastname (นามสกุล)

gender (เพศ)

semester (ปีการศึกษา)

recent_year (ชั้นปีปัจจุบัน)

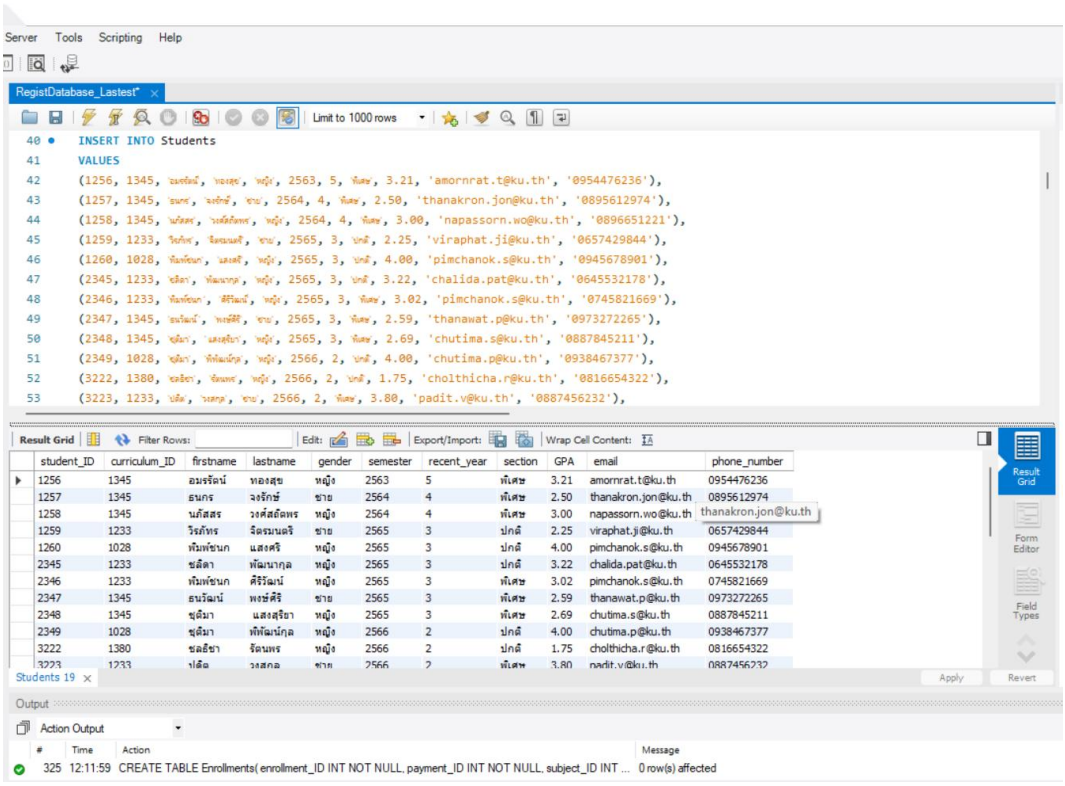
section (ภาคปกติ/พิเศษ)

GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม)

email (อีเมล)

phone_number (เบอร์โทรศัพท์)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



3) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Advisors(อาจารย์ที่ปรึกษา) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Advisors ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

advisor_ID (รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา)

academic_position (ตำแหน่งทางวิชาการ)

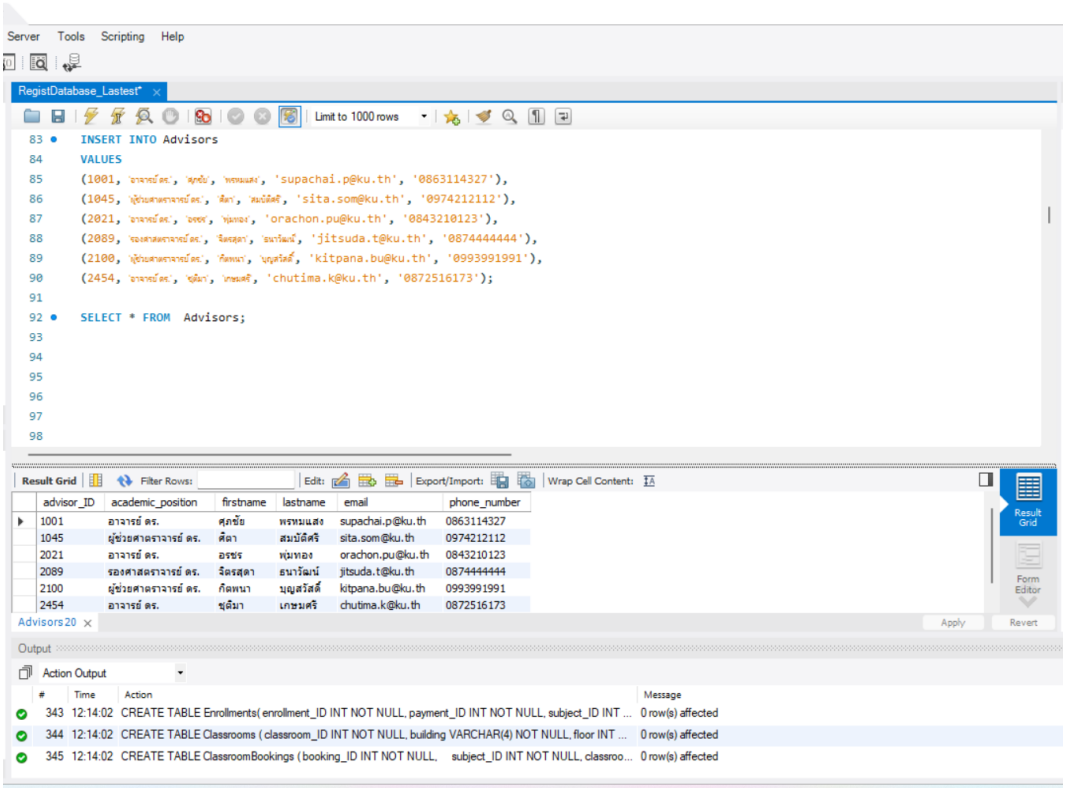
firstname (ชื่อ)

lastname (นามสกุล)

email (อีเมล)

phone_number (เบอร์โทรศัพท์)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



4) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Permissions(การอนุญาตให้ลงทะเบียน) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Permissions ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

student_ID (รหัสนิสิต)

permission_ID (รหัสการอนุญาต)

advisor_ID (รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา)

permission_criteria (เกณฑ์การอนุญาตเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00)

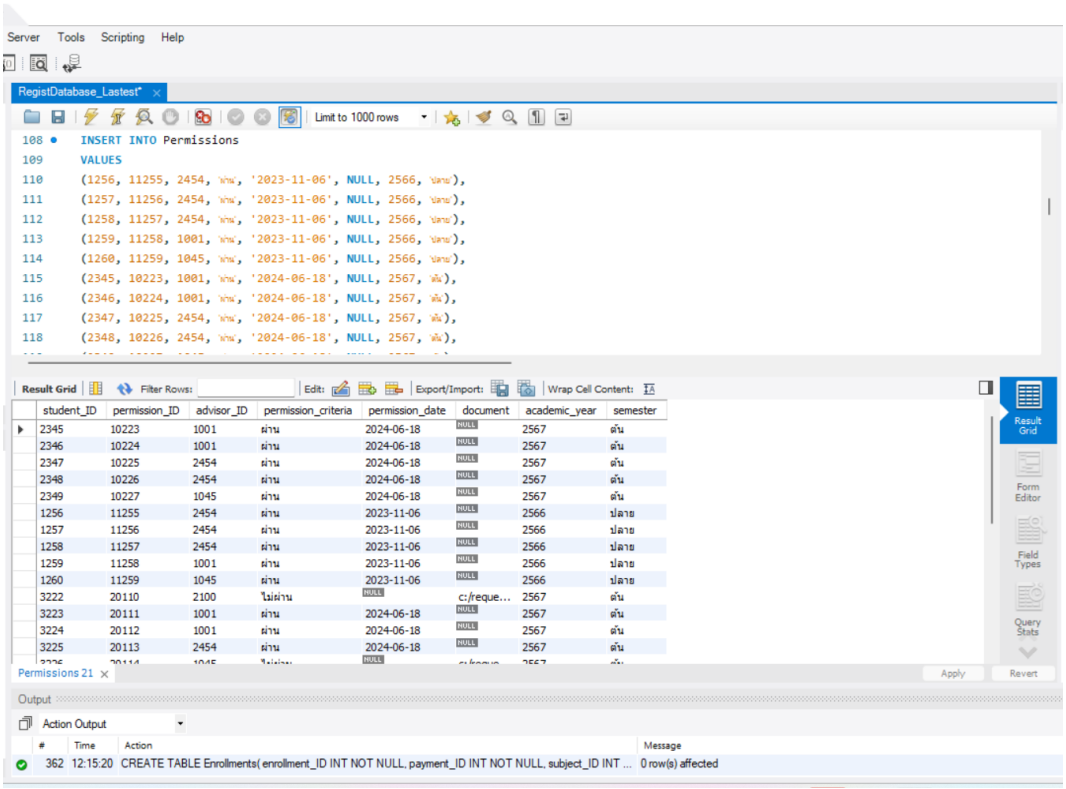
permission_date (วัน/เดือน/ปีที่ได้รับการอนุญาต)

document (เอกสารการดำเนินการ)

academic_year (ปีการศึกษา)

semester (ภาคการศึกษา)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



5) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Scholarships(ทุนการศึกษา) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Scholarships ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

scholarship_ID (รหัสทุนการศึกษา)

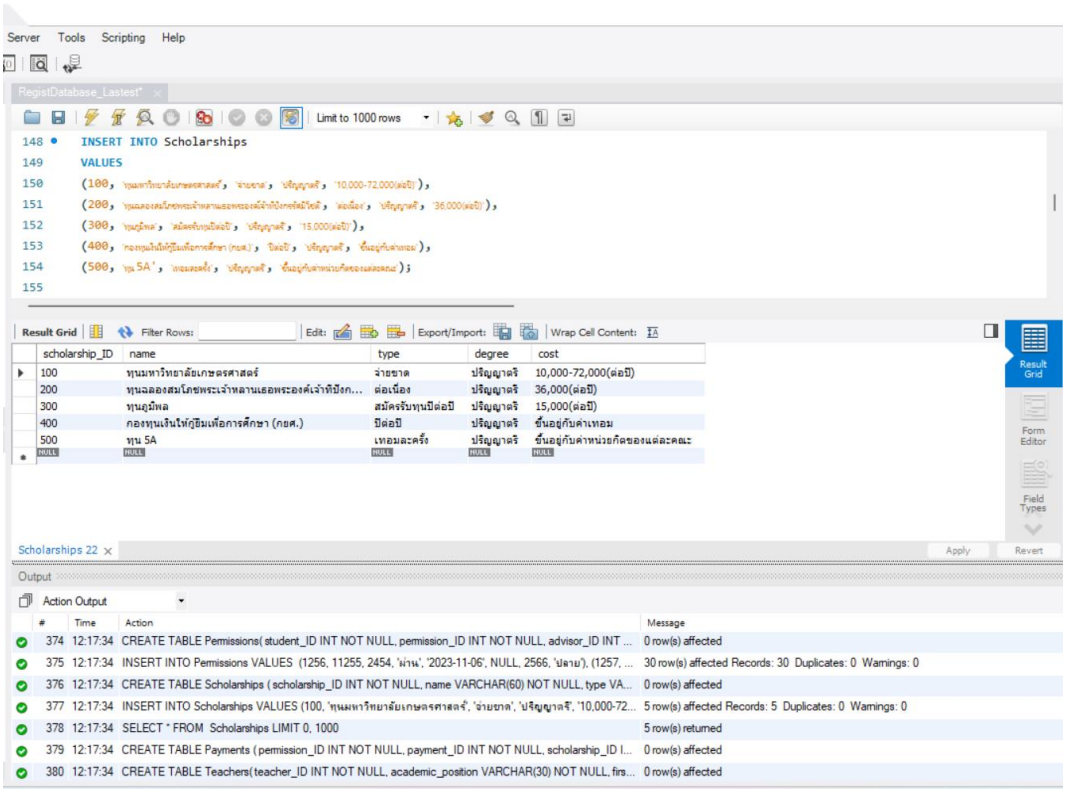
name (ชื่อทุน)

type (ประเภททุน)

degree (ระดับการศึกษา)

cost (มูลค่า)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



6) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Payments(การชำระเงิน) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Payments ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

permission_ID (รหัสการอนุญาต)

payment_ID (รหัสการชำระเงิน)

scholarship_ID (รหัสทุนการศึกษา)

tuition_fees (ค่าเทอม)

total_paymentAmount (ยอดการชำระเงิน)

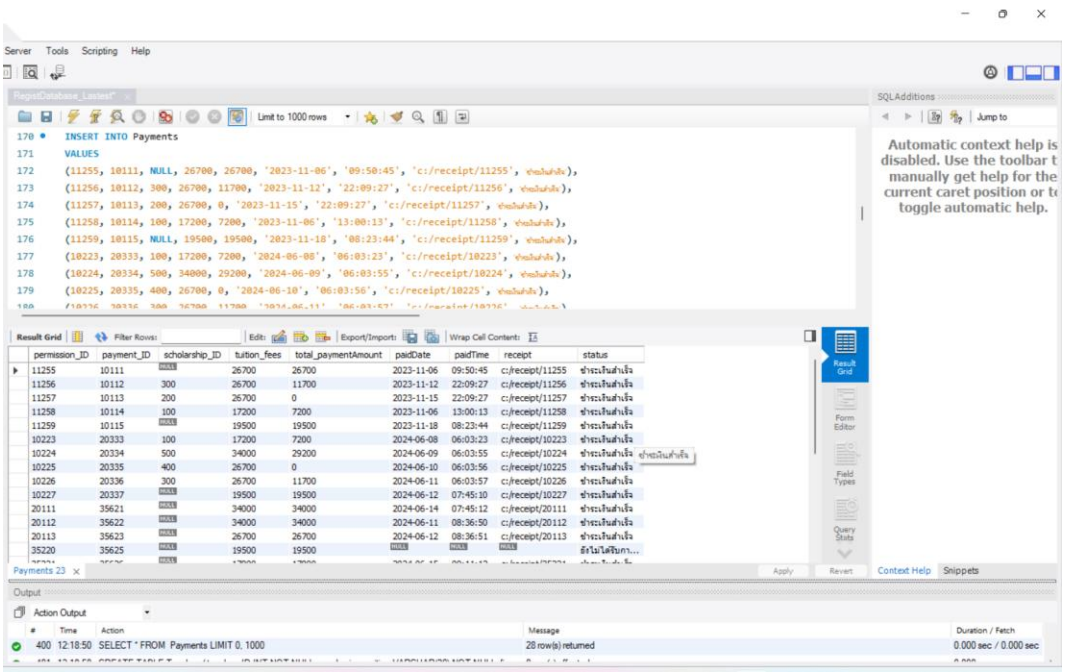
paidDate (วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงิน)

paidTime (เวลาที่ชำระเงิน)

receipt (ใบเสร็จชำระเงิน)

status (สถานะการชำระเงิน)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



7) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Teachers(อาจารย์ผู้สอน) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Teachers ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

teacher_ID (รหัสอาจารย์ผู้สอน)

academic_position (ตำแหน่งทางวิชาการ)

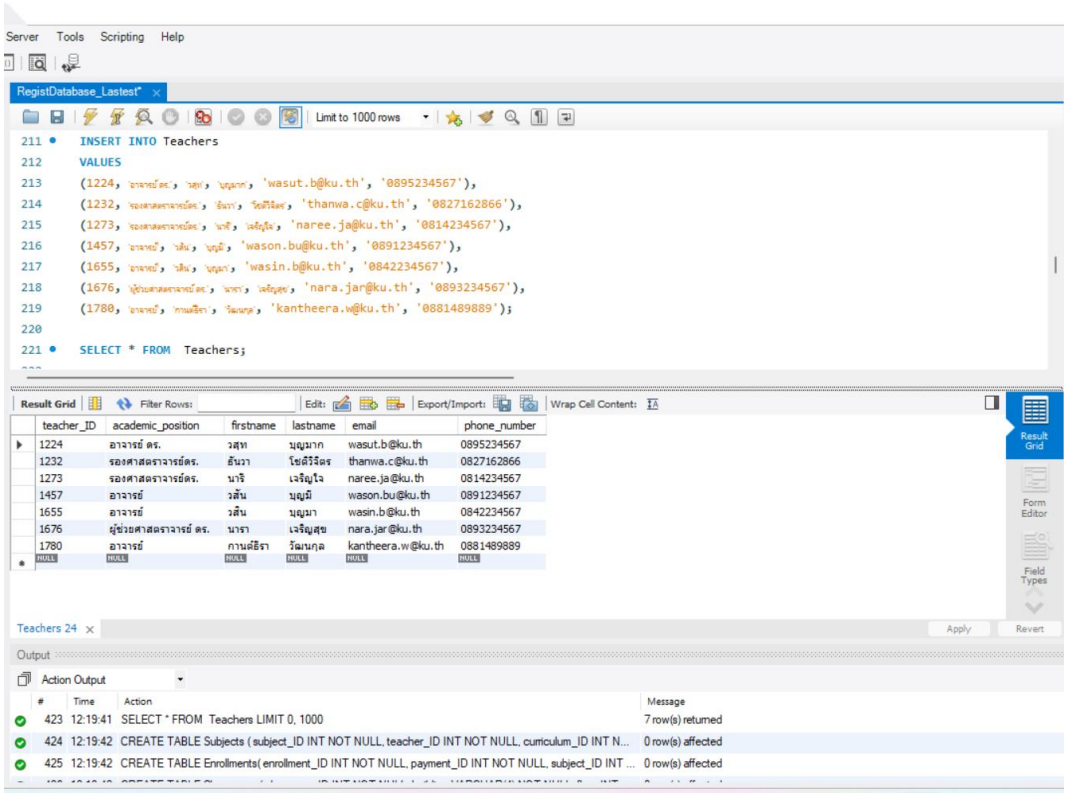
firstname (ชื่อ)

lastname (นามสกุล)

email (อีเมล)

phone_number (เบอร์โทรศัพท์)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



8) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Subjects(รายวิชาที่เปิดสอน) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Subjects ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

subject_ID (รหัสวิชา)

teacher_ID (รหัสอาจารย์ผู้สอน)

curriculum_ID (รหัสหลักสูตร)

name (ชื่อวิชา)

section_number (หมู่เรียน)

methodology (รูปแบบการเรียน)

seats (จำนวนที่เปิดรับ)

credits (หน่วยกิต)

firstPeriod_day (วันเรียนของคาบที่1)

firstPeriod_startTime (เวลาเริ่มคาบที่1)

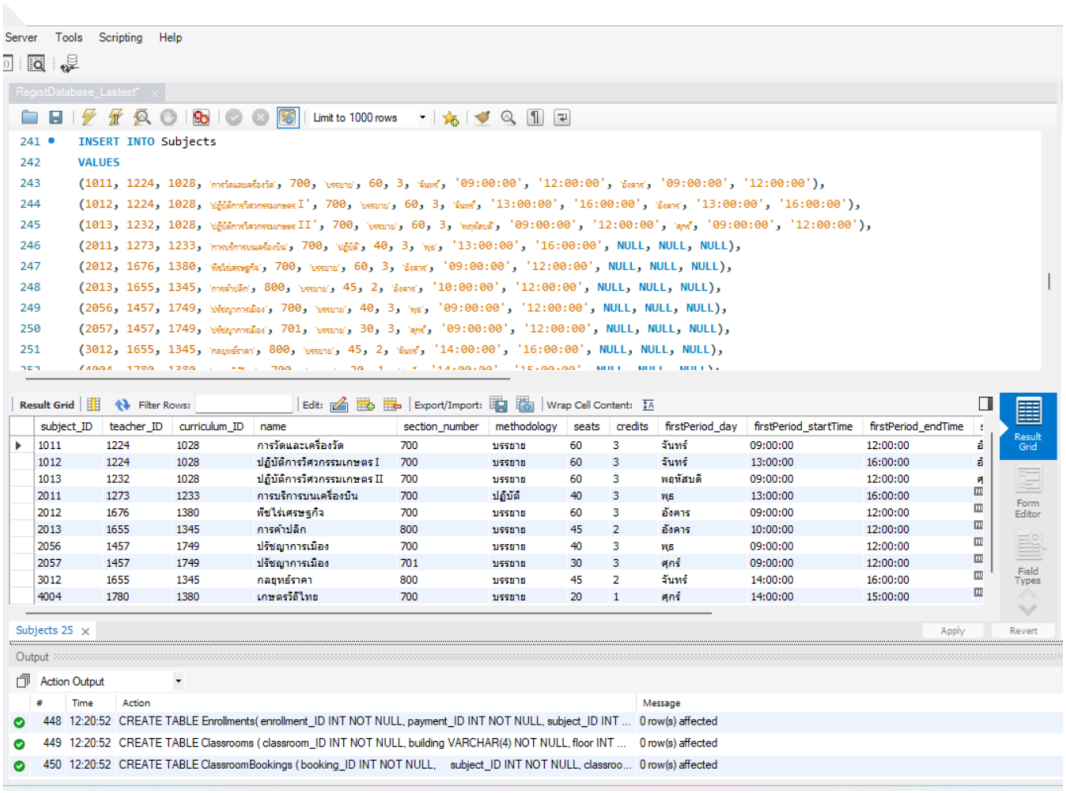
firstPeriod_endTime (เวลาจบคาบที่1)

secondPeriod_day (วันเรียนของคาบที่2)

secondPeriod_startTime (เวลาเริ่มคาบที่2)

secondPeriod_endTime (เวลาจบคาบที่2)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



9) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Enrollments(การลงทะเบียน) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Enrollments ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

enrollment_ID(รหัสทุนการศึกษา)

payment_ID(รหัสการชำระเงิน)

subject_ID(รหัสรายวิชา)

type(ประเภทการลงทะเบียน)

date(วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียน)

duration(รอบการลงทะเบียน)

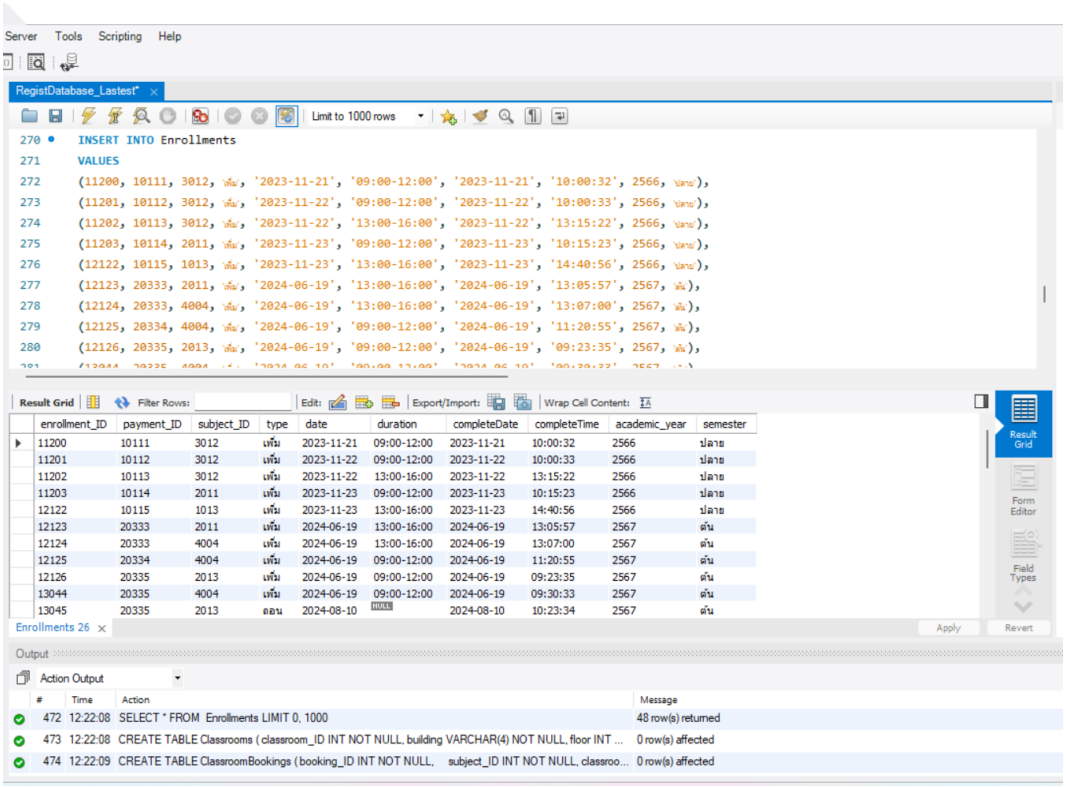
completeDate(วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียนสำเร็จ)

completeTime(เวลาที่ลงทะเบียนสำเร็จ)

academic_year(ปีการศึกษา)

semester(ภาคการศึกษา)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



10) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง Classrooms(ห้องเรียน) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO Classrooms ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

classroom_ID(รหัสห้องเรียน)

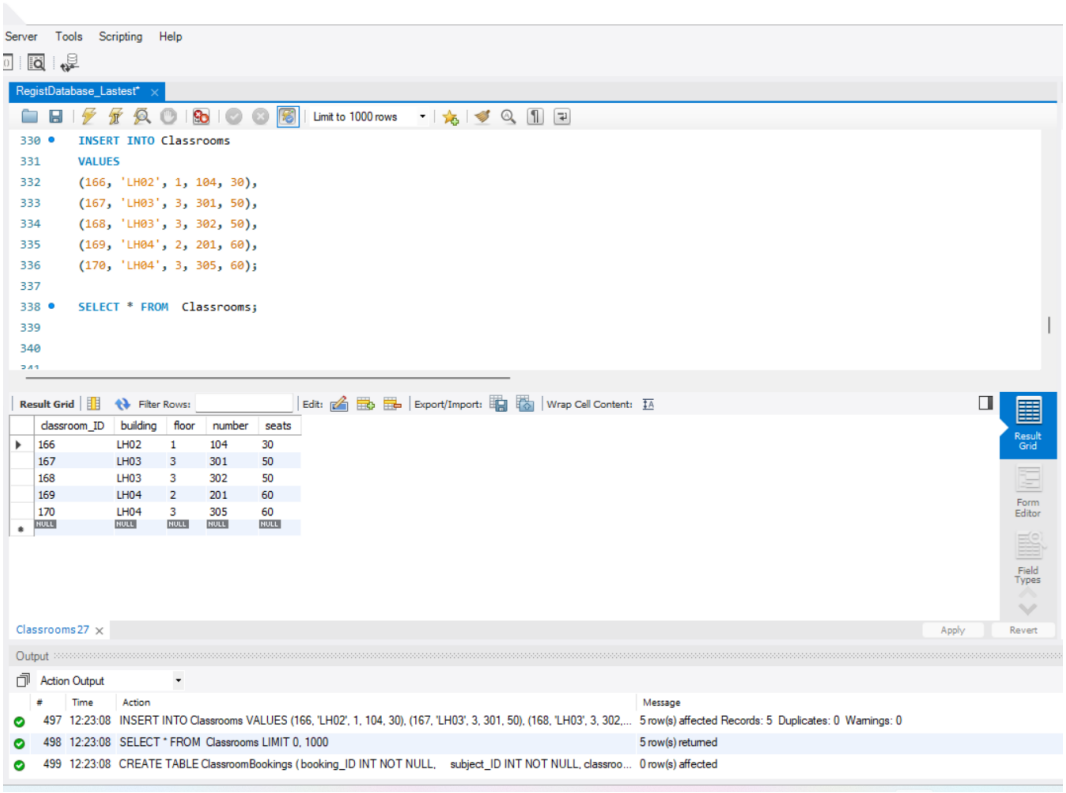
building(อาคาร)

floor(ชั้น)

number(หมายเลขห้อง)

seats(จำนวนที่นั่ง)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้



11) ทำการ เพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง ClassroomBookings(การจองห้องเรียน) โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO ClassroomBookings ตามด้วย VALUES

โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มข้อมูลดังนี้

booking_ID(รหัสการจอง)

subject_ID(รหัสวิชา)

classroom_ID(รหัสห้องเรียน)

date(วัน/เดือน/ปี ที่ทำการจอง)

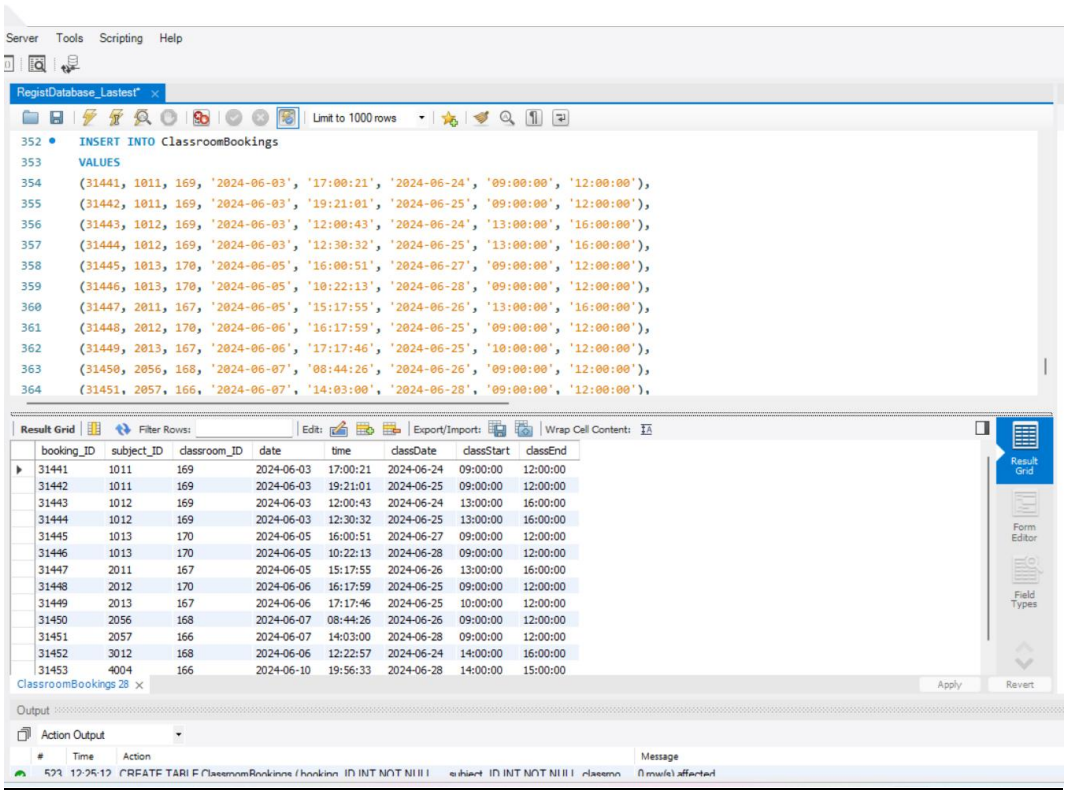
time(เวลาที่ทำการจอง)

classDate(วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการจอง)

classStart(เวลาเริ่มคาบ)

classEnd(เวลาจบคาบ)

เมื่อ Insertเสร็จจะได้ข้อมูลดังรูปนี้


Server Tools Scripting Help
RegistDatabase_Lastest*
Limit to 1000 rows
INSERT INTO ClassroomBookings
VALUES
(31441, 1011, 169, '2024-06-03', '17:00:21', '2024-06-24', '09:00:00', '12:00:00'),
(31442, 1011, 169, '2024-06-03', '19:21:01', '2024-06-25', '09:00:00', '12:00:00'),
(31443, 1012, 169, '2024-06-03', '12:00:43', '2024-06-24', '13:00:00', '16:00:00'),
(31444, 1012, 169, '2024-06-03', '12:30:32', '2024-06-25', '13:00:00', '16:00:00'),
(31445, 1013, 170, '2024-06-05', '16:00:51', '2024-06-27', '09:00:00', '12:00:00'),
(31446, 1013, 170, '2024-06-05', '10:22:13', '2024-06-28', '09:00:00', '12:00:00'),
(31447, 2011, 167, '2024-06-05', '15:17:55', '2024-06-26', '13:00:00', '16:00:00'),
(31448, 2012, 170, '2024-06-06', '16:17:59', '2024-06-25', '09:00:00', '12:00:00'),
(31449, 2013, 167, '2024-06-06', '17:17:46', '2024-06-25', '10:00:00', '12:00:00'),
(31450, 2056, 168, '2024-06-07', '08:44:26', '2024-06-26', '09:00:00', '12:00:00'),
(31451, 2057, 166, '2024-06-07', '14:03:00', '2024-06-28', '09:00:00', '12:00:00'),
Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:
booking_ID subject_ID classroom_ID date time classDate classStart classEnd
31441 1011 169 2024-06-03 17:00:21 2024-06-24 09:00:00 12:00:00
31442 1011 169 2024-06-03 19:21:01 2024-06-25 09:00:00 12:00:00
31443 1012 169 2024-06-03 12:00:43 2024-06-24 13:00:00 16:00:00
31444 1012 169 2024-06-03 12:30:32 2024-06-25 13:00:00 16:00:00
31445 1013 170 2024-06-05 16:00:51 2024-06-27 09:00:00 12:00:00
31446 1013 170 2024-06-05 10:22:13 2024-06-28 09:00:00 12:00:00
31447 2011 167 2024-06-05 15:17:55 2024-06-26 13:00:00 16:00:00
31448 2012 170 2024-06-06 16:17:59 2024-06-25 09:00:00 12:00:00
31449 2013 167 2024-06-06 17:17:46 2024-06-25 10:00:00 12:00:00
31450 2056 168 2024-06-07 08:44:26 2024-06-26 09:00:00 12:00:00
31451 2057 166 2024-06-07 14:03:00 2024-06-28 09:00:00 12:00:00
31452 3012 168 2024-06-06 12:22:57 2024-06-24 14:00:00 16:00:00
31453 4004 166 2024-06-10 19:56:33 2024-06-28 14:00:00 15:00:00
Result Grid
Form Editor
Field Types
ClassroomBookings 28
Apply
Revert
Output
Action Output
Time Action Message

ตัวอย่างกรณีการดึงข้อมูลจาก database ผ่าน Query

1.แสดงข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่ อาจารย์ ดร.วสุท บุญมาก เป็นผู้สอน

เหตุผล เพื่อค้นหารายวิชาให้กับนิสิตที่ต้องการเรียนในรายวิชาที่อาจารย์ ดร.วสุท บุญมากเปิดสอน

SQL Query และ ผลลัพธ์

```
4 •  SELECT *
5    FROM subjects s, teachers t
6    WHERE t.teacher_ID = s.teacher_ID
7        AND t.firstname = "วสุท"
8        AND t.lastname = "บุญมาก"
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

subject_ID	teacher_ID	curriculum_ID	name	section_number	methodology	seats	credits	firstPeriod_day	firstPeriod_startTime	firstPeriod_e
1011	1224	1028	การวัดและเครื่องวัด	700	บรรยาย	60	3	จันทร์	09:00:00	12:00:00
1012	1224	1028	ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร I	700	บรรยาย	60	3	จันทร์	13:00:00	16:00:00

คำอธิบาย

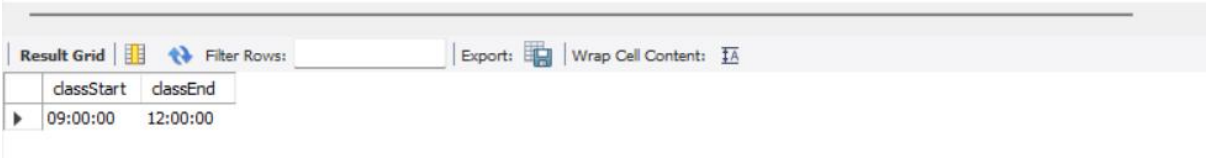
- ทำการเลือก(SELECT) ข้อมูลที่ต้องการแสดงเป็น * คือข้อมูลทั้งหมด
  จาก(FROM)ตารางรายวิชา(subjects) และ ตารางอาจารย์ผู้สอน(teachers)
- ใช้คำสั่ง WHERE เพื่อกำหนดเงื่อนไข
  ให้รหัสอาจารย์ผู้สอน(teacher_ID)ในตารางอาจารย์ผู้สอน(teachers)
  มีค่าเท่ากับรหัสอาจารย์ผู้สอน(teacher_ID)ในตารางรายวิชา(subjects)
- ใช้คำสั่ง AND เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ให้ชื่อ (firstname) และนามสกุล(lastname)
  จากตารางอาจารย์ผู้สอนมีค่าเท่ากับ "วสุท" และ "บุญมาก"ตามลำดับ
  เพื่อค้นหาข้อมูลจากชื่อของอาจารย์ผู้สอนตามที่โจทย์กำหนด

2.แสดงช่วงเวลา(ระบุเวลาเริ่มคาบ และเวลาจบคาบ)ที่มีการใช้ห้องเรียนหมายเลข 305 อาคาร LH04 ของวันที่ 2024-06-27

เหตุผล ต้องการทราบว่ามีช่วงเวลาใดบ้างที่ไม่มีการใช้งานห้องเรียนหมายเลข 305 อาคาร LH04 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจองห้องเรียนดังกล่าวในวันที่ 2024-06-27
ถ้าไม่มีข้อมูลเวลาขึ้นมาแสดงว่าห้องนั้นไม่มีการจอง

SQL Query และ ผลลัพธ์

```sql
SELECT ClassroomBookings.classStart, ClassroomBookings.classEnd
FROM ClassroomBookings
JOIN Classrooms ON ClassroomBookings.classroom_ID = Classrooms.classroom_ID
WHERE Classrooms.number = 305
  AND Classrooms.building = 'LH04'
  AND ClassroomBookings.classDate = '2024-06-27'
ORDER BY ClassroomBookings.classStart;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

classStart	classEnd
09:00:00	12:00:00

คำอธิบาย

- เริ่มจาก SELECT ข้อมูลที่ต้องการแสดงคือ เวลาเริ่มคาบ(classStart) และเวลาจบคาบ(classEnd)
- ใช้คำสั่งFROM เพื่อดึงข้อมูลจาก ตารางการจองห้องเรียน(classroomBookings)
- ทำการเชื่อม(JOIN)ตารางการจองห้องเรียนเข้ากับตารางห้องเรียน(classrooms) ด้วยรหัสห้องเรียน (classroom_ID) ของทั้งสองตาราง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการจองใช้งานห้องเรียนใด
- ใช้คำสั่ง WHERE และ AND

  เพื่อเชื่อมตารางและกำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้
  - กำหนดหมายเลขห้อง(number)และอาคาร (building)จากตารางห้องเรียน ให้มีค่าเท่ากับ 305 และ LH04 ตามลำดับ
  - กำหนดวัน/เดือน/ปีที่ต้องการจอง (classDate)จากตารางการจองห้องเรียน เป็นวันที่ 2024-06-27
- สุดท้ายใช้คำสั่ง ORDER BY classroomBookings.classStart

  เพื่อเรียงลำดับข้อมูลที่แสดงตามเวลาเริ่มคาบ (classStart)ของการจองห้องเรียน

3.แสดงรหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน วันเรียน ช่วงเวลาเรียน(ระบุเวลาเริ่มคาบ และเวลาจบคาบ) อาจารย์ผู้สอน อาคารเรียน และหมายเลขห้อง ที่รหัสนิสิต 4864 ได้ทำการลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมด

เหตุผล ต้องการทราบว่ารายวิชาที่รหัสนิสิต 4864 ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดคือวิชาใดบ้าง เรียนหมู่ไหน เรียนวันอะไร ช่วงเวลาใด เรียนกับใคร และเรียนที่ไหน

ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปจัดทำเป็นตารางเรียนของนิสิตได้

SQL Query และ ผลลัพธ์

```sql
SELECT DISTINCT
    subjects.subject_id,subjects.name,subjects.section_number,subjects.firstPeriod_day,subjects.firstPeriod_startTime,subjects.firstPeriod_endTime,
    subjects.secondPeriod_day,subjects.secondPeriod_startTime,subjects.secondPeriod_endTime,teachers.teacher_ID,
    teachers.academic_position,teachers.firstname,teachers.lastname,classrooms.building,classrooms.number
FROM
    classrooms, classroombookings, teachers, subjects,
    enrollments, payments, permissions
WHERE
    classrooms.classroom_ID = classroombookings.classroom_ID
    AND classroombookings.subject_ID = subjects.subject_ID
    AND subjects.teacher_ID = teachers.teacher_ID
    AND subjects.subject_ID = enrollments.subject_ID
    AND enrollments.payment_ID = payments.payment_ID
    AND payments.permission_ID = permissions.permission_ID
    AND permissions.student_ID = 4864;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

subject_id	name	section_number	firstPeriod_day	firstPeriod_startT	firstPeriod_end	secondPeriod	secondPeriod_start	secondPeriod_e	teacher_ID	academic_position	firstname	lastname	building	number
1012	ปฏิบัติการวิศวก...	700	จันทร์	13:00:00	16:00:00	อังคาร	13:00:00	16:00:00	1224	อาจารย์ ดร.	วสุท	บุญมาก	LH04	201
4004	เกษตรวิถีไทย	700	ศุกร์	14:00:00	15:00:00	NULL	NULL	NULL	1780	อาจารย์	กานต์ธิรา	วัฒนกุล	LH02	104

คำอธิบาย

- ทำการ SELECT DISTINCT เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงโดยไม่ให้มีข้อมูลแถวใดซ้ำกัน ได้แก่
    - รหัสวิชา (subject_ID), ชื่อวิชา (name), หมู่เรียน (section_number), วันเรียนของคาบที่ 1 (firstPeriod_day), เวลาเริ่มคาบที่ 1 (firstPeriod_startTime), เวลาจบคาบที่ 1 (firstPeriod_endTime), วันเรียนของคาบที่ 2 (secondPeriod_day), เวลาเริ่มคาบที่ 2 (secondPeriod_startTime) และเวลาจบคาบที่ 2 (secondPeriod_endTime) จากตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)
    - รหัสอาจารย์ผู้สอน (teacher_ID) (PK), ตำแหน่งทางวิชาการ (academic_position), ชื่อ (firstname) และนามสกุล (lastname) จากตารางอาจารย์ผู้สอน(teachers)
    - อาคาร (building) และหมายเลขห้อง (number) จากตารางห้องเรียน(classrooms)
- ใช้คำสั่ง FROM ในการเลือกข้อมูลจากตารางห้องเรียน(classrooms), ตารางการจองห้องเรียน(classroomBookings), ตารางอาจารย์ผู้สอน(teachers), ตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects), ตารางการลงทะเบียน(enrollments), ตารางการชำระเงิน(payments) และตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions)
- ใช้คำสั่ง WHERE และ AND
  เพื่อเชื่อมตารางและกำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้
    - classrooms.classroom_ID = classroomBookings.classroom_ID
      เชื่อมตารางห้องเรียน(classrooms)กับตารางการจองห้องเรียน(classroomBookings) ด้วยรหัสห้องเรียน (classroom_ID)ของทั้งสองตาราง
      เพื่อให้ทราบว่าเป็นการจองใช้งานห้องเรียนใด

- classroomBookings.subject_ID = subjects.subject_ID
  เชื่อมตารางการจองห้องเรียน(classroomBookings) กับ
  ตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects) ด้วยรหัสวิชา (subject_ID)ของทั้งสองตาราง
  เพื่อให้ทราบว่าเป็นการจองห้องเรียนของรายวิชาใด
- subjects.teacher_ID = teachers.teacher_ID
  เชื่อมตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)กับตารางอาจารย์ผู้สอน(teachers)
  ด้วยรหัสอาจารย์ผู้สอน (teacher_ID)ของทั้งสองตาราง
  เพื่อให้ทราบว่ารายวิชามีอาจารย์ท่านใดเป็นผู้สอน
- subjects.subject_ID = enrollments.subject_ID
  เชื่อมตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)กับตารางการลงทะเบียน(enrollments)
  ด้วยรหัสวิชา (subject_ID)ของทั้งสองตารางเพื่อให้ทราบว่าเป็นการลงทะเบียนรายวิชาใด
- enrollments.payment_ID = payments.payment_ID
  เชื่อมตารางการลงทะเบียน(enrollments)กับตารางการชำระเงิน(payments)
  ด้วยรหัสการชำระเงิน (payment_ID)ของทั้งสองตาราง
  เพื่อให้ทราบว่ารายการลงทะเบียนแต่ละรายการ ได้ผ่านการชำระเงินรายการใดมาแล้ว
- payments.permission_ID = permissions.permission_ID
  เชื่อมตารางการชำระเงิน(payments)กับตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions)
  ด้วยรหัสการอนุญาต (permission_ID)ของทั้งสองตาราง
  เพื่อให้ทราบว่าการชำระเงินแต่ละรายการได้ผ่านการอนุญาตรายการใดมาแล้ว
- permissions.student_ID = 4864
  กำหนดให้เลือกรายการการอนุญาตที่มีรหัสนิสิต(student_ID) เท่ากับ 4864
  จากตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions)

4.สำหรับนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอนุญาต ให้แสดงรหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ สาขา เกรดเฉลี่ยสะสม และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต

เหตุผล ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอนุญาตของทุกคณะและสาขา
เพื่อดำเนินการให้นิสิตได้รับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้สามารถลงทะเบียนได้ผ่านดุลพินิจย์ของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต

SQL Query และ ผลลัพธ์

```
SELECT
   students.student_ID,
   students.firstname,
   students.lastname,
   curriculums.faculty,
   curriculums.major,
   students.GPA,
   advisors.advisor_ID,
   advisors.academic_position,
   advisors.firstname,
   advisors.lastname
FROM
    permissions,students,curriculums,advisors
WHERE
    permissions.student_ID = students.student_ID
AND students.curriculum_ID = curriculums.curriculum_ID
AND permissions.advisor_ID = advisors.advisor_ID
AND permissions.permission_criteria = 'ไม่ผ่าน';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

student_ID	firstname	lastname	faculty	major	GPA	advisor_ID	academic_position	firstname	lastname
3222	ชลธิชา	รัตนพร	เกษตร	พืชสวน	1.75	2100	ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.	กิตพนา	บุญสวัสดิ์
3226	นราวิท	ตั้งใจธรรม	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร	1.69	1045	ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.	ศิตา	สมบัติศิริ

คำอธิบาย

- เริ่มจาก SELECT ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้แก่
    - รหัสนิสิต(student_ID) ,ชื่อ(firstname) ,นามสกุล(lastname) และเกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) จากตารางนิสิต
    - คณะ(faculty) และสาขา(major) จากตารางหลักสูตร
    - รหัสอาจารย์(advisor_ID), ตำแหน่งทางวิชาการ(academic_position), ชื่อ(firstname), นามสกุล(lastname) จากตารางอาจารย์ที่ปรึกษา
- ใช้คำสั่ง FROM เพื่อเลือกข้อมูลจากตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions), ตารางนิสิต(students), ตารางหลักสูตร(curriculums) และตารางอาจารย์ที่ปรึกษา(advisors)
- ใช้คำสั่ง WHERE และ AND เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้
    - permissions.student_ID = student.student_ID
      เชื่อมตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions)กับตารางนิสิต(students) ด้วยรหัสนิสิต(student_ID)

- student.curriculum_ID = curriculums.curriculum_ID
  เชื่อมตารางนิสิต(students)กับตารางหลักสูตร(curriculums) ด้วยรหัสหลักสูตร (curriculum_ID)
- permissions.advisor_ID = advisors.advisor_ID
  เชื่อมตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions)กับตารางอาจารย์ที่ปรึกษา(advisors) ด้วยรหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor_ID)
- permissions.permission_criteria = “ไม่ผ่าน”
  กำหนดเกณฑ์การอนุญาตเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า2.00 (permission_criteria) จากตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions) ให้มีค่าเท่ากับ ไม่ผ่าน

5.สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ให้แสดงรหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล ค่าเทอม รหัสทุนการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา ยอดการชำระเงิน และแสดงจำนวนเงินส่วนลดที่ได้รับจากทุนการศึกษา(ค่าเทอม - ยอดการชำระเงิน) โดยเรียงลำดับตามรหัสทุนการศึกษา

<u>เหตุผล</u> ต้องการทราบว่ามีนิสิตคนใดบ้างที่ได้รับทุนการศึกษาและได้ทุนไปเป็นมูลค่าจำนวนเท่าใด ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปคำนวนงบประมาณในการมอบทุนของปีต่อไปได้

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```
3  SELECT students.student_ID, students.firstname, students.lastname,
4         payments.tuition_fees,scholarships.scholarship_ID, scholarships.name,
5         payments.total_paymentAmount, payments.tuition_fees - total_paymentAmount AS "scholarship discount"
6  FROM students
7  JOIN permissions ON students.student_ID =  permissions.student_ID
8  JOIN payments ON permissions.permission_ID = payments.permission_ID
9  JOIN scholarships ON payments.scholarship_ID = scholarships.scholarship_ID
10 ORDER BY scholarships.scholarship_ID
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

student_ID	firstname	lastname	tuition_fees	scholarship_ID	name	total_paymentAmount	scholarship discount
1259	วีรภัทร	จิตรมนตรี	17200	100	ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	7200	10000
2345	ชลิดา	พัฒนากุล	17200	100	ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	7200	10000
4865	อลิสา	สินทรัพย์	19500	100	ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	9500	10000
1258	นภัสสร	วงศ์สถิตพร	26700	200	ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิปังก...	0	26700
1257	ธนกร	จงรักษ์	26700	300	ทุนอุมิพล	11700	15000
2348	ชุติมา	แสงสุริยา	26700	300	ทุนอุมิพล	11700	15000
2347	ธนวัฒน์	พงษ์ศิริ	26700	400	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	0	26700
4863	สุภัทรา	จันทรากูล	19500	400	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	0	19500
4864	นราวิชญ์	เกียรติก้อง	19500	400	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	0	19500
5002	ณัฐธิดา	เรืองโรจน์	17800	400	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	0	17800
5003	กัญญารัตน์	โพธิ์ศรี	15400	400	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	0	15400
5004	นนทพัทธ์	วิริยะกิจ	17800	400	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	0	17800
2346	พิมพ์ชนก	ศิริวัฒน์	34000	500	ทุน 5A	29200	4800

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือก(SELECT) ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้แก่

- รหัสนิสิต (student_ID), ชื่อ (firstname), นามสกุล (lastname)
  จากตารางนิสิต(students)
- ค่าเทอม (tuition_fees) และยอดชำระเงิน (total_paymentAmount)
  จากตารางการชำระเงิน(payments)
- รหัสทุนการศึกษา (scholarship_ID) และชื่อทุน (name)
  จากตารางทุนการศึกษา(scholarships)
- แสดงส่วนลดที่ได้จากทุนการศึกษาในคอลัมน์ใหม่ ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าเทอม
  (tuition_fees)ลบด้วยยอดชำระเงิน (total_paymentAmount) ในชื่อ scholarship discount

- ใช้คำสั่ง FROM เพื่อเลือกดึงข้อมูลจากตารางนิสิต(students)
  และเชื่อมโยงข้อมูลกับตารางอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ โดยการใช้คำสั่ง JOIN ON ดังนี้
  - JOIN permissions ON students.student_ID = permissions.student_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions) กับตารางนิสิต(students)
    โดยใช้รหัสนิสิต (student_ID) ของทั้งสองตาราง
    เพื่อให้ทราบว่านิสิตทุกคนได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือไม่
  - JOIN payments ON permissions.permission_ID = payments.permission_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางการชำระเงิน(payments)
    กับตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions) โดยใช้รหัสการอนุญาต
    (permission_ID) ของทั้งสองตาราง
    เพื่อให้ทราบว่าการชำระเงินแต่ละรายการมาจากการอนุญาตให้ลงทะเบียนรายการใด
  - JOIN scholarships ON payments.scholarship_ID = scholarships.scholarship_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางการชำระเงิน(payments) กับตารางทุนการศึกษา(scholarships) โดยใช้รหัสทุนการศึกษา (scholarship_ID) ของทั้งสองตาราง
    เพื่อให้ทราบว่ารหัสทุนการศึกษาในตารางการชำระเงินเป็นทุนการศึกษาใด
- สุดท้ายใช้คำสั่ง ORDER BY scholarships.scholarship_ID
  เพื่อเรียงลำดับการแสดงผลข้อมูลตามรหัสทุนการศึกษาตามที่โจทย์กำหนด

6.แสดงข้อมูลของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของปีการศึกษา 2567 ภาคต้น โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาทั้งหมดยกเว้นรหัสหลักสูตร
พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุลของอาจารย์ผู้สอนด้วย

<u>เหตุผล</u> เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรม ในปีการศึกษา 2567 ภาคต้น

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```sql
SELECT DISTINCT s.subject_ID, s.name, s.section_number, s.methodology, s.seats,
    s.firstPeriod_day, s.firstPeriod_startTime, s.firstPeriod_endTime,
    s.secondPeriod_day, s.secondPeriod_startTime, s.secondPeriod_endTime,
    t.academic_position, t.firstname, t.lastname
FROM subjects s
JOIN curriculums c ON s.curriculum_ID = c.curriculum_ID
JOIN enrollments e ON e.subject_ID = s.subject_ID
JOIN teachers t ON t.teacher_ID = s.teacher_ID
WHERE c.faculty = "วิศวกรรมศาสตร์"
    AND e.academic_year = 2567
    AND e.semester = 'ต้น'
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

subject_ID	name	section_number	methodology	seats	firstPeriod_day	firstPeriod_startTime	firstPeriod_endTime	secondPeriod_day	secondPeriod_startTime	secondPeriod_endTime
1011	การวัดและเครื่องวัด	700	บรรยาย	60	จันทร์	09:00:00	12:00:00	อังคาร	09:00:00	12:00:00
1012	ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร I	700	บรรยาย	60	จันทร์	13:00:00	16:00:00	อังคาร	13:00:00	16:00:00

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือก โดยใช้คำสั่ง SELECT DISTINCT
  ซึ่งจะเป็นการเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงโดยไม่มีแถวใดที่มีข้อมูลซ้ำกัน ได้แก่
  - รหัสวิชา (subject_ID), รหัสอาจารย์ผู้สอน (teacher_ID), ชื่อวิชา (name), หมู่เรียน (section_number), รูปแบบการเรียน (methodology), จำนวนที่เปิดรับ (seats), หน่วยกิต (credits), วันเรียนของคาบที่ 1 (firstPeriod_day), เวลาเริ่มคาบที่ 1 (firstPeriod_startTime), เวลาจบคาบที่ 1 (firstPeriod_endTime), วันเรียนของคาบที่ 2 (secondPeriod_day), เวลาเริ่มคาบที่ 2 (secondPeriod_startTime), เวลาจบคาบที่ 2 (secondPeriod_endTime) จากตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)
  - ตำแหน่งทางวิชาการ (academic_position), ชื่อ (firstname) และนามสกุล (lastname)จากตารางอาจารย์ผู้สอน(teachers)
- ใช้คำสั่ง FROM เพื่อเลือกดึงข้อมูลจากตารางนิสิต(students)
  และเชื่อมโยงข้อมูลกับตารางอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ โดยการใช้คำสั่ง JOIN ON ดังนี้
  - JOIN curriculums c ON s.curriculum_ID = c.curriculum_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางนิสิต(students)กับตารางหลักสูตร(curriculums)

โดยใช้รหัสหลักสูตร(curriculum_ID) ของทั้งสองตาราง

เพื่อให้ทราบว่ารหัสหลักสูตรในตารางนิสิตตรงกับข้อมูลของหลักสูตรใดในตารางหลักสูตร

- JOIN enrollments e ON e.subject_ID = s.subject_ID

  เชื่อมข้อมูลตารางการลงทะเบียน(enrollments)กับตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)

  โดยใช้รหัสวิชา(subject_ID) ของทั้งสองตาราง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการลงทะเบียนรายวิชาใด

- JOIN teachers t ON t.teacher_ID = s.teacher_ID

  เชื่อมข้อมูลตารางอาจารย์ผู้สอน(teachers)กับตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)

  โดยใช้รหัสอาจารย์ผู้สอน(teacher_ID) ของทั้งสองตาราง

  เพื่อให้ทราบว่ารายวิชามีอาจารย์ท่านใดเป็นผู้สอน

- ใช้คำสั่ง WHERE และ AND เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้
  - curriculums.faculty = "วิศวกรรมศาสตร์" (เลือกรายการที่มีชื่อคณะว่าวิศวกรรมศาสตร์)
  - enrollments.academic_year = 2567 (เลือกรายการที่มีปีการศึกษาเป็นปี2567)
  - enrollments.semester = 'ต้น'(เลือกรายการที่มีภาคศึกษาเป็นปีภาคต้น)

7.สำหรับนิสิตที่ทำการถอนการลงทะเบียน ในช่วงวันที่ 2024-07-24 ถึงวันที่ 2024-08-22 เป็นการถอนติด W โดยให้แสดงรหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล และสาขาของนิสิตแต่ละคน โดยระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา และหมู่เรียนที่ถอนการลงทะเบียนด้วย

<u>เหตุผล</u> เพื่อทำการบันทึกสถานะการถอนลงทะเบียนแบบติด W ในระบบ สำหรับรายวิชาที่นิสิตแต่ละคนเคยลงทะเบียนไว้

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```
26 •  SELECT s.student_ID, s.firstname, s.lastname, c.major,
27           su.subject_ID, su.name, su.section_number
28    FROM students s
29    JOIN curriculums c ON s.curriculum_ID = c.curriculum_ID
30    JOIN permissions p ON p.student_ID = s.student_ID
31    JOIN payments pa ON pa.permission_ID = p.permission_ID
32    JOIN enrollments e ON e.payment_ID = pa.payment_ID
33    JOIN subjects su ON e.subject_ID = su.subject_ID
34    WHERE e.type = "ถอน"
35        AND e.completeDate BETWEEN '2024-07-24' AND '2024-08-22'
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

student_ID	firstname	lastname	major	subject_ID	name	section_number
5007	วรพล	อัครเดช	วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร	1011	การวัดและเครื่องวัด	700
5008	ปริยานุช	วงศ์ภักดี	พืชสวน	2012	พืชไร่เศรษฐกิจ	700
2347	ธนวัฒน์	พงษ์ศิริ	การตลาด	2013	การค้าปลีก	800
5009	ศิริลักษณ์	โชติบวร	การเมืองการปกครอง	2056	ปรัชญาการเมือง	700
5006	อนาวิน	อินทรวิโรจน์	การเมืองการปกครอง	2057	ปรัชญาการเมือง	701

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือก(SELECT) ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้แก่
    - รหัสนิสิต (student_ID), ชื่อ (firstname) และนามสกุล (lastname)
      จากตารางนิสิต(students)
    - สาขา (major) จากตารางหลักสูตร(curriculums)
    - รหัสวิชา (subject_ID), ชื่อวิชา (name) และหมู่เรียน (section_number)
      จากตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)
- ใช้คำสั่ง FROM เพื่อเลือกดึงข้อมูลจากตารางนิสิต(students)
  และเชื่อมโยงข้อมูลกับตารางอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ โดยการใช้คำสั่ง JOIN ON ดังนี้
    - JOIN curriculums c ON s.curriculum_ID = c.curriculum_ID
      เชื่อมข้อมูลตารางนิสิต(students)กับตารางหลักสูตร(curriculums)
      โดยใช้รหัสหลักสูตร(curriculum_ID) ของทั้งสองตาราง
      เพื่อให้ทราบว่ารหัสหลักสูตรในตารางนิสิตตรงกับข้อมูลของหลักสูตรใดในตารางหลักสูตร
    - JOIN permissions p ON p.student_ID = s.student_ID
      เชื่อมข้อมูลตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions) กับตารางนิสิต(students)
      โดยใช้รหัสนิสิต (student_ID) ของทั้งสองตาราง
      เพื่อให้ทราบว่านิสิตแต่ละคนได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือไม่
    - JOIN payments pa ON pa.permission_ID = p.permission_ID
      เชื่อมข้อมูลตารางการชำระเงิน(payments)
      กับตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions) โดยใช้รหัสการอนุญาต
      (permission_ID) ของทั้งสองตาราง
      เพื่อให้ทราบว่าการชำระเงินแต่ละรายการมาจากการอนุญาตให้ลงทะเบียนรายการใด
    - JOIN enrollments e ON e.payment_ID = pa.payment_ID
      เชื่อมข้อมูลตารางการลงทะเบียน(enrollments)กับตารางการชำระเงิน(payments)
      โดยใช้รหัสการชำระเงิน (payment_ID) ของทั้งสองตาราง
      เพื่อให้ทราบว่าการลงทะเบียนแต่ละรายการมาจากการชำระเงินใด

- JOIN subjects su ON e.subject_ID = su.subject_ID

  เชื่อมข้อมูลตารางการลงทะเบียน(enrollments)กับตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects) โดยใช้รหัสวิชา(subject_ID) ของทั้งสองตาราง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการลงทะเบียนรายวิชาใด

- ใช้คำสั่ง WHERE และ AND เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้
  - e.type = "ถอน" (เลือกรายการที่เป็นการลงทะเบียนประเภทถอน)
  - e.completeDate BETWEEN '2024-07-24' AND '2024-08-22'(เลือกรายการที่มีวัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียนสำเร็จอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 2024-07-24 ถึงวันที่ 2024-08-22)

8.แสดงหมู่เรียน รหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ และสาขาของนิสิตทุกคนที่ทำการลงทะเบียนเพิ่มวิชาปรัชญาการเมือง ในปีการศึกษา 2567 ภาคต้น โดยเรียงลำดับตามหมู่เรียนและรหัสนิสิต

<u>เหตุผล</u>

ใช้รวบรวมรายชื่อสำหรับการจัดทำข้อมูลใบรายชื่อของนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปรัชญาการเมืองในแต่ละหมู่เรียน ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2567 ภาคต้น

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```sql
SELECT su.section_number, st.student_ID, st.firstname, st.lastname, cu.faculty, cu.major
FROM students st
JOIN curriculums cu ON st.curriculum_ID = cu.curriculum_ID
JOIN permissions p ON p.student_ID = st.student_ID
JOIN payments pa ON pa.permission_ID = p.permission_ID
JOIN enrollments e ON e.payment_ID = pa.payment_ID
JOIN subjects su ON e.subject_ID = su.subject_ID
WHERE e.type = "เพิ่ม"
    AND e.academic_year = 2567
    AND e.semester = "ต้น"
    AND su.name = "ปรัชญาการเมือง"
ORDER BY su.section_number, st.student_ID
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

section_number	student_ID	firstname	lastname	faculty	major
700	5000	นิภาวัน	อดิเทพ	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การเมืองการปกครอง
700	5001	อภิสรา	วงศ์ประเสริฐ	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การเมืองการปกครอง
700	5009	ศิริลักษณ์	โชติบวร	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การเมืองการปกครอง
701	5003	กัญญารัตน์	โพธิ์ศรี	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การเมืองการปกครอง
701	5005	กรวิชญ์	เทียนทอง	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การเมืองการปกครอง
701	5006	อนาวิน	อินทรวิโรจน์	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การเมืองการปกครอง

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือก(SELECT) ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้แก่
  - หมู่เรียน (section_number) จากตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)

- รหัสนิสิต(student_ID), ชื่อ (firstname) และนามสกุล (lastname)
  จากตารางนิสิต(students)
- คณะ (faculty) และ สาขา (major) จากตารางหลักสูตร(curriculums)

- ใช้คำสั่ง FROM เพื่อเลือกดึงข้อมูลจากตารางนิสิต(students)
  และเชื่อมโยงข้อมูลกับตารางอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ โดยการใช้คำสั่ง JOIN ON ดังนี้
  - JOIN curriculums cu ON st.curriculum_ID = cu.curriculum_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางนิสิต(students)กับตารางหลักสูตร(curriculums)
    โดยใช้รหัสหลักสูตร(curriculum_ID) ของทั้งสองตาราง
    เพื่อให้ทราบว่ารหัสหลักสูตรในตารางนิสิตตรงกับข้อมูลของหลักสูตรใดในตารางหลักสูตร
  - JOIN permissions p ON p.student_ID = st.student_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions) กับตารางนิสิต(students)
    โดยใช้รหัสนิสิต (student_ID) ของทั้งสองตาราง
    เพื่อให้ทราบว่านิสิตทุกคนได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือไม่
  - JOIN payments pa ON pa.permission_ID = p.permission_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางการชำระเงิน(payments)
    กับตารางการอนุญาตให้ลงทะเบียน(permissions) โดยใช้รหัสการอนุญาต
    (permission_ID) ของทั้งสองตาราง
    เพื่อให้ทราบว่าการชำระเงินแต่ละรายการมาจากการอนุญาตให้ลงทะเบียนรายการใด
  - JOIN enrollments e ON e.payment_ID = pa.payment_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางการลงทะเบียน(enrollments)กับตารางการชำระเงิน(payments)
    โดยใช้รหัสการชำระเงิน (payment_ID) ของทั้งสองตาราง
    เพื่อให้ทราบว่าการลงทะเบียนแต่ละรายการมาจากการชำระเงินใด
  - JOIN subjects su ON e.subject_ID = su.subject_ID
    เชื่อมข้อมูลตารางการลงทะเบียน(enrollments)กับตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)
    โดยใช้รหัสวิชา(subject_ID) ของทั้งสองตาราง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการลงทะเบียนรายวิชาใด
- ใช้คำสั่ง WHERE และ AND เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้
  - e.type = "เพิ่ม" (เลือกรายการที่เป็นการลงทะเบียนประเภทเพิ่ม)
  - e.academic_year = 2567 (เลือกรายการที่เป็นปีการศึกษา2567)

- e.semester = "ต้น" (เลือกรายการที่เป็นการศึกษาภาคต้น)
- su.name = "ปรัชญาการเมือง" (เลือกรายการที่มีชื่อวิชาว่าปรัชญาการเมือง)

- สุดท้ายใช้คำสั่ง ORDER BY su.section_number, st.student_ID
  เพื่อเรียงลำดับการแสดงผลข้อมูลตามหมู่เรียนและรหัสนิสิตตามที่โจทย์กำหนด

9. แสดงรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนที่เปิดรับของแต่ละรายวิชา และจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน
โดยเรียงลำดับตามรหัสวิชา

<u>เหตุผล</u> เพื่อค้นหาว่าแต่ละรายวิชามีนิสิตลงทะเบียนไปทั้งหมดกี่คน
หากมีวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเต็มจำนวนที่นั่ง
สามารถนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาขยายจำนวนที่นั่งตามความต้องการของแต่ละรายวิชาได้
หรือหากรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อาจต้องดำเนินการปิดการสอนในรายวิชานั้น ๆตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

<u>SQL Query และ ผลลัพธ์</u>

```
28 •  SELECT
29        e.subject_ID,
30        s.name,
31        s.seats,
32        COUNT(e.enrollment_ID) AS "registed number"
33    FROM enrollments e, subjects s
34    WHERE e.subject_ID = s.subject_ID
35    GROUP BY e.subject_ID
36    ORDER BY e.subject_ID
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

subject_ID	name	seats	registed number
1011	การวัดและเครื่องวัด	60	3
1012	ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร I	60	3
1013	ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร II	60	1
2011	การบริการบนเครื่องบิน	40	2
2012	พืชไร่เศรษฐกิจ	60	4
2013	การค้าปลีก	45	4
2056	ปรัชญาการเมือง	40	4
2057	ปรัชญาการเมือง	30	4
3012	กลยุทธ์ราคา	45	3
4004	เกษตรวิถีไทย	20	20

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือก(SELECT) ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้แก่
  - รหัสวิชา(subject_ID) จากตารางการลงทะเบียน(enrollments)

- ชื่อวิชา (name) และ จำนวนที่เปิดรับ (seats) จากตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)
- ใช้ฟังก์ชัน COUNT(e.enrollment_ID) AS "registed number"
  เพื่อนับจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนของแต่ละรายวิชา
  โดยจะแสดงข้อมูลในคอลัมน์ใหม่ที่มีชื่อว่า registed number

- ใช้คำสั่ง FROM เพื่อเลือกดึงข้อมูลจากตารางการลงทะเบียน(enrollments)
  และตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)
- ใช้คำสั่ง WHERE กำหนดให้รหัสวิชา
  (subject_ID)ของตารางการลงทะเบียน(enrollments)และตารางรายวิชาที่เปิดสอน(subjects)มีค่าเท่ากัน เพื่อเชื่อมข้อมูลว่าเป็นการลงทะเบียนรายวิชาใด
- ใช้คำสั่ง GROUP BY e.subject_ID เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามรหัสวิชา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการใช้ฟังก์ชัน COUNT ในขั้นตอนก่อนหน้า เพราะฟังก์ชัน
  COUNTจะทำการนับจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนตามรหัสวิชาที่แตกต่างกัน
  โดยจะแยกนับเป็นกลุ่ม(group)ของรหัสวิชาจากรายการที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ
- สุดท้ายใช้คำสั่ง ORDER BY e.subject_ID เพื่อเรียงลำดับการแสดงผลข้อมูลตามรหัสวิชา

10. จงแสดง คณะ สาขา ชั้นปีและจำนวนนิสิตรวมในแต่ละชั้นปีของทุกสาขาโดยเรียงลำดับตามคณะและชั้นปี
เหตุผล สามารถนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนที่นั่งที่เปิดรับของรายวิชาของแต่ละสาขาได้
SQL Query และ ผลลัพธ์

```sql
SELECT
    c.faculty,
    c.major,
    s.recent_year AS year,
    COUNT(s.student_ID) AS "total students"
FROM students s, curriculums c
WHERE s.curriculum_ID = c.curriculum_ID
GROUP BY c.faculty, c.major, s.recent_year
ORDER BY c.faculty, s.recent_year
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

faculty	major	year	total students
วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร	1	2
วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร	2	5
วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร	3	1
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์	การเมืองการปกครอง	1	6
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์	การตลาด	2	1
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์	การตลาด	3	2
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์	การตลาด	4	2
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์	การตลาด	5	1
อุสาหกรรมบริการ	การจัดการธุรกิจการบิน	2	2
อุสาหกรรมบริการ	การจัดการธุรกิจการบิน	3	3
เกษตรศาสตร์	พืชสวน	1	3
เกษตรศาสตร์	พืชสวน	2	2

<u>คำอธิบาย</u>

- ทำการเลือก(SELECT) ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้แก่
    - คณะ (faculty) และ สาขา (major) จากตารางหลักสูตร(curriculums)
    - ชั้นปัจจุบัน (recent_year) จากตารางนิสิต(students) ซึ่งใช้ชื่อแทนว่า year
    - ใช้ฟังก์ชัน COUNT(s.student_ID) AS "total students"
      เพื่อนับจำนวนนิสิตรวมในทุกชั้นปีของแต่ละคณะและสาขา
      โดยจะแสดงข้อมูลในคอลัมน์ใหม่ที่มีชื่อว่า total students
- ใช้คำสั่ง FROM เพื่อเลือกดึงข้อมูลจากตารางนิสิต(students) และตารางหลักสูตร(curriculums)
- ใช้คำสั่ง WHERE กำหนดให้รหัสหลักสูตร (curriculum_ID)ของตารางนิสิตและตารางหลักสูตร มีค่าเท่ากัน เพื่อเชื่อมข้อมูลว่านิสิตมีหลักสูตรตรงกับข้อมูลหลักสูตรใด
- ใช้คำสั่ง GROUP BY c.faculty, c.major, s.recent_year เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามคณะ (faculty) สาขา (major) และชั้นปีปัจจุบัน (recent_year) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการใช้ฟังก์ชัน

COUNTในขั้นตอนก่อนหน้า เพราะฟังก์ชัน COUNTจะทำการนับจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปี โดยจะแยกนับเป็นกลุ่ม(group)ตาม คณะ สาขาและชั้นปีปัจจุบันที่แตกต่างกัน

- สุดท้ายใช้คำสั่ง ORDER BY c.faculty, s.recent_year
  เพื่อเรียงลำดับการแสดงผลข้อมูลตามคณะและชั้นปีปัจจุบันตามที่โจทย์ต้องการ